

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

**Smith-QR para coordinación distribuida de coaliciones multi-AGV en
almacenes industriales**

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este TFM estudia la coordinación distribuida de coaliciones multi-AGV en almacenes industriales. Cada carga exige una demanda de servicio y una coalición de robots debe cerrar dicha demanda sin depender de un asignador central permanente. El problema combina asignación de tareas, formación de coaliciones, conectividad local, navegación segura y restricciones físicas de transporte cooperativo.

La propuesta principal es Smith-QR, una arquitectura basada en teoría de juegos y dinámicas poblacionales. Cada robot mantiene una preferencia sobre tareas; los payoffs miden déficit de capacidad, prioridad temporal, distancia, conectividad y coste de coordinación; y la dinámica de Smith desplaza masa decisional hacia tareas con mayor valor marginal. La proyección a acciones ejecutables se realiza mediante *clearing* entero, compromiso en ruta, memoria de descriptores, guardias de quorum y cierre local de coalición.

El modelo extiende la noción clásica de quorum. Una coalición no se caracteriza solo por el número de robots, sino por la capacidad mecánica efectiva que aporta a la carga. Para ello se define un déficit físico $\delta_k = D_k - S_k$ que integra masa, torque, fricción, geometría de contacto, obstáculos, batería, formación y saturación de actuadores. Esta formulación convierte la asignación en un mercado distribuido de capacidad mecánica: un robot se recluta cuando reduce una restricción física activa más de lo que incrementa el coste de coordinación.

El TFM incorpora además el límite de campo medio para flotas grandes. Cuando N crece, la flota puede describirse mediante una densidad normalizada y el control local puede leerse como interacción con campos escalares de ocupación, eikonaes y peajes de congestión. Esta lectura reduce el coste algorítmico de interacciones par-a-par y ofrece leyes de control normalizadas por masa robótica, reutilizables al cambiar el tamaño de la flota.

El transporte cooperativo se formula con una capa mecánica port-Hamiltoniana. La flota se modela como densidad inercial, la carga como sólido rígido y el contacto como una integral de wrench sobre el contorno. Esta formulación une juegos de campo medio de segundo orden, barreras de seguridad, formación, torques de rueda y discretización a

un ciclo dentro de un mismo marco matemático. La integración se expresa como una cadena de residuos: déficit de wrench, déficit de capacidad, balance port-Hamiltoniano, margen de batería y congestión prevista.

El marco se refuerza frente a tres fallos estructurales del modelo ideal: topología de comunicación variable, capacidad escalar insuficiente e información privada de batería o salud del robot. Para ello se introducen una guardia anti-*chattering* para DAC con Laplaciano variable, una capacidad vectorial en espacio wrench, una regla marginal inspirada en mecanismos VCG, una lectura de inferencia activa basada en error físico de predicción y una formación por sincronización de fases tipo Kuramoto.

Para bajar este marco a CoppeliaSim se añade un controlador vectorial ejecutable de seis bloques: contornos circulares y superelípticos para cargas circulares, cuadradas y rectangulares, tórsores demandados y aportados, reclutamiento Smith-Kuramoto, rigidez local de la coalición, filtro CBF-QP y mapeo a un ciclo con comunicación por eventos. La conexión con MFG se realiza proyectando la densidad continua sobre el contorno de la carga y convirtiendo cada punto de contacto en una firma fuerza-torque. Cada bloque queda acompañado por una condición de verificación local, de modo que la extensión se presenta como arquitectura implementable y trazable, no como resultado experimental ya cerrado.

La validación compara Smith, Smith-QR, estrategias greedy, políticas centralizadas, un proxy MARL inicial, un baseline MARL-CTDE lineal aprendido y un actor neuronal CTDE compartido, y añade gates algebraicos para las extensiones físicas. El protocolo mínimo confirma la regla de *water-filling* con pendiente 1.0000 y $R^2 = 1$, muestra una reducción aproximada del 32 % de distancia desperdiciada frente a asignaciones menos coordinadas y revela que el precio temporal es especialmente útil en regímenes con llegadas y *deadlines*. En comunicación local R3, una campaña de 20 semillas muestra que Smith-QR mejora a Smith en captura de recompensa con IC95 positivo y también supera a greedy local y al proxy MARL inicial en esa métrica, aunque no reduce de forma concluyente la distancia desperdiciada. Este resultado delimita el régimen en el que la teoría de juegos distribuida debe reforzarse con exploración, memoria y cierre físico de quorum, y confirma que la evaluación debe ser multiobjetivo. El gate G3 muestra que la cardinalidad puede aceptar una coalición incapaz de producir el wrench

demandado; el gate H8 muestra que MARL-CTDE aprende una política compartida real y mejora al proxy en escasez; H9 muestra que el actor neuronal aumenta el objetivo de entrenamiento, mejora al proxy y reduce distancia desperdiciada frente al actor lineal en escasez, pero ninguno domina globalmente a Smith-QR; el gate G4 verifica la coherencia mínima del motor integrado: firma de torque, fase de contacto, peaje de congestión, penalización de batería y balance de potencia. Las campañas H10–H12 añaden evidencia aplicada: la densidad predictiva reduce pasos de congestión en un cuello de botella, la capacidad wrench mejora el tramo dinámico de una carga rectangular y los escenarios CoppeliaSim quedan exportados con cámaras, playback, PNG y MP4 de respaldo.

El resultado final es un framework unificado para coordinación multi-AGV: teoría de juegos para definir incentivos, dinámicas poblacionales para adaptar decisiones, capacidad efectiva para garantizar utilidad física, MARL como referencia algorítmica, control vectorial ejecutable para transporte finito, aproximación determinista para conectar flotas finitas con la ODE de Smith, MFG como ruta de escalabilidad espacial ya auditada en un primer cuello de botella predictivo, port-Hamiltonianos para transporte cooperativo y métricas multiobjetivo para evaluar productividad, energía, vida útil de batería, seguridad, robustez y coste computacional. La contribución avanzada no consiste en añadir ideas separadas, sino en hacer que todas consuman y reduzcan la misma señal de déficit físico–económico.

Palabras clave: coordinación distribuida, formación de coaliciones, capacidad efectiva, campo medio potencial, transporte cooperativo amorfo, consenso dinámico, dinámicas poblacionales, transporte cooperativo multi-AGV.

Keywords: distributed coordination, coalition formation, effective capacity, potential mean field games, dynamic average consensus, amorphous cooperative transport, population dynamics, cooperative multi-AGV transport.

Contenido

Resumen	II
Nomenclatura	XV
Estructura conceptual del TFM	XXI
Problema de coordinación	XXI
Teoría de juegos	XXI
Dinámicas poblacionales	XXII
MARL como referencia algorítmica	XXII
Aporte integrado	XXIII
1. Introducción	1
1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida	2
1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith	3
1.3. Contribución del trabajo	4
1.4. Estado actual del TFM	4
1.5. Planteamiento del problema y justificación	5
1.5.1. Descripción formal del problema	5
1.5.2. Límites de las soluciones existentes	7
1.5.3. Revisión crítica de literatura y posicionamiento	8
1.5.4. Brecha de investigación	11
2. Objetivos	12
2.1. Objetivo general	12
2.2. Objetivos específicos	12
2.3. Alcance experimental	13
3. Hipótesis de partida	13
3.1. Criterios cuantitativos de contraste	16
4. Metodología	17
4.1. Alcance y limitaciones	17
4.1.1. Alcance	17

4.1.2.	Limitaciones	18
4.1.3.	Plan de trabajo y cronograma	19
4.2.	Diseño de investigación y trazabilidad metodológica	20
4.3.	Modelo del sistema	23
4.3.1.	Robots	23
4.3.2.	Tareas	24
4.3.3.	Grafo de comunicación	24
4.3.4.	Información local, percepción y localización	25
4.4.	Función de payoff multiplicativa	25
4.4.1.	Equilibrio fluido por <i>water-filling</i>	27
4.4.2.	Extensión: subasta evolutiva de un solo reloj	28
4.4.3.	Extensión: campo único sin máquina de estados	29
4.4.4.	Extensión: energía maestra y ocupación efectiva	30
4.4.5.	Extensión: capa port-Hamiltoniana de ruedas	32
4.4.6.	Extensión: mercado de capacidad mecánica efectiva	34
4.4.7.	Implicaciones de diseño y predicciones falsables	37
4.5.	Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)	38
4.6.	Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto	41
4.7.	Tasa de revisión espacialmente modulada	44
4.8.	Dinámica 3: campo de gradiente reactivo	44
4.8.1.	Fase de transporte y transición al destino	46
4.9.	Acoplamiento entre las tres dinámicas	48
4.10.	Pseudocódigo del bucle de control	50
4.11.	Análisis de convergencia	50
4.11.1.	Puente finito–ODE: aproximación determinista de Smith	54
4.12.	Diseño experimental	59
4.12.1.	Tratamientos	59
4.12.2.	Escenarios	61
4.13.	Métricas	61
4.14.	Plataforma experimental reproducible	65
4.15.	Validación en CoppeliaSim	67
4.16.	Extensión dinámica del Escenario F: carga rectangular y rodeo	67

4.17. Criterios de aceptación del método	69
4.18. Extensión a capacidad heterogénea (formulación)	70
5. Marco teórico	73
5.1. Mapa conceptual: consenso, juego, precio y campo	74
5.2. Juegos poblacionales y simplex de decisión	74
5.3. Payoff como presión de reclutamiento	75
5.4. Dinámicas de Smith	76
5.5. MARL y juegos estocásticos multiagente	77
5.6. Juegos potenciales y teorema homogéneo	79
5.7. Regla de water-filling	80
5.8. Subasta evolutiva de un reloj	81
5.9. Energía maestra	83
5.10. Teoría heterogénea: curva de oferta de la flota	84
5.11. Presupuesto de percepción	87
5.12. Tiempo discreto e híbrido	88
5.13. Extensiones avanzadas	89
5.13.1. Mercado de supervivencia por batería	89
5.13.2. Payoffs predictivos	90
5.13.3. Amortiguamiento anticipatorio en coordenadas agregadas	90
5.13.4. Eikonal predictiva y protocolo de jets	91
5.14. Límite macroscópico: $N \rightarrow \infty$ y campo medio potencial	92
5.15. Desarrollos teóricos de seguridad, física y transporte óptimo	97
5.16. Framework económico–físico integrado	98
5.16.1. Contrato de integración del motor matemático	99
5.16.2. Estado aumentado y payoff económico–físico	102
5.16.3. Batería como restricción económica y de seguridad	103
5.16.4. Capa port-Hamiltoniana con inercia, torques y formación	104
5.16.5. Water-filling físico por admitancia	104
5.16.6. Campo medio aumentado con batería y potencia	105
5.16.7. Funcional integrado y resultado de descenso	106
5.16.8. Métricas comparativas del framework	107
5.17. Robustez estructural: red variable, wrench e información privada	107

5.17.1. DAC con Laplaciano variable	108
5.17.2. Capacidad vectorial en espacio wrench	109
5.17.3. Información privada y contribución marginal	109
5.18. Acoplamientos biofísicos: inferencia activa y fases	110
5.18.1. Inferencia activa como error físico de predicción	110
5.18.2. Sincronización de Kuramoto para formación alrededor de la carga	111
5.19. Síntesis de resultados del framework	112
6. Control vectorial para cargas convexas	115
6.1. Representación de carga mediante contornos de fase	115
6.2. Puente MFG–wrench–formación por contornos	116
6.3. Torsor demandado, torsor aportado y error físico	118
6.4. Reclutamiento por proyección y fase Smith–Kuramoto	120
6.5. Rigidez local de la coalición	121
6.6. Seguridad mediante CBF y QP local	122
6.7. Mapeo al uniciclo y comunicación por eventos	122
6.8. Algoritmo de ciclo y gates de verificación	123
7. Transporte cooperativo amorfo	124
7.1. Estado de fase y límite de segundo orden	124
7.2. Carga como puerto port-Hamiltoniano	126
7.3. Contacto como acoplamiento fluido–estructura	127
7.4. Coste anisotrópico y energía de superficie	128
7.5. MFG de segundo orden acoplado a la carga	129
7.6. Linealización Hopf–Cole y oráculo computable	131
7.7. MF-CBF y retorno al uniciclo	132
7.8. Lectura Wasserstein y discretización por partículas	133
7.9. Algoritmo propuesto y gates de validación	134
8. Desarrollos teóricos integrados	135
8.1. Lift general por contribución efectiva	135
8.2. Condición inversa de integrabilidad	137
8.3. Oferta heterogénea por tramos	138
8.4. ISS práctica del juego perturbado	140

8.5.	ORCA económico completo	141
8.6.	Retornabilidad energética y relevo dinámico	143
8.7.	Smith anticipatorio en tiempo muestreado.....	144
8.8.	Densidad predictiva completa.....	145
8.9.	Claridad geodésica	146
9.	Resultados y análisis	147
9.1.	Protocolo organizado de validación	147
9.2.	Controles mínimos H1–H3.....	158
9.3.	Smith-QR bajo comunicación degradada.....	158
9.4.	MARL-CTDE aprendido	159
9.5.	Actor neuronal CTDE.....	160
9.6.	Resultado negativo: logit no rescata R3	160
9.7.	CoppeliaSim industrial.....	161
9.8.	Métricas dinámicas de capacidad efectiva	161
9.9.	Campañas aplicadas de densidad predictiva, motor integrado y Coppe- liaSim	164
9.10.	Lectura experimental	168
10.	Conclusiones y recomendaciones	169

Índice de figuras

Figura 1. Escenario de asignación distribuida con coaliciones	6
Figura 2. Mapa de literatura y brecha de investigación	11
Figura 3. Cronograma del TFM	20
Figura 4. Cadena metodológica del TFM	21
Figura 5. Robot móvil de tracción diferencial (uniciclo)	24
Figura 6. Puente port-Hamiltoniano entre decisión y ruedas	33
Figura 7. Perfil energético esperado con saltos de coalición	34
Figura 8. Mercado distribuido de capacidad mecánica efectiva	36
Figura 9. Componentes de la función de payoff	38
Figura 10. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas	49
Figura 11. Teoría base frente a sistema implementado	52
Figura 12. Barrido reproducible del puente finito–ODE en el régimen bien mezclado. La curva azul muestra el error RMS entre la ocupación empírica $X^N(t)$ y la ODE de Smith fluida; la línea discontinua es la referencia conservadora $N^{-1/2}$ del Teorema 4.2. En este escenario el ajuste empírico cae más rápido que la cota, lo que no refuerza el caso espacial, pero sí valida el gate del caso homogéneo. ...	56
Figura 13. Carga rectangular con roles geométricos	69
Figura 14. Lectura del lazo cerrado. El consenso estima hechos; el juego decide papeles; el campo mueve ruedas; y el movimiento cambia otra vez los hechos disponibles.....	74
Figura 15. Subasta evolutiva de un reloj. El precio no asigna robots directamente; cambia el gradiente que ven las dinámicas de Smith.	81
Figura 16. Mercado de capacidad efectiva. La oferta es una escalera inducida por la flota; la demanda proviene de invertir las sigmoidales de servicio.	86
Figura 17. Cadena del presupuesto de percepción: un error físico sólo cambia la coalición si logra cruzar el margen entero de redondeo.	87

Figura 18. Puente discreto–continuo–discreto del límite de campo medio. La simulación con N AGVs se interpreta como una discretización por partículas de una densidad continua; la ley continua produce campos escalares que se vuelven a evaluar localmente en cada robot.	95
Figura 19. Framework integrado económico–físico. La economía de tareas genera payoffs; Smith decide masa de coalición; la formación distribuye roles; la capa port-Hamiltoniana verifica inercia, torques y potencia; el campo medio reemplaza interacciones par-a-par por densidades; batería y métricas cierran el lazo de decisión.	99
Figura 20. Bucle finito de control vectorial para bajar el marco integrado a una implementación tipo CoppeliaSim. Cada bloque produce una señal medible y un gate de verificación local.	115
Figura 21. Arquitectura matemática del transporte cooperativo amorfo. La carga modifica el coste de campo medio; la densidad resuelve un flujo continuo; cada AGV discretiza ese flujo mediante un punto adelantado y un filtro CBF; el contacto resultante vuelve a inyectar fuerza en el puerto port-Hamiltoniano de la carga. .	125
Figura 22. Lift por contribución efectiva. La física no entra como regla externa, sino como unidad de servicio s_{ik} que preserva la estructura de potencial.	136
Figura 23. Forma explícita de $h(Q)$ por tramos. Cada tramo corresponde a la clase de capacidad marginal que todavía se está desplegando.	139
Figura 24. ORCA económico: el reparto de la corrección depende de la pérdida de potencial que causaría desviar a cada robot.	142
Figura 25. Relevé dinámico: la salida energética de un robot crea una señal de déficit que recluta reemplazo mediante el mismo payoff.	144
Figura 26. Densidad predictiva completa: los jets locales generan una eikonal futura que modula la contribución efectiva antes de entrar a Smith.	146
Figura 27. Cobertura de la suite V1. Cada barra resume la fracción de gates superados para una hipótesis, comparación o extensión del motor matemático.	148
Figura 28. Gate G3. A la izquierda, el criterio de cardinalidad acepta una coalición incapaz de producir el par demandado; a la derecha, la distribución de contactos restaura el rango planar y hace factible el wrench.	162

Figura 29. Gate G4. Izquierda: la firma de torque distingue círculo, cuadrado y rectángulo. Centro: el peaje predictivo mueve la fase de contacto hacia otra región útil antes de que la congestión se materialice. Derecha: la energía port-Hamiltoniana decae con entrada nula, como exige la pasividad.	163
Figura 30. Campaña H10. Arriba: mapa de densidad suavizada y bifurcación de rutas. Abajo: comparación de pasos congestionados, densidad futura máxima y captura de recompensa.	165
Figura 31. Campaña H11. La capacidad wrench reduce el residual físico durante el tramo crítico y mantiene torque, energía y batería dentro de cotas operativas.	166
Figura 32. Campaña H12. Vista superior de respaldo del escenario integrado, con racks, robots, cargas y trayectorias de playback.	167

Índice de tablas

Tabla 1. Mapa crítico de literatura	10
Tabla 2. Diseño metodológico y amenazas de validez	22
Tabla 3. Acoplamiento entre dinámicas	49
Tabla 4. Escenarios experimentales	62
Tabla 5. Hipótesis, comparaciones, escenarios y métricas	63
Tabla 6. Métricas de evaluación	63
Tabla 7. Métricas dinámicas del Escenario F extendido	64
Tabla 8. Parámetros del sistema	66
Tabla 9. Lectura comparativa entre Smith-QR y MARL en coordinación multi-AGV.	78
Tabla 10. Contrato de integración: cada capa produce una variable consumible y una auditoría asociada.	101
Tabla 11. Fallos estructurales del modelo ideal y correcciones integradas.	110
Tabla 14. Geometría, firma de torque y formación esperada para tres tipos de carga.	118
Tabla 15. Gates mínimos de verificación para el controlador vectorial finito.	124
Tabla 16. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 1–3. La decisión distingue prueba matemática, contraste estadístico y alcance del resultado.	149
Tabla 17. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 4–6. La decisión separa estadística experimental y alcance operativo.	150
Tabla 18. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 7–9. La decisión separa evidencia robótica y MARL.	151
Tabla 19. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 10–12. La decisión separa densidad predictiva, motor integrado y cobertura Coppelia.	152
Tabla 20. Matriz inferencial H_0/H_1 para hipótesis extendidas del motor matemático.	153
Tabla 21. Matriz de validación por hipótesis base. Cada protocolo reporta una magnitud observable, un umbral de aceptación y el estado del gate.	154
Tabla 22. Matriz de validación extendida para capacidad vectorial, dinámica, congestión, batería y cobertura Coppelia.	155

Tabla 23. Matriz de validacion aplicada H10–H12. Cada protocolo reporta evidencia estadística, dinámica o visual exportable.	156
Tabla 24. Comparación principal bajo comunicación R3. Las métricas distinguen productividad de coste operativo.	156
Tabla 25. Evaluación congelada del baseline MARL-CTDE aprendido. La lectura separa mejora frente al proxy y dominancia frente a Smith-QR.	157
Tabla 26. Evaluación congelada del actor neuronal MARL-CTDE. La lectura separa actor neuronal, actor lineal, proxy y Smith-QR.	157
Tabla 27. Contrastes pareados de Smith-QR frente a referencias en R3. La dominancia se declara solo cuando el IC95 del delta queda por encima de cero.	157
Tabla 28. Validación R3 con 20 semillas.	159
Tabla 29. Gate G3: falsa factibilidad por cardinalidad frente a capacidad efectiva wrench.	162
Tabla 30. Gate G4: consistencia del motor matemático integrado.	163

Nomenclatura

Los símbolos se agrupan en cinco bloques (índices y conjuntos, variables de estado, parámetros del sistema, funciones y operadores, y métricas de evaluación). Entre paréntesis o corchetes se indica el dominio o la unidad cuando procede.

Índices y conjuntos

i	Índice de robot ($\{1, \dots, N\}$)
k	Índice de tarea; $k=0$ representa la inactividad ($\{0, \dots, K\}$)
t	Paso temporal discreto ($\mathbb{N}$)
S	Conjunto de estrategias ($\{0, \dots, K\}$)
$\mathcal{N}_i(t)$	Vecinos de i en el grafo de comunicación
$\mathcal{T}_i(t)$	Tareas visibles o conocidas localmente por el robot i
$\mathcal{O}_i(t)$	Obstáculos detectados por el robot i dentro de su radio de percepción
$C_k(t)$	Coalición formada: asignados a k y presentes en r_{det}

Variables de estado

q_i	Pose del robot i : (x, y, θ) [m, m, rad]
q_i^{xy}	Proyección plana de la pose [m]
p_{ik}	Probabilidad mixta del robot i sobre la tarea k ($[0, 1]$)
y_{ik}	Preferencia mixta usada en el desarrollo teórico avanzado; equivalente continuo de p_{ik}
$\hat{x}_{ik}$	Fracción estimada de robots en la tarea k ($[0, 1]$)
$\hat{C}_{ik}$	Capacidad acumulada estimada por i para la tarea k [kg]
s_{ik}	Capacidad efectiva de i para k , $c_i \Psi(T_k(p_i))$
$\tilde{z}_k$	Ocupación efectiva descontada espacialmente
$\tilde{Z}_k$	Capacidad efectiva agregada de la tarea k
e_{ik}^Z	Error local del DAC para el agregado de capacidad de la tarea k
s_{ik}^W	Contribución útil del robot i en espacio wrench para la tarea k
δ_k^W	Déficit de wrench útil de la tarea k
γ_i	Fase continua del robot i sobre el contorno suavizado de la carga
$p_i^\star$	Punto cartesiano objetivo asociado a la fase de contacto γ_i [m]

$\mathcal{E}_W$	Residual físico de wrench entre demanda de la carga y aporte de la coalición
$X^N(t)$	Ocupación empírica pura de una población finita de N robots
a_{ik}, b_{ik}	Factores genéricos de agregado y payoff usados en la condición de integrabilidad
a_k^p	Masa de robots de clase p asignada a la tarea k
Q	Capacidad total desplegada por la flota
C_p, A_p	Capacidad de la clase p y capacidad acumulada desde clases pesadas
h_i	Margen de retornabilidad energética del robot i
$\tilde{x}_k$	Ocupación empírica pura, a_k/N ($[0, 1]$)
a_k	Ocupación asignada pura, $\sum_i 1_{[s_i=k]}$
count_k	Tamaño de la coalición, $ C_k $; cumple $\text{count}_k \leq a_k$
s_i	Estrategia pura actual del robot i
h_i	Punto adelantado (<i>look-ahead</i>) de navegación [m]
$\bar{h}_k$	Centroide de los puntos adelantados de la coalición C_k [m]
$\text{cnt}_k^\pm$	Contadores de pasos para la transición de modo

Parámetros del sistema

N, K	Número de robots y de tareas
n_k	Cardinalidad mínima exigida por la tarea k
T_s	Período de muestreo del bucle de control [s]
β	Pendiente de la sigmoide de payoff
$\tilde{\beta}$	Pendiente reescalada para el límite fluido, $\beta_N = \tilde{\beta}/N$
β_c	Pendiente de la sigmoide de capacidad heterogénea
v_k	Demanda fraccional de la tarea k , $n_k^{(N)} = v_k N$
λ	Escala espacial del payoff [m]
r_k	Recompensa base de la tarea k
r_0	Recompensa de inactividad y precio de reserva del robot marginal
ρ_p	Precio de reserva por unidad de capacidad de la clase p , ρ_0/c^p
$\mu_0, \mu_{\min}$	Tasa de revisión base y piso de la tasa
σ_{rev}	Ancho espacial de la tasa de revisión [m]
τ_s	Pasos necesarios para activar el transporte
ρ_s	Umbral de histéresis de la transición de modo
ℓ	Distancia de <i>look-ahead</i> [m]

ΔT_c	Período de replanificación del tratamiento T5 [s]
ε	Ganancia de consenso
ε_r	Regularización del término de repulsión [m]
ε_f	Regularización del término de formación [m]
r_{det}	Radio de detección de coalición [m]
r_{form}	Radio de activación de la formación [m]
R	Rango de comunicación [m]
R_c	Radio local de comunicación y vecindad para rigidez/eventos [m]
R_{vis}	Radio de percepción local de tareas, robots y obstáculos [m]
ρ_f	Radio del anillo de formación, $r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ [m]
d^*	Separación adyacente emergente en la formación, $2\rho_f \sin(\pi/n_k)$ [m]
α	Ganancia de atracción del potencial
η	Ganancia de repulsión inter-robot
δ	Ganancia de formación
$v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$	Velocidad lineal y angular máximas [m/s, rad/s]
$\omega_{R,i}, \omega_{L,i}$	Velocidades de rueda derecha e izquierda del robot i [rad/s]
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas del robot diferencial [m]
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos
ε_o	Regularización del término de obstáculos [m]
c_i	Capacidad del robot i (extensión heterogénea)
M_k	Demanda de capacidad de la carga k (extensión heterogénea)
γ	Factor de seguridad de capacidad acumulada ($\gamma \geq 1$)
a, b, p	Semiejes y exponente de superelipse para cargas rectangulares suavizadas
$\tau_{\text{mín}}$	Tiempo muerto mínimo entre transmisiones disparadas por eventos [s]
$\delta_p, \delta_w, \delta_h$	Umbrales de evento para posición, wrench y margen de seguridad
$z = (x, v)$	Estado de fase usado en el MFG de segundo orden
q_L, p_L, H_L	Configuración, momento y Hamiltoniano de la carga rígida
$w_\rho = (F_\rho, \tau_\rho)$	Wrench macroscópico aplicado por la densidad del enjambre
d_k^W	Wrench deseado de la carga k , compuesto por fuerza y torque objetivo

$G_{ik}(q)$	Mapa de contacto que transforma esfuerzo del robot i en wrench sobre la carga k
$G_C(q)$	Matriz de agarre apilada de una coalición para auditar factibilidad de wrench
$\rho_{\partial L}$	Densidad regularizada de robots sobre el contorno de la carga
B_i	Energía o batería disponible del robot i
B_{crit}	Umbral crítico de batería
E_{return}	Energía estimada necesaria para retornar al cargador
h_i^B	Margen de retornabilidad energética del robot i
P_i	Potencia mecánica instantánea aplicada por el robot i
E_{form}	Energía de mantenimiento de formación alrededor de la carga
$\mathcal{F}_{\text{int}}$	Funcional integrado económico–físico del framework
$\mathcal{F}_{\text{AIF}}$	Energía libre operacional asociada al error físico de predicción de la carga
θ_i	Fase angular de contacto del robot i alrededor de la carga
$r_k e^{i\psi_k}$	Parámetro de orden de Kuramoto para la coalición de la tarea k
α_{ij}	Fracción de responsabilidad de evasión ORCA asignada al robot i frente a j
w_i	Peso económico de criticidad del robot i por pérdida de potencial

Funciones y operadores

$\Phi(z, n)$	Sigmoide de cardinalidad
$\Phi_c(C, M)$	Sigmoide de déficit de capacidad acumulada
$\Psi(d)$	Descuento espacial gaussiano
$T_k(p)$	Tiempo, distancia geodésica o potencial eikonal desde p hasta la tarea k
$G_k(z)$	Primitiva de $\Phi_k(z)$ usada para construir potenciales
f_{ik}	Payoff del robot i sobre la tarea k
F_{ik}	Payoff teórico avanzado, usualmente en función de $\tilde{Z}_k$ o $\tilde{z}_k$
F_i	Campo de potencial artificial sobre el robot i
$V(x)$	Función potencial del juego
$E(p, y)$	Energía maestra que acopla preferencias y movimiento
$h(Q)$	Coste mínimo de desplegar capacidad total Q en una flota heterogénea

$D(\lambda)$	Demanda agregada de capacidad al precio sombra λ
$\rho(x, t)$	Densidad espacial suavizada de robots
$\rho^N(x, t)$	Medida empírica suavizada de una flota finita de N robots
$\rho_{\text{máx}}$	Densidad máxima admisible antes de activar peaje de congestión
K_h	Kernel espacial usado para estimar densidad
v^τ, T_k^τ	Velocidad admisible y eikonal predictivas
$U(x, t)$	Función de valor del límite de campo medio
$U(x, v, t)$	Función de valor inercial en el MFG de segundo orden
ψ	Deseabilidad de Hopf–Cole para linealizar la HJB bajo hipótesis de emparejamiento ruido–control
W_2	Distancia 2-Wasserstein entre distribuciones de probabilidad
Π_{cong}	Peaje virtual de congestión inducido por densidad futura
Q_{int}	Coste integrado de campo medio con contacto, potencia, batería, formación y congestión
L_G, λ_2	Laplaciano del grafo G y su valor de Fiedler
$v_{\mathcal{L}}$	Término agregado de conmutación, pérdida de enlaces y retardo del Laplaciano variable
E_{phase}	Energía de sincronización de fases de contacto tipo Kuramoto
$\mathcal{W}_{\text{dem}}, \mathcal{W}_i$	Wrench demandado por la carga y wrench aportado por el robot i
V_{rig}	Energía de rigidez local de la coalición finita
h_{ia}	Función de barrera de seguridad del robot i frente a la restricción local a
$u_{\text{nom},i}, u_{\text{safe},i}$	Velocidad nominal y velocidad filtrada por CBF–QP del robot i

Métricas de evaluación

Θ	<i>Throughput</i> de tareas completadas [min^{-1}]
$\bar{T}, T_{\text{coal}}$	Tiempo medio de tarea y de formación de coalición [s]
F	Tasa de factibilidad ($[0, 1]$)
D_{tot}	Distancia total recorrida por la flota [m]
$D(R)$	Ratio de degradación, $\Theta(R)/\Theta(\infty)$
ΔJ	Brecha de descentralización frente a T5
Δ_{chg}	Cambios de asignación por paso
E_{DAC}	Error medio de estimación de ocupación
N_{fail}	Episodios fallidos por escenario

E_{tot}, E_{τ}	Energía total consumida y esfuerzo acumulado de torque
ΔH	Salto de energía port-Hamiltoniana en cambios de rol o contacto
$\bar{e}_{\text{form}}$	Error medio de mantenimiento de formación
C_{ctrl}	Tiempo de cómputo local del controlador por ciclo
$S_a(w)$	Puntuación normalizada multi-métrica del tratamiento a con pesos w

Estructura conceptual del TFM

Este TFM estudia un problema de coordinación distribuida en almacenes industriales: varios AGVs deben decidir, sin un asignador central permanente, qué cargas atender, con qué coalición, por qué ruta y bajo qué restricciones físicas. La dificultad no está solo en escoger una tarea. Una carga pesada o voluminosa puede requerir un quorum mínimo de robots, una distribución espacial compatible con el contacto, suficiente batería para volver a una zona segura, límites de torque en rueda, evitación de obstáculos y capacidad de mantener la formación durante el transporte.

Problema de coordinación

El sistema se compone de N robots móviles y K tareas activas. Cada tarea k tiene una posición, una prioridad, una demanda de servicio y una carga física asociada. En el modelo homogéneo, la demanda se resume en un número mínimo n_k de robots. En el modelo físico, la demanda se escribe como una capacidad requerida D_k y la coalición aporta una capacidad efectiva S_k que depende de la masa, la geometría, la fricción, el contacto, la energía disponible y la orientación de la carga. La condición de servicio deja de ser únicamente $|C_k| \geq n_k$ y pasa a ser

$$S_k(C_k, t) \geq D_k(t).$$

Esta desigualdad es el núcleo del problema: una coalición no es válida porque tenga muchos robots, sino porque cierra las restricciones físicas necesarias para mover la carga con seguridad.

Teoría de juegos

La teoría de juegos ofrece el lenguaje para describir decisiones acopladas entre agentes. Cada robot es un jugador, cada tarea es una estrategia y el valor de elegir una tarea se mide con un *payoff*. A diferencia de una asignación centralizada, aquí el payoff de un robot no depende solo de la tarea, sino también de cuántos robots ya la atienden, de la distancia, de la conectividad local, de la batería y de la contribución mecánica que ese

robot puede aportar.

El punto importante es que el juego no se usa como metáfora económica, sino como una estructura de control. Si el payoff de una tarea aumenta cuando falta capacidad y disminuye cuando la tarea queda cubierta, entonces la flota recibe una señal distribuida de reclutamiento. Los robots cercanos a una carga deficitaria tienden a migrar hacia ella; los robots que ya no aportan valor marginal tienden a liberar capacidad para otras tareas. En el caso integrable, estos payoffs derivan de un potencial global, lo que permite demostrar propiedades de estabilidad y convergencia.

Dinámicas poblacionales

Las dinámicas poblacionales convierten el juego en una ecuación de movimiento sobre el simplex de decisiones. Cada robot mantiene un vector

$$y_i = (y_{i0}, y_{i1}, \dots, y_{iK}) \in \Delta^{K+1},$$

donde y_{ik} representa su preferencia por la tarea k y y_{i0} representa inactividad o reserva. La dinámica de Smith transfiere masa decisional desde estrategias con menor payoff hacia estrategias con mayor payoff mediante comparaciones por pares:

$$\dot{y}_{ik} = \sum_{\ell=0}^K y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+ - y_{ik} \sum_{\ell=0}^K [F_{i\ell} - F_{ik}]_+.$$

Esta ecuación preserva el simplex, evita probabilidades negativas y permite que cada robot revise su decisión con información local. En la implementación, la preferencia continua se proyecta a una decisión ejecutable mediante compromiso, histéresis, guardias de quorum y *clearing* entero.

MARL como referencia algorítmica

El aprendizaje por refuerzo multiagente (MARL) plantea el mismo problema desde otra perspectiva. En lugar de diseñar explícitamente el payoff y demostrar la dinámica, cada robot aprende una política $\pi_i(a_i | o_i)$ que asigna acciones a observaciones para maximizar una recompensa acumulada. MARL es atractivo porque puede capturar patrones

difíciles de modelar a mano, pero también introduce dependencia del entrenamiento, dificultad de generalización y menor interpretabilidad formal.

Por ese motivo, MARL se usa en este TFM como referencia comparativa y como inspiración para métricas, no como sustituto del modelo analítico. La propuesta Smith-QR conserva ecuaciones trazables: si un robot cambia de tarea, se puede explicar por déficit de capacidad, precio temporal, distancia, conectividad, batería o restricción de seguridad. Esta trazabilidad es clave en robótica industrial, donde no basta con que una política funcione en promedio; también debe explicar por qué una coalición se forma y bajo qué condiciones deja de ser segura.

Aporte integrado

La contribución del TFM es unificar seis capas que suelen estudiarse por separado:

juego → dinámica poblacional → capacidad mecánica

→ control vectorial ejecutable → escalabilidad → validación multi-métrica.

La unión entre capas se realiza mediante una cadena de residuos: déficit de capacidad, déficit de wrench, balance port-Hamiltoniano, margen de batería y congestión prevista. Así, una capa no queda justificada por su elegancia aislada, sino por la señal que entrega a la siguiente y por el gate que puede falsarla. La primera capa decide qué tareas son atractivas. La segunda transforma payoffs en revisión distribuida. La tercera reemplaza el conteo simple de robots por capacidad efectiva, torques, contacto, formación y batería. La cuarta baja esas variables a un bucle finito con contornos circulares/superelípticos, firma fuerza–torque, wrench, fases, rigidez, CBF y uniciclo. La quinta separa dos lecturas: aproximación determinista de Smith para conectar la ODE con flotas finitas, y MFG como arquitectura futura para campos de densidad y peajes de congestión. La sexta evalúa no solo entregas y distancia, sino también energía, vida útil de batería, saturación de actuadores, seguridad, congestión y robustez ante fallos.

Con esta organización, Smith-QR se interpreta como el núcleo ejecutable de un framework más amplio: una arquitectura de coordinación distribuida donde la teoría de juegos define incentivos, las dinámicas poblacionales producen adaptación continua, la mecá-

nica garantiza que las coaliciones sean físicamente útiles, el control vectorial traduce esas coaliciones a comandos ejecutables y la aproximación determinista explica cuándo la ODE representa a la flota finita. Las ideas MFG quedan como ruta de escalado por campos escalares, sin convertirlas en garantía experimental central del TFM. Los gates G3 y G4 validan las conexiones mínimas del motor avanzado: capacidad wrench frente a cardinalidad, firma fuerza–torque, peajes predictivos, batería y balance energético.

1. Introducción

En almacenes automatizados con robots móviles no todos los robots pueden cargar todas las piezas, herramientas y materiales. Existen limitaciones de capacidad de todo tipo. Algunas cajas las puede mover un AGV pequeño, una paleta pesada puede exigir un vehículo de mayor capacidad o una coalición temporal de varios robots. En los casos como los sistemas tipo Kiva operan con cientos de vehículos que pueden coordinarse en flujos mercancía a persona (Wurman et al., 2008), pero ese modelo trabaja con una unidad logística bastante regular donde cada robot transporta el módulo para el que fue diseñado, es decir el robot limita la carga máxima que puede moverse. Aquí se estudia una flota más flexible, donde si el robot de mayor capacidad está ocupado, varios robots menores deben agruparse y completar juntos la capacidad que exige la carga.

Cada robot i tiene una capacidad c_i y cada carga k demanda una capacidad M_k . Una carga de 50 kg puede ser atendida por un robot de 100 kg, o por una coalición de robots de 20 kg, 20 kg y 10 kg si el robot grande no está disponible. Es en esta aproximación al problema que surge la posibilidad de un control distribuido que coordina los robots de la flota desde su movimiento para que las dinámicas de cooperación y navegación emerjan de la reactividad local.

La misma ley local que decide la preferencia de tarea debe llevar al AGV al origen, desviarlo de obstáculos y colocarlo junto a los demás miembros de su coalición. La abstracción de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$ sirve como caso base homogéneo, donde se puede demostrar una propiedad de convergencia y medir el método con rigor antes de abrir el caso heterogéneo completo $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.

En el transporte cooperativo clásico, varios robots empujan juntos una sola carga (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). La composición del grupo suele estar fijada antes de controlar el movimiento. En este TFM, esa composición cambia durante la misión. La flota debe decidir localmente qué coalición basta para cada carga y moverse de forma coherente con esa decisión. Los métodos de asignación distribuida por subasta (Choi et al., 2009) o por formación de coaliciones (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024) coordinan la asignación de forma discreta o negociada, pero ninguno la plantea como una dinámica poblacional continua que termine directamente en las velocidades (v_i, ω_i)

y en la navegación reactiva de cada robot. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) toma otro camino, a costa de un entrenamiento previo cuya cobertura condiciona lo que el sistema sabe hacer.

1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida

Algunos autores han desarrollado una vía distinta, que emplea las dinámicas evolutivas de los juegos poblacionales como leyes de control distribuido (Quijano et al., 2017). La proporción de robots asignados a cada tarea se lee como el perfil de estrategias de una población, y una dinámica de revisión actualiza ese perfil según las diferencias de *payoff* (función de utilidad que recibe cada robot por elegir una tarea). El coordinador central no participa en la asignación. Cada agente actúa con información local, y el sistema converge al equilibrio Nash bajo condiciones de juego potencial.

Como muestran Barreiro-Gómez et al. (2017) y Martínez-Piazuelo et al. (2020), las dinámicas distributivas del replicador permiten coordinar formaciones de robots móviles con comunicación limitada en grafo, otros autores como Barreiro-Gómez et al. (2021) lleva esa extensión a formaciones de UAV con datos reales, y Dinh et al. (2025) diseñan funciones de payoff para imponer restricciones de formación concretas. En esa línea suele suponerse que el tamaño del grupo que realiza cada tarea es fijo y conocido de antemano. El requisito de cardinalidad mínima dinámica no recibe tratamiento explícito y es donde la flexibilidad para una nave industrial se torna de importancia, poder agrandar la flota de robots con diferentes capacidades y luego poder cambiar el tipo de carga dejando que la flota se organice sola sin un orquestador central.

No hay un supervisor que asigne una ruta completa a cada individuo. Cada agente reacciona a señales locales y compara alternativas. Esa señal local es un payoff calculado con distancia, ocupación estimada, requisito de la tarea y vecinos disponibles (Theraulaz and Bonabeau, 1999). La ley de control sigue siendo robótica, y termina en comandos (v_i, ω_i) para un robot diferencial.

1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith

Con el estimador fijado, el experimento puede medir qué cambia al usar una u otra *política de revisión* de una dinámica poblacional. Los tratamientos T3 (replicador distribuido) y T4 (dinámicas de Smith) comparten el mismo payoff y el mismo estimador por consenso, y difieren únicamente en esta ley. Esa comparación aísla su efecto. Ambas parten del mismo marco. El estado de la población es el vector de fracciones $x = (x_k)$, donde x_k es la proporción de robots asignados a la tarea k . Cada robot estima x_k por consenso promedio distribuido y obtiene así $\hat{x}_{ik}$. Hasta aquí, Smith y DRD son idénticos. Ambos requieren esta *primera capa de consenso*.

La diferencia aparece en lo que cada dinámica requiere más allá de esa primera capa. Las dinámicas del replicador (DRD) comparan el payoff de cada estrategia con la *media poblacional* $\bar{f}(x) = \sum_k x_k f_k(x)$: esta cantidad es global porque depende de la distribución completa x , no solo del estado local de un agente. Estimarla distribuidamente exige una *segunda capa de consenso* sobre los payoffs individuales $f_k(\hat{x}_i)$. Cuando esta segunda capa opera sobre un grafo irregular que cambia con el movimiento de los robots, el operador de consenso actúa como un filtro pasa-bajos espectral (Sandryhaila and Moura, 2013): atenúa las componentes de alta frecuencia del vector de payoffs sobre la estructura del Laplaciano de $G(t)$ e introduce un sesgo dependiente de la topología $\delta(G, \beta)$ que desplaza el equilibrio efectivo respecto al equilibrio Nash verdadero.

A diferencia del replicador, las dinámicas de Smith evitan esta segunda capa porque la actualización se basa en comparaciones bilaterales $[f_{ik} - f_{ij}]_+$ calculadas localmente con los payoffs propios, sin que ningún agente necesite estimar la media poblacional global. La condición de punto fijo $[f_{ik} - f_{ij}]_+ = 0$ se satisface exactamente con información local derivada de $\hat{x}_{ik}$. Además, las estrategias extintas ($p_{ik} = 0$) pueden recuperarse, ya que la tasa de migración es independiente de la masa actual en cada estrategia. La línea base T3 (tratamiento de replicador distribuido) cuantifica empíricamente el efecto de este sesgo bajo las mismas topologías de comunicación que el método propuesto.

1.3. Contribución del trabajo

El núcleo del TFM es una ley distribuida acoplada. La variable estratégica p_i marca hacia qué tarea tiende el robot, pero esa preferencia no queda fija en un plan discreto, como suele ocurrir en la literatura, sino que esa preferencia modifica el campo que genera (v_i, ω_i) , y el movimiento resultante cambia después las distancias, los vecinos y el payoff del paso siguiente. En el caso base, la función de payoff usa una sigmoide decreciente que representa requisitos mínimos de cardinalidad mediante cotas inferiores, en contraste con las cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b). En la extensión heterogénea (diferentes capacidades por robot), esa sigmoide se reemplaza por un déficit de capacidad acumulada.

Sobre ese mismo payoff se comparan el replicador distribuido y las dinámicas de Smith, con idéntica estimación por consenso dinámico de media. La única diferencia entre ambos es la política de revisión, y es justo lo que se quiere medir. Una tasa de revisión espacialmente modulada reduce las reasignaciones tardías cuando un robot ya está cerca de su carga. El coste de eliminar el coordinador se mide contra una referencia centralizada replanificada y contra barridos del rango de comunicación. El resultado que se busca es un régimen de validez práctico: las condiciones bajo las que una ley local, con parámetros explícitos, organiza coaliciones de transporte sin reentrenamiento ni subastas globales.

La validación se realiza mediante simulación reproducible con seis escenarios y cinco tratamientos comparativos dispuestos como escalera incremental (T1 heurística voraz local, T2 DAC con regla voraz, T3 replicador distribuido modificado, T4 dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto) y T5 referencia centralizada replanificada), más una validación cualitativa en CoppeliaSim.

1.4. Estado actual del TFM

El trabajo realizado hasta la fecha cubre las siguientes etapas:

- **Revisión bibliográfica crítica** (más de treinta referencias agrupadas por familias técnicas: coordinación de flotas en almacenes, dinámicas poblacionales, consenso

distribuido, formación de coaliciones, transporte cooperativo, juegos potenciales, robótica de enjambre, taxonomías MRTA y procesado de señales en grafos).

- **Formulación matemática completa:** modelo de robots, tareas y grafo de comunicación; función de payoff multiplicativa con sigmoide decreciente; tres dinámicas acopladas (consenso, Smith en tiempo discreto, gradiente reactivo); análisis formal de convergencia para el caso simétrico (Teorema 4.1 con demostración y cálculo de Hessiana).
- **Diseño experimental:** seis escenarios, cinco tratamientos comparativos (incluido el replicador distribuido como línea base clave), once métricas definidas y criterios de aceptación conjuntivos.
- **Pseudocódigo formal** del bucle de control distribuido (Algoritmo 1).

En curso se tiene la implementación experimental de las tres dinámicas acopladas, los tratamientos comparativos y la campaña experimental. El plan de trabajo completo se detalla en la Sección 4.1.3.

1.5. Planteamiento del problema y justificación

1.5.1. Descripción formal del problema

Las cargas heterogéneas son objetos que difieren en peso, forma, tamaño, fricción, orientación y puntos de contacto útiles. En este TFM la heterogeneidad se formula primero en su forma física, donde cada robot aporta una capacidad c_i y cada carga exige una demanda M_k . La abstracción por cardinalidad aparece después, como el caso homogéneo $c_i = c$ y $M_k = n_k c$. Así se separan dos niveles. El problema físico es decidir coaliciones por capacidad acumulada, y el problema que se demuestra formalmente es su reducción homogénea por cardinalidad.

Con esta abstracción, el sistema se define así. Se considera una flota de N robots móviles que operan en un entorno 2D. El conjunto de robots se indexa $i \in \{1, \dots, N\}$ y el conjunto de tareas activas en un instante dado se indexa $k \in \{1, \dots, K\}$. Cada tarea k tiene una posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, un destino $d_k \in \mathbb{R}^2$, una demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, un requisito equivalente $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, en el que un robot (*idle*) no contribuye a ninguna

tarea.

Cada robot mantiene un vector de estrategias $p_i(t) \in \Delta^K$, donde $\Delta^K = \{p \in \mathbb{R}^{K+1} : \sum_{k=0}^K p_k = 1, p_k \geq 0\}$ es el simplex de probabilidad. El componente $p_{ik}(t)$ representa la propensión del robot i a seleccionar la tarea k . La estrategia efectiva del robot es $s_i(t) = \arg \max_k p_{ik}(t)$. En la formulación general, la coalición $C_k(t)$ debe satisfacer $\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq M_k$; en el caso base homogéneo evaluado en el núcleo del TFM, esta condición se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$.

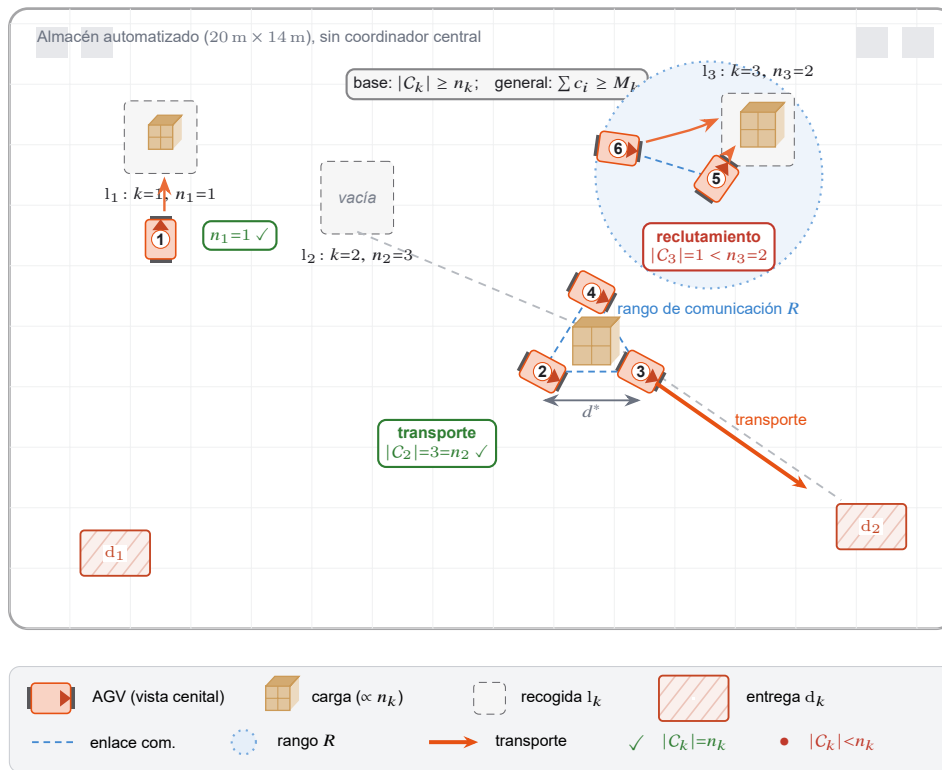


Figura 1. Instancia del problema de asignación distribuida con formación de coaliciones. Una flota de $N = 6$ AGV atiende $K = 3$ tareas heterogéneas. En el caso base homogéneo, cada tarea k impone un requisito mínimo de cardinalidad n_k y solo se completa cuando reúne una coalición factible $|C_k| \geq n_k$; en la formulación general, la condición equivalente es $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$. No hay coordinador central: cada robot decide a qué tarea sumarse usando comunicación con vecinos dentro de su rango R y percepción local de tareas y obstáculos. La tarea 3 está en *reclutamiento*; la tarea 2 ya formó su coalición y está en *transporte* hacia d_2 , manteniendo la geometría de formación d^* .

Dos dificultades distinguen este problema de la asignación estática clásica de tareas. La restricción es una *cota inferior* dinámica. Si una carga pierde parte de su capacidad asignada, el sistema debe reclutar nuevos robots sin coordinación central. En el caso homogéneo esto se observa como $|C_k| < n_k$; en el caso heterogéneo, como $\sum_{i \in C_k} c_i < M_k$. A ello se suma que, cuando las tareas aparecen, desaparecen o cambian su

prioridad durante la operación, las coaliciones deben reconstituirse sin reinicializar el sistema completo y manteniendo la rigidez de la forma (coaliciones) y de la navegación (evadir obstáculos).

1.5.2. Límites de las soluciones existentes

Los métodos de asignación descentralizada basados en subastas (Choi et al., 2009) y en formación de coaliciones hedonistas (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024) coordinan la asignación mediante negociación iterativa entre agentes, pero producen asignaciones discretas que no se actualizan continuamente ante cambios en el entorno. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) produce políticas eficaces en los escenarios para los que se entrena, pero no garantiza formalmente la convergencia ante configuraciones de tarea no vistas. Ambas familias comparten un mismo límite. No proporcionan una ley de control diferencial que actualice sin interrupción las estrategias de asignación en tiempo real.

En cambio, las dinámicas poblacionales (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Hurtado-Barreto and Quijano, 2024) sí ofrecen leyes de control con garantías de convergencia al equilibrio Nash, gracias a la estructura de juego potencial que las sustenta. Aun así, en todos los trabajos de esta línea el tamaño del grupo que realiza cada tarea es un parámetro del diseño fijado de antemano, y los robots se asignan en fracciones fijas, no en coaliciones cuyo tamaño emerge de la dinámica. Cuando el tamaño de la coalición pasa a ser la variable de estado (porque cada carga impone su propio requisito mínimo), las dinámicas deben reclutar o liberar robots según las necesidades de cada carga, y esa generalidad sigue sin resolverse en esa línea de trabajo.

El trabajo de Martínez-Piazuelo et al. (2022b) introduce restricciones de capacidad en juegos poblacionales, pero estas restricciones son *cotas superiores* sobre cuántos agentes pueden elegir una estrategia, e impiden que una estrategia se sature por encima de un umbral. El caso que aquí se aborda requiere cotas inferiores: la tarea no puede ejecutarse si hay *menos* de n_k robots, pues podría dañar el robot o afectar la integridad de la carga. Invertir el sentido de la desigualdad altera la naturaleza del problema, y los resultados de estabilidad de ese trabajo no se trasladan directamente a

este escenario.

Tampoco se aborda de frente el caso en que la demanda total excede la oferta disponible ($N < \sum_k n_k$ en el caso homogéneo, o $\sum_i c_i < \sum_k M_k$ en el caso de capacidad). En ese régimen la flota no puede satisfacer todas las tareas simultáneamente y el sistema debe priorizar, generando una derivación a teoría de colas que no se aborda directamente. Este caso límite, relevante en escenarios con alta demanda transitoria, queda fuera del alcance formal de este trabajo pero se identifica como línea futura.

1.5.3. Revisión crítica de literatura y posicionamiento

La literatura revisada se agrupa mejor por mecanismo que por año. La robótica de almacén y los sistemas AGV/AMR explican el contexto operativo, pero su unidad típica de decisión es el transporte de una unidad logística compatible con un robot o con una plataforma ya asignada (Azadeh et al., 2019; Keith and La, 2024; Le-Anh and De Koster, 2006; Wurman et al., 2008). Las taxonomías de asignación multi-robot separan con claridad robots de tarea única o múltiple, tareas de un robot o varios robots, y asignaciones instantáneas o extendidas en el tiempo (Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013). Dentro de esa taxonomía, este TFM cae cerca de ST-MR-TA: cada robot ejecuta una tarea principal, cada carga puede necesitar varios robots y la asignación evoluciona durante la misión. Los trabajos de subastas y mercados distribuidos ofrecen mecanismos robustos de negociación (Choi et al., 2009; Dias et al., 2006), pero siguen produciendo una decisión discreta que después debe conectarse con otra capa de movimiento.

La línea de coaliciones multi-robot se aproxima más al problema físico, porque admite tareas que requieren varios agentes (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024; Zhang et al., 2024). Ahí aparece la dificultad central: decidir no solo qué robot va a qué tarea, sino si la tarea queda realmente abierta cuando alcanza una cuota mínima. La formulación ST-MR-IA con requisitos mínimos q_j muestra que incluso una versión estática del problema tiene estructura combinatoria relevante (Aziz et al., 2021). El TFM no intenta vencer esa complejidad con un optimizador global, sino desplazar la pregunta: qué comportamiento se obtiene si la cuota se codifica como presión de reclutamiento en un juego poblacional ejecutado localmente.

Las dinámicas poblacionales proporcionan justamente una ley continua de revisión con interpretación de juego, potencial y convergencia (Barreiro-Gómez et al., 2017; Martínez-Piazuelo et al., 2022a; Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). Esta familia es atractiva porque sustituye un plan central por reglas locales. Sin embargo, la mayoría de sus aplicaciones robóticas fija de antemano el tamaño o la geometría de la formación (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Martínez-Piazuelo et al., 2020). Por otro lado, la robótica de enjambre estudia mecanismos emergentes y robustos bajo interacción local (Brambilla et al., 2013; Dorigo et al., 2021; Theraulaz and Bonabeau, 1999), pero normalmente no entrega una caracterización de equilibrio comparable a un juego potencial con cuotas de capacidad.

Finalmente, el transporte cooperativo de objetos resuelve el problema mecánico de mover una carga entre varios robots (An et al., 2023; Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). Esa literatura es necesaria para justificar que una coalición pueda transportar, pero no reemplaza la pregunta de asignación: quién forma la coalición, cuándo se considera suficiente y cómo se recompone si cambian la oferta, la distancia o la demanda. La Tabla 1 resume esta lectura.

Tabla 1. Mapa crítico de literatura respecto al problema del TFM.

Línea	Qué aporta	Qué deja abierto	Uso en este TFM
AGV/AMR en almacén	Contexto operativo, despacho, rutas y flujo logístico.	Cargas con demanda flexible de coalición y control acoplado asignación–movimiento.	Justifica el dominio de aplicación y los supuestos de simulación.
MRTA y mercados	Taxonomía, subastas, negociación y asignación distribuida.	Conexión directa entre cuota mínima, ley continua de revisión y comando cinemático.	Define baselines y explica por qué T5 es referencia, no sustituto del método.
Coaliciones multi-robot	Tareas que requieren varios robots y restricciones de recursos.	Revisión continua sin reinicialización ante cambios de demanda u oferta.	Motiva la cota inferior $ C_k \geq n_k$ y su extensión $\sum c_i \geq M_k$.
Juegos poblacionales	Potenciales, equilibrio Nash y leyes distribuidas de revisión.	Reclutamiento por déficit de capacidad y transporte reactivo con robots enteros.	Da el núcleo matemático de Smith, payoff y prueba homogénea.
Transporte cooperativo	Control de carga, formación física y validación mecánica.	Selección distribuida de miembros de coalición.	Delimita lo que CoppeliaSim valida y lo que queda fuera de contacto/fuerzas.

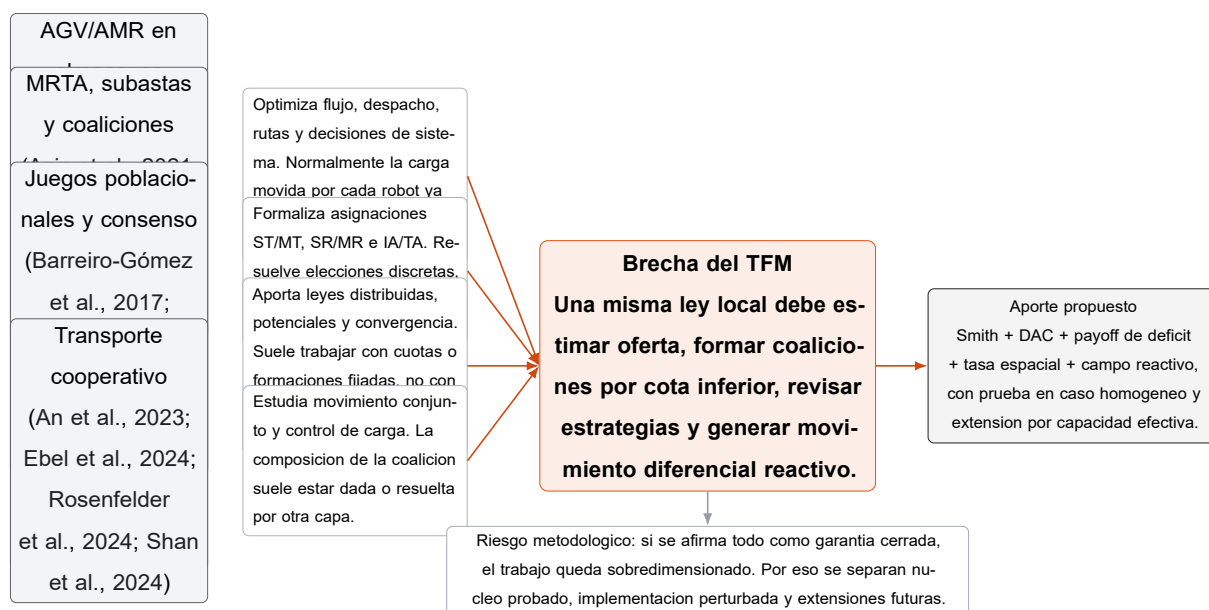


Figura 2. Mapa temático de literatura y brecha de investigación. Las familias existentes cubren partes del problema, pero no cierran simultáneamente la asignación por cota inferior, la revisión poblacional distribuida, el movimiento diferencial y la transición a transporte cooperativo.

1.5.4. Brecha de investigación

La brecha concreta no es que falten algoritmos de asignación ni controladores de transporte, sino que no aparece una formulación que reúna simultáneamente cuatro componentes: dinámicas poblacionales como ley de revisión directa, payoff de cota inferior, tasa de revisión modulada por distancia y conversión inmediata de la decisión estratégica en movimiento diferencial reactivo. Estas piezas existen en trabajos separados, como Smith en control distribuido (Barreiro-Gómez et al., 2017), sigmoides de reclutamiento en inteligencia colectiva (Brambilla et al., 2013; Theraulaz and Bonabeau, 1999), tasas de revisión moduladas por contexto (Sandholm, 2010), y control cooperativo de robots diferenciales en transporte de objetos (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). El aporte de este TFM está en unirlos en un sistema cerrado, con una prueba para el caso homogéneo bajo hipótesis explícitas y una formulación de capacidad heterogénea tratada como extensión.

Bajo comunicación local y percepción limitada, ¿puede una ley local, con parámetros físicos explícitos, formar coaliciones factibles con una pérdida de desempeño controlada frente a una referencia centralizada? El TFM responde esa pregunta en el caso homogéneo formalmente y explora la condición heterogénea inmediata.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y validar una arquitectura distribuida para coordinar coaliciones multi-AGV en almacenes industriales, usando dinámicas de Smith como mecanismo poblacional base, *clearing* entero para convertir asignaciones fluidas en quorums físicos, precios temporales para priorizar escasez dinámica y comunicación local como restricción operativa. La contribución central es Smith-QR, una extensión robusta que evita la parálisis observada cuando el radio de comunicación cae al régimen R3 y el supuesto de conectividad suficiente deja de sostener el equilibrio distribuido.

2.2. Objetivos específicos

1. Formalizar el transporte cooperativo como un problema de coaliciones con requisito de capacidad acumulada $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$ y caso base homogéneo $|C_k| \geq n_k$, separando con claridad lo probado, lo validado por simulación y lo que queda como extensión condicionada.
2. Aislar los mecanismos teóricos mínimos: regla de *water-filling* para Smith en equilibrio, *clearing* entero para evitar coaliciones fraccionarias y precio temporal para cargas con déficit persistente bajo llegadas y *deadlines*.
3. Implementar Smith-QR como extensión controlada de Smith, con memoria de descriptores, compromiso en ruta, guardia de *clearing*, patrullaje exploratorio y proyección de quorum local bajo comunicación degradada.
4. Comparar Smith, Smith-QR, greedy, centralizado global, centralizado con comunicación limitada, subasta/CBBA-lite, token passing, PIBT, response threshold, random, oracle, un baseline MARL-CTDE lineal aprendido y un actor neuronal CTDE bajo escenarios de abundancia, escasez, fallos, churn de tareas y barrido de comunicación.
5. Mantener MARL como baseline empírico y no como contribución teórica principal. Se usa una política compartida con entrenamiento centralizado y ejecución descentralizada; los pesos se aprenden con retornos episódicos multi-robot, se congelan y

se evalúan en semillas separadas. El proxy determinista queda como referencia de ablación, no como sustituto del baseline aprendido.

6. Generar de forma automática escenas CoppeliaSim de una bodega industrial tipo *fulfillment center*, sin logos ni activos propietarios, con racks, estaciones, cargas, humanos, sensores, comunicación local y robots Pioneer 3-DX o fallback diferencial equivalente.
7. Evaluar el método con una tabla claim–evidencia, resultados negativos, conclusiones reproducibles y una auditoría de trazabilidad que impida afirmar más de lo que soportan los experimentos ejecutados.

2.3. Alcance experimental

El trabajo ya contiene gates mínimos H1–H3, validación inicial de Smith-QR en R3, baseline MARL-CTDE aprendido, actor neuronal CTDE congelado, escenas CoppeliaSim generadas y un marco dinámico para incorporar capacidad efectiva, batería, torques y campo medio. La evidencia cuantitativa se presenta distinguiendo entre gates analíticos, corridas controladas, métricas robóticas y condiciones matemáticas bajo las cuales las extensiones dinámicas son válidas.

3. Hipótesis de partida

Pregunta de investigación. ¿Puede una arquitectura distribuida basada en dinámicas de Smith formar coaliciones multi-AGV factibles en un almacén con comunicación local, tareas heterogéneas y demanda temporal, y qué mecanismo es necesario cuando la comunicación se degrada hasta romper el supuesto de conectividad suficiente?

La respuesta se estructura en hipótesis mecánicas. Cada hipótesis se contrasta con evidencia reproducible y los resultados negativos se reportan con el mismo peso que los positivos.

H1: Smith reproduce water-filling en equilibrio homogéneo. En el motor estático, cuando las tareas comparten estructura y no hay restricciones temporales, Smith asigna la población según la regla de *water-filling*. El gate reportado pasa con pendiente 1.0000

y $R^2 = 1$ en el protocolo mínimo.

H2: el clearing entero reduce desperdicio físico. La asignación fluida puede repartir masa sobre tareas que no alcanzan quorum entero. El *clearing* entero debe reducir distancia desperdiciada y coaliciones parciales. En el protocolo mínimo reduce el desperdicio alrededor de un 32 %.

H3-A: el precio no es una mejora estática. En equilibrio estático, añadir precio a Smith puede restar valor porque perturba un reparto que ya era óptimo. Este resultado negativo queda documentado y no se usa como fallo de la teoría.

H3-B: el precio solo tiene hipótesis válida en el régimen temporal. Con llegadas, *deadlines* y déficit persistente, el precio puede rescatar tareas antes de expirar. Esta es la formulación correcta de la hipótesis de precios y se valida en el motor temporal aislado.

H4: Smith original falla bajo R3. Cuando R_{com} cae a R3, los robots pueden conocer y perseguir tareas sin cerrar quorums físicos suficientes. La dinámica se paraliza no porque sea distribuida, sino porque su equilibrio distribuido necesita conectividad local suficiente.

H5: Smith-QR rescata parcialmente el colapso de Smith en R3. Smith-QR debe mejorar a Smith original bajo R3 mediante memoria de descriptores, compromiso en ruta, guardia de *clearing* y proyección de quorum local. En la validación controlada de 20 semillas pasa de 0.1038 a 0.2893 de captura media frente a Smith; el delta pareado es +0.1855 con IC95 [0.1434, 0.2276].

H6: Smith-QR solo se declara dominante en métricas con IC95 positivo. La campaña R3 de 20 semillas sí muestra captura superior a greedy y al proxy MARL inicial, pero no convierte a Smith-QR en dominante universal. La distancia desperdiciada y el coste operativo deben reportarse por separado; si una métrica no tiene delta pareado positivo con IC95 disjunto de cero, se interpreta como paridad o coste de robustez.

H7: CoppeliaSim valida plausibilidad robótica, no sustituye el benchmark. Las escenas industriales con Pioneer 3-DX, humanos, sensores y racks verifican que la historia robótica es plausible. La decisión científica principal sigue viniendo del benchmark reproducible.

H8: MARL-CTDE debe tratarse como baseline aprendido, no como sustituto teórico. Una política MARL con entrenamiento centralizado y ejecución descentralizada puede aprender pesos compartidos para puntuar pares robot–carga a partir de observaciones locales. La hipótesis defendible no es que MARL domine a Smith-QR, sino que el comparador de aprendizaje sea real: debe mostrar ganancia durante entrenamiento, evaluarse con pesos congelados y reportar cuándo mejora al proxy y cuándo falla frente a métodos analíticos.

H9: el actor neuronal CTDE aporta comparación aprendida adicional, no una sustitución automática. Un actor neuronal compartido puede ampliar la política lineal mediante una capa no lineal residual entrenada con retornos episódicos de la flota. La hipótesis no exige que el actor neuronal venza a Smith-QR; exige que aprenda bajo el mismo protocolo, que su evaluación congelada mejore al proxy en algún régimen y que cualquier mejora frente al actor lineal se declare sólo con métricas e intervalos de confianza explícitos.

H10: la densidad predictiva reduce congestión sin degradar productividad. El peaje de congestión inducido por $\rho(x, t + \tau)$ debe desviar parte del flujo antes de que el cuello de botella se bloquee. La hipótesis se acepta si Smith-QR con densidad predictiva reduce pasos congestionados y densidad futura máxima frente a Smith-QR base, manteniendo captura de recompensa no inferior dentro de un margen predefinido.

H11: la capacidad wrench mejora el tramo dinámico crítico. Una coalición evaluada por cardinalidad puede no producir el wrench requerido. La hipótesis se acepta si la política con capacidad wrench reduce residual físico frente a cardinalidad simple y mantiene cotas de torque, salto Hamiltoniano y batería durante el transporte de una carga rectangular.

H12: CoppeliaSim aporta cobertura visual reproducible de los escenarios de validación. La hipótesis no declara ejecución hardware ni sustituye la estadística principal. Pasa si cada escenario necesario para el TFM queda exportado como escena CoppeliaSim con cámaras de auditoría, datos de playback y artefactos visuales replicables, o con un render sintético trazable cuando no se ejecuta CoppeliaSim en modo headless.

3.1. Criterios cuantitativos de contraste

Cada hipótesis se interpreta con una hipótesis nula conservadora H_0 y una alternativa H_1 . Cuando existe una demostración cerrada, H_0 se refuta por argumento matemático y el gate numérico sólo audita la implementación algebraica. Cuando la afirmación depende de repeticiones, semillas o comparación entre tratamientos, la decisión se toma con contrastes unilaterales o intervalos de confianza pareados al nivel $\alpha = 0,05$. La validación CoppeliaSim se reporta como evidencia robótica visual con datos exportados de escena; no se confunde con inferencia poblacional ni con hardware real.

H1: pendiente de ajuste lineal entre staffing teórico y observado en $[0.99, 1.01]$ y $R^2 \geq 0.99$.

H2: delta pareado de desperdicio menor que cero al activar *clearing* entero.

H3-A: se acepta como negativo si precio estático no mejora a Smith sin precio.

H3-B: precio temporal pasa si mejora captura antes de *deadline* con IC95 positivo en delta pareado.

H5: Smith-QR pasa si en R3 mejora a Smith original con IC95 positivo.

H6: dominancia frente a greedy/MARL solo se afirma si el delta pareado tiene IC95 positivo; si no, se documenta como límite operativo.

H8: MARL-CTDE pasa como baseline aprendido si aumenta el objetivo episódico durante entrenamiento y su evaluación congelada mejora al proxy en al menos un régimen con IC95 positivo; cualquier no-dominancia frente a Smith-QR se reporta como límite.

H9: el actor neuronal CTDE pasa como baseline neuronal si aumenta el objetivo episódico, mejora al proxy en escasez y reduce al menos un coste operativo frente al actor lineal con IC95 favorable; si no domina a Smith-QR, se reporta como límite.

H10: densidad predictiva pasa si reduce pasos congestionados y densidad futura máxima con IC95 favorable, sin degradar captura máxima de un margen de no inferioridad.

H11: motor integrado pasa si reduce residual wrench y mantiene torque, Hamiltoniano y bater  a dentro de cotas operativas.

H12: CoppeliaSim pasa como cobertura visual si todos los escenarios exportan escena, c  maras, playback, PNG y MP4 o fallback sint  tico declarado.

CoppeliaSim: una escena pasa el smoke si abre, contiene robots Pioneer o fallback equivalente, sensores, humanos, racks y produce m  tricas de colisi  n, distancia m  nima, saturaci  n y eventos de quorum/entrega.

4. Metodolog  a

4.1. Alcance y limitaciones

4.1.1. Alcance

El trabajo se limita a un estudio anal  tico en 2D con robots de cinem  tica unicycle. La validaci  n es exclusivamente por simulaci  n: el simulador reproducible aporta los resultados cuantitativos; CoppeliaSim, la comprobaci  n visual aplicada en un entorno 3D simulado. El sistema puede manejar hasta $N = 15$ AGV y $K = 5$ tareas activas simult  neas; el l  mite $N = 15$ responde a la complejidad computacional del simulador en tiempo real y al rango de flotas AGV t  pico en almacenes medianos, no a una restricci  n te  rica del m  todo, sino a una conveniencia para la simulaci  n en CoppeliaSim. El rango de comunicaci  n R se trata como par  metro variable entre 1 m e infinito, y se introduce un radio de percepci  n R_{vis} para tareas, vecinos pr  ximos y obst  culos.

La formulaci  n general usa cargas con demanda de capacidad M_k y robots con capacidad c_i . El n  cleo demostrable del TFM trabaja con el caso homog  neo $c_i = c$, $M_k = n_k c$, equivalente a un requisito m  nimo de cardinalidad n_k . Esta reducci  n permite analizar la convergencia sin ocultar la extensi  n fuerte por capacidad. No se propone una arquitectura jer  rquica de asignador, planificador y controlador independientes: la estimaci  n, la revisi  n estrat  gica y la navegaci  n se actualizan en el mismo bucle de control.

S   se separa el alcance f  sico donde el trabajo decide qu   robots forman la coalici  n,

cuándo inician el transporte y qué comando cinemático ejecuta cada AGV; no modela las fuerzas de contacto que garantizan agarre o empuje estable (drag and pull). Esa parte pertenece al control cooperativo de manipulación documentado en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024). Durante el transporte, la carga se propaga como un objeto cinemáticamente acoplado al centroide de la coalición.

Dentro del alcance sí entra el núcleo del método: las tres dinámicas acopladas en un único bucle cada $T_s = 0,1$ s, la función de payoff multiplicativa con sus parámetros β , λ y r_k , la caracterización fluida del equilibrio por *water-filling* y la prueba de convergencia para el caso simétrico con comunicación global (Teorema 4.1). La parte empírica es igual de concreta. Seis escenarios, cinco tratamientos, treinta repeticiones como mínimo por combinación. A ello se suman la validación cualitativa en CoppeliaSim con Pioneer 3-DX (Escenario F) y un paquete experimental reproducible, con semillas fijadas, parametrización declarativa, registro completo de trayectorias y un *gate* numérico independiente para validar las ecuaciones del modelo fluido antes de usarlas como soporte teórico.

El transporte de la coalición incorpora evitación reactiva de obstáculos estáticos a nivel cinemático del centroide de la coalición, manteniendo la geometría de formación d^* . Esta capa no modela la dinámica de contacto entre robots y carga ni ofrece garantías formales de evitación de colisiones.

4.1.2. Limitaciones

Quedan fuera del alcance la experimentación con hardware real, la estimación de pose, SLAM, fusión de sensores, evitación certificada de obstáculos complejos y planificación global de rutas. El simulador asume que cada robot conoce su propia pose en un marco común de almacén y recibe o detecta las coordenadas de las tareas visibles. En un despliegue físico, esa hipótesis podría implementarse con LiDAR, balizas, marcadores de suelo, odometría fusionada o SLAM; aquí se modela como una entrada disponible para no mezclar el problema de localización con el de coordinación distribuida. El análisis formal de convergencia cerrada se restringe al juego fluido con comunicación global ($R = \infty$), sin obstáculos y con factor espacial congelado ($\Psi \equiv 1$). La implementación completa opera con grafo móvil, estimación DAC, transición híbrida reclutamiento—

transporte, saturaciones de uniciclo, obstáculos reactivos y fallos de agentes; esos efectos se tratan como perturbaciones y se validan por simulación. El contraste con el replicador distribuido sigue conectado con el formalismo DRD-PI y el procesado de señales en grafos de Sandryhaila and Moura (2013), pero la comparación cuantitativa Smith–replicador bajo error de estimación queda como hipótesis experimental, no como teorema cerrado.

La cota inferior de cardinalidad introduce rigidez numérica cuando β es muy grande (la función sigmoide se aproxima a una función escalón). Esta zona de parámetros se excluye explícitamente del análisis: el TFM opera en $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$. En escenarios donde el número total de robots es inferior a la demanda total ($N < \sum_k n_k$), el sistema no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente; sin embargo, el modelo fluido no necesita oscilar. El equilibrio queda caracterizado por una regla de *water-filling*: reparte el déficit según recompensas y puede abandonar tareas de baja prioridad. Lo que sí puede oscilar en la implementación son las asignaciones enteras, el DAC transitorio y el campo reactivo con robots finitos. Por esa razón, la escasez se analiza como predicción del modelo fluido y se valida empíricamente, no como garantía de factibilidad total.

La evitación de obstáculos se implementa mediante un término repulsivo de campo de potencial; al heredar las limitaciones clásicas de los campos de potencial artificial (mínimos locales), no se garantiza la ausencia de atascos ni la completitud de la navegación. Los obstáculos se modelan como elementos estáticos convexos simples; no se aborda planificación global de rutas ni SLAM.

El núcleo formal y experimental supone flota homogénea (cardinalidad mínima). La heterogeneidad de capacidad entre robots se formula como extensión (§ 4.18) y se explora cualitativamente (Escenario G), sin garantía formal.

4.1.3. Plan de trabajo y cronograma

El cronograma (Figura 3) abarca desde el inicio oficial del TFM (4 de marzo de 2026) hasta la primera convocatoria de defensa (21–25 de septiembre de 2026), con tres tutorías colectivas sincrónicas en los hitos T0, T1 y T2. Las etapas verificadas aparecen en naranja; las etapas de validación ampliada, en gris claro.

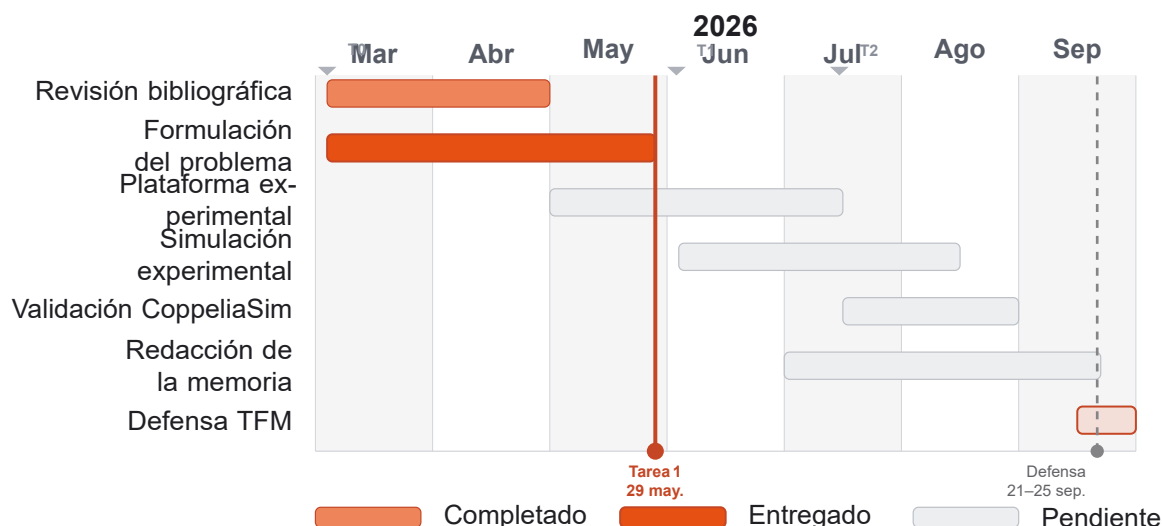


Figura 3. Cronograma del TFM (marzo–septiembre 2026). Tutorías colectivas sincrónicas: T0 inicio (4 mar.), T1 intermedia (3 jun.), T2 final (15 jul.). Fases: E1 Revisión bibliográfica, E2 Formulación del problema (Tarea 1), E3 Plataforma experimental, E4 Simulación experimental, E5 Validación CoppeliaSim, E6 Redacción de la memoria, E7 Defensa (1.ª conv., 21–25 sep. 2026). La línea sólida marca el hito actual (29 may. 2026); la de trazos, la convocatoria de defensa.

4.2. Diseño de investigación y trazabilidad metodológica

La investigación adopta un diseño cuantitativo, experimental en simulación y comparativo. Más que demostrar la superioridad/inferioridad de una técnica concreta, busca caracterizar, mediante una escalera comparativa incremental de cinco tratamientos, qué nivel de sofisticación (estimación distribuida, dinámica poblacional y política de revisión) se requiere para formar coaliciones factibles de forma distribuida con esta aproximación emergente de problema. En el núcleo experimental, la factibilidad se mide por cardinalidad mínima; en el escenario exploratorio, por capacidad acumulada. Cada tratamiento añade un mecanismo sobre el anterior y se evalúa qué problema resuelve y cuál deja abierto: T1 (heurística voraz local), T2 (consenso dinámico de media más regla voraz), T3 (replicador distribuido modificado), T4 (dinámicas de Smith con tasa de revisión espacialmente modulada) y T5 (referencia centralizada replanificada). El método propuesto en este TFM es el tratamiento T4; el contraste entre su tasa de revisión modulada y una tasa constante se trata como ablación interna, sin constituir un tratamiento separado. T5 funciona como referencia centralizada que acota empíricamente el coste de la descentralización, no como un óptimo absoluto.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo no se plantea como una revisión

sistemática PRISMA ni como una prueba en hardware, sino como investigación aplicada con modelo formal, simulación reproducible y comparación controlada. La revisión de literatura cumple una función de posicionamiento: identifica las familias que ya cubren AGV/AMR en almacenes, MRTA, coaliciones, juegos poblacionales y transporte cooperativo, y justifica por qué la contribución se formula en la intersección de esas familias. La parte experimental contrasta hipótesis causales internas: qué añade el consenso, qué añade la dinámica poblacional, qué diferencia introduce Smith frente al replicador y qué coste aparece al eliminar el coordinador.

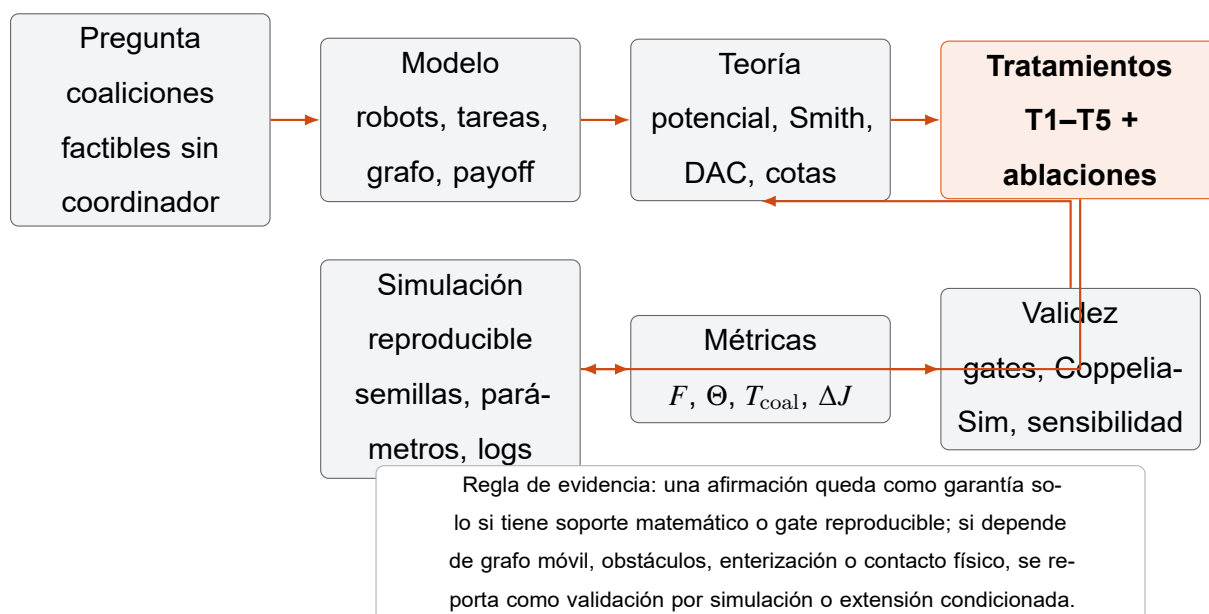


Figura 4. Cadena metodológica del TFM. La investigación conecta pregunta, modelo, teoría, tratamientos y métricas; la validación no se declara como prueba formal cuando depende de efectos discretos o físicos no cerrados analíticamente.

La unidad experimental es un episodio de simulación con escenario, tratamiento, semilla, rango de comunicación y parámetros fijados. La variable independiente principal es el tratamiento (T1–T5); las variables secundarias son el escenario, el rango R , el requisito de cardinalidad n_k , la presencia de obstáculos y la heterogeneidad de capacidad en el escenario exploratorio. Las variables dependientes son la factibilidad de coalición, el tiempo hasta formar coalición, el throughput, la distancia recorrida, el número de reasignaciones, la brecha frente a T5 y los fallos de seguridad o atasco. Esta separación evita comparar métodos bajo condiciones físicas distintas.

Tabla 2. Diseño metodológico y amenazas principales de validez.

Elemento	Decisión metodológica	Amenaza mitigada
Paradigma	Investigación aplicada, cuantitativa y comparativa en simulación.	Evita presentar una implementación preliminar como evidencia industrial directa.
Pregunta	Factibilidad de coaliciones distribuidas con comunicación local y percepción limitada.	Mantiene el foco en coordinación, no en SLAM, contacto o planificación global.
Baselines	Escalera T1–T5, donde cada tratamiento añade un mecanismo.	Reduce atribuciones causales ambiguas entre estimación, revisión y movimiento.
Repetición	Mínimo $m \geq 30$ semillas por combinación tratamiento–escenario.	Controla variabilidad por condiciones iniciales y evita conclusiones por caso aislado.
Trazabilidad	Hipótesis H1–H6 conectadas con métricas y criterios de aceptación.	Evita cambiar umbrales después de observar resultados.
Validez externa	CoppeliaSim se usa como prueba cualitativa de plausibilidad cinemática.	No confunde simulación 3D con validación de hardware o contacto físico real.
Validez constructiva	El caso homogéneo es núcleo probado; la capacidad heterogénea es extensión.	Impide sobregeneralizar el teorema homogéneo a flotas heterogéneas sin prueba adicional.

La cadena de inferencia del TFM queda así: la teoría prueba propiedades en un núcleo homogéneo y fluido; los gates numéricos verifican ecuaciones y regresiones del simulador; la campaña experimental evalúa si esas propiedades sobreviven bajo grafo móvil, discretización, obstáculos y robots finitos; CoppeliaSim comprueba que la salida

cinemática puede representarse en un robot diferencial simulado. Cualquier afirmación que dependa de contacto físico, SLAM, percepción real o garantías de colisión queda fuera de la conclusión principal y se declara como trabajo futuro.

4.3. Modelo del sistema

El modelo del sistema se compone de cuatro elementos: los robots, descritos por una cinemática de unicycle clásica; las tareas, caracterizadas por posición, destino y demanda; el grafo de comunicación, que determina qué información intercambian los robots; y el modelo de percepción local, que define qué obstáculos y tareas puede usar cada agente para calcular su campo reactivo. La notación que emplea el resto del capítulo queda fijada en su formalización.

4.3.1. Robots

Cada AMR sigue cinemática unicycle en tiempo discreto con período $T_s = 0,1$ s:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + T_s v_i(t) \cos \theta_i(t), \quad (1)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + T_s v_i(t) \sin \theta_i(t), \quad (2)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T_s \omega_i(t), \quad (3)$$

con entrada de control (v_i, ω_i) sujeta a $|v_i| \leq v_{\text{máx}}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\text{máx}}$. El estado del robot i es $q_i(t) = (x_i, y_i, \theta_i) \in \mathbb{R}^3$. La Figura 5 ilustra este modelo de tracción diferencial, sus entradas v_i y ω_i y el punto adelantado h_i empleado por la navegación reactiva.

Para un robot diferencial con radio de rueda r_w y distancia entre ruedas b , los comandos anteriores se traducen en velocidades de rueda:

$$\omega_{R,i} = \frac{v_i + \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}, \quad \omega_{L,i} = \frac{v_i - \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}. \quad (4)$$

Esta relación cierra el vínculo entre la ley distribuida y el actuador: el método no se queda en una asignación abstracta, sino que termina en comandos ejecutables por cada AGV.

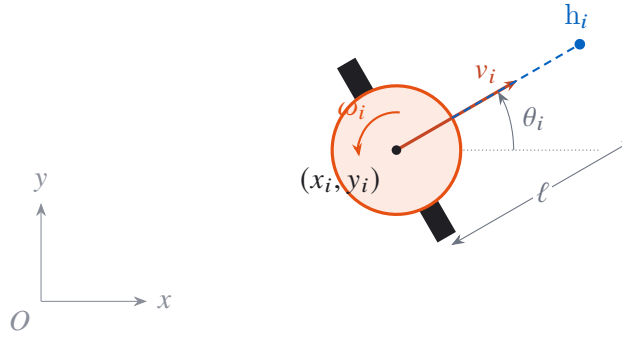


Figura 5. Modelo de robot móvil de tracción diferencial (uniciclo). El estado es la pose $q_i = (x_i, y_i, \theta_i)$; las entradas de control son la velocidad lineal v_i y la velocidad angular ω_i . El punto adelantado h_i , situado a una distancia ℓ del centro en la dirección de avance, es el que regula la ley de navegación reactiva (ec. 49).

4.3.2. Tareas

Cada tarea $k \in \{1, \dots, K\}$ queda definida por su posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, su destino de entrega $d_k \in \mathbb{R}^2$, su recompensa $r_k > 0$, su demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, su requisito mínimo de cardinalidad $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, con recompensa base pequeña $r_0 > 0$ (ec. (9)) y $n_0 = 0$. El conjunto de estrategias disponibles para cada robot es $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, K\}$.

La factibilidad física general se expresa como

$$\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq \gamma M_k, \quad \gamma \geq 1, \quad (5)$$

donde γ es un factor de seguridad. El requisito de cardinalidad se recupera con flota homogénea ($c_i = c$, $M_k = n_k c$ y $\gamma = 1$), de modo que (5) se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$. El núcleo formal y experimental del TFM trabaja con esta reducción; la extensión heterogénea se formula en § 4.18.

4.3.3. Grafo de comunicación

El grafo de comunicación $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ es dinámico: dos robots i y j son vecinos si $\|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R$, donde $q_i^{xy} = (x_i, y_i)$ y $R > 0$ es el rango de comunicación. El conjunto de vecinos del robot i en el instante t es $\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R\}$. El grado máximo del grafo es $d_{\max}(t) = \max_i |\mathcal{N}_i(t)|$.

4.3.4. Información local, percepción y localización

Cada robot ejecuta la ley de control con cuatro fuentes de información. Primero, conoce su pose $q_i(t)$ en un marco común del almacén; la obtención de esa pose por SLAM, LiDAR, odometría fusionada o balizas queda fuera del alcance. Segundo, intercambia con sus vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ sus estados de consenso, estrategia y capacidad nominal. Tercero, conoce los descriptores de las tareas activas que están dentro de su radio de percepción R_{vis} :

$$\mathcal{T}_i(t) = \{k : \|q_i^{xy}(t) - l_k\| \leq R_{\text{vis}}\}.$$

En un almacén instrumentado, esos descriptores podrían provenir del sistema de gestión o de marcas locales en la zona de carga; en la simulación se tratan como información disponible cuando la tarea entra en el radio de percepción. Cuarto, detecta obstáculos locales

$$\mathcal{O}_i(t) = \{O_m : \text{dist}(q_i^{xy}(t), O_m) \leq R_{\text{vis}}\}.$$

Esta separación contesta qué sabe el robot sin introducir una capa adicional de planificación: el mapa global no se recalcula en línea, y la ruta emerge del campo atractivo-repulsivo construido con información local.

4.4. Función de payoff multiplicativa

La función de payoff del robot i para la tarea $k \geq 1$ tiene la forma multiplicativa:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (6)$$

donde los dos factores que componen el payoff son:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}, \quad \beta > 0, \quad (7)$$

$$\Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right), \quad \lambda > 0. \quad (8)$$

El factor $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$ es la *demanda sigmoide de coalición* del caso homogéneo. Es monótonamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$ (el número estimado de robots en la tarea k):

cuando la tarea tiene pocos robots respecto a n_k , $\Phi \approx 1$ y el payoff es alto (la tarea *recluta* agentes); cuando tiene suficientes, $\Phi \approx 0$ y el payoff cae (la tarea está *saturada*). Esta monotonidad decreciente induce una estructura de juego de congestión ponderado en el caso base $\Psi \equiv 1$, sobre la que se sustenta el análisis del Teorema 4.1; con descuento espacial $\Psi(d) < 1$ el payoff deja de depender únicamente de la ocupación y la estructura de congestión se preserva solo de forma aproximada, lo que se caracteriza empíricamente. Esta cota inferior por saturación distingue el diseño del planteamiento de cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b).

En el caso heterogéneo, el mismo papel lo cumple una demanda de capacidad $\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k)$, definida en § 4.18. La metodología mantiene ambas lecturas alineadas: cardinalidad mínima para prueba y comparación principal; capacidad acumulada para la extensión que permite robots de 10 kg, 20 kg o 100 kg atendiendo cargas de 10 kg, 50 kg o 200 kg.

Espacialmente, el factor $\Psi(\cdot)$ descuenta el payoff de forma gaussiana: los robots lejanos de la tarea lo perciben reducido, y la dinámica espacial entra así en el juego de asignación. Si una tarea todavía no pertenece a $\mathcal{T}_i(t)$, el robot usa $f_{ik} = 0$ para esa tarea hasta que entra en su radio de percepción o recibe su descriptor por comunicación local. Para el estado de inactividad se asigna un payoff base positivo pequeño:

$$f_{i0} = r_0, \quad r_0 > 0 \text{ pequeño (por defecto } r_0 = 0,05), \quad (9)$$

lo que evita que la dinámica de Smith se congele por ausencia de diferencias de payoff cuando todas las tareas están saturadas ($\Phi \approx 0$ para todo $k \geq 1$). En el juego base con $\Psi \equiv 1$, tareas homogéneas y $N = \sum_k n_k$, la condición $r_0 < r/2$ hace que $x_0^* = 0$ sea compatible con el equilibrio. En el sistema espacial completo, donde $\Psi(d) < 1$, la inactividad puede ser localmente preferible para robots lejanos o excedentes; en ese caso la inactividad se interpreta como estrategia de reserva para robots no comprometidos. La caracterización del equilibrio fuera del caso base se mide en simulación.

4.4.1. Equilibrio fluido por *water-filling*

Cuando se congela la capa espacial ($\Psi \equiv 1$) y se trabaja con ocupaciones poblacionales x_k , el payoff de tarea queda

$$f_k(x) = r_k \Phi(Nx_k, n_k), \quad f_0(x) = r_0. \quad (10)$$

Este juego admite un potencial separable,

$$V(x) = r_0 x_0 + \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{x_k} \Phi(Nu, n_k) du, \quad (11)$$

y la condición KKT del máximo de V iguala los payoffs activos a un nivel común λ^* . Para no evaluar el logaritmo fuera de dominio, la ocupación esperada se escribe por tramos:

$$W_k(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi(0, n_k), \\ n_k + \frac{1}{\beta} \ln\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi(0, n_k). \end{cases} \quad (12)$$

En equilibrio, $Nx_k^* = W_k(\lambda^*)$. El escalar λ^* se determina por conservación de masa. Si sobra flota, $\lambda^* = r_0$ y el excedente queda en la estrategia inactiva; si no sobra, se resuelve $\sum_k W_k(\lambda^*) = N$. Esta ecuación convierte la sigmoide de cardinalidad en una regla operativa de diseño: una tarea activa alcanza su cardinalidad fluida si y solo si

$$W_k(\lambda^*) \geq n_k \iff r_k \geq 2\lambda^*. \quad (13)$$

Por tanto, las recompensas r_k no son solo pesos de preferencia: determinan qué tareas sobreviven bajo escasez. Con recompensas iguales, el déficit se reparte de modo uniforme y puede dejar todas las tareas por debajo de su cardinalidad. Con recompensas separadas, el sistema prioriza las tareas cuyo r_k queda por encima del umbral $2\lambda^*$.

Ejemplo numérico. Con $\beta = 2$, $n_k = 2$, $r_k = 1$ y $\lambda = 0,25$, se obtiene

$$W_k(0,25) = 2 + \frac{1}{2} \ln(3) \approx 2,55,$$

por lo que la tarea supera el requisito fluido de dos robots. Si $\lambda = 0,6$, la condición $\lambda < r_k \Phi(0, 2) \approx 0,982$ todavía permite calcular la rama activa, pero

$$W_k(0,6) = 2 + \frac{1}{2} \ln(0,667) \approx 1,80,$$

y la tarea queda por debajo del umbral. Si $\lambda \geq 0,982$, la tarea se inactiva y se toma $W_k(\lambda) = 0$.

Las ecuaciones (11)–(13) se validan numéricamente mediante un *gate* independiente. Ese *gate* compara la forma cerrada contra una maximización numérica directa del potencial, verifica la ley de déficit uniforme, el límite rígido $\beta \rightarrow \infty$, la derivada estática de λ^* , la convergencia de Smith en frontera, las tasas de revisión heterogéneas y el agregado de capacidad heterogénea. Su función no es sustituir la prueba matemática, sino impedir que una ecuación errónea entre al manuscrito sin una prueba numérica mínima.

4.4.2. Extensión: subasta evolutiva de un solo reloj

El equilibrio de (12) supone recompensas fijas r_k . Como extensión de investigación se cierra un segundo lazo, también distribuido, donde cada tarea adapta su propia recompensa mientras los robots ejecutan Smith. La recompensa pasa a ser una variable de precio acotada:

$$\pi_0 = r_0, \tag{14}$$

$$\pi_k(t) = r_k(t) \Phi(Nx_k(t), n_k), \quad k \geq 1, \tag{15}$$

$$\dot{r}_k(t) = \gamma_r(q_k - Nx_k(t)), \quad r_k(t) \in [0, r_k^{\max}], \tag{16}$$

donde $q_k = n_k + s_k$ es el objetivo de *staffing*, $s_k \geq 0$ es una holgura de diseño y $r_k^{\max}$ representa el valor máximo declarado de la tarea. En la implementación finita, Nx_k se reemplaza por la estimación DAC o por el recuento de robots asignados disponible en la simulación. No hay fases separadas: el precio, la revisión estratégica y la navegación se actualizan en el mismo ciclo.

El interés de esta extensión es que une dos regímenes que antes estaban separados. Si hay flota suficiente y los precios no saturan, el lazo integral elimina el error estático

de la sigmoide y apunta a

$$Nx_k^\dagger = q_k, \quad r_k^\dagger = \frac{r_0}{\Phi(q_k, n_k)}. \quad (17)$$

Si la flota es insuficiente, los precios de las tareas deficitarias saturan en $r_k^{\text{máx}}$ y el sistema vuelve al juego estático de (10); por tanto, el *water-filling* anterior no se pierde, sino que aparece como régimen límite de degradación por prioridad.

La identidad algebraica que sostiene la prueba candidata se valida mediante un *gate* numérico específico. Ese *gate* comprueba cinco propiedades: cancelación exacta de la derivada cruzada precio–Smith, *staffing* exacto con precios cerrados, ausencia de oscilación residual para $\gamma_r \in \{0,5, 1, 3, 10\}$, reversión al *water-filling* saturado y respuesta a una tarea naciente sin replanificación. Esta evidencia permite usar la subasta de un solo reloj como extensión de alto nivel: la convergencia interior queda respaldada por la identidad validada, mientras que el caso proyectado con cambios de cara de saturación se usa bajo hipótesis híbridas explícitas.

4.4.3. Extensión: campo único sin máquina de estados

La implementación principal del TFM conserva una máquina de modos reclutamiento–transporte–entrega porque facilita la validación cinemática y el cálculo de métricas. Sin embargo, la teoría anterior sugiere una arquitectura más fuerte: los modos no tienen por qué programarse, sino que pueden observarse como fases emergentes del campo que deforma el juego. En esta arquitectura cada robot mantiene una estrategia mixta continua $y_i \in \Delta^K$ y su comando no se calcula después de una asignación discreta, sino como el campo mezclado

$$u_i = \sum_{k=1}^K y_{ik} U_{ik}(q_i, l_k, d_k) + U_i^{\text{rep}}(q) + U_i^{\text{obs}}(q_i), \quad (18)$$

donde U_{ik} combina atracción hacia la carga, formación alrededor de ella y tracción hacia el destino. La revisión estratégica sigue siendo Smith sobre los payoffs locales; lo que cambia es que la estrategia mixta no se convierte inmediatamente en una decisión entera, sino que pesa directamente el campo físico.

En esta lectura, la cardinalidad mínima n_k se interpreta como una condición física de

tracción. La carga k se desplaza solo si la fuerza efectiva acumulada supera un umbral:

$$F_k(t) = \sum_{i=1}^N y_{ik}(t) \rho(\|q_i^{xy}(t) - l_k(t)\|), \quad \dot{l}_k = \chi_k(F_k(t) - \alpha_f n_k) e_k, \quad (19)$$

donde $\rho(\cdot)$ es un contacto suave decreciente con la distancia, χ_k es una sigmoide de fricción estática y e_k apunta al destino. Así, n_k deja de ser solo una regla lógica y se convierte en el peso/fricción efectiva de la carga. La función Φ del payoff puede verse entonces como un indicador suavizado del balance de fuerzas: la tarea recluta cuando falta tracción y pierde atractivo cuando el quórum físico ya está cubierto.

Un *gate* de campo único valida esta arquitectura en un escenario mínimo con cinco robots, dos cargas, una petición naciente y un obstáculo convexo. El ciclo completo se obtiene sin variable de modo discreta: la primera carga se entrega en 7,05 s, la segunda en 21,85 s, los precios colapsan a cero después de la entrega, la separación mínima robot-obstáculo queda en 0,155 m y la carga mantiene 0,720 m de margen. Este resultado no sustituye al simulador principal ni prueba completitud de navegación; muestra que la arquitectura sin máquina de estados es viable en un caso controlado y justifica mantenerla como línea de investigación. La limitación física sigue siendo la de los campos reactivos: obstáculos convexos con término tangencial son manejables, pero pasillos tipo laberinto requieren funciones de navegación globales, ruido exploratorio o planificación adicional.

4.4.4. Extensión: energía maestra y ocupación efectiva

El campo único anterior exige revisar un detalle del payoff espacial. Si se usa la ocupación cruda $z_k = \sum_i y_{ik}$, el payoff

$$F_{ik} = r_k \Phi(z_k, n_k) \Psi(d_{ik})$$

no define, en general, un juego potencial cuando $\Psi(d_{ik})$ cambia entre robots. La razón es una obstrucción de derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \neq r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{jk}) = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}.$$

Esta asimetría explica por qué pueden aparecer robots indecisos en la arquitectura mode-free: la parte espacial inclina los payoffs de forma no integrable.

La reparación consiste en medir la congestión como ocupación efectiva:

$$\tilde{z}_k(p, y) = \sum_{i=1}^N \Psi(d_{ik}) y_{ik}. \quad (20)$$

Así, un robot lejano cuenta menos para la saturación de una tarea. La proximidad actúa como una capacidad efectiva. Con este rediseño, el payoff queda

$$F_{ik} = r_k \Phi(\tilde{z}_k, n_k) \Psi(d_{ik}), \quad (21)$$

y las derivadas cruzadas se simetrizan:

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = r_k \Phi'(\tilde{z}_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \Psi(d_{jk}) = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}.$$

En la implementación distribuida, este cambio no exige una nueva capa de comunicación: el DAC difunde $\Psi(d_{ik}) y_{ik}$ en lugar de y_{ik} .

Con recompensas fijas, la decisión y el movimiento se escriben como dos gradientes de una única energía:

$$E(p, y) = -r_0 \sum_{i=1}^N y_{i0} - \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{\tilde{z}_k(p, y)} \Phi(s, n_k) ds + E_{\text{rep}}(p) + E_{\text{obs}}(p). \quad (22)$$

Por construcción,

$$F_i = \nabla_{y_i}(-E), \quad \dot{y}_i = v^{\text{Smith}}(y_i; F_i), \quad \dot{p}_i = -\kappa \nabla_{p_i} E.$$

Entonces, formalmente,

$$\dot{E} = - \sum_{i=1}^N \sum_{a,b} y_{ia} [F_{ib} - F_{ia}]_+^2 - \kappa \sum_{i=1}^N \|\nabla_{p_i} E\|^2 \leq 0. \quad (23)$$

La primera disipación es la correlación positiva de Smith; la segunda es la disipación del descenso espacial. La ecuación (23) da una lectura compacta del sistema sin modos: los robots ascienden el potencial de decisión $-E$ en y mientras descienden la misma

energía en el espacio físico.

Un *gate* de energía maestra valida esta estructura con cinco chequeos: detecta la obstrucción de la ocupación cruda, verifica la simetría de la ocupación efectiva, compara la identidad de $\dot{E}$ contra diferencias finitas (error $1,379 \times 10^{-7}$), comprueba monotonía de la energía y confirma el corolario geométrico de diagrama de potencia con 0/6 violaciones. Este resultado fija una decisión de diseño: el campo único debe usar ocupación efectiva en el DAC, no ocupación cruda.

Como corolario, si $\Psi(d) = \exp(-d^2/2\lambda^2)$, la región de atracción de cada tarea en equilibrio cumple

$$k^*(i) = \arg \min_k \left[\frac{d_{ik}^2}{2\lambda^2} - \ln(r_k \Phi(\tilde{z}_k^*, n_k)) \right], \quad (24)$$

con inactividad si todas las tareas quedan por debajo de r_0 . Es decir, el equilibrio espacial induce un diagrama de potencia con pesos endógenos. Esta conexión sugiere un puente con cobertura y transporte óptimo semi-discreto, que se usa aquí como lectura geométrica del equilibrio inducido.

Al añadir precios adaptativos a (22), la identidad no queda cerrada todavía. La derivada total de $\tilde{z}_k$ introduce términos cruzados proporcionales a $\dot{\Psi}(d_{ik})$, lineales en $\dot{p}$, que deben absorberse contra la disipación cuadrática espacial mediante una desigualdad tipo Young. Por tanto, la capa con precios y movimiento acoplados se trata como caso condicionado: la evidencia numérica es favorable y la condición de ganancia esperada tiene la forma $\kappa\gamma_r^2 < c(\beta, \lambda, r)$.

4.4.5. Extensión: capa port-Hamiltoniana de ruedas

La energía maestra anterior explica la decisión y la navegación en coordenadas cinemáticas. Para conectar esa lectura con un AGV diferencial real, se añade una capa port-Hamiltoniana en las ruedas. Esta extensión no cambia el algoritmo distribuido: recibe la misma energía $E(q, y)$ y traduce sus gradientes a pares de rueda. Su utilidad es doble. Primero, permite medir potencia, disipación y saltos de energía cuando cambia la coalición. Segundo, separa con claridad lo demostrado en la tesis (coordinación cinemática distribuida) de lo que sería una validación dinámica más fuerte.

Sea $\Omega_i = [\omega_{R,i}, \omega_{L,i}]^\top$ el vector de velocidades angulares de las ruedas del robot i . La

cinemática diferencial se escribe como

$$v_i = \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = A_w \Omega_i, \quad A_w = \begin{bmatrix} r_w/2 & r_w/2 \\ r_w/b & -r_w/b \end{bmatrix}, \quad (25)$$

y la velocidad generalizada del unicycle queda $\dot{q}_i = S(q_i)v_i$, con

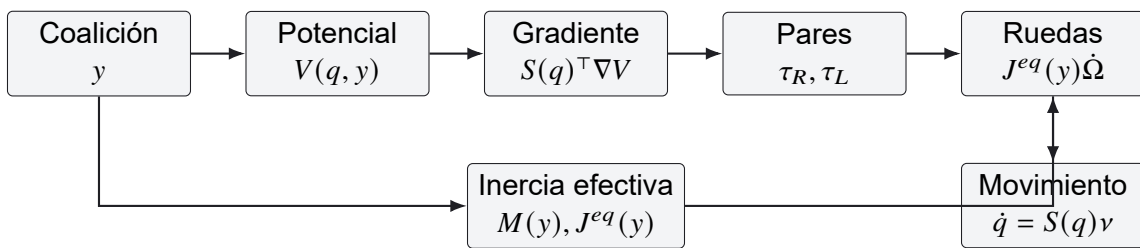
$$S(q_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & 0 \\ \sin \theta_i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si el transporte asigna al robot una fracción efectiva de masa o inercia de la carga, esa contribución se agrega como una matriz positiva $M_i(y)$ en coordenadas (v, ω) . La inercia equivalente vista desde las ruedas es

$$J_i^{\text{eq}}(y) = J_w I_2 + A_w^\top M_i(y) A_w, \quad (26)$$

donde J_w es la inercia de cada rueda. Con asignaciones fijas entre dos eventos híbridos, el Hamiltoniano extendido se define como

$$H(q, \Omega, y) = E(q, y) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \Omega_i^\top J_i^{\text{eq}}(y) \Omega_i. \quad (27)$$



La economía decide la dirección del esfuerzo; la mecánica decide la aceleración real.

Figura 6. Puente port-Hamiltoniano entre decisión poblacional y dinámica de ruedas. La variable de coalición modifica simultáneamente el potencial social y la inercia equivalente que sienten los motores.

La dinámica de rueda compatible con (27) puede escribirse, en forma compacta, como

$$J_i^{\text{eq}}(y)\dot{\Omega}_i = -D_{\Omega_i}\Omega_i - A_w^\top S(q_i)^\top \nabla_{q_i} E(q, y) + \tau_i + d_i, \quad (28)$$

donde $D_{\Omega_i} \succeq 0$ modela amortiguamiento, τ_i son los pares de rueda y d_i agrupa perturbaciones no modeladas. Si $\tau_i = 0$ y no hay saltos de asignación, la parte mecánica es disipativa:

$$\dot{H} = - \sum_i \Omega_i^\top D_{\Omega_i} \Omega_i - \mathcal{D}_{\text{Smith}}(y, F) + \sum_i \Omega_i^\top d_i, \quad (29)$$

con

$$\mathcal{D}_{\text{Smith}}(y, F) = \sum_i \sum_{a,b} y_{ia} [F_{ib} - F_{ia}]_+^2 \geq 0.$$

La igualdad (29) debe leerse como balance local entre eventos. Cuando cambia una asignación, cambia $J_i^{\text{eq}}(y)$ y aparece un salto

$$\Delta H(t_s) = \frac{1}{2} \sum_i \Omega_i(t_s)^\top [J_i^{\text{eq}}(y^+) - J_i^{\text{eq}}(y^-)] \Omega_i(t_s) + E(q(t_s), y^+) - E(q(t_s), y^-). \quad (30)$$

Por eso la extensión dinámica no se evalúa solo con entregas o distancia: exige registrar $H(t)$, energía disipada, pares máximos y saltos de energía en los instantes de reconfiguración.

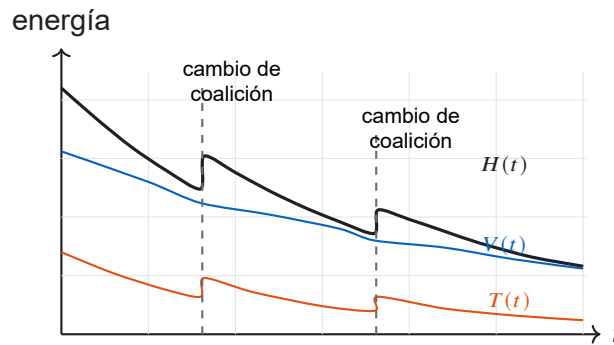


Figura 7. Perfil energético esperado: bajo coalición fija la energía total desciende por disipación; cuando cambia la coalición pueden aparecer saltos ΔH que deben quedar dominados por la disipación posterior.

4.4.6. Extensión: mercado de capacidad mecánica efectiva

La lectura más fuerte de la capa dinámica es que una coalición no se forma para alcanzar un número mínimo de robots, sino para cerrar un déficit físico de capacidad. La cardinalidad n_k sigue siendo útil como caso base y como aproximación experimental, pero es pobre cuando la carga debe girar, rozar, atravesar un pasillo estrecho o evitar un obstáculo. En esos casos una coalición puede ser completa en sentido numérico y aun así ser mala físicamente: no produce el torque requerido, satura motores o genera

una geometría de contacto inestable.

Sea $C_k(y) = \{i : y_{ik} = 1\}$ la coalición asignada a la carga k . La condición física de factibilidad se formula mediante el conjunto de wrenches producibles:

$$\mathcal{W}_k(C_k, q) = \left\{ \sum_{i \in C_k} B_{ki}(q) f_i : f_i \in \mathcal{K}_{\mu_i}, \quad \|\tau_i(f_i)\| \leq \tau_i^{\max} \right\}, \quad (31)$$

donde $B_{ki}(q)$ transforma la fuerza de contacto del robot i en fuerza y momento sobre la carga, $\mathcal{K}_{\mu_i}$ es el cono de fricción y $\tau_i^{\max}$ representa el límite de par de sus ruedas. Entonces la condición de transporte no es $|C_k| \geq n_k$, sino

$$W_k^*(q, O) \in \mathcal{W}_k(C_k, q). \quad (32)$$

El wrench requerido W_k^* resume avance, giro y evitación de obstáculos. En una carga rectangular, su componente nueva y crítica es τ_z^* : un robot cercano al centro puede aportar fuerza pero poco momento, mientras que un robot situado en una esquina con buen brazo de palanca puede valer más aunque esté más lejos.

Para usar esta idea dentro del juego poblacional se define una oferta de capacidad efectiva:

$$S_k(C_k, q) = w_F S_F(C_k) + w_\tau S_\tau(C_k, q) + w_\mu S_\mu(C_k, q) + w_g S_g(C_k, q) - w_E E_{\text{pred}}(C_k, q) - w_c C_{\text{coord}}(C_k), \quad (33)$$

donde S_F mide fuerza disponible, S_τ capacidad de momento, S_μ margen de fricción, S_g calidad geométrica de contacto, E_{pred} esfuerzo energético previsto y C_{coord} coste de coordinación. La demanda física se escribe como

$$D_k(q, O) = d_m m_k + d_I I_k |\dot{\psi}_k^*| + d_f F_k^{\text{fric}} + d_o \chi_{\text{obs}}(q, O), \quad (34)$$

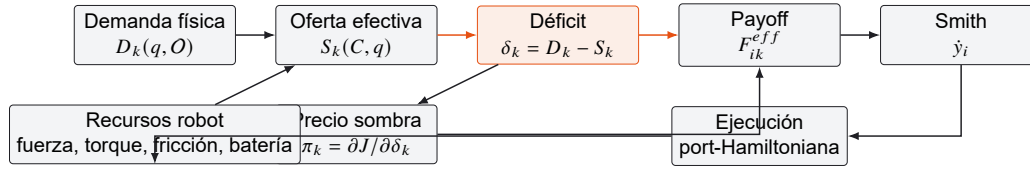
con χ_{obs} mayor cerca de obstáculos o pasos estrechos. El déficit que ve el mercado es

$$\delta_k(C_k, q) = D_k(q, O) - S_k(C_k, q). \quad (35)$$

La sigmoide de cardinalidad se reemplaza por una sigmoide de déficit:

$$\Phi_k^{\text{eff}}(\delta_k) = \frac{1}{1 + \exp(-\beta_{\text{eff}} \delta_k)}, \quad F_{ik}^{\text{eff}} = r_k \Phi_k^{\text{eff}}(\delta_k) \Psi(d_{ik}) - c_i^{\text{join}}. \quad (36)$$

Así, el payoff no paga a un robot por “estar asignado”, sino por aliviar una restricción física activa. El modelo base se recupera con $S_k(C_k, q) = |C_k|$ y $D_k = n_k$.



La tarea no compra robots: compra capacidad mecánica efectiva hasta cerrar el déficit físico.

Figura 8. Mercado distribuido de capacidad mecánica efectiva. La cardinalidad mínima se reemplaza por un déficit físico que combina masa, torque, fricción, geometría, obstáculo, batería y saturación de actuadores.

La misma lectura admite una interpretación de precios sombra. Si se plantea el problema local

$$\begin{aligned} \min_{\lambda, y} \quad & J = E_{\text{motor}} + c_t T + c_s J_{\text{slip}} + c_o J_{\text{obs}} + c_c J_{\text{coord}} \\ \text{s.a.} \quad & G_c(q, y) \lambda = W_k^*, \quad \lambda \in \mathcal{K}_\mu, \quad \|\tau_i\| \leq \tau_i^{\text{máx}}, \end{aligned} \quad (37)$$

los multiplicadores de Lagrange tienen lectura económica: π_W mide el precio de producir el wrench requerido, π_{τ_i} el precio de saturar el motor i y π_μ el precio de rozar el límite de fricción. En términos operativos, un robot adicional se justifica cuando su alivio marginal supera su coste marginal:

$$\Delta_i S_k(C_k, q) > \Delta_i C_{\text{coord}} + \Delta_i C_{\text{comm}} + \Delta_i C_{\text{delay}}. \quad (38)$$

Esta desigualdad explica por qué a veces más robots ayudan y a veces estorban. Añadir un robot puede bajar energía, por máximo o riesgo de deslizamiento; pero también puede incrementar comunicación, interferencia geométrica y cambios de rol.

Finalmente, la capacidad efectiva permite introducir una regla anti-*chattering* híbrida. Una coalición solo debería cambiar si paga el coste físico de conmutar:

$$H(q, \Omega, y^+) + C_{\text{switch}}(y^-, y^+) \leq H(q, \Omega, y^-) - \eta, \quad \eta > 0. \quad (39)$$

La tesis no prueba todavía esta condición como teorema global; la usa como criterio de diseño para que el mercado no sea oportunista y para que los saltos de energía de (30) queden controlados.

4.4.7. Implicaciones de diseño y predicciones falsables

La caracterización por *water-filling* convierte los parámetros del método en reglas de diseño. En abundancia, elegir

$$r_0 \leq \frac{r_{\min}}{1 + \exp(\beta)} \quad (40)$$

garantiza que una tarea homogénea con recompensa mínima todavía pueda mantener una unidad de holgura entera alrededor de su cardinalidad objetivo. Bajo escasez, las recompensas iguales no son neutras: fuerzan déficit distribuido y pueden dejar todas las tareas por debajo de su cardinalidad. Por tanto, la heterogeneidad de r_k no es solo un detalle de modelado, sino el mecanismo que decide qué cargas sobreviven cuando $N < \sum_k n_k$. Con la subasta de un solo reloj, el diseñador deja de afinar r_k a mano: declara objetivos q_k y cotas $r_k^{\max}$; el lazo integral busca *staffing* exacto cuando es factible y degrada por valor cuando no lo es.

La variable λ^* del equilibrio tiene una lectura operativa: es el payoff común de las tareas activas y funciona como señal distribuida de escasez. Un robot que estime el nivel de payoff de equilibrio puede anticipar qué tareas están condenadas por el criterio $r_k \geq 2\lambda^*$ antes de invertir viaje hacia ellas. Esta observación abre un tratamiento futuro, “Smith informado”, donde los robots descartan localmente tareas por debajo del umbral de supervivencia.

Estas reglas hacen que los escenarios de simulación sean falsables. En el Escenario B idealizado con $N = 6$, $n = (1, 3)$, recompensas iguales y $\beta = 2$, la teoría predice ocupaciones fluidas $(2, 4)$ y sin robots inactivos: una unidad de redundancia sobre cada tarea. Si el simulador completo con Ψ , DAC, uniciclo y obstáculos converge sistemáticamente lejos de esa predicción, el error debe buscarse en la capa física (*tracking*, retardo espacial, discretización o obstáculos), no en el equilibrio fluido. En escenarios tipo C, si las recompensas dejan una tarea por debajo del umbral $2\lambda^*$, exigir una factibilidad global $F \geq 0,85$ a todos los métodos sería un criterio mal calibrado; la tasa de factibilidad esperada debe derivarse primero del modelo fluido y luego contrastarse con la simulación.

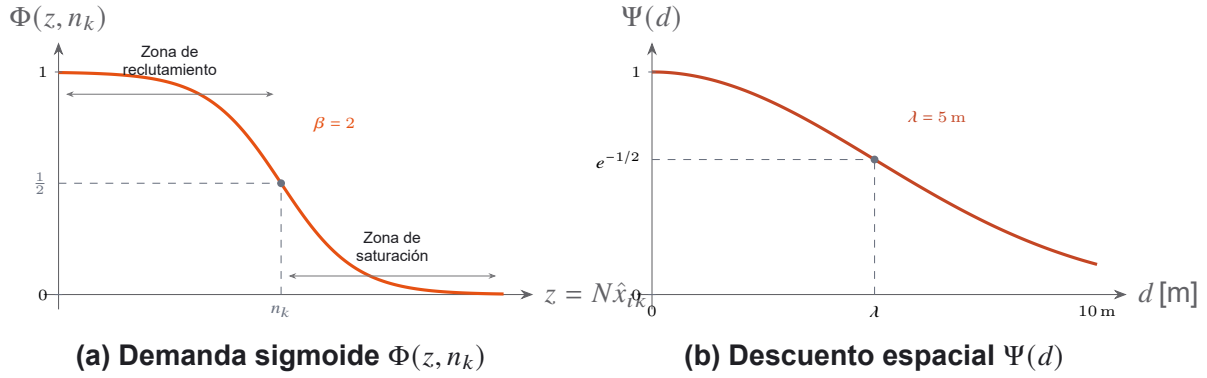


Figura 9. Componentes de la función de payoff (6). **(a)** La demanda sigmoide $\Phi(z, n_k)$ es monótonamente decreciente: cuando el número estimado $z = N\hat{x}_{ik}$ está por debajo de n_k , el payoff es alto (zona de reclutamiento); cuando supera n_k , cae a cero (zona de saturación). **(b)** El descuento gaussiano $\Psi(d)$ reduce el payoff de robots lejanos de la tarea, integrando la dinámica espacial en el juego de asignación.

4.5. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)

Cuando la estrategia $s_i(t)$ cambia, la fracción de robots en cada tarea cambia también; el estimador debe seguir esa señal variable sin reinicializaciones abruptas que introduzcan discontinuidades en el payoff. Se define la señal local $y_{ik}(t) = 1_{[s_i(t)=k]}$ y se emplea el *consenso dinámico de media* (DAC) (Kia et al., 2019):

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)), \quad \forall k \in \mathcal{S}, \quad (41)$$

con ganancia $\varepsilon \in (0, 1/\Delta_{\max})$, donde $\Delta_{\max} = \max_t d_{\max}(t)$; cuando $d_{\max}$ no se conoce a priori se adopta la cota conservadora $\Delta_{\max} = N - 1$, válida para cualquier grafo sobre N nodos. Una ε conservadora ralentiza el consenso y afecta por igual a T2, T3 y T4, que dependen del DAC; este efecto se tiene en cuenta al interpretar las comparaciones. El tercer término $\Delta y_{ik}(t) = y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)$ compensa instantáneamente el salto en la señal local cuando el robot reasigna su estrategia, sin necesidad de reinicializar el estado del estimador.

Como Δy_{ik} requiere conocer $s_i(t+1)$ antes de actualizar $\hat{x}_{ik}$, la dinámica de Smith (Bloque 2) precede a la actualización del estimador (Bloque 3) en el bucle de control (véase Algoritmo 1).

Para evaluar el payoff, el argumento se recorta al intervalo válido:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}, 0, 1), n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (42)$$

donde $\text{clip}(a, 0, 1) = \min(1, \max(0, a))$. Durante reasignaciones masivas, $\hat{x}_{ik}$ puede salir de $[0, 1]$ de modo transitorio —un efecto normal del DAC— sin comprometer la estabilidad del bucle: el payoff resultante se mantiene acotado en $(0, r_k]$.

Se distinguen tres medidas de ocupación de la tarea k : la *ocupación asignada pura* $a_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]}$; la *ocupación física presente* $\text{count}_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]} 1_{[\|q_i^{xy}(t)-l_k\| < r_{\text{det}}]}$, que coincide con $|C_k(t)|$; y la *estimación local* $\hat{x}_{ik}(t)$ obtenida por DAC. La estimación $\hat{x}_{ik}$ alimenta el payoff; a_k mide la asignación lógica; y $\text{count}_k = |C_k|$ activa la fase de transporte y determina la factibilidad física $|C_k| \geq n_k$.

Observación 4.1 (Error de seguimiento del DAC y sensibilidad al payoff). Para un grafo estacionario conectado con N agentes, el DAC (41) mantiene el error de seguimiento acotado por $\|\hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)\| = O(1/N)$ bajo cambios de estrategia individuales (un cambio individual modifica solo dos componentes del vector de ocupación —la tarea de origen y la de destino—, cada una en $1/N$, de ahí la cota $O(1/N)$; m reasignaciones simultáneas escalan como $O(m/N)$, véase Obs. 4.3) y recupera la media exacta en tiempo $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ entre eventos (Kia et al., 2019). La inicialización uniforme $\hat{x}_{ik}(0) = 1/(K+1)$ acelera la convergencia inicial; la indicador $\hat{x}_{ik}(0) = 1_{[s_i(0)=k]}$ es igualmente válida pues el DAC absorbe el salto inicial como si fuera un evento de reasignación. En los experimentos se comparan ambas inicializaciones en el Escenario A.

En grafos dinámicos con R finito, el error de consenso $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ introduce un sesgo acotado en los payoffs, cuyo efecto sobre el equilibrio se cuantifica en los experimentos del Escenario D.

Lema 4.1 (Cota de seguimiento DAC en grafo finito). *Considérese un grafo fijo, no dirigido y conectado, con Laplaciano L , valor de Fiedler $\lambda_2 > 0$ y mayor autovalor λ_N . Sea $P = I - \varepsilon L$, con $0 < \varepsilon \leq 1/\lambda_N$, y sea $e_k(t)$ el error de seguimiento del DAC para la tarea k respecto a la media instantánea. Si la señal de asignación cambia con incremento medio acotado*

$$\|\Delta y_k(t) - \overline{\Delta y_k(t)}\| \leq \Delta_{\text{in}},$$

entonces

$$\|e_k(t)\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2)^t \|e_k(0)\| + \frac{\Delta_{\text{in}}}{\varepsilon\lambda_2}. \quad (43)$$

En particular, entre eventos de reasignación, $\Delta_{\text{in}} = 0$ y el error decae geométricamente.

Demostración. En el subespacio ortogonal a 1, el operador de consenso satisface

$$\|Pz\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2) \|z\|.$$

La dinámica del error puede escribirse como

$$e_k(t+1) = Pe_k(t) + w_k(t),$$

donde $w_k(t) = \Delta y_k(t) - \overline{\Delta y_k(t)} \mathbf{1}$ recoge el cambio de la señal local menos su media. Iterando,

$$e_k(t) = P^t e_k(0) + \sum_{\tau=0}^{t-1} P^{t-1-\tau} w_k(\tau).$$

Tomando normas y usando la cota geométrica se obtiene

$$\|e_k(t)\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2)^t \|e_k(0)\| + \Delta_{\text{in}} \sum_{\tau=0}^{t-1} (1 - \varepsilon\lambda_2)^\tau,$$

y la suma se acota por $1/(\varepsilon\lambda_2)$. □

Ejemplo numérico. Con $N = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y un grafo suficientemente denso con $\lambda_2 \simeq 1$, la constante de contracción es 0,95. Si un cambio simultáneo introduce $\Delta_{\text{in}} \approx 2/6 = 0,333$, la cota transitoria gruesa es $0,333/(0,05) = 6,66$ en norma euclídea agregada; es conservadora porque suma el peor caso indefinidamente. Entre eventos, el tiempo característico de reducción en un factor $1/e$ es $1/(0,05 \cdot 1) \approx 20$ pasos, es decir, 2 s con $T_s = 0,1$ s.

4.6. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto

El vector de preferencias $p_i(t)$ evoluciona según las dinámicas de Smith en tiempo discreto:

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) \left[\sum_{j \in S} p_{ij}(t) [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik}(t) \sum_{j \in S} [f_{ij} - f_{ik}]_+ \right], \quad (44)$$

$$p_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i(t+1)), \quad (45)$$

donde $[y]_+ = \max(y, 0)$, Π_{Δ} es la proyección ortogonal sobre el símplex Δ^K (calculada por el algoritmo estándar de clasificación y umbral de complejidad $O(K \log K)$), y $\mu_i(t) > 0$ es la tasa de revisión del robot i . La proyección Π_{Δ} se implementa como salvaguarda numérica frente al error de punto flotante; la cota de paso $\beta_{\max}$ ya garantiza la invarianza del símplex en la dinámica ideal. El primer término de (44) representa el flujo de entrada desde estrategias con menor payoff; el segundo, el flujo de salida hacia estrategias con mayor payoff. Esta comparación bilateral elimina la necesidad de conocer la media global del payoff, a diferencia del replicador distribuido.

Proposición 4.1 (Descenso práctico de Smith discreto proyectado). *Sea $S(y, F)$ el campo de Smith continuo y sea $W(y) = V^* - V(y)$ el error de potencial respecto al conjunto de Nash. Supóngase, en una vecindad del equilibrio, que W es L_W -suave, que el flujo nominal satisface*

$$\nabla W(y)^\top S(y, F) \leq -c_S \|S(y, F)\|^2, \quad c_S > 0,$$

y que el error de payoff cumple $\hat{F} = F + e$, $\|e\| \leq \bar{e}$, con S Lipschitz en el payoff:

$$\|S(y, F + e) - S(y, F)\| \leq L_S \bar{e}.$$

Si $h = T_s \mu_i$ es suficientemente pequeño y la proyección en (45) no corrige más que el error numérico de factibilidad, entonces

$$W(y^+) - W(y) \leq -h c_d \|S(y, F)\|^2 + h C_d \bar{e}^2 + C_d h^2 \|S(y, F)\|^2, \quad (46)$$

para constantes positivas c_d, C_d . En consecuencia, el esquema discreto converge

prácticamente a una vecindad cuyo radio crece con $\bar{e}$ y con h .

Demostración. Sea $\widehat{S} = S(y, F + e) = S(y, F) + \delta S$, con $\|\delta S\| \leq L_S \bar{e}$. Por suavidad de W ,

$$W(y + h\widehat{S}) - W(y) \leq h \nabla W(y)^\top \widehat{S} + \frac{L_W h^2}{2} \|\widehat{S}\|^2.$$

Separando la parte nominal,

$$h \nabla W^\top \widehat{S} = h \nabla W^\top S(y, F) + h \nabla W^\top \delta S \leq -h c_S \|S(y, F)\|^2 + h \|\nabla W\| L_S \bar{e}.$$

En una vecindad del equilibrio, $\|\nabla W\| \leq C_W \|S(y, F)\|$. Aplicando Young,

$$h C_W L_S \|S(y, F)\| \bar{e} \leq \frac{h c_S}{2} \|S(y, F)\|^2 + h \frac{C_W^2 L_S^2}{2 c_S} \bar{e}^2.$$

Además, $\|\widehat{S}\|^2 \leq 2 \|S(y, F)\|^2 + 2 L_S^2 \bar{e}^2$. Sustituyendo y absorbiendo constantes se obtiene (46). La proyección ortogonal sobre el simplex es no expansiva; bajo la hipótesis de que sólo corrige deriva numérica o pasos tangentes pequeños, no introduce un incremento dominante de W . Por eso el resultado se declara práctico y local, no como prueba global del simulador completo. $\square$

Ejemplo numérico. Con $T_s = 0,1$ y $\mu_i = 0,5$, el paso efectivo es $h = 0,05$. Si la cota local da $c_d = 0,2$, $C_d = 5$ y el error de payoff es $\bar{e} = 0,02$, el término perturbativo es $h C_d \bar{e}^2 = 0,0001$. El descenso domina siempre que $0,05 \cdot 0,2 \|S\|^2$ sea mayor que esa cantidad y el término h^2 sea pequeño; por ejemplo, para $\|S\| \geq 0,12$ hay descenso neto en la cota.

Regla de histéresis para la selección de estrategia. La estrategia efectiva del robot se actualiza con un umbral de histéresis $\rho_s > 0$ (valor nominal $\rho_s = 0,05$, Tabla 8):

$$s_i(t+1) = \begin{cases} \arg \max_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}(t+1) & \text{si } p_{ik^*}(t+1) - p_{is_i(t)}(t+1) > \rho_s, \\ s_i(t) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (47)$$

donde $k^* = \arg \max_k p_{ik}(t+1)$. La condición exige que la estrategia dominante aventaje a la actual en al menos ρ_s antes de ejecutar el cambio, lo que reduce el *chattering*

sin desplazar el equilibrio interior bien separado de la dinámica, si bien puede inducir retención (*lock-in*) cerca de las fronteras del simplex.

Lema 4.2 (Factibilidad de la partición pura). *Bajo la regla (47) con $\rho_s \geq 0$, los conjuntos $\{s_i(t)\}$ forman en todo instante una partición pura de los N robots sobre S (incluyendo la tarea de inactividad $k = 0$). Si se define $\mathcal{A}_k(t) = \{i : s_i(t) = k\}$, entonces $\sum_{k=0}^K |\mathcal{A}_k(t)| = N$ en todo t . Las coaliciones físicas $C_k(t)$ son subconjuntos de $\mathcal{A}_k(t)$, porque exigen además estar dentro del radio de detección de la carga.*

Demostración. La regla (47) es determinista y asigna cada robot a exactamente un $s_i(t) \in S$ en cada paso, con empate resuelto manteniendo $s_i(t)$. La partición se preserva por inducción trivial. La igualdad de la suma se sigue de que los N robots son disjuntos. La inclusión $C_k(t) \subseteq \mathcal{A}_k(t)$ se obtiene de la definición de $C_k(t)$, que añade la condición geométrica de presencia. $\square$

Lema 4.3 (Estabilidad de la asignación pura con histéresis). *Sea $k^* = \arg \max_k p_{ik}$ y sea s_i la estrategia actual. Si el margen*

$$m_i = p_{ik^*} - p_{is_i}$$

satisface $m_i \leq \rho_s$, la regla (47) mantiene s_i aunque k^ sea ligeramente mejor. Si $m_i \geq \rho_s + 2\delta$ y las preferencias sufren una perturbación componente a componente $|\tilde{p}_{ik} - p_{ik}| \leq \delta$, entonces la decisión de cambiar hacia k^* permanece inalterada.*

Demostración. La primera afirmación es la definición de (47). Para la segunda, la peor perturbación reduce p_{ik^*} en δ y aumenta p_{is_i} en δ . El margen perturbado cumple

$$\tilde{p}_{ik^*} - \tilde{p}_{is_i} \geq m_i - 2\delta \geq \rho_s.$$

Por tanto la desigualdad que dispara el cambio sigue siendo válida. $\square$

Ejemplo numérico. Con $\rho_s = 0,05$, si la estrategia actual tiene probabilidad 0,46 y la mejor alternativa 0,49, el margen es 0,03 y el robot no cambia. Si la mejor alternativa sube a 0,54, el margen es 0,08. Aun con ruido de preferencias $\delta = 0,01$, el margen efectivo mínimo es $0,06 > \rho_s$, por lo que el cambio es robusto.

4.7. Tasa de revisión espacialmente modulada

La tasa de revisión de cada robot depende de su distancia a la posición de la tarea que actualmente persigue:

$$\mu_i(t) = \begin{cases} \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp\left(-\frac{\|q_i^{xy}(t) - l_{s_i(t)}\|^2}{2\sigma_{\text{rev}}^2}\right) \right), & s_i(t) \neq 0, \\ \mu_0, & s_i(t) = 0, \end{cases} \quad (48)$$

con $\mu_0 > 0$, $\mu_{\min} = 0,02\mu_0$ y $\sigma_{\text{rev}} > 0$. El piso $\mu_{\min}$ mantiene una tasa mínima de revisión incluso en robots muy próximos al destino, evitando que el lazo de Smith quede congelado ante perturbaciones. Los robots lejanos tienen $\mu_i \approx \mu_0$: pueden reconsiderar con tasa plena. Los robots inactivos usan directamente $\mu_i = \mu_0$ porque no tienen un objetivo espacial asociado.

La tasa modulada actúa como un término de histéresis suave que mitiga el *chattering* cerca de los umbrales de cardinalidad n_k : los robots comprometidos con su tarea son más resistentes a la reasignación que los que aún navegan hacia su destino.

4.8. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo

En lugar del centro del robot, la navegación regula un *punto adelantado* h_i situado a distancia ℓ por delante, en la dirección de avance:

$$h_i = q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top, \quad \ell > 0. \quad (49)$$

Para obtener el movimiento se minimiza localmente un campo de potencial artificial (Bullo et al., 2009) definido sobre el punto adelantado:

$$F_i(h_i) = \frac{\alpha}{2} \|h_i - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 + \eta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\|q_i^{xy} - q_j^{xy}\|^2 + \varepsilon_r^2} + \frac{\delta}{2} (\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f)^2 1_{[n_k \geq 2]} 1_{[\text{form}]}, \quad (50)$$

donde el primer término crea un pozo de potencial con mínimo en el objetivo efectivo $l_{s_i}^{\text{eff}}$ (ec. (53)); el segundo repele a los robots entre sí (evaluado sobre los centros físicos q_i^{xy} , para reflejar la geometría real de colisión); y el tercero mantiene la geometría de coalición. El término atractivo y la conversión cinemática operan sobre el punto

adelantado h_i ; la repulsión inter-robot, en cambio, se calcula sobre los centros físicos q_i^{xy} . El parámetro $\varepsilon_r = 0,01$ m regulariza el denominador cuadrático y evita singularidades; la forma $\|\cdot\|^2 + \varepsilon_r^2$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y proporciona un gradiente repulsivo acotado incluso para robots en contacto. Los campos de potencial artificial presentan el problema clásico de mínimos locales (Bullo et al., 2009); en los experimentos se mitiga mediante una perturbación aleatoria cuando la velocidad del robot cae por debajo de 0,01 m/s durante más de 5 pasos consecutivos. El término de repulsión no garantiza formalmente la ausencia de colisiones: la evitación es heurística y depende de los valores de η y ε_r . El término de formación atrae a cada miembro hacia un anillo de radio $\rho_f = r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ centrado en el centroide de la coalición, $\bar{h}_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{j \in C_k} h_j$. Combinado con la repulsión inter-robot, los miembros se distribuyen de forma aproximadamente uniforme sobre ese anillo, lo que induce un polígono regular para cualquier cardinalidad $n_k \geq 2$, sin la sobredeterminación de un término por pares (en el plano no pueden coexistir más de tres robots a igual distancia mutua). La formulación es relativa al centroide y, por tanto, invariante a traslación: vale igual durante el transporte, cuando el anillo acompaña al centroide en movimiento. Cada robot trata $\bar{h}_k$ como un valor recibido de sus compañeros de coalición y no deriva respecto a él, de modo que el gradiente del término es $\delta(\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f) (h_i - \bar{h}_k) / (\|h_i - \bar{h}_k\| + \varepsilon_f)$, donde ε_f regulariza el vector unitario y evita la singularidad cuando $\|h_i - \bar{h}_k\| \rightarrow 0$. La separación entre robots adyacentes que resulta de este equilibrio es entonces $d^* = 2\rho_f \sin(\pi/n_k)$, una cantidad *emergente* y no impuesta: para $n_k = 2$ los dos robots quedan en lados opuestos de la carga ($d^* = 2\rho_f$) y para $n_k = 3$ forman un triángulo equilátero. Para $n_k = 1$ no hay geometría de coalición y el término se desactiva ($1_{[n_k \geq 2]} = 0$): el robot se posiciona directamente sobre la carga. La zona de formación se activa ($1_{[\text{form}]} = 1$) cuando la coalición está en modo de transporte o cuando el robot ha entrado en el radio r_{form} de la recogida, $\|h_i - l_k\| < r_{\text{form}}$.

Cuando el escenario incluye obstáculos estáticos, cada robot solo usa los que detecta en $O_i(t)$; a los términos de (50) se añade un término repulsivo de obstáculos

$$F_i^{\text{obs}} = \eta_o \sum_{O_m \in O_i(t)} \frac{1}{\text{dist}(q_i^{xy}, O_m)^2 + \varepsilon_o^2}, \quad (51)$$

Se calcula sobre el centro físico q_i^{xy} , donde ε_o regulariza el denominador. Es una

heurística reactiva de simulación que no sustituye la planificación global de rutas ni certifica la ausencia de colisiones.

El campo de gradiente se aplica sobre el punto adelantado, no sobre el centro, y se convierte en comandos cinemáticos invirtiendo el jacobiano del punto adelantado:

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\ell \sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \ell \cos \theta_i \end{bmatrix}^{-1} u_h, \quad u_h = -\nabla_{h_i} F_i, \quad (52)$$

seguida de saturación a $|v_i| \leq v_{\text{máx}}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\text{máx}}$. El jacobiano tiene determinante ℓ , por lo que es invertible para todo $\ell > 0$. En la práctica, la conversión regula el punto adelantado h_i a una vecindad del objetivo y evita aplicar un gradiente cartesiano directamente sobre el centro geométrico del robot diferencial, con lo que respeta su naturaleza no holonómica.

4.8.1. Fase de transporte y transición al destino

Una vez que la coalición C_k cumple $|C_k(t)| \geq n_k$ durante al menos $\tau_s = 3$ pasos consecutivos, el sistema activa el *modo de transporte*: el objetivo del campo de gradiente (50) cambia de la posición de recogida l_k al destino de descarga d_k . Formalmente, el término de atracción de (50) emplea el objetivo efectivo:

$$l_{s_i}^{\text{eff}}(t) = \begin{cases} l_k & \text{si } |C_k(t)| < n_k \text{ (fase de reclutamiento),} \\ d_k & \text{si } |C_k(t)| \geq n_k \text{ (fase de transporte).} \end{cases} \quad (53)$$

La transición de modo (53) supone $R > 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}})$, condición que garantiza que los robots capaces de rodear una misma carga forman un subgrafo completo y evalúan $|C_k| \geq n_k$ de forma sincronizada; por debajo de ese umbral la decisión de modo puede fragmentarse, régimen caracterizado en el Escenario D.

El factor espacial $\Psi(\cdot)$ se fija en 1,0 para todos los robots de C_k mientras dura el transporte. Sin esta corrección, la distancia $\|q_i^{xy} - l_k\|$ crecería a medida que la coalición se aleja del punto de recogida hacia d_k , lo que reduciría artificialmente el payoff de la tarea y podría inducir defecciones de la coalición durante el transporte.

Durante la fase de transporte, el centroide de la coalición C_k navega hacia el destino

d_k bajo el campo de potencial, con el término de obstáculos F_i^{obs} (51) activo sobre cada robot; los miembros de la coalición mantienen el anillo de formación de radio ρ_f alrededor del centroide en movimiento. Así, la coalición desvía su trayectoria colectiva ante obstáculos estáticos sin disolverse. El modelo permanece cinemático: no se simulan fuerzas de contacto sobre la carga. La evitación a nivel de coalición se evalúa empíricamente en los escenarios con obstáculos y cualitativamente en CoppeliaSim (Escenario F).

La transición es bidireccional: si durante el modo de transporte la coalición pierde un miembro y satisface $|C_k(t)| < n_k$ durante τ_s pasos consecutivos (por ejemplo, por la retirada abrupta de un robot), el modo revierte a reclutamiento, el objetivo efectivo regresa a l_k y el factor $\Psi(\cdot)$ vuelve a calcularse dinámicamente. Esta histéresis evita transiciones espurias debidas a fluctuaciones momentáneas en la coalición.

Cuando el centroide de C_k entra en r_{det} del destino d_k , la tarea k se da por completada; en ese instante se detiene el reloj de $\bar{T}$.

Observación 4.2 (Modelo cinemático de la fase de transporte). El modelo de transporte es puramente cinemático: se propaga el movimiento del *centroide de la coalición* hacia d_k , sin simular la respuesta dinámica de la carga a las fuerzas de contacto. La geometría de formación d^* define las condiciones iniciales de posición relativa que un controlador de manipulación aguas abajo (como el propuesto por Ebel et al. 2024) consumiría para calcular las fuerzas necesarias. En la simulación reproducible se registra la trayectoria de la pose de la carga como el centroide de C_k durante el modo de transporte; en la validación CoppeliaSim (Escenario F) se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente a ese centroide.

Lema 4.4 (Error cinemático del transporte por centroide). *Sea C_k una coalición en modo transporte y sea*

$$p_L(t) = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} p_i(t)$$

la posición cinemática de la carga. Supóngase que cada robot sigue una velocidad deseada común $u_k(t)$ más una corrección de formación $v_i(t)$:

$$\dot{p}_i(t) = u_k(t) + v_i(t), \quad \|v_i(t)\| \leq K_f \epsilon_f,$$

donde ϵ_f acota el error de formación respecto al anillo deseado. Entonces

$$\|\dot{p}_L(t) - u_k(t)\| \leq K_f \epsilon_f. \quad (54)$$

Si además las correcciones de formación están balanceadas, $\sum_{i \in C_k} v_i(t) = 0$, entonces $\dot{p}_L(t) = u_k(t)$.

Demostración. Derivando la definición del centroide,

$$\dot{p}_L(t) = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \dot{p}_i(t) = u_k(t) + \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} v_i(t).$$

Por desigualdad triangular,

$$\|\dot{p}_L - u_k\| \leq \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \|v_i\| \leq K_f \epsilon_f.$$

Si la suma de correcciones es cero, el segundo término desaparece. □

Ejemplo numérico. Para una coalición de tres robots, si el controlador de formación mantiene $\epsilon_f \leq 0,04 \text{ m}$ y $K_f = 1,5 \text{ s}^{-1}$, el error de velocidad del centroide queda acotado por $0,06 \text{ m/s}$. Con $v_{\text{máx}} = 0,5 \text{ m/s}$, esto representa un error cinemático de hasta el 12 % del comando máximo, aceptable como modelo de validación de alto nivel pero insuficiente para afirmar control de fuerzas sobre la carga.

4.9. Acoplamiento entre las tres dinámicas

Las tres dinámicas no se ejecutan en serie, sino acopladas dentro de un mismo bucle cada $T_s = 0,1 \text{ s}$ (Fig. 10), y el acoplamiento es bidireccional. La posición de un robot fija el descuento espacial de su payoff; ese payoff inclina la preferencia que selecciona la estrategia; la estrategia, a su vez, redirige el movimiento. Y al moverse, el robot altera tanto su posición como con quién puede comunicarse, de modo que el lazo se cierra sobre sí mismo en el paso siguiente.

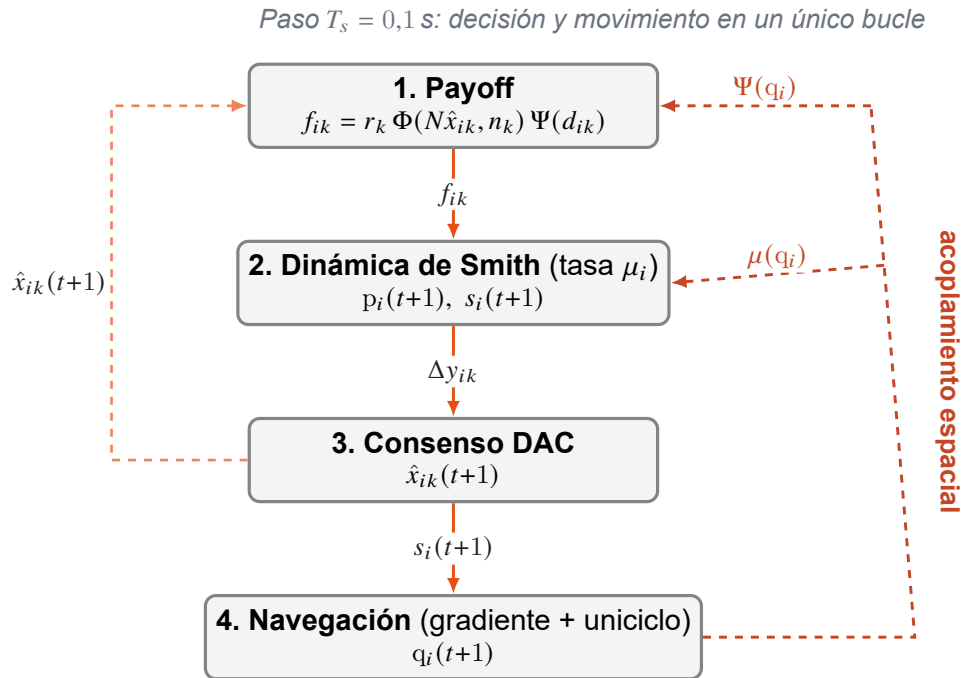


Figura 10. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas. Los cuatro bloques se ejecutan secuencialmente dentro del mismo paso temporal $T_s = 0,1$ s (flechas naranjas). La estimación $\hat{x}_{ik}$ realimenta el payoff (retorno discontinuo izquierdo) y la pose q_i modula el descuento espacial Ψ del payoff y la tasa de revisión μ_i de Smith (acoplamiento espacial, derecha): la decisión de asignación y el movimiento quedan acoplados en un único bucle.

Tabla 3. Acoplamiento bidireccional entre las tres dinámicas.

Interacción	Descripción
$p_i(t) \rightarrow f_{ik} \rightarrow s_i(t)$	La estrategia determina el destino l_{s_i} y modifica el campo de potencial F_i .
$q_i^{xy}(t) \rightarrow \Psi \rightarrow f_{ik}$	La posición determina el descuento espacial del payoff de cada tarea.
$q_i^{xy}(t) \rightarrow G(t) \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El movimiento cambia la topología del grafo y la velocidad de consenso.
$s_i(t+1) \rightarrow \Delta y_{ik} \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El cambio de estrategia inyecta instantáneamente Δy_{ik} en el DAC, compensando el salto sin reinicializar el estimador.
$\mu_i(t) \leftarrow q_i, l_{s_i}$	La tasa de revisión depende de la distancia al destino actual.

4.10. Pseudocódigo del bucle de control

El Algoritmo 1 formaliza el bucle de control ejecutado por cada robot i en cada paso temporal. Los pasos de los tres bloques dinámicos se ejecutan secuencialmente dentro del mismo instante t ; las comunicaciones con los vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ se realizan al inicio del paso y se consideran atómicas.

Observación 4.3 (Error de seguimiento del DAC tras cambios simultáneos). Cuando varios robots cambian de estrategia en el mismo instante t , los términos Δy_{ik} correspondientes inyectan el salto instantáneo en el estimador sin reinicializarlo. Sin embargo, si m robots reasignan simultáneamente, el DAC acumula un error de seguimiento inicial acotado por $O(m/N)$; el transitorio decae como $(1 - \varepsilon\lambda_2)^t$ y se extingue en $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ pasos. El efecto acumulado de estos transitorios queda capturado por la métrica Δ_{chg} en el Escenario A.

4.11. Análisis de convergencia

El análisis formal se presenta en dos pasos: un teorema de convergencia para el caso *base ideal* y una proposición que acota la perturbación introducida por el consenso local con R finito. El análisis del caso general (grafo irregular, grafo no conexo, tareas heterogéneas, cardinalidades distintas) queda como trabajo futuro. La Figura 11 resume la relación entre el caso base analizado formalmente y el sistema completo evaluado por simulación.

Teorema 4.1 (Convergencia, caso base ideal). *Considérese N robots con rango de comunicación $R = \infty$ (sin error de consenso), K tareas homogéneas con $n_k = n$ para todo k y $r_k = r$ para todo k , $N = Kn$ (balance exacto), factor espacial $\Psi \equiv 1$ y sin transición de modo. Bajo las dinámicas de Smith (44) con payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ (comunicación global perfecta, $\hat{x}_{ik} = x_k$), donde Φ es estrictamente decreciente en $z = Nx_k$, el único equilibrio Nash interior en las tareas activas ($k \geq 1$) es:*

$$x_k^* = \frac{n}{N} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \quad x_0^* = 0.$$

Este equilibrio es localmente asintóticamente estable bajo la condición (C1): $\beta \in$

Algorithm 1 Bucle de control distribuido, robot i , instante t

Require: $q_i(t)$, $p_i(t)$, $\hat{x}_i(t)$, $s_i(t)$, $\{l_k, d_k, r_k, n_k\}$, $C_k(t)$, $\text{modo}_k(t)$, contadores cnt_k^+ , cnt_k^-
Ensure: $q_i(t+1)$, $p_i(t+1)$, $\hat{x}_i(t+1)$

- 1: **Bloque 1: Cálculo de payoffs** (42)
- 2: **for** cada $k \geq 1$ **do**
- 3: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **then**
- 4: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow d_k$; $\Psi_k \leftarrow 1,0$
- 5: **else**
- 6: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow l_k$; $\Psi_k \leftarrow \exp(-\|q_i^{xy} - l_k\|^2 / (2\lambda^2))$
- 7: **end if**
- 8: $f_{ik} \leftarrow r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}(t), 0, 1), n_k) \cdot \Psi_k$
- 9: **end for**
- 10: $f_{i0} \leftarrow r_0$
- 11: **Bloque 2: Dinámica de Smith** (44)–(45)
- 12: **if** $s_i = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo espacial, tasa base
- 13: $\mu_i \leftarrow \mu_0$
- 14: **else**
- 15: $\mu_i \leftarrow \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp(-\|q_i^{xy} - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 / (2\sigma_{\text{rev}}^2))\right)$
- 16: **end if**
- 17: **for** cada $k \in S$ **do**
- 18: $\tilde{p}_{ik} \leftarrow p_{ik} + T_s \mu_i [\sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+]$
- 19: **end for**
- 20: $p_i(t+1) \leftarrow \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i)$; $k^* \leftarrow \arg \max_k p_{ik}(t+1)$
- 21: **if** $p_{ik^*}(t+1) - p_{i,s_i(t)}(t+1) > \rho_s$ **then**
- 22: $s_i(t+1) \leftarrow k^*$ ▷ regla de histéresis (47)
- 23: **else**
- 24: $s_i(t+1) \leftarrow s_i(t)$ ▷ persiste bajo ρ_s (incluye empates)
- 25: **end if**
- 26: **Bloque 3: Consenso dinámico de media (DAC)** (41)
- 27: **for** cada $k \in S$ **do**
- 28: $\hat{x}_{ik}(t+1) \leftarrow \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t))$ ▷ $y_{ik}(t+1) = 1_{[s_i(t+1)=k]}$ proviene del Bloque 2
- 29: **end for**
- 30: **Bloque 4: Gradiente reactivo y cinemática** (50)–(52)
- 31: **if** $s_i(t+1) = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo, permanece en reposo
- 32: $v_i \leftarrow 0$; $\omega_i \leftarrow 0$
- 33: $\omega_{R,i} \leftarrow 0$; $\omega_{L,i} \leftarrow 0$
- 34: **else**
- 35: $h_i \leftarrow q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^T$; $u_h \leftarrow -\nabla_{h_i} F_i(h_i; l_{s_i}^{\text{eff}})$
- 36: $[v_i; \omega_i]^T \leftarrow J(\theta_i, \ell)^{-1} u_h$, saturado a $(v_{\max}, \omega_{\max})$ ▷ $J(\theta_i, \ell)$: jacobiano del punto adelantado, ec. (52)
- 37: $(\omega_{R,i}, \omega_{L,i}) \leftarrow \text{wheel_map}(v_i, \omega_i, r_w, b)$ ▷ ec. (4)
- 38: **end if**
- 39: $q_i(t+1) \leftarrow \text{unicycle_step}(q_i(t), v_i, \omega_i)$
- 40: **Actualización del grafo y modo de tarea**
- 41: $N_i(t+1) \leftarrow \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t+1) - q_j^{xy}(t+1)\| \leq R\}$
- 42: **for** cada tarea k con $i \in C_k$ **do**
- 43: **if** $|C_k(t+1)| \geq n_k$ **then**
- 44: $\text{cnt}_k^+ \leftarrow \text{cnt}_k^+ + 1$; $\text{cnt}_k^- \leftarrow 0$
- 45: **else**
- 46: $\text{cnt}_k^- \leftarrow \text{cnt}_k^- + 1$; $\text{cnt}_k^+ \leftarrow 0$ ▷ reinicio al caer bajo n_k
- 47: **end if**
- 48: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{reclutamiento}$ **y** $\text{cnt}_k^+ \geq \tau_s$ **then** ▷ ec. (53)
- 49: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{transporte}$
- 50: **else if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **y** $\text{cnt}_k^- \geq \tau_s$ **then**
- 51: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{reclutamiento}$ ▷ transición inversa
- 52: **end if**
- 53: **end for**

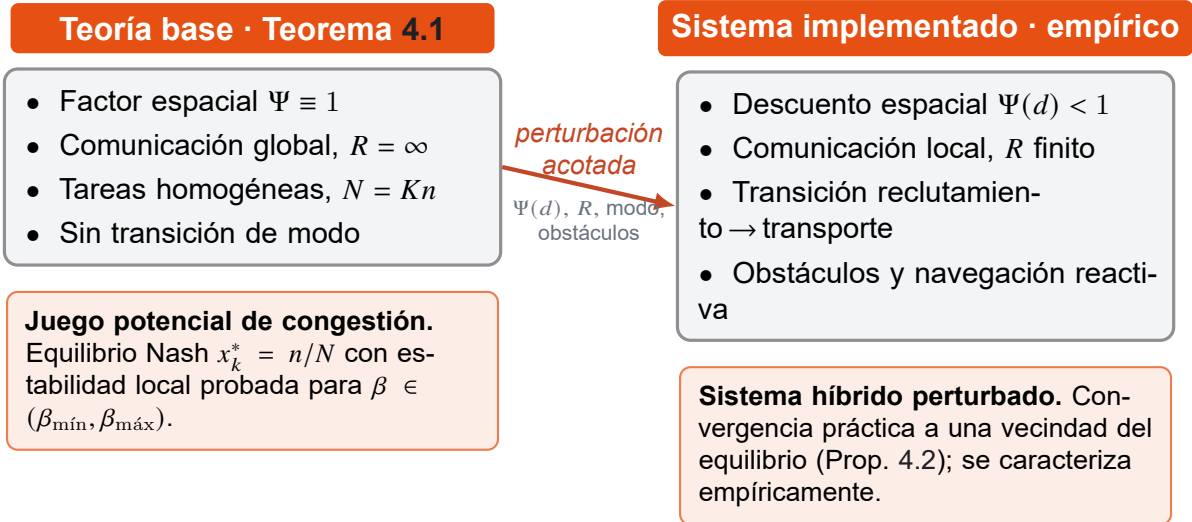


Figura 11. Relación entre el caso base analizado formalmente (Teorema 4.1) y el sistema implementado evaluado por simulación. El descuento espacial $\Psi(d)$, la comunicación local, la transición de modo y los obstáculos actúan como una perturbación acotada del juego potencial base; la Proposición 4.2 delimita su efecto y la convergencia práctica a una vecindad del equilibrio se caracteriza empíricamente.

$(\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde los límites están dados explícitamente por:

$$\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right), \quad (55)$$

$$\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \cdot \mu_0 \cdot r \cdot N}. \quad (56)$$

El umbral $\beta_{\min}$ se introduce como criterio de diseño, no como condición necesaria: garantiza una separación de payoff equivalente a un robot en la ocupación normalizada $(1/N)$ y previene gradientes desvanecientes en la zona de reclutamiento de la sigmoide. La derivación siguiente formaliza ese criterio. $\beta_{\min} \approx 2/N$ para N grande (primer orden de Taylor). $\beta_{\min}$ es una condición de separación de payoff: garantiza que la diferencia $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$ sea suficiente para distinguir el estado subtamaño ($z = n-1$) del sobretamaño ($z = n+1$). La derivación es directa: con $\Phi(z, n) = 1/(1 + e^{\beta(z-n)})$ se tiene $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) = (e^{\beta} - 1)/(e^{\beta} + 1)$; la condición $(e^{\beta} - 1)/(e^{\beta} + 1) > 1/N$ equivale a $e^{\beta} > (N+1)/(N-1)$, es decir, $\beta > \ln((N+1)/(N-1)) = \beta_{\min}$. $\beta_{\max}$ garantiza la estabilidad local de la dinámica en tiempo discreto: se obtiene de la condición de que el paso de actualización $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$, derivada de la linealización en x^* .

Nota (alcance de las hipótesis). Al no haber transición de modo, la coalición no migra al destino y el sistema permanece en la fase estacionaria de reclutamiento, donde

además $\Psi \equiv 1$ (sin descuento espacial). El equilibrio se analiza, por tanto, únicamente en esa fase; la fase de transporte y el cierre de la tarea se evalúan empíricamente en los Escenarios B, C y E. Las cotas (55)–(56) son, además, condiciones *suficientes* derivadas del análisis de Lyapunov: valores de β fuera del intervalo pueden seguir siendo estables, pero el teorema no lo garantiza. El análisis cubre la fase de reclutamiento homogénea; la navegación de la coalición con evitación de obstáculos durante el transporte queda fuera de la garantía formal y se caracteriza únicamente de forma empírica, dado que los campos de potencial artificial carecen de garantías globales frente a mínimos locales.

Demostración (esbozo). El argumento se construye en cuatro pasos.

Paso 1: estructura de juego potencial. La función de payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ es estrictamente decreciente en x_k : cuantos más robots hay en la tarea k , menor es el payoff. Esta propiedad define un juego de congestión simétrico. Por el resultado de Monderer y Shapley (Monderer and Shapley, 1996), todo juego de congestión simétrico es un juego potencial (véase también Sandholm 2010, Cap. 3) con función potencial

$$V(x) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz.$$

Paso 2: Smith como ascenso en el potencial. Las dinámicas de Smith son un protocolo de revisión de paridad (pairwise protocol) que en tiempo continuo asciende sobre el potencial: $\dot{V} \geq 0$ a lo largo de las trayectorias, con igualdad solo en los equilibrios de Nash (Sandholm 2010, §5.6 y §7.1). Para la variante *distribuida* empleada aquí, Barreiro-Gómez et al. (2017) prueban la estabilidad asintótica del equilibrio de Nash en juegos potenciales mediante la función de Lyapunov $E_V(x) = V(x^*) - V(x)$, con $\dot{E}_V = -f^\top L^{(x)} f \leq 0$. La formulación en *tiempo discreto* se sustenta en Martínez-Piazuelo et al. (2020, 2022a), que establecen la estabilidad asintótica de las dinámicas de Smith distribuidas en tiempo discreto bajo una condición suficiente sobre el tamaño del paso de actualización, inversamente proporcional al número máximo de vecinos en el grafo. Esta cota sobre el paso es del mismo tipo que la que define $\beta_{\text{máx}}$ (Paso 4): la función $\Phi(\cdot, n)$ satisface $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, por lo que es Lipschitz- $\frac{\beta}{4}$ en z y el payoff $f_{ik} = r \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ es Lipschitz- $\frac{rN\beta}{4}$ en $\hat{x}_{ik}$ (el factor N proviene del cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$), y es estrictamente decreciente en la masa de la estrategia. Bajo estas hipótesis, los únicos

puntos fijos son los máximos de V sobre el símplex.

Paso 3: unicidad del máximo interior. La Hessiana de V en el espacio ambiente es diagonal con entradas $\partial^2 V / \partial x_k^2|_{x^*} = rN\Phi'(n, n) = -rN\beta/4 < 0$, donde se usó $\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(1-\Phi)$, $\Phi(n, n) = 1/2$, y la regla de la cadena $\partial(V)/\partial x_k = r\Phi(Nx_k, n)$. Esta escala corresponde al potencial normalizado $V(x) = (r/N) \sum_k \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz$. Si se trabaja directamente en ocupaciones z_k , la curvatura local es $r\Phi'(n, n) = -r\beta/4$; si se elimina el factor normalizador $1/N$, aparece un factor adicional N . La definitud negativa no cambia, pero la cota de paso sí depende de la convención de escala usada en la linealización. En el subespacio tangente al símplex ($\sum_k dx_k = 0$, dimensión $K-1$), la Hessiana restringida sigue siendo definida negativa pues todos sus valores propios son $-rN\beta/4$; por tanto, la maximización restringida tiene un único máximo interior x^* , y en ese punto $Nx_k^* = n$: la restricción de cardinalidad se satisface exactamente.

Paso 4: estabilidad local en tiempo discreto. Se define $W(x) = V(x^*) - V(x) \geq 0$ en un entorno de x^* (no negativa por ser x^* el máximo de V). Dado que las dinámicas de Smith ascienden sobre V (Paso 2), W es una función de Lyapunov estricta en ese entorno. $\beta_{\min}$ es una *condición de separación de payoff*: garantiza $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$, lo que produce pendiente suficiente en x^* para que W sea localmente estricta. $\beta_{\max}$ proviene de exigir radio espectral < 1 a la linealización de Smith en x^* : la condición escalar $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$ es la cota resultante. Combinados, $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$ asegura que W decrece estrictamente y x^* es localmente asintóticamente estable. $\square$

4.11.1. Puente finito–ODE: aproximación determinista de Smith

El Teorema 4.1 analiza una ODE de dinámica poblacional, mientras que la simulación ejecuta N robots finitos con decisiones discretas. La conexión rigurosa no es un juego de campo medio de Lasry–Lions, sino la aproximación determinista de procesos estocásticos de revisión en juegos poblacionales (Benaïm and Weibull, 2003; Kurtz, 1970; Sandholm, 2010). Esta distinción es importante: Smith es un protocolo evolutivo de revisión por comparación de payoffs, no una solución distribuida de una ecuación HJB contra una densidad.

Para obtener una familia de problemas con límite bien definido al crecer N , la demanda

y la nitidez de la sigmoide deben reescalarsse como

$$n_k^{(N)} = \nu_k N, \quad \beta_N = \frac{\tilde{\beta}}{N}, \quad 0 < \nu_k < 1, \quad \tilde{\beta} > 0. \quad (57)$$

Bajo este escalado, el payoff escrito en fracciones no depende de N :

$$\tilde{f}_k(x) = \frac{r_k}{1 + \exp(\tilde{\beta}(x_k - \nu_k))}, \quad \tilde{f}_0 = r_0. \quad (58)$$

Si, por el contrario, n_k y β se mantienen fijos mientras N crece, la pendiente del payoff respecto a la fracción escala como $r_k N \beta / 4$ y el campo no es Lipschitz uniforme. En ese caso no se debe reclamar un límite fluido limpio sobre fracciones.

Teorema 4.2 (Aproximación determinista, horizonte finito). *Considérese una familia de poblaciones de N robots con comunicación global ($R = \infty$), factor espacial $\Psi \equiv 1$, tasa de revisión $\mu > 0$ y escalado (57). Sea*

$$X^N(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_{s_i^N(t)} \in \Delta^K \quad (59)$$

la ocupación empírica del proceso finito, donde un robot en estrategia ℓ revisa hacia k con tasa $\mu[\tilde{f}_k(X^N) - \tilde{f}_\ell(X^N)]_+$. Si $X^N(0) \rightarrow x_0$ en probabilidad, entonces para todo horizonte $T > 0$ y todo $\varepsilon > 0$ existen constantes $C_1, C_2 > 0$, independientes de N , tales que

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq t \leq T} \|X^N(t) - x(t)\| \geq \varepsilon\right) \leq C_1 \exp(-C_2 N \varepsilon^2), \quad (60)$$

donde $x(t)$ resuelve la ODE de Smith

$$\dot{x}_k = \mu \sum_{\ell=0}^K x_\ell [\tilde{f}_k(x) - \tilde{f}_\ell(x)]_+ - \mu x_k \sum_{\ell=0}^K [\tilde{f}_\ell(x) - \tilde{f}_k(x)]_+. \quad (61)$$

En particular, $\sup_{0 \leq t \leq T} \|X^N(t) - x(t)\| = O_p(N^{-1/2})$.

Demostración (esbozo). Bajo comunicación global, los robots son intercambiables y las tasas per cápita dependen del estado finito solo a través de X^N . El proceso es una cadena de saltos dependiente de la densidad: sus incrementos tienen tamaño $1/N$ y su deriva media es el campo de Smith de (61). Por (57), $\tilde{f}_k$ es Lipschitz en x con constante

independiente de N ; por tanto, también lo es el campo de Smith. La descomposición

$$X^N(t) = X^N(0) + \int_0^t V(X^N(s)) ds + M^N(t)$$

separa deriva determinista y martingala. La variación cuadrática de M^N es $O(1/N)$; una desigualdad de concentración para martingalas acota $\sup_{t \leq T} \|M^N(t)\|$, y Grönwall propaga esa cota a la diferencia con la ODE. El resultado es la cota exponencial (60). $\square$

Observación 4.4 (Lectura del escalado y frontera con MFG). El umbral (55) ya contiene la escala correcta: $\beta_{\min} = \ln((N+1)/(N-1)) \approx 2/N$. Por tanto, el criterio práctico de “resolver un robot” y el criterio analítico de obtener un campo Lipschitz uniforme al crecer N apuntan al mismo orden $\beta = O(1/N)$. El Teorema 4.2 solo se reclama en el régimen bien mezclado que ya usa el Teorema 4.1. Con descuento espacial $\Psi(d)$, rango finito, grafo móvil y control físico, el problema pasa a juegos poblacionales sobre grafos o grafones; ese caso queda caracterizado por simulación y no debe confundirse con un MFG HJB–Fokker–Planck.

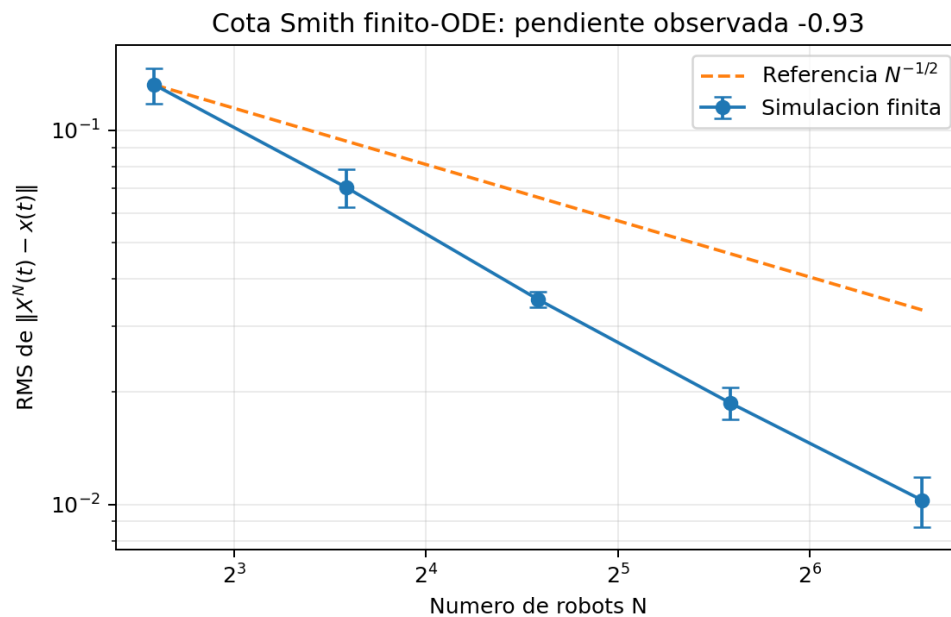


Figura 12. Barrido reproducible del puente finito–ODE en el régimen bien mezclado. La curva azul muestra el error RMS entre la ocupación empírica $X^N(t)$ y la ODE de Smith fluida; la línea discontinua es la referencia conservadora $N^{-1/2}$ del Teorema 4.2. En este escenario el ajuste empírico cae más rápido que la cota, lo que no refuerza el caso espacial, pero sí valida el gate del caso homogéneo.

El Teorema 4.1 describe un caso idealizado. El sistema realmente implementado opera

con R finito, factor espacial Ψ activo y transición de modo, condiciones que separan el payoff efectivo del payoff del juego base. La siguiente proposición acota esa separación.

Proposición 4.2 (Perturbación por consenso local). *Sea $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ el error de estimación del DAC, y supóngase $|e_{ik}(t)| \leq \bar{e}$ para todo i, k . Entonces la perturbación del payoff respecto al juego base está acotada por*

$$|\delta f_{ik}| = |f_{ik}(\hat{x}_{ik}) - f_{ik}(x_k)| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Demostración. Como $f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik})$ con $\Psi \leq 1$ y $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, el teorema del valor medio aplicado a Φ con el cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$ da $|\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) - \Phi(Nx_k, n_k)| \leq (\beta/4) N |e_{ik}| \leq (\beta N/4) \bar{e}$; multiplicando por $r_k \Psi \leq r_k$ se obtiene la cota. $\square$

La cota afecta solo al canal de error del DAC sobre el payoff. No cubre formalmente el efecto del factor espacial $\Psi(d)$, el grafo de comunicación móvil $G(t)$, la transición híbrida reclutamiento–transporte, las saturaciones cinemáticas ni los mínimos locales del campo de potencial; todos estos efectos se evalúan empíricamente en los Escenarios B–E. En la notación robusta de la Sección 8.4, el error total se interpreta como

$$\bar{e}_{\text{impl}} = \bar{e}_{\text{DAC}} + \bar{e}_{\Psi} + \bar{e}_{\text{disc}} + \bar{e}_{\text{hyb}},$$

donde la Proposición 4.2 sólo justifica

$$\bar{e}_{\text{DAC}} \leq \frac{r_{\text{máx}} \beta N}{4} \bar{e}.$$

La convergencia práctica del lazo completo queda, por tanto, como afirmación empírica condicionada por ese presupuesto de errores, no como consecuencia directa del teorema homogéneo.

El sistema implementado es, por tanto, una realización perturbada del juego base del Teorema 4.1, acotada por la Proposición 4.2. Lo razonable no es la convergencia exacta al equilibrio Nash ideal, sino la *convergencia práctica a una vecindad del equilibrio*; su radio se mide en simulación mediante las métricas F , $D(R)$, Δ_{chg} y ΔJ .

Observación 4.5. El Teorema 4.1 usa $R = \infty$ y $N = Kn$. Para los parámetros nominales ($T_s = 0,1$, $\mu_0 = 0,5$, $r = 1$, $N = 6$, $K = 3$, $n = 2$), los límites (55)–(56) dan $\beta_{\text{mín}} \approx 0,34$ y

$\beta_{\max} \approx 26,7$, por lo que el valor nominal $\beta = 2,0$ satisface la condición (C1) con amplio margen. Cuando R es finito, el error de consenso e_{ik} introduce una perturbación en los payoffs cuyo efecto sobre el equilibrio se mide experimentalmente en el Escenario D mediante la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$. La extensión a $N \neq Kn$ (número no divisible exactamente) introduce estados de inactividad $x_0^* > 0$ y es parte del análisis general que queda como trabajo futuro. El dominio de atracción de x^* no se estima en este esbozo; la convergencia desde inicializaciones arbitrarias sobre el simplex se verifica numéricamente en el Escenario A (configuración balanceada).

Observación 4.6 (Puente entre fracciones continuas y coaliciones enteras). El Teorema 4.1 prueba que la *fracción* de robots converge a $x_k^* = n/N$, un punto del simplex continuo. El requisito de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$ vive en el dominio *entero*: un robot se asigna a la tarea k si $s_i = \arg \max_k p_{ik}$. La correspondencia no es exacta: incluso con $x_k = n/N$, los números enteros $|C_k|$ pueden diferir en ± 1 según cómo se resuelvan los empates en $\arg \max$. Cuando $N = Kn$ y el sistema alcanza el equilibrio interior, la distribución simétrica implica exactamente n robots por tarea con probabilidad alta, aunque no garantizada al 100 %. La tasa de factibilidad F (proporción de episodios en que $|C_k| \geq n_k$ se alcanza para toda k dentro del horizonte) es la métrica empírica que cierra este puente.

Lema 4.5 (Criterio entero de factibilidad). Sea $\tilde{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1_{[s_i=k]}$ la ocupación empírica pura de la tarea k , de modo que $N\tilde{x}_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es el número de robots con estrategia $s_i = k$ (esto es, $N\tilde{x}_k = a_k$). En general la ocupación física presente cumple $\text{count}_k(t) = |C_k(t)| \leq N\tilde{x}_k(t)$, con igualdad cuando todos esos robots se encuentran dentro del radio de detección $r_{\det}$ de la tarea (coalición ya formada, régimen estacionario); en transitorios o durante reasignaciones la desigualdad puede ser estricta. Bajo dicha igualdad: (i) si $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ para toda k , entonces $|C_k| \geq n_k$ para toda k ; (ii) en el caso balanceado $N = Kn$, si $|\tilde{x}_k - n/N| < 1/(2N)$ para toda k , entonces $|C_k| = n$ exactamente.

Demostración. Bajo la igualdad $|C_k| = N\tilde{x}_k$ y siendo $N\tilde{x}_k$ entero: (i) $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ implica $N\tilde{x}_k \geq n_k$; (ii) $|N\tilde{x}_k - n| < 1/2$ con $N\tilde{x}_k$ y n enteros fuerza $N\tilde{x}_k = n$. $\square$

Este lema conecta el equilibrio continuo $x_k^* = n/N$ del Teorema 4.1 con la factibilidad entera: en régimen estacionario, una vecindad de radio $1/(2N)$ alrededor de x_k^* es suficiente para la cardinalidad exacta.

Observación 4.7 (Tiempo de convergencia del DAC). Para los parámetros nominales, el tiempo de contracción del error de seguimiento del DAC se estima a partir del término de difusión en la red: el error $\hat{x}(t+1) - \bar{x}(t+1) = (I - \varepsilon L)(\hat{x}(t) - \bar{x}(t))$ decae como $(1 - \varepsilon \lambda_2)^t$, donde $\varepsilon = 0,05$ y λ_2 es el valor de Fiedler del grafo de comunicación, que en el Escenario A depende de las posiciones 2D y del rango R . Tomando un valor representativo $\lambda_2 \approx 1$ (orden de magnitud del Fiedler en configuraciones densas en 2D), el número de pasos para reducir el error residual en un factor $1/e$ es:

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \cdot \lambda_2} = \frac{1}{0,05 \cdot 1} = 20 \text{ pasos}, \quad \tau_{\text{conv}} \approx \tau_{\text{pasos}} \cdot T_s = 2 \text{ s}.$$

En el caso límite de comunicación global ($R = \infty$) el grafo es completo y $\lambda_2 = N = 6$, lo que reduce τ_{pasos} a ≈ 3 pasos. Este tiempo ($\approx 20 T_s$) es del mismo orden que el tiempo de formación de coalición esperado, lo que plantea una tensión de diseño: el lazo de Smith opera con estimaciones que aún no han alcanzado la media global exacta. El término Δy_{ik} del DAC compensa el salto local instantáneamente, pero el error de seguimiento acotado por $O(1/N)$ (véase Obs. 4.1) persiste ~ 20 pasos adicionales hasta que la información se propaga por la red. Durante ese transitorio, el payoff f_{ik} puede sobrestimar la ocupación (sesgo estabilizador en saturación) o subestimarla (perturbador en reclutamiento). El efecto neto se cuantifica mediante Δ_{chg} en el Escenario A; la ablación de $\hat{x}$ ideal frente a estimado aísla el impacto del error de consenso sobre el equilibrio resultante.

4.12. Diseño experimental

El diseño compara cinco tratamientos principales en seis escenarios. Además, se añade un sexto tratamiento exploratorio para la subasta de un solo reloj. Todos los tratamientos usan los mismos valores de parámetros físicos, las mismas condiciones iniciales de posición (controladas por semilla) y la misma secuencia de aparición de tareas.

4.12.1. Tratamientos

Los tratamientos forman una escalera incremental. Cada peldaño añade un único mecanismo sobre el anterior, de modo que la diferencia de desempeño entre dos

niveles consecutivos se atribuye a ese mecanismo y no a otra cosa. El contraste más limpio es T3 contra T4: comparten payoff (6), estimador DAC (41) para $\hat{x}_{ik}$ y los parámetros β, λ, μ_0 ; lo único que cambia entre ellos es la ley de revisión.

- **T1 – Heurística voraz local:** cada robot selecciona la tarea más cercana que todavía necesita robots ($|C_k| < n_k$), usando solo información geométrica local. No hay estimación de ocupación ni dinámica de revisión: mide si la sola cercanía geométrica resuelve la asignación.
- **T2 – DAC con regla voraz:** se ejecuta el consenso dinámico de media (41) para estimar la ocupación $\hat{x}_{ik}$, pero la asignación aplica una regla voraz sobre esas estimaciones, sin dinámica poblacional de revisión. Aísla si basta con estimar bien la ocupación, sin una dinámica de decisión que la explote.
- **T3 – Replicador distribuido modificado:** dinámica del replicador en tiempo discreto (Quijano et al., 2017) con el mismo payoff y el mismo estimador DAC que T4. La actualización

$$p_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) p_{ik}(t) (f_{ik}(t) - \bar{f}_i(t)),$$

proyectada al simplex, requiere la media de payoff de la población $\bar{f}_i$, que no es una cantidad local: se estima mediante una *segunda capa de consenso* sobre los valores $\bar{f}_j$ de los vecinos (véase § 1.2). Esta arquitectura de doble consenso es necesaria para que la comparación con T4 sea justa: calcular $\bar{f}_i$ de forma puramente local eliminaría precisamente el sesgo topológico que T3 está diseñado para exponer. Examina si una dinámica poblacional basada en la media de payoff resuelve el problema.

- **T4 – Dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto):** tres dinámicas acopladas con función de payoff (6), dinámica de Smith (44), cuya comparación bilateral evita estimar la media global, y tasa de revisión espacialmente modulada (48). Dentro de T4 se contempla una ablación interna para aislar el efecto del acoplamiento espacial y de la tasa de revisión: **T4a** ($\Psi \equiv 1, \mu_i = \mu_0$), **T4b** ($\Psi(d), \mu_i = \mu_0$) y **T4c** ($\Psi(d), \mu_i(t)$), correspondiente al método completo. Evalúa si la comparación bilateral de Smith mejora sobre el replicador al reducir R .
- **T5 – Referencia centralizada replanificada:** con acceso al estado global, se resuelve la asignación de mínima distancia respetando la cardinalidad: cada tarea

k se expande en n_k slots idénticos; se añaden *filas ficticias* si $N < \sum_k n_k$ o *columnas ficticias* si $N > \sum_k n_k$ (al menos un robot queda inactivo); y se minimiza la distancia euclídea total robot–slot mediante el algoritmo húngaro sobre la matriz cuadrada resultante. Emplea la misma cinemática unicycle y los mismos límites de velocidad ($v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$) que el resto de tratamientos. La reasignación se replanifica cada $\Delta T_c = 1$ s y ante eventos (aparición o desaparición de tareas, retirada de robots). La función objetivo, minimizar la distancia de asignación, no coincide necesariamente con maximizar Θ , por lo que T5 es una referencia de eficiencia de asignación, no un límite superior absoluto del throughput. Cuantifica cuánto se pierde por descentralizar.

- **T6 – Subasta Smith de un solo reloj (extensión):** conserva la dinámica Smith y el DAC de T4, pero reemplaza las recompensas fijas por precios integrales acotados según (16). Cada tarea ajusta $r_k(t)$ con el error entre su objetivo q_k y la ocupación estimada, mientras los robots siguen revisando sus preferencias en el mismo ciclo de control. No forma parte de los criterios de aceptación principales del TFM; se reporta como extensión de alto nivel porque conecta el modelo base con una lectura dual linealizada y con el régimen de *water-filling* saturado.

4.12.2. Escenarios

La Tabla 4 describe los seis escenarios del núcleo experimental (A–F) y un escenario exploratorio adicional (G, § 4.18). Los seis del núcleo se ejecutan con $m = 30$ repeticiones por tratamiento con semillas distintas pero fijadas.

4.13. Métricas

Todas las métricas se definen antes de ejecutar la campaña experimental y se calculan automáticamente sobre los registros de cada episodio.

Los resultados se resumirán como media $\pm$ desviación estándar sobre $m = 30$ repeticiones por modelo y escenario. Como las repeticiones se ejecutan con las mismas seeds para todos los tratamientos, la comparación principal será entre pares, para cada semilla se calculará la diferencia entre métodos y se reportará la media de esa diferencia con un intervalo de confianza del 95 % obtenido por *bootstrap*. Cuando se

Tabla 4. Escenarios experimentales: configuración, propósito y parámetros clave.

Esc.	Configuración	Propósito
A	6 AGV, 3 tareas. (a) $n_k = 2$ (balanceado, $N = Kn = 6$); (b) $n_k = 1$ (línea base).	(a) Validación numérica de H1 con $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$, $N = Kn$. (b) Línea base sin requisito de coalición.
B	6 AGV; 1 tarea ligera ($n = 1$) + 1 tarea pesada ($n = 3$).	Prueba central de coalición mínima: 1 robot a la ligera, 3 a la pesada.
C	12 AGV, 5 tareas con $n_k \in \{1, 1, 2, 3, 4\}$. Recompensas $r_k \in \{2, 0, 1, 0, 0, 5\}$.	Competencia y prioridad: tareas de r_k alto atraen agentes antes, sin coordinación central.
D	15 AGV, 5 tareas ($n_k \in \{1, 2, 2, 3, 4\}$). R barrido en 10 puntos log-espaciados de 1 m a 15 m, más $R = \infty$.	Curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$, concentrada en la zona de transición de conectividad.
E	10 AGV, 3 tareas ($n_k \in \{2, 3, 4\}$). Eliminación abrupta de 1 robot en $t = 20$ s y 2 tareas nuevas ($n_k \in \{1, 2\}$) en $t = 30$ s.	Reactividad ante perturbación: tiempo de reconstitución de coalición tras cambios abruptos en el conjunto.
F	4–6 Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Escenario B o C con carga pasiva y extensión rectangular con roles de esquina, rueda diferencial y obstáculo simple.	Validación cualitativa de la formación de coalición, la navegación cooperativa, el rodeo de obstáculos y el registro dinámico H , $\tau_{\max}$ y $d_{\min}^{\text{real}}$.
G	<i>Exploratorio.</i> Flota con capacidades heterogéneas $c_i \in \{10, 20, 100\}$ kg y cargas con demandas $M_k \in \{10, 50, 200\}$ kg, siempre que la capacidad total disponible permita al menos una solución factible.	Prueba cualitativa de coaliciones por capacidad: si el robot de 100 kg está ocupado, varios robots pequeños deben cubrir una carga intermedia. No forma parte de los criterios de aceptación.

Tabla 5. Correspondencia entre hipótesis, comparación principal, escenarios de contraste y métrica principal.

Hip.	Comparación principal	Escenarios	Métrica principal
H1	T2 vs. T3/T4	B, C	$F, T_{\text{coal}}, \Delta_{\text{chg}}$
H2	T2 vs. T3/T4	B, C	F, Θ
H3	T3 con barrido de R	D	$F, \Theta, D(R)$
H4	T3 vs. T4	C, D	$F, \Theta, \Delta_{\text{chg}}$
H5	T4 (μ const. vs. modula- da), ablación	A, B	$\Delta_{\text{chg}}, T_{\text{coal}}$
H6	T4 vs. T5	C, D, E	$\Delta J, \Theta$

Tabla 6. Métricas de evaluación: definición e interpretación.

Símbolo	Nombre	Definición / Interpretación
Θ	Tasa de throughput	Tareas completadas por minuto promediadas sobre el episodio.
$\bar{T}$	Tiempo medio de entrega	Promedio del tiempo entre aparición de la carga y entrega al destino.
T_{coal}	Tiempo de formación de coalición	Tiempo entre aparición de la tarea y el instante en que $ C_k(t) \geq n_k$ por primera vez.
C	Sobrecarga de comunicación	Mensajes intercambiados por robot por paso temporal.
$D(R)$	Ratio de degradación	$\Theta(R)/\Theta(\infty)$; mide pérdida relativa de rendimiento con R finito.
F	Tasa de factibilidad	Porcentaje de tareas que alcanzan $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte temporal T ; en el Escenario G se reemplaza por $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.
Δ_{chg}	Cambios de asignación	Cambios de estrategia por robot por paso temporal: $\frac{1}{NT} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T 1_{[s_i(t) \neq s_i(t-1)]}$; la normalización por N y T hace comparables flotas y episodios de distinta duración.
D_{tot}	Distancia total recorrida	$\sum_i \int_0^T \ v_i(t)\ dt$; proxy de consumo energético de la flota.
ΔJ	Brecha de descentralización	$(\Theta_{\text{cent}} - \Theta_{\text{dist}})/\max(\Theta_{\text{cent}}, \delta_0)$, con $J \triangleq \Theta$ y $\delta_0 = 10^{-3}$; mide cuánto pierde el distribuido respecto al centralizado ($\Delta J = 0$: sin pérdida).
E_{DAC}	Error medio de estimación	$\frac{1}{NKT} \sum_{t,i,k} \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t) $; aísla empíricamente el efecto del error de consenso del efecto de la dinámica de revisión.
N_{fail}	Episodios fallidos	Número de episodios por escenario en que alguna tarea no alcanza $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte; se expresa como tasa de fallo por tratamiento.

Tabla 7. Métricas dinámicas añadidas para el Escenario F extendido.

Símbolo	Nombre	Definición / Interpretación
$H(t)$	Energía port-Hamiltoniana	Valor de (27); se usa para detectar disipación, saltos por reasignación y acoplamientos dinámicos no explicados por el modelo cinemático.
E_D	Energía disipada	$\int_0^T \sum_i \Omega_i^\top D_{\Omega_i} \Omega_i dt$; cuantifica pérdida mecánica asociada al seguimiento de la coalición.
$E_\tau, \tau_{\max}$	Esfuerzo de actuadores	$E_\tau = \int_0^T \sum_i \ \tau_i(t)\ ^2 dt$ y $\tau_{\max} = \max_{i,t} \ \tau_i(t)\ $; permiten detectar soluciones cinemáticamente viables pero dinámicamente exigentes.
ΔH	Salto de energía	Valor de (30) en cambios de coalición o rol; separa el coste de reconfiguración del coste de desplazamiento continuo.
$d_{\min}^{\text{real}}$	Separación mínima real	Distancia mínima entre carga/robots y obstáculos durante el Escenario F extendido; complementa la métrica cinemática de evitación.
N_{viol}	Violaciones de seguridad	Número de pasos en que se incumple $h(q) < 0$ para una barrera de seguridad o se penetra una zona prohibida.
S_k, δ_k	Capacidad efectiva y déficit	Oferta de (33) y déficit de (35); distinguen coaliciones completas por cardinalidad de coaliciones físicamente suficientes.
π_W, π_τ	Precios sombra físicos	Multiplicadores asociados a wrench requerido y saturación de motores en (37); miden qué restricción física está reclutando robots.
$C_{\text{ctrl}}(N)$	Coste de control por robot	Tiempo medio de cómputo local por paso al comparar el bucle par-a-par (87) contra el control por campo escalar (88); debe crecer con vecinos en APF/CBF par-a-par y quedar casi plano al evaluar mapas de densidad ya construidos.
$\rho_{\max}^\tau, N_{\text{jam}}$	Congestión prevista	Máximo de la densidad futura y número de pasos en que $\rho^\tau > \rho_{\max}$; validan si el peaje (90) anticipa un cuello de botella antes de que aparezcan colisiones, deadlocks o saturaciones.

requiera una prueba de significación, se usará la prueba de Wilcoxon de rangos con signo, adecuada para comparaciones pareadas para casos que no pueden asumir normalidad.

Para las métricas binarias, como éxito o fallo de una tarea, se reportará la tasa de éxito con su intervalo de confianza de distribución binomial. Si algún escenario produce fallos, se mostrará al menos un episodio representativo para documentar el modo de fallo y no solo el promedio. Además, se conservarán las trayectorias completas de preferencias $p_i(t)$, posiciones $q_i(t)$ y estimaciones $\hat{x}_i(t)$ para revisar a posteriori cómo se formó o se rompió cada coalición.

4.14. Plataforma experimental reproducible

La plataforma de simulación se organiza en cinco módulos que se desarrollan y prueban por separado: el modelo del dominio, las dinámicas distribuidas, los tratamientos de comparación, el motor de simulación y el cálculo de métricas. Las operaciones que dominan el coste por paso (consenso, proyección al simplex y gradiente del campo) se vectorizan con NumPy. La Tabla 8 reúne los parámetros del sistema, sus valores nominales y el rango que se barre en los experimentos.

El simulador implementa un bucle cinemático incremental con los elementos mínimos necesarios para validar el TFM por capas:

1. **Escenarios declarativos:** cada escenario define AGV, tareas, obstáculos circulares estáticos y eventos de retirada abrupta de robots.
2. **Dinámica decisional:** cada robot mantiene preferencias sobre $S = \{0, \dots, K\}$, calcula payoffs con (42), actualiza preferencias mediante Smith discreto (44), proyecta al simplex y aplica histéresis para evitar cambios espurios de estrategia.
3. **Estimación distribuida:** el DAC (41) se ejecuta sobre el grafo del escenario o sobre el grafo geométrico inducido por R , y alimenta el argumento $N\hat{x}_{ik}$ de la sigmoide.
4. **Navegación y formación:** el comando deseado combina atracción al punto efectivo de tarea, repulsión inter-robot, repulsión de obstáculos y un término de formación anular alrededor de la carga o del destino. El comando se integra con la cinemática unicycle y saturaciones $v_{\max}, \omega_{\max}$.

5. Transporte y reorganización: cuando $|C_k| \geq n_k$ durante τ_s pasos, la tarea entra en modo transporte y la carga se acopla cinemáticamente al centroide de la coalición. Si un fallo reduce la coalición por debajo de n_k durante τ_s pasos, la tarea vuelve a reclutamiento; el payoff de déficit vuelve a atraer robots cercanos sin requerir un coordinador central.

El estado registrado por episodio incluye tiempo, trayectorias de AGV, velocidades aplicadas, preferencias $p_i(t)$, estimaciones $\hat{x}_i(t)$, asignaciones discretas, modo de cada tarea, factibilidad por paso, estado activo de cada robot y trayectorias de carga. La batería de pruebas inicial cubre cuatro propiedades: instanciación del simulador, formación y entrega de una coalición mínima, evitación reactiva de un obstáculo circular sin penetrarlo y reorganización tras la retirada de un robot en un escenario con ayuda cercana. El *gate* matemático se ejecuta aparte para validar el modelo fluido idealizado.

Tabla 8. Parámetros del sistema y valores nominales para los experimentos.

Símbolo	Parámetro	Valor nominal	Rango / Nota
T_s	Período de muestreo	0,10 s	Fijo
β	Pendiente sigmoide	2,0	(1,0, 5,0)
β_c	Pendiente sigmoide de capacidad	2,0	Solo Escenario G
λ	Escala espacial del payoff	5,0 m	(2,0, 10,0) m
r_0	Payoff de inactividad	0,05	Fijo
γ_r	Ganancia integral de precio	1,0	Solo T6; barrido previsto
s_k	Holgura de <i>staffing</i>	0,0	Solo T6; $q_k = n_k + s_k$
$r_k^{\text{máx}}$	Cota superior de precio	r_k	Solo T6; valor verdadero declarado
μ_0	Tasa de revisión base	0,50	(0,1, 1,0)
$\mu_{\text{mín}}$	Piso de revisión (= 0,02 μ_0)	0,01	Fijo
σ_{rev}	Ancho espacial de revisión	2,0 m	(1,0, 5,0) m
τ_s	Umbral de modo transporte	3 pasos	Fijo
ρ_s	Umbral de histéresis para cambio de estrategia	0,05	Fijo
ε	Ganancia de consenso	0,05	(0, 1/ $d_{\text{máx}}$)
R	Rango de comunicación	∞	(1,0 m, ∞)
R_{vis}	Radio de percepción local	4,0 m	(2,0 m, 8,0 m)
γ	Factor de seguridad de capacidad	1,0	Exploratorio; $\gamma > 1$ exige margen
α	Ganancia de atracción	1,0	Fijo
η	Ganancia de repulsión	0,5	Fijo
δ	Ganancia de formación	0,8	Fijo
r_{det}	Radio de detección de coalición	1,0 m	Fijo
r_{form}	Radio de activación de formación	1,5 m	Fijo
r_{robot}	Radio físico del AGV	0,25 m	Pioneer 3-DX
r_{load}	Radio de la carga	0,30 m	Valor nominal
ε_r	Regularización de repulsión	0,01 m	Fijo
ε_f	Regularización de formación	0,01 m	Fijo
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos	0,5	valor nominal, ajustable
ε_o	Regularización de obstáculos	0,05 m	valor nominal, ajustable
$\omega_{\text{máx}}$	Velocidad angular máxima	2,5 rad/s	Pioneer 3-DX
$v_{\text{máx}}$	Velocidad máxima	0,5 m/s	Límite conservador por seguridad en escena reducida; el Pioneer 3-DX admite ~1,2 m/s
ℓ	Distancia look-ahead	0,15 m	Pioneer 3-DX
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas	0,0975 m, 0,33 m	Parámetros nominales Pioneer 3-DX

Cada experimento se describe con un fichero declarativo que fija todos los parámetros y las semillas, así que cualquier corrida es reproducible. Durante la simulación se vuelcan, en cada paso, las trayectorias $p_i(t)$, $q_i(t)$ y $\hat{x}_i(t)$; las métricas llegan después, en una etapa de postprocesado.

Los parámetros, las semillas y los registros de trayectorias, asignaciones, grafos, payoffs y métricas se organizan de forma reproducible para que las corridas puedan repetirse y auditarse.

4.15. Validación en CoppeliaSim

El Escenario F replica uno de los escenarios de coalición mínima (B o C) con robots Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Esta validación no añade métricas cuantitativas sino confirma que el comportamiento colectivo observado en la simulación reproducible es coherente con la física del simulador robótico, donde los robots se desplazan hacia las tareas correctas, forman la geometría de coalición y reaccionan ante una perturbación (retirada de un robot a mitad de la misión). La escena incluye un almacén simplificado con zonas de carga marcadas en el suelo, compatible con el tamaño operativo de los Pioneer 3-DX.

El alcance de esta validación es limitado: la simulación en CoppeliaSim verifica la viabilidad cinemática del esquema de asignación, formación y navegación (saturación de velocidades, geometría espacial). No abarca la manipulación cooperativa por contacto ni la distribución de fuerzas sobre la carga, que pertenecen a una capa de control complementaria (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024) fuera del alcance de este trabajo. La carga se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente al centroide de la coalición una vez formada.

4.16. Extensión dinámica del Escenario F: carga rectangular y rodeo

La extensión dinámica del Escenario F transforma la carga puntual/cuboide pasiva en una carga rectangular rígida con orientación. Esta modificación es relevante porque obliga a la coalición a resolver tres problemas que no aparecen en el centroide: asignar

roles geométricos, generar momento de giro alrededor de obstáculos y limitar el esfuerzo de rueda. La pose de la carga k se escribe

$$Q_k = (p_k, \psi_k), \quad p_k \in \mathbb{R}^2, \quad \psi_k \in \mathbb{S}^1,$$

y cada rol $\rho \in \{\text{FL}, \text{FR}, \text{RL}, \text{RR}\}$ tiene un punto de contacto local $a_\rho = [\pm L_k/2, \pm W_k/2]^\top$. La posición global del rol es

$$s_{k\rho}(Q_k) = p_k + R_2(\psi_k)a_\rho, \quad (62)$$

donde $R_2(\psi_k)$ es la rotación plana de la carga. En esta lectura, la estrategia discreta de un robot no es solo “servir la tarea k ”, sino ocupar un par (k, ρ) mientras el payoff Smith decide qué carga merece reclutamiento.

El error de rol del robot i asignado a (k, ρ_i) es

$$e_i = p_i - s_{k\rho_i}(Q_k).$$

Una energía de acoplamiento simple para mantener el rectángulo es

$$V_{\text{slot}}(Q_k, p) = \frac{1}{2} \sum_{i \in C_k} e_i^\top K_{\rho_i} e_i, \quad (63)$$

con $K_{\rho_i} \succ 0$. Si $f_{\rho_i} = -K_{\rho_i} e_i$ es la fuerza virtual que corrige el rol, el wrench total inducido sobre la carga es

$$W_k = \begin{bmatrix} F_k \\ \tau_k^\psi \end{bmatrix} = \sum_{i \in C_k} \begin{bmatrix} I_2 \\ (R_2(\psi_k)a_{\rho_i})^\perp{}^\top \end{bmatrix} f_{\rho_i}, \quad a^\perp = [-a_y, a_x]^\top. \quad (64)$$

Así aparece una variable nueva para resultados: no basta con que la coalición llegue al destino; debe generar el par τ_k^ψ necesario para orientar la carga y rodear el obstáculo sin romper roles.

La dinámica planar mínima de la carga se escribe como

$$m_k \ddot{p}_k + d_p \dot{p}_k = F_k + F_k^{\text{goal}} + F_k^{\text{obs}}, \quad I_k \ddot{\psi}_k + d_\psi \dot{\psi}_k = \tau_k^\psi + \tau_k^{\text{obs}}, \quad (65)$$

donde F_k^{goal} empuja hacia el destino y F_k^{obs} evita obstáculos. Para evitar que la carga se bloquee frente al obstáculo, se añade un campo tangencial activado solo cerca de la frontera de seguridad:

$$F_k^{\text{tan}} = \eta_{\text{tan}} \sigma(h_0 - h_k) \frac{R_{\pi/2} \nabla d_k}{\|\nabla d_k\| + \varepsilon}, \quad h_k(Q_k) = d_k(Q_k, O) - d_{\text{mín}}. \quad (66)$$

El término h_k también permite instrumentar una barrera de seguridad de tipo CBF, $\dot{h}_k + \alpha h_k \geq 0$ (Ames et al., 2017). En esta memoria se usa como criterio de registro y diseño, no como garantía formal cerrada, porque la demostración con carga rectangular, saturación de rueda y roles discretos requiere un análisis híbrido adicional.

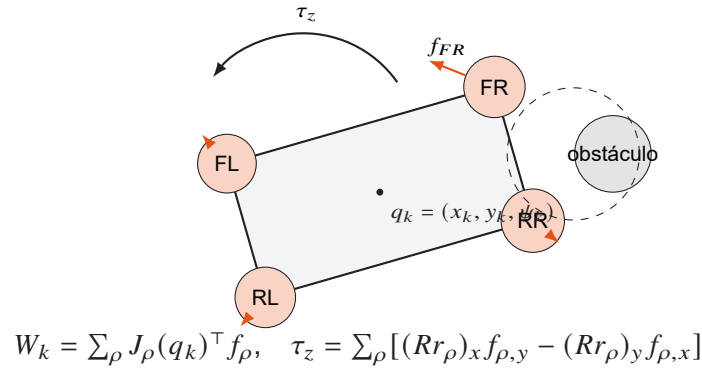


Figura 13. Carga rectangular con roles geométricos de coalición. Las fuerzas aplicadas en las esquinas generan un wrench sobre la carga; si no pasan por el centro, aparece un torque que permite rotar para rodear obstáculos.

4.17. Criterios de aceptación del método

El método se considerará satisfactorio si:

1. La tasa de factibilidad del tratamiento T4 (método propuesto) es $F \geq 0,85$ en los Escenarios B y C.
2. El tiempo de formación de coalición T_{coal} del tratamiento T4 es menor que el del tratamiento T1 en al menos el 80 % de las repeticiones del Escenario B.
3. El número de cambios de asignación Δ_{chg} del tratamiento T4 con tasa espacial (48) es inferior al del mismo tratamiento con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, validando la Hipótesis 5 (ablación de la tasa de revisión).
4. El *gate* numérico de teoría fluida finaliza con todos sus contrastes superados; además, la validación del Escenario A (configuración balanceada $n_k = 2, N = Kn = 6$)

con 30 episodios muestra convergencia ($T_{\text{conv}} < \infty$ y $|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) en al menos 27 episodios (tasa de éxito $\geq 90\%$).

5. La escena de CoppeliaSim (Escenario F) muestra visualmente la formación de la coalición requerida y la reacción ante perturbación. En la variante rectangular extendida, además, debe registrar $d_{\text{mín}}^{\text{real}}$, $\tau_{\text{máx}}$ y N_{viol} sin presentarlos como criterio principal de aceptación estadística.

Los criterios 1–5 son **conjuntivos**: deben cumplirse todos para declarar el método satisfactorio. El criterio 5 es condición necesaria pero de carácter cualitativo; los criterios 1–4 son cuantitativos y verificables estadísticamente. Los parámetros nominales se calibrarán en episodios piloto separados y quedarán fijados antes de la campaña final. Si alguno de los criterios 1–4 no se cumple en la evaluación final, se reportará como incumplimiento del criterio correspondiente. La variante rectangular del Escenario F y el Escenario G son exploratorios y quedan excluidos de los criterios de aceptación conjuntivos anteriores.

4.18. Extensión a capacidad heterogénea (formulación)

La extensión heterogénea reemplaza la pregunta “cuántos robots faltan” por “cuánta capacidad falta”. Cada robot i posee una capacidad $c_i > 0$ y cada carga k exige una demanda M_k . La capacidad asignada a una tarea se estima con una señal local $z_{ik}(t) = c_i 1_{[s_i(t)=k]}$ y un DAC análogo a (41). Como el DAC converge al *promedio* de la red, su salida se reescala por N para estimar la capacidad acumulada total $\sum_{j: s_j=k} c_j$, que se denota $\hat{C}_{ik}(t)$; es el mismo factor N que convierte la fracción $\hat{x}_{ik}$ en el recuento $N\hat{x}_{ik}$ del caso homogéneo. La demanda sigmoide de capacidad se define como

$$\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) = \frac{1}{1 + \exp\left(\beta_c(\hat{C}_{ik} - \gamma M_k)\right)}. \quad (67)$$

Cuando la capacidad estimada está por debajo de γM_k , la tarea sigue reclutando; cuando la capacidad acumulada supera la demanda, el incentivo cae.

La formulación integrable de la extensión usa la misma contribución efectiva dentro del

agregado y fuera del payoff:

$$s_{ik}(t) = c_i \Psi(T_k(p_i(t))), \quad \tilde{C}_k(t) = \sum_i y_{ik}(t) s_{ik}(t), \quad (68)$$

$$f_{ik}^c = r_k \Phi_c(\tilde{C}_{ik}, M_k) s_{ik}(t). \quad (69)$$

En la prueba de potencial se usa el agregado común $\tilde{C}_k$; en el simulador distribuido cada robot sustituye ese valor por su estimación DAC $\hat{C}_{ik}$.

Proposición 4.3 (Potencial de capacidad efectiva). *Si el estado físico se congela al derivar respecto de y y todos los robots comparten el agregado exacto $\tilde{C}_k$, el payoff*

$$F_{ik}^c = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) s_{ik}$$

es el gradiente del potencial

$$V_c(y, p) = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k r_k \int_0^{\tilde{C}_k} \Phi_c(u, M_k) du. \quad (70)$$

Demostración. Como s_{ik} se mantiene fijo al derivar respecto de y ,

$$\frac{\partial \tilde{C}_k}{\partial y_{ik}} = s_{ik}.$$

Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V_c}{\partial y_{ik}} = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) \frac{\partial \tilde{C}_k}{\partial y_{ik}} = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) s_{ik}.$$

La derivada respecto de y_{i0} es r_0 , que coincide con el payoff de inactividad. $\square$

Un factor de *sobrecapacidad útil* del tipo

$$m_{ik}(t) = \frac{\min\{c_i, [\gamma M_k - \hat{C}_{ik}(t)]_+\}}{\gamma M_k}$$

puede añadirse como heurística experimental para evitar que un robot de gran capacidad monopolice tareas pequeñas. Sin embargo, si ese factor no entra de forma simétrica en el agregado y en el payoff marginal, deja de ser parte del resultado de potencial y

debe reportarse como perturbación.

Ejemplo numérico. Considérese una tarea de $M_k = 50$ kg, con $\beta_c = 0,1 \text{ kg}^{-1}$ y $r_k = 1$. Un robot de 100 kg lejos de la tarea con $\Psi = 0,35$ aporta $s = 35$ kg efectivos. Dos robots de 20 kg con $\Psi = 0,90$ y $0,85$ aportan 18 y 17 kg. Si están asignados los dos robots pequeños, $\tilde{C}_k = 35$ kg y

$$\Phi_c(35, 50) = \frac{1}{1 + \exp(0,1(35 - 50))} \approx 0,818.$$

El robot grande lejano tendría payoff marginal aproximado $0,818 \cdot 35 = 28,6$, mientras que un tercer robot de 10 kg con $\Psi = 0,95$ tendría $0,818 \cdot 9,5 = 7,8$. La regla no mide sólo masa nominal: mide capacidad útil descontada por accesibilidad.

La extensión heterogénea cambia la interpretación del estado: ya no interesa solo la fracción de robots x_k , sino la capacidad agregada $C_k = \sum_{i:s_i=k} c_i$. En el límite fluido, si cada clase de capacidad aporta masa continua y comparte la misma función de demanda $g_k(C_k) = r_k \Phi_c(C_k, M_k)$, existe un potencial de tipo Beckmann,

$$V_c(C) = \sum_{k=1}^K \int_0^{C_k} g_k(u) du, \quad (71)$$

estrictamente cóncavo en los agregados C_k . Por tanto, los agregados de capacidad tienen una caracterización análoga a (12), escrita por tramos:

$$W_k^C(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_c(0, M_k), \\ \gamma M_k + \frac{1}{\beta_c} \ln\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_c(0, M_k), \end{cases} \quad (72)$$

con $C_k^* = W_k^C(\lambda^*)$ para tareas activas. Esta observación no elimina la dificultad combinatoria de la implementación entera: en una flota finita todavía hay que decidir qué robots concretos, con capacidades discretas, componen cada coalición. Ese subproblema conserva una estructura de tipo *subset-sum* cuando se exige exactitud o mínima sobre-capacidad. El alcance del TFM queda entonces delimitado así: el modelo fluido permite predecir agregados de capacidad y diseñar recompensas; la composición entera de coaliciones heterogéneas se evalúa como escenario exploratorio y queda como línea natural para optimización distribuida futura.

Ejemplo numérico. Con $M_k = 50 \text{ kg}$, $\gamma = 1$, $\beta_c = 0,1 \text{ kg}^{-1}$, $r_k = 1$ y $\lambda = 0,4$, la rama activa da

$$W_k^C(0,4) = 50 + 10 \ln(1,5) \approx 54,05 \text{ kg}.$$

Una coalición de $20 + 20 + 10 = 50 \text{ kg}$ cubre la demanda física nominal, pero no alcanza el objetivo fluido con holgura inducido por ese precio sombra. En cambio, añadir un robot de 10 kg eleva la capacidad a 60 kg y sí supera la demanda fluida. Este ejemplo muestra por qué el modelo continuo predice agregados, mientras que la flota finita debe resolver una composición discreta.

5. Marco teórico

Este capítulo desarrolla el soporte teórico de la coordinación distribuida como un problema de *clearing* de capacidad efectiva. En el caso homogéneo, la unidad que se intercambia es un robot; en el caso heterogéneo, la unidad relevante es

$$s_{ik} = c_i \Psi(T_k(p_i)),$$

es decir, la capacidad nominal del robot i descontada por la accesibilidad real a la tarea k . Esta lectura conecta el modelo con juegos poblacionales, juegos potenciales, consenso dinámico y control multi-robot (Barreiro-Gómez et al., 2017; Bullo et al., 2009; Kia et al., 2019; Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010).

El capítulo distingue tres tipos de afirmaciones matemáticas:

- **[PROBADO+GATE]**: resultado demostrado y verificado por un gate numérico.
- **[PROBADO]**: resultado demostrado formalmente dentro de las hipótesis del modelo.
- **[CONDICIONADO]**: resultado válido bajo hipótesis técnicas explícitas de regularidad, conectividad, acotación de errores o factibilidad física.
- **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]**: construcción matemática que completa el framework y fija condiciones precisas para su implementación experimental.

Dicho de forma compacta, la narrativa que debe sostener el TFM es

cota de capacidad $\rightarrow y_i \in \Delta \rightarrow s_{ik} \rightarrow \tilde{Z}_k \rightarrow F_{ik} \rightarrow V \rightarrow \text{Smith} \rightarrow E \rightarrow \text{validación}.$

La parte probada vive en el núcleo homogéneo y en el modelo fluido agregado; la implementación con DAC, uniciclo, obstáculos, modos y saturaciones se interpreta como una perturbación acotada del sistema ideal.

5.1. Mapa conceptual: consenso, juego, precio y campo

La arquitectura del método puede resumirse en cuatro verbos: estimar, valorar, decidir y moverse. El consenso estima ocupación o capacidad; el juego valora cada tarea; Smith decide cómo mover masa decisional; y el campo convierte la decisión en movimiento de AGV. La Figura 14 muestra el bucle conceptual.

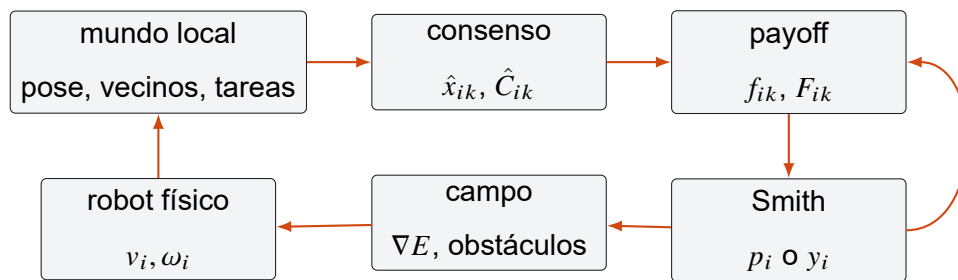


Figura 14. Lectura del lazo cerrado. El consenso estima hechos; el juego decide papeles; el campo mueve ruedas; y el movimiento cambia otra vez los hechos disponibles.

Este bucle no es una arquitectura jerárquica de asignador central, planificador global y controlador local. La propuesta se acerca más a la tradición de control distribuido en redes robóticas (Bullo et al., 2009; Ren and Beard, 2008): cada agente ejecuta la misma ley con información parcial y el comportamiento útil debe aparecer como propiedad colectiva.

5.2. Juegos poblacionales y simplex de decisión

En un juego poblacional, una masa de agentes se reparte entre estrategias. En este TFM, la estrategia k representa comprometerse con la tarea k , y la estrategia 0 representa

inactividad. Para cada robot i se mantiene una preferencia mixta

$$y_i = (y_{i0}, y_{i1}, \dots, y_{iK}) \in \Delta^{K+1}, \quad \Delta^{K+1} = \left\{ y \geq 0 : \sum_{k=0}^K y_k = 1 \right\}.$$

La estrategia pura ejecutada por el robot puede obtenerse como $s_i = \arg \max_k y_{ik}$, con histéresis para evitar chattering. La variable mixta permite razonar con ecuaciones diferenciales; la variable pura permite ejecutar coaliciones enteras.

Definición 5.1 (Ocupación, ocupación efectiva y capacidad efectiva). En el caso homogéneo se define la ocupación fluida de la tarea k como

$$z_k = \sum_{i=1}^N y_{ik}.$$

Con descuento espacial se usa la ocupación efectiva

$$\tilde{z}_k = \sum_{i=1}^N \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

En el caso heterogéneo la magnitud de clearing es la capacidad efectiva

$$\tilde{Z}_k = \sum_{i=1}^N c_i \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

La diferencia conceptual es importante. En el informe intermedio bastaba hablar de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$. En el reporte avanzado, la cardinalidad aparece como caso particular de una condición física más general:

$$\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k.$$

5.3. Payoff como presión de reclutamiento

El payoff homogéneo del informe intermedio tiene la forma

$$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}), \quad f_{i0} = r_0.$$

La sigmoide

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}$$

es decreciente: si faltan robots, la tarea paga más; si sobran, paga menos. Esto invierte la lectura clásica de muchos juegos de congestión. Aquí no se penaliza únicamente la saturación; se recluta para cubrir una cota inferior de servicio.

Observación 5.1 (Cota inferior frente a capacidad máxima). En muchos modelos de asignación o congestión, el problema es evitar que demasiados agentes usen el mismo recurso. En transporte cooperativo de cargas pesadas ocurre lo contrario: una tarea falla si recibe menos robots de los necesarios. Esa inversión es la fuente del payoff sigmoidal y de la regla de *water-filling*.

En capacidad heterogénea el payoff estructuralmente integrable es

$$F_{ik} = c_i r_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) \Psi(T_k(p_i)), \quad F_{i0} = r_0. \quad (73)$$

La capacidad aparece dos veces: dentro de $\tilde{Z}_k$ porque contribuye al estado de la tarea, y fuera porque escala la productividad marginal del robot. Si se elimina uno de los dos lugares, se pierde la simetría de derivadas cruzadas que permite construir un potencial.

5.4. Dinámicas de Smith

La dinámica de Smith transfiere masa desde estrategias con menor payoff hacia estrategias con mayor payoff:

$$\dot{y}_{ik} = \sum_{\ell=0}^K y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+ - y_{ik} \sum_{\ell=0}^K [F_{i\ell} - F_{ik}]_+. \quad (74)$$

Su ventaja operativa frente al replicador es que compara estrategias por pares, sin necesitar una media global exacta del payoff (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). Eso encaja con grafos móviles: el robot ya calcula el vector de payoffs local, pero no tiene por qué conocer una media poblacional fiable.

Lema 5.1 (Invariencia del simplex). Si $y_i(0) \in \Delta^{K+1}$, entonces la solución de (74) satisface $y_i(t) \in \Delta^{K+1}$ para todo $t \geq 0$.

Demostración. Si $y_{ik} = 0$, el término de salida de la estrategia k se anula y el término de entrada es no negativo; por tanto ninguna componente cruza a valores negativos. Además, al sumar (74) en k se obtiene

$$\sum_k \dot{y}_{ik} = \sum_{k,\ell} y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+ - \sum_{k,\ell} y_{ik} [F_{i\ell} - F_{ik}]_+ = 0,$$

porque los dos sumatorios son iguales tras intercambiar k y ℓ . La masa total se conserva. $\square$

5.5. MARL y juegos estocásticos multiagente

El aprendizaje por refuerzo multiagente (MARL) formula la coordinación como un juego estocástico parcialmente observable. Cada robot i observa una señal local $o_i(t)$, ejecuta una acción $a_i(t)$ y recibe una recompensa $R_i(t)$. Una política

$$\pi_i(a_i \mid o_i; \theta_i)$$

asigna probabilidades de acción a observaciones locales. El objetivo habitual es maximizar el retorno descontado

$$J_i(\theta_i) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_i(t) \right], \quad 0 < \gamma < 1, \quad (75)$$

donde la esperanza depende de las políticas de todos los robots, de la dinámica del almacén y de la aparición de tareas.

En el problema de coaliciones, una recompensa útil debe combinar entrega de cargas, cierre de quorum, distancia recorrida, colisiones, batería, retrasos y saturación actuadora:

$$R_i(t) = w_{\text{del}} r_{\text{del}}(t) - w_d d_i(t) - w_c \chi_i^{\text{col}}(t) - w_b \Delta b_i(t) - w_q \chi_k^{\text{deficit}}(t) - w_\tau \|\tau_i(t)\|^2. \quad (76)$$

Esta expresión muestra por qué MARL es una referencia relevante: permite optimizar una mezcla de objetivos operativos sin imponer una forma analítica cerrada del payoff. También muestra su limitación para este TFM: la política aprendida puede ser eficaz, pero

la causa de una decisión no queda necesariamente separada en déficit de capacidad, distancia, precio, batería o seguridad.

Una arquitectura MARL práctica para flotas suele usar entrenamiento centralizado y ejecución descentralizada (CTDE). Durante el entrenamiento se permite un crítico global

$$Q_i(o_1, \dots, o_N, a_1, \dots, a_N),$$

pero durante la operación cada robot solo ejecuta $\pi_i(a_i \mid o_i)$. Esta separación reduce la carga embarcada, aunque la generalización a otro número de robots, otras geometrías de almacén o nuevas distribuciones de carga no queda garantizada por una prueba de estabilidad.

Smith-QR y MARL se comparan, por tanto, en dos planos distintos. MARL aprende una política desde datos o simulación; Smith-QR diseña explícitamente el campo de incentivos y después demuestra propiedades sobre la dinámica resultante. El valor de incluir MARL en la evaluación no es declarar un ganador universal, sino medir cuándo la estructura analítica de Smith-QR alcanza rendimiento comparable y cuándo necesita memoria, exploración o componentes aprendidos para superar cuellos de botella locales.

Tabla 9. Lectura comparativa entre Smith-QR y MARL en coordinación multi-AGV.

Criterio	Smith-QR	MARL
Objeto central	Payoff interpretable y dinámica de Smith	Política aprendida $\pi_i(a_i \mid o_i)$
Garantía teórica	Invariancia del simplex, potencial, cotas condicionadas	Depende del algoritmo y del régimen de entrenamiento
Escalabilidad	Normalización por masa, campo medio y reglas locales	Posible, pero sensible al tamaño de flota entrenado
Interpretabilidad	Alta: déficit, distancia, precio, batería, quorum	Media o baja: decisión codificada en pesos aprendidos
Uso en el TFM	Método principal y framework matemático	Referencia algorítmica y benchmark de rendimiento

5.6. Juegos potenciales y teorema homogéneo

El caso homogéneo con $\Psi \equiv 1$ admite un potencial exacto. Sea

$$z_k = \sum_i y_{ik}, \quad G_k(z) = \int_0^z \Phi_k(s) ds.$$

El potencial de utilidad es

$$V(y) = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_{k=1}^K r_k G_k(z_k). \quad (77)$$

Como

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = r_k G'_k(z_k) = r_k \Phi_k(z_k),$$

el juego es de potencial exacto en el sentido de Monderer and Shapley (1996).

Proposición 5.1 (Smith asciende el potencial homogéneo). **[PROBADO]** Para el potencial (77), la dinámica de Smith satisface $\dot{V} \geq 0$. La igualdad sólo puede mantenerse cuando no existe masa colocada en una estrategia estrictamente peor que otra disponible.

Demostración. Usando $\partial V / \partial y_{ik} = F_{ik}$,

$$\dot{V} = \sum_{i,k} F_{ik} \dot{y}_{ik}.$$

Al sustituir (74) y agrupar por pares (k, ℓ) se obtiene una suma de términos no negativos proporcional a

$$\sum_{i,k,\ell} y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+^2.$$

Por tanto V no decrece. Si existe masa en una estrategia ℓ y otra estrategia k paga estrictamente más, el término correspondiente es positivo; en equilibrio no puede persistir esa desigualdad dentro del soporte. $\square$

Observación 5.2 (Escala de curvatura). La curvatura de la sigmoide debe leerse con la

variable correcta. En variables de ocupación z_k ,

$$\frac{d^2}{dz_k^2} r_k G_k(z_k) = r_k \Phi'_k(z_k), \quad r_k \Phi'_k(n_k) = -\frac{r_k \beta}{4}.$$

Si se trabaja con fracciones $x_k = z_k/N$, aparece el factor de escala de la normalización escogida para el potencial. Esos factores no cambian la definitud negativa de la Hessiana restringida, pero sí la cota de paso discreto.

5.7. Regla de water-filling

El equilibrio fluido se caracteriza por una igualación de payoff marginal. Para una tarea activa,

$$r_k \Phi_k(z_k^*) = \lambda^*.$$

La inversa sólo debe evaluarse dentro de su dominio. Para evitar que la notación $[\cdot]_+$ oculte logaritmos fuera de rango, se define la demanda elemental como

$$W_k(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_k(0), \\ n_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_k(0). \end{cases} \quad (78)$$

Para una tarea activa, $z_k^* = W_k(\lambda^*)$.

Teorema 5.1 (Water-filling homogéneo). **[PROBADO+GATE]** *En el caso homogéneo, el equilibrio fluido satisface (78). Si hay abundancia de robots, $\lambda^* = r_0$. Si hay escasez, λ^* se determina por*

$$\sum_{k=1}^K W_k(\lambda^*) = N.$$

Demostración. En un equilibrio de Nash interior, dos tareas activas no pueden ofrecer payoff marginal distinto, porque Smith movería masa desde la tarea peor pagada hacia la mejor pagada. Por tanto todas las tareas activas igualan un nivel λ^* . Si queda masa inactiva, el pago de inactividad fija ese nivel en r_0 . Si no queda masa inactiva, la restricción de masa total fija λ^* mediante $\sum_k z_k^* = N$. $\square$

Corolario 5.1 (Puente entero). *Si*

$$r_k \geq (1 + e^\beta)\lambda^*,$$

entonces el equilibrio fluido cumple $z_k^ \geq n_k + 1$. Este margen explica por qué el clearing entero no es un detalle de implementación, sino el puente entre el modelo continuo y coaliciones físicas.*

Demostración. En la rama activa de (78), la condición $z_k^* \geq n_k + 1$ equivale a

$$\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{r_k}{\lambda^*} - 1 \right) \geq 1.$$

Al exponenciar y despejar se obtiene $r_k \geq (1 + e^\beta)\lambda^*$. □

5.8. Subasta evolutiva de un reloj

El precio de tarea puede adaptarse con una ley de error de servicio:

$$\dot{r}_k = \gamma [q_k - \tilde{Z}_k(r)], \quad r_k \in [r_0, r_{\text{máx}}]. \quad (79)$$

Esta ley no añade un subastador central. Cada tarea ajusta su recompensa según el déficit observado o estimado. La lectura dual linealizada es que r_k funciona localmente como multiplicador de una restricción de servicio; no hay subasta combinatoria ni asignador central de coaliciones.

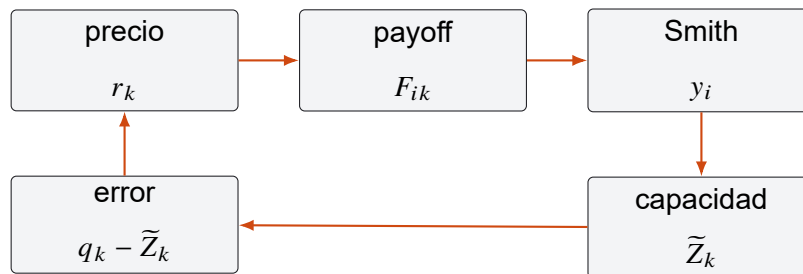


Figura 15. Subasta evolutiva de un reloj. El precio no asigna robots directamente; cambia el gradiente que ven las dinámicas de Smith.

Teorema 5.2 (Precio de equilibrio). **[PROBADO+GATE]** *Si la tarea k es factible y el objetivo de ocupación es q_k , el precio que deja al robot marginal indiferente frente a*

inactividad es

$$r_k^\dagger = \frac{r_0}{\Phi_k(q_k)}.$$

Si la tarea es infactible dentro del intervalo de precios, la proyección satura $r_k = r_{\text{máx}}$ y el reparto resultante se interpreta como water-filling de escasez.

Demostración. En equilibrio factible se tiene $\tilde{Z}_k = q_k$. El robot marginal compara tarea con inactividad, de modo que $r_k^\dagger \Phi_k(q_k) = r_0$. Despejar da la expresión. Si no existe precio admisible que alcance q_k , la ley proyectada alcanza el borde superior y las ecuaciones de equilibrio vuelven al caso de escasez. $\square$

Proposición 5.2 (Subasta como dual linealizado). **[PROBADO+GATE]** *Considérese la restricción $G_k(\tilde{Z}_k) \geq G_k(q_k)$ y el Lagrangiano*

$$\mathcal{L} = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k \lambda_k [G_k(\tilde{Z}_k) - G_k(q_k)].$$

Entonces

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{ik}} = \lambda_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

Con $\lambda_k = r_k$, el payoff es el gradiente primal de la restricción de servicio.

Demostración. La prueba es regla de la cadena:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{ik}} = \lambda_k G'_k(\tilde{Z}_k) \frac{\partial \tilde{Z}_k}{\partial y_{ik}} = \lambda_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

Además, el ascenso dual exacto $\dot{\lambda}_k = \gamma[G_k(q_k) - G_k(\tilde{Z}_k)]$ y la ley (79) comparten punto fijo. Cerca de $\tilde{Z}_k = q_k$,

$$G_k(q_k) - G_k(\tilde{Z}_k) = \Phi_k(q_k)(q_k - \tilde{Z}_k) + O((q_k - \tilde{Z}_k)^2),$$

por lo que las tasas locales sólo difieren por el factor positivo $\Phi_k(q_k)$. $\square$

Por tanto, (79) no se presenta como primal–dual exacto. La afirmación defendible es que actúa como control integral equivalente, en primer orden, al ascenso dual suavizado alrededor de la restricción activa.

5.9. Energía maestra

Para cerrar juego y movimiento se introduce una energía:

$$E(p, y) = -r_0 \sum_i y_{i0} - \sum_{k=1}^K r_k G_k(\tilde{z}_k) + U_{\text{rep}}(p) + U_{\text{obs}}(p), \quad (80)$$

donde

$$\tilde{z}_k = \sum_i \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

El uso de ocupación efectiva no es cosmético: si se usa la ocupación cruda, las derivadas cruzadas con respecto a posición y preferencia dejan de coincidir y se pierde la lectura de potencial.

La identidad de descenso corresponde al flujo continuo ideal: precios congelados, mapa fijo, Ψ suave, punto holonómico o punto adelantado perfectamente controlado, sin saturaciones cinemáticas, sin ORCA externo y con contribuciones s_{ik} independientes de y al derivar. En la implementación real se usa como estructura guía, no como garantía global del simulador completo.

Teorema 5.3 (Descenso Smith–campo). *[PROBADO+GATE, flujo ideal] Con precios congelados y ocupación efectiva coherente con el payoff, el sistema*

$$\dot{y} = \text{Smith}(y, F), \quad \dot{p} = -\kappa \nabla_p E$$

satisface

$$\dot{E} = -\mathcal{D}_{\text{Smith}}(y, F) - \kappa \sum_i \|\nabla_{p_i} E\|^2 \leq 0,$$

donde $\mathcal{D}_{\text{Smith}} \geq 0$.

Demostración. La derivada total se separa en dos términos:

$$\dot{E} = \nabla_y E^\top \dot{y} + \nabla_p E^\top \dot{p}.$$

Como $-E$ es el potencial que Smith asciende en y , el primer término es no positivo y se

escribe como $-\mathcal{D}_{\text{Smith}}$. La ley de campo da

$$\nabla_p E^\top \dot{p} = -\kappa \sum_i \|\nabla_{p_i} E\|^2.$$

La suma prueba el descenso. □

Con unicycle saturado, paso discreto, transición híbrida y evitación reactiva de obstáculos, la monotonía exacta de (80) se reemplaza por el lema de paso discreto bajo suavidad local y por validación empírica.

Corolario 5.2 (Diagrama de potencia). *Si $\Psi(d) = \exp(-d^2/(2\lambda^2))$, las tareas tienen posiciones fijas, $\tilde{z}_k$ se congela al comparar y se ignoran obstáculos o se usa una geodésica fija, la tarea preferida por el robot i satisface*

$$k^*(i) = \arg \min_k \left[\frac{d_{ik}^2}{2\lambda^2} - \log(r_k \Phi_k(\tilde{z}_k)) \right].$$

El equilibrio espacial induce una partición tipo Laguerre/potencia con pesos endógenos; no se afirma equivalencia con transporte óptimo completo.

5.10. Teoría heterogénea: curva de oferta de la flota

La extensión más importante del reporte avanzado es reemplazar conteo de robots por capacidad efectiva. Supóngase que existen P clases de robots con capacidades

$$0 < c^1 < \dots < c^P,$$

y N^p robots de clase p . Sea a_k^p la masa de clase p asignada a la tarea k . En esta subsección $a_k^p \in \mathbb{R}_+$ es una relajación fluida; si se impone integralidad, el problema de clearing entero se convierte en una variante de *knapsack*. La capacidad agregada es

$$Z_k = \sum_{p=1}^P c^p a_k^p.$$

El potencial agregado es

$$V(a) = r_0 \sum_p a_0^p + \sum_{k=1}^K r_k G_k(Z_k). \quad (81)$$

Lema 5.2 (Gradiente heterogéneo). *El potencial (81) satisface*

$$\frac{\partial V}{\partial a_k^p} = c^p r_k \Phi_k(Z_k).$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V}{\partial a_k^p} = r_k G'_k(Z_k) \frac{\partial Z_k}{\partial a_k^p} = r_k \Phi_k(Z_k) c^p.$$

□

Teorema 5.4 (Orden de despliegue por capacidad). **[PROBADO+GATE]** *Si la inactividad paga r_0 por robot, en un óptimo no puede haber un robot ligero activo mientras un robot más pesado permanece inactivo, salvo indiferencia exacta.*

Demostración. Considérese un robot ligero activo de capacidad c^p y un robot pesado inactivo de capacidad $c^q > c^p$. Intercambiar sus roles mantiene el número de robots activos, por lo que el pago de inactividad cambia de forma simétrica, pero incrementa la capacidad en la tarea en $c^q - c^p$. Como G_k es creciente y cóncava, ese incremento no reduce el potencial y lo mejora si la tarea conserva valor marginal. Por tanto una asignación con esa inversión no puede ser óptima. □

La flota induce una función de coste mínimo de desplegar capacidad Q :

$$h(Q) = \min \left\{ \sum_p u_p : 0 \leq u_p \leq N^p, \sum_p c^p u_p \geq Q \right\}.$$

Esta función es convexa y lineal por tramos. Sus pendientes son

$$\frac{1}{c^P} < \frac{1}{c^{P-1}} < \dots < \frac{1}{c^1},$$

porque los robots pesados son más baratos por unidad de capacidad desplegada

cuando la inactividad paga por robot. Con $\rho_p = r_0/c^p$, el orden de capacidades implica

$$\rho_P < \rho_{P-1} < \dots < \rho_1.$$

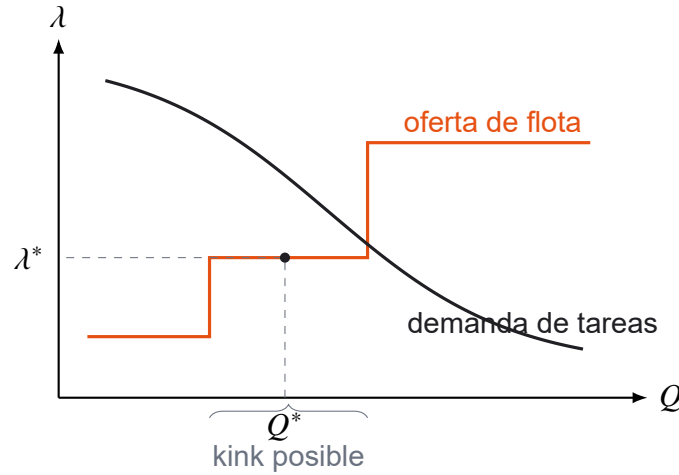


Figura 16. Mercado de capacidad efectiva. La oferta es una escalera inducida por la flota; la demanda proviene de invertir las sigmoidales de servicio.

La demanda agregada de capacidad al precio sombra λ se escribe de nuevo por tramos para respetar el dominio del logaritmo:

$$W_k^M(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_k(0), \\ M_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_k(0), \end{cases}$$

y

$$D(\lambda) = \sum_k W_k^M(\lambda).$$

Teorema 5.5 (Water-filling con curva de oferta). **[PROBADO+GATE, modelo fluido agregado]** El equilibrio heterogéneo agregado queda caracterizado por

$$\lambda^* \in \partial(r_0 h)(Q^*), \quad Q^* = D(\lambda^*), \quad Z_k^* = W_k^M(\lambda^*).$$

El precio puede estar en un tramo de oferta, en un kink de población agotada o en escasez total.

Demostración. Por el teorema de orden de despliegue, el problema agregado puede reducirse a elegir cuánta capacidad total desplegar, pagando coste $r_0 h(Q)$. La condi-

ción de optimalidad es $\lambda^* \in \partial(r_0 h)(Q^*)$. Para cada tarea activa, la condición marginal $r_k \Phi_k(Z_k^*) = \lambda^*$ da la fórmula de Z_k^* al invertir la sigmoide. La suma de demandas por tarea cierra $Q^* = D(\lambda^*)$. $\square$

El resultado anterior es un clearing fluido de capacidad. El paso a robots enteros requiere redondeo, histéresis o una rutina discreta de selección; esa capa no está incluida en la prueba del mercado continuo.

Observación 5.3 (Kink multi-tarea). Cuando una clase de robots se agota, λ^* no tiene por qué coincidir con r_0/c^p para ninguna clase. En un problema con varias tareas, el precio en el kink resuelve $\sum_k W_k(\lambda) = A_p$. La fórmula de una sola tarea evaluada sobre la capacidad total sólo es válida para $K = 1$.

5.11. Presupuesto de percepción

La robustez del sistema depende de una cadena de errores: sensor, localización, ruta, consenso, payoff, ocupación y redondeo entero. El resultado útil para la memoria es que el redondeo entero protege si el error permanece dentro de una zona muerta.

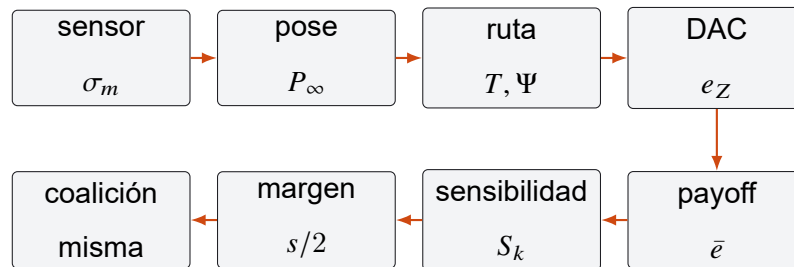


Figura 17. Cadena del presupuesto de percepción: un error físico sólo cambia la coalición si logra cruzar el margen entero de redondeo.

Teorema 5.6 (Presupuesto de percepción). **[PROBADO+GATE]** Sea $\bar{e}$ una cota uniforme de error de payoff y

$$S_k = \frac{(1 + e^\beta)^2}{\beta r_k e^\beta}$$

la sensibilidad local de ocupación en $q = n + 1$. Si

$$\max_k S_k \bar{e} < \frac{s}{2},$$

donde s es el margen entero de redondeo, entonces el clearing selecciona las mismas

coaliciones que el sistema nominal.

Demostración. La inversa local del payoff marginal da

$$\delta z_k = \frac{\delta f_k}{\beta r_k \Phi_k (1 - \Phi_k)}.$$

En $q = n + 1$, sustituir $\Phi(q) = 1/(1 + e^\beta)$ produce S_k . Si el desplazamiento de ocupación es menor que la mitad del margen entero, ninguna tarea cruza el umbral de redondeo que define la coalición. $\square$

La prueba de Lyapunov continua de Smith no se transfiere automáticamente a la variante Euler-proyectada. En el simulador, la proyección al simplex es una salvaguarda numérica; la estabilidad discreta queda condicionada a paso suficientemente pequeño y a la suavidad local de la energía.

5.12. Tiempo discreto e híbrido

El simulador no ejecuta un flujo continuo, sino un bucle discreto. Por tanto, el descenso de energía necesita una condición de paso.

Lema 5.3 (Paso de Euler por suavidad). **[CONDICIONADO]** Si E es L -suave en la región visitada y

$$x^+ = x - \eta \nabla E(x),$$

entonces

$$E(x^+) \leq E(x) - \eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \|\nabla E(x)\|^2.$$

Hay descenso si $0 < \eta < 2/L$.

Demostración. Por suavidad,

$$E(x^+) \leq E(x) + \nabla E(x)^\top (x^+ - x) + \frac{L}{2} \|x^+ - x\|^2.$$

Sustituyendo $x^+ - x = -\eta \nabla E(x)$ se obtiene la desigualdad. $\square$

Proposición 5.3 (Conmutación finita del clearing entero). **[CONDICIONADO]** Si una

transición entera de coalición sólo se acepta cuando $\Delta V > \varepsilon$ y $V \in [V_{\min}, V_{\max}]$, entonces

$$N_{\text{switch}} \leq \frac{V_{\max} - V_{\min}}{\varepsilon}.$$

Demostración. Cada transición aceptada consume al menos ε de incremento de potencial. La suma total de incrementos no puede exceder $V_{\max} - V_{\min}$. $\square$

5.13. Extensiones avanzadas

Las siguientes ideas son útiles como cierre del TFM y como puente doctoral, pero no deben presentarse con el mismo estado que los teoremas anteriores.

5.13.1. Mercado de supervivencia por batería

La recarga puede formularse como una tarea adicional:

$$F_{i,\text{ch}} = R_{\text{ch}} \sigma(\alpha(B_{\text{safe}} - B_i)) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)).$$

La afirmación correcta es una condición de dominancia, no una barrera infinita: una sigmoide está acotada.

Lema 5.4 (Dominancia de recarga). **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]** Si para $B_i < B_{\text{umbral}}$ se cumple

$$F_{i,\text{ch}} > \max_k F_{ik} + \delta, \quad \delta > 0,$$

entonces Smith transfiere masa hacia recarga con tasa inferior proporcional a δ mientras haya masa en tareas ordinarias.

Demostración. Para cada tarea ordinaria k con $y_{ik} > 0$,

$$[F_{i,\text{ch}} - F_{ik}]_+ \geq \delta.$$

El término de entrada hacia recarga en Smith contiene la suma de esos gaps ponderados por y_{ik} . $\square$

5.13.2. Payoffs predictivos

Un payoff predictivo puede escribirse como

$$J_{ik}^H = \max_u \int_t^{t+H} [r_k \Phi_k(\hat{s}_{ik}(\tau)) - \ell_B(B_i(\tau), u(\tau))] d\tau + V_T.$$

El problema es que, en general, J^H rompe la simetría de derivadas cruzadas del juego potencial. La ruta honesta es tratarlo como perturbación:

$$|J_{ik}^H - F_{ik}| \leq \bar{\delta}.$$

Si el núcleo nominal tiene una cota ISS con radio $C\bar{\epsilon}$, el predictivo tendría radio $C(\bar{\epsilon} + \bar{\delta})$.

5.13.3. Amortiguamiento anticipatorio en coordenadas agregadas

La anticipación de primer orden usa

$$F^\tau = F + \tau \dot{F}.$$

Si $F = \nabla V$, entonces

$$F^\tau = \nabla V + \tau \nabla^2 V \dot{y}.$$

El punto delicado es que $\nabla^2 V$ no es definida negativa de rango completo. Para

$$V(y) = \sum_k r_k G_k \left(\sum_i y_{ik} \right),$$

el Hessiano tiene rango a lo sumo K , porque V sólo depende de las ocupaciones agregadas. El amortiguamiento anticipatorio actúa en el subespacio Z , no en todas las redistribuciones microscópicas de y . El término técnico *Hessian damping* se usa sólo en ese sentido restringido.

Lema 5.5 (Rango agregado del Hessiano). **[HIPÓTESIS EXTENDIDA con gate inicial]**
El Hessiano de $V(y) = \sum_k r_k G_k(\sum_i y_{ik})$ respecto a y tiene rango a lo sumo K . Las direcciones que preservan todas las ocupaciones Z_k pertenecen al núcleo.

Demostración. Sea A el operador lineal que lleva y a $Z = Ay$. Entonces $V(y) = \bar{V}(Ay)$ y

$$\nabla_y^2 V = A^\top \nabla_Z^2 \bar{V} A.$$

Por tanto $\text{rank}(\nabla_y^2 V) \leq K$. Si $A\delta y = 0$, entonces δy no cambia ninguna ocupación agregada y queda en una dirección nula. $\square$

5.13.4. Eikonal predictiva y protocolo de jets

La eikonal predictiva reemplaza la distancia actual por una velocidad admisible deformada por densidad futura:

$$\rho(x, t) = \sum_i K_h(x - p_i(t)), \quad \rho^\tau = \text{clip} \left[\rho + \tau \dot{\rho} + \frac{\tau^2}{2} \ddot{\rho} \right],$$

$$v^\tau(x) = v_{\min} + (v_{\max} - v_{\min}) e^{-\alpha \rho^\tau(x)}, \quad \|\nabla T_k^\tau(x)\| = \frac{1}{v^\tau(x)}.$$

La regla de comunicación compatible con el enfoque distribuido es no compartir rutas completas, sino un jet local:

$$\mathcal{J}_i = (p_i, u_i, y_i, \dot{y}_i, B_i, \dot{B}_i, \nabla \mathcal{U}_i, \nabla^2 \mathcal{U}_i).$$

Con él, un vecino aproxima

$$p_i(t + \tau) \approx p_i(t) + \tau u_i(t) + \frac{\tau^2}{2} a_i(t).$$

Esto conserva el principio de arquitectura: se comparte el mundo, no la voluntad; la intención sólo aparece como derivadas locales de corto horizonte. Como T_k^τ cambia con la densidad prevista y , y por tanto, con el tiempo, esta extensión rompe la energía estática (80). Debe mantenerse como **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]** y no mezclarse con la prueba de $\dot{E} \leq 0$.

5.14. Límite macroscópico: $N \rightarrow \infty$ y campo medio potencial

El límite $N \rightarrow \infty$ no es una decoración teórica: convierte una interacción robot–robot en una interacción robot–campo. Para una flota finita, la nube de AGVs se representa por la medida empírica suavizada

$$\rho^N(x, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N K_h(x - p_i(t)), \quad \int_{\mathcal{X}} \rho^N(x, t) dx \simeq 1, \quad (82)$$

donde K_h es un kernel espacial. Si las posiciones permanecen acotadas, los controles son Lipschitz y cada robot pesa $1/N$ en la masa total, una subsucesión de ρ^N converge débilmente a una densidad continua $\rho(x, t)$. En esa lectura, la pregunta deja de ser qué robot concreto esquivo a qué vecino y pasa a ser cómo fluye la masa robótica por el almacén.

Lectura de (82). La suma toma las posiciones discretas $p_i(t)$ y coloca alrededor de cada una una campana suave K_h . El factor $1/N$ no es un detalle: normaliza la flota para que la masa total sea aproximadamente uno. Si se duplica el número de robots, la densidad no se duplica; se refina la discretización de la misma masa colectiva. Esta es la razón por la que el límite de campo medio puede producir leyes de control que no dependen directamente del tamaño de la flota.

Por qué no basta con contar vecinos. En un enfoque puramente par-a-par, cada robot necesita razonar sobre muchos vecinos concretos. En el enfoque de densidad, el robot sólo consulta una magnitud local: “cuánta masa robótica hay alrededor de mi posición”. Esa sustitución cambia la arquitectura de software. La red ya no tiene que transmitir todas las intenciones individuales, sino mantener un mapa de ocupación suficientemente actualizado.

La ocupación por tarea también admite una versión continua. Si $y_k(x, t)$ denota la fracción local de masa que se inclina por la tarea k , los agregados de servicio se escriben como

$$z_k(t) = \int_{\mathcal{X}} y_k(x, t) \rho(x, t) dx, \quad Z_k^{\text{eff}}(t) = \int_{\mathcal{X}} s_k(x, t) y_k(x, t) \rho(x, t) dx. \quad (83)$$

Aquí $z_k(t)$ mide la fracción de masa que se inclina por la tarea k , mientras que $Z_k^{\text{eff}}(t)$ mide la capacidad efectiva realmente útil para esa tarea. La diferencia es fundamental: mucha masa cerca de una tarea no implica mucha capacidad mecánica si los robots están mal orientados, lejos del punto de empuje o saturados por fricción. Por eso aparece el factor $s_k(x, t)$, que representa la contribución física de una unidad de masa localizada en x .

El payoff de Smith se convierte entonces en un acoplamiento de campo medio:

$$F_k^{\text{MF}}(x, \rho, y) = r_k \Phi(Z_k^{\text{eff}}, n_k) s_k(x, t) - c_T T_k(x) - \Pi_{\text{cong}}(\rho(x, t)), \quad (84)$$

donde Π_{cong} penaliza zonas de densidad alta. La forma de (84) es deliberada: conserva el mecanismo de capacidad efectiva del modelo discreto, pero sustituye la suma de vecinos por una variable de estado escalar.

Lectura de (84). El primer término premia ir hacia una tarea cuando la capacidad efectiva aún es valiosa. El término $c_T T_k(x)$ descuenta el coste de llegar, medido por distancia o por tiempo eikonal. El término Π_{cong} descuenta el coste de entrar en una zona ya densa. En consecuencia, dos rutas hacia la misma carga pueden tener payoffs distintos: la ruta corta puede dejar de ser atractiva si el campo predice congestión.

El sistema límite que se obtiene es un juego de campo medio potencial. Si $U(x, t)$ es la función de valor de un agente infinitesimal y H_{MF} el Hamiltoniano local, la pareja decisión–flujo se expresa por

$$\begin{aligned} -\partial_t U(x, t) + H_{\text{MF}}(x, \nabla U(x, t), \rho(x, t), y(x, t)) &= F^{\text{MF}}(x, \rho, y), \\ \partial_t \rho(x, t) + \nabla \cdot (\rho(x, t) u^*(x, t)) &= \nu \Delta \rho(x, t), \\ u^*(x, t) &= -\partial_p H_{\text{MF}}(x, \nabla U, \rho, y). \end{aligned} \quad (85)$$

La difusión $\nu \geq 0$ modela incertidumbre de actuación o exploración suave; con $\nu = 0$ queda una ecuación de continuidad determinista. La conexión con la energía maestra aparece cuando el acoplamiento es variacional:

Lectura de (85). La primera línea es una ecuación Hamilton–Jacobi–Bellman: calcula el valor U de estar en x en el instante t cuando el robot infinitesimal anticipa el coste

futuro. La segunda línea es una ecuación de Fokker–Planck: mueve la densidad ρ siguiendo la política inducida por U . La tercera línea cierra el sistema: la política óptima u^* se obtiene derivando el Hamiltoniano respecto al momento conjugado $p = \nabla U$. Esta pareja es potente porque combina decisión hacia atrás en el tiempo con transporte de masa hacia delante.

Qué se defiende en esta memoria. No se afirma que el simulador actual resuelva (85) como resultado principal. Lo que se defiende es el puente: el modelo discreto de Smith-QR puede leerse como una discretización por partículas de un problema continuo. Esa lectura justifica tres decisiones algorítmicas: usar mapas de densidad, normalizar por $1/N$ y anticipar congestión mediante peajes virtuales.

$$F_k^{\text{MF}}(x, \rho, y) = \frac{\delta \mathcal{V}(\rho, y)}{\delta(\rho y_k)(x)}. \quad (86)$$

En ese caso, el modelo pertenece a la familia de juegos de campo medio potenciales (Huang et al., 2006; Lasry and Lions, 2007): el equilibrio continuo puede leerse como punto estacionario de una energía colectiva. Esta lectura es una extensión de diseño, no el teorema que conecta la ODE de Smith con la simulación finita. Ese puente ya se fija en el Teorema 4.2, bajo el régimen bien mezclado y el escalado $\beta_N = \tilde{\beta}/N$. El MFG de Lasry–Lions exige un supuesto adicional más fuerte: agentes que resuelven un problema de control óptimo frente a la densidad.

Lectura de (86). La derivada variacional pregunta cuánto cambia la energía colectiva $\mathcal{V}(\rho, y)$ si se añade una pequeña cantidad de masa robótica en la posición x eligiendo la tarea k . Por eso esta ecuación conecta payoff y energía: el robot infinitesimal no recibe una recompensa inventada, sino el coste marginal de modificar el estado colectivo. Si esa relación se cumple, la dinámica local de cada agente desciende o estaciona una energía global.

Observación 5.4 (Frontera entre aproximación poblacional y MFG). **[CONDICIONADO]** Bajo kernels suaves, controles acotados, masa individual $1/N$, estimación de densidad consistente y acoplamiento variacional (86), puede plantearse una extensión MFG potencial descrita por (85). Esta formulación no se declara como límite probado de Smith–QR: es una arquitectura futura para sustituir interacciones par-a-par por campos

de densidad, tiempo eikonal y peajes de congestión. La aproximación determinista que sí valida el paso proceso finito–ODE es la del Teorema 4.2; el MFG queda condicionado a probar que el payoff implementado coincide con la derivada variacional de una energía colectiva y que los agentes ejecutan, explícita o implícitamente, el control óptimo asociado.

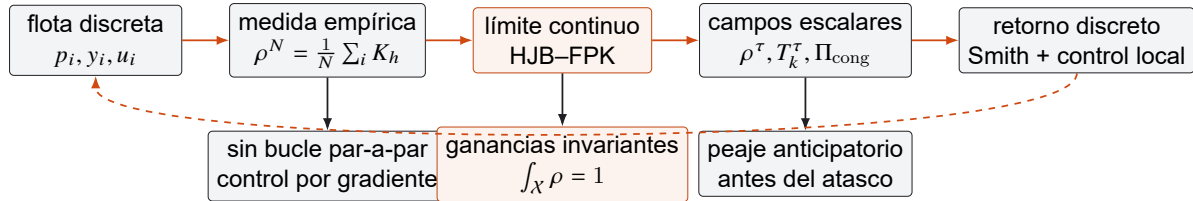


Figura 18. Puente discreto–continuo–discreto del límite de campo medio. La simulación con N AGVs se interpreta como una discretización por partículas de una densidad continua; la ley continua produce campos escalares que se vuelven a evaluar localmente en cada robot.

Cómo se baja de nuevo al simulador. El flujo lógico es discreto–continuo–discreto. Primero, la flota finita se transforma en una densidad suavizada con (82). Segundo, se razona sobre la ley continua (85), donde la interacción es con campos escalares. Tercero, se vuelve a cada AGV evaluando esos campos en su posición real $p_i(t)$. El resultado no exige que cada robot resuelva una PDE completa; basta con que consulte gradientes publicados por un nodo de borde o estimados localmente.

El retorno algorítmico al caso discreto produce tres ventajas prácticas. La primera es complejidad: un control par-a-par típico evalúa

$$u_i^{\text{pair}} = - \sum_{j \neq i} \nabla \varphi(\|p_i - p_j\|), \quad (87)$$

lo que escala con el número de vecinos y puede llegar a $O(N^2)$ por paso para toda la flota. En la variante de campo, una vez actualizada la grilla de densidad, cada robot evalúa

$$u_i^{\text{field}} = -\kappa_T \nabla T_{s_i}(p_i, t) - \kappa_\rho \nabla \rho^N(p_i, t), \quad (88)$$

que es $O(1)$ respecto al número de vecinos locales. La construcción de ρ^N sigue costando actualizar un mapa común, pero el bucle crítico embarcado deja de ser una suma de repulsiones robot–robot.

Lectura computacional de (87)–(88). La ecuación (87) dice: “para decidir mi velocidad, miro uno por uno a los demás robots”. La ecuación (88) dice: “para decidir mi velocidad, leo dos pendientes locales: tiempo hacia la tarea y densidad de robots”. La segunda forma no elimina la seguridad ni la percepción, pero traslada el coste pesado a la construcción del campo. Esto es defendible como una mejora arquitectónica: el cálculo embarcado se vuelve independiente del número de vecinos visibles.

La segunda ventaja es sintonización invariante. Como la densidad se normaliza con $1/N$, añadir robots no cambia la escala de ρ ni la escala de los agregados:

$$Z_k^{N,\text{eff}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_k(p_i, t) y_{ik}(t) \longrightarrow Z_k^{\text{eff}}. \quad (89)$$

Las ganancias actúan sobre una masa total unitaria, no sobre el conteo bruto de robots. Esto permite probar una ley con pocos AGVs y trasladarla a una flota mayor sin reescalar manualmente cada peso de repulsión o radio de coalición; lo que debe validarse es el error de discretización, no una nueva familia de ganancias.

Lectura de (89). Cada robot representa una partícula de masa $1/N$. Por eso el agregado no suma capacidades brutas sin escala, sino contribuciones fraccionarias. Si el patrón espacial de la flota se conserva, pasar de 10 a 100 robots aproxima mejor la misma densidad. Esta es la base de la sintonización invariante: las ganancias se diseñan para una masa total normalizada y no para un número fijo de agentes.

La tercera ventaja es anticipar congestión. Con una predicción corta ρ^τ como en (212), se define un peaje virtual

$$\Pi_{\text{cong}}(x, t; \tau) = \lambda_\rho [\rho^\tau(x, t) - \rho_{\text{máx}}]_+^2, \quad (90)$$

que se incorpora al payoff antes de que el atasco exista físicamente:

$$F_{ik}^{\text{MFG}}(t) = F_{ik}^{\text{eff}}(t) - \Pi_{\text{cong}}(p_i(t), t; \tau) - c_T T_k^\tau(p_i(t)). \quad (91)$$

Así, los robots alejados ven subir el coste de una ruta que en unos segundos será densa y pueden bifurcarse hacia caminos alternativos. Esta es la lectura práctica del MFG en el software: no se programa una evasión individual de todos contra todos, sino un flujo

sobre campos escalares de densidad, coste y tiempo eikonal.

Lectura de (90)–(91). El peaje de congestión es cero mientras la densidad prevista está por debajo del umbral $\rho_{\text{máx}}$. Cuando la predicción supera ese umbral, el coste crece cuadráticamente. Esto convierte la congestión futura en una señal de asignación actual: Smith deja de mandar robots a una carga por la ruta aparentemente más corta si esa ruta va a saturarse. En términos prácticos, el sistema no espera a que ocurra el atasco; lo penaliza antes.

5.15. Desarrollos teóricos de seguridad, física y transporte óptimo

La ampliación dinámica cambia el objeto de análisis: el TFM ya no solo decide coaliciones, sino que propone una ruta para auditar si esas coaliciones son físicamente ejecutables. La capa port-Hamiltoniana de (27) conecta la energía de decisión con pares de rueda, disipación y saltos de reconfiguración, en línea con la lectura de pasividad de sistemas no lineales (van der Schaft, 2017) y control port-Hamiltoniano (Ortega et al., 2002). Esta conexión no convierte la tesis en una prueba dinámica completa: convierte el modelo en un sistema medible, con variables energéticas que pueden falsar una solución aparentemente buena.

La formulación de capacidad efectiva es la pieza conceptual que ordena esta extensión: el sistema deja de ser un mercado de tareas y pasa a ser un mercado distribuido de capacidad mecánica. Cada robot aporta recursos físicos locales (fuerza, torque, margen de fricción, energía, comunicación y geometría de contacto) y cada carga demanda recursos dependientes de su masa, orientación, obstáculo y maniobra. En el caso base esos recursos se colapsan a una cardinalidad mínima n_k ; en el modelo dinámico se agregan en $S_k(C, q)$ y se comparan contra una demanda $D_k(q, O)$. Esta lectura es la que permite explicar sobrerreclutamiento temporal: una carga puede requerir cuatro robots en pasillo abierto y cinco al rodear un obstáculo si el déficit de torque o fricción vuelve positivo δ_k .

La carga rectangular añade una segunda exigencia: la coalición debe generar fuerza y momento, no solo ocupar un centroide. Las ecuaciones (64) y (65) permiten separar

tres causas de fallo: falta de quorum, mala asignación de roles y esfuerzo dinámico excesivo. Esta separación es importante porque un método distribuido puede formar la coalición correcta en sentido combinatorio y aun así fracasar al girar la carga frente a un obstáculo.

La evitación certificada se formula mediante barreras de control. La condición $\dot{h} + \alpha h \geq 0$ de las funciones de barrera de control (Ames et al., 2017) es compatible con la métrica N_{viol} , pero su integración formal con Smith, saturaciones de rueda y cambios discretos de rol exige un argumento híbrido. En la memoria se usa como criterio de diseño y registro; no se declara como garantía global de seguridad.

Tres conexiones de mayor alcance quedan delimitadas como investigación posterior. La primera es submodularidad: si el beneficio marginal de añadir un robot a una tarea disminuye con el tamaño de la coalición, las garantías clásicas para maximización submodular (Fisher et al., 1978) podrían dar cotas para políticas voraces o locales. La segunda es el MFG de la Sec. 5.14: cuando N crece, la densidad espacial sugiere una arquitectura algorítmica por campos escalares, pero no debe confundirse con la aproximación determinista de Smith probada para el caso bien mezclado. La tercera es transporte óptimo: la ocupación efectiva y el diagrama de potencia de (24) apuntan a una lectura Wasserstein/semi-discreta (Villani, 2009). Estas tres rutas completan la arquitectura matemática y explican cómo se conectan la asignación, la geometría y la escalabilidad.

5.16. Framework económico–físico integrado

El marco completo del TFM se puede leer como una arquitectura de seis capas acopladas: economía de tareas, revisión Smith, formación geométrica, dinámica port-Hamiltoniana, campo medio y métricas de validación. Esta lectura no añade otro algoritmo aislado; ordena todos los nexos anteriores en un único objeto defendible. La pregunta deja de ser “qué robot va a qué carga” y pasa a ser: qué cantidad de masa robótica, con qué batería, qué capacidad mecánica, qué formación y qué coste económico debe desplegarse para cerrar una demanda física.

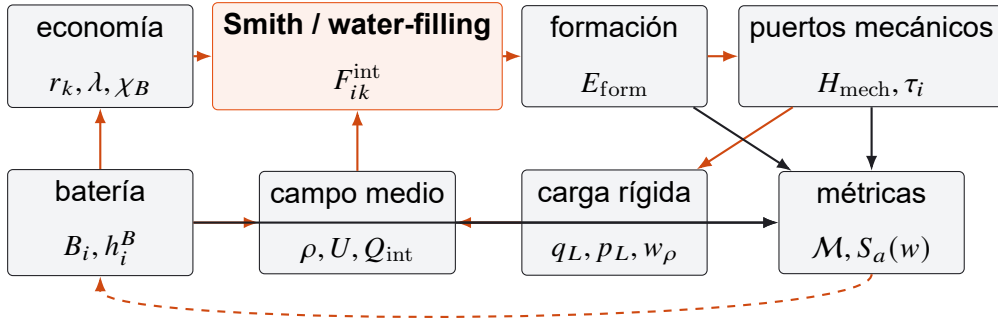


Figura 19. Framework integrado económico–físico. La economía de tareas genera payoffs; Smith decide masa de coalición; la formación distribuye roles; la capa port-Hamiltoniana verifica inercia, torques y potencia; el campo medio reemplaza interacciones par-a-par por densidades; batería y métricas cierran el lazo de decisión.

5.16.1. Contrato de integración del motor matemático

El motor matemático integrado no se define como una suma de módulos independientes. Se define como una cadena de residuos: cada capa produce una magnitud que la capa siguiente consume, y cada magnitud tiene una condición de aceptación o un gate que puede falsarla. La moneda común deja de ser el número de robots y pasa a ser el déficit físico–económico que queda sin cerrar. En forma compacta,

$$\begin{aligned}
 (\Xi_i, \Xi_L, \rho) &\xrightarrow{\text{geometría}} \psi_s(\gamma) \xrightarrow{\text{wrench}} \mathcal{E}_W \xrightarrow{\text{mercado}} F_{ik}^{\text{int}} \xrightarrow{\text{Smith predictivo}} y_i, \rho^+ \\
 &\xrightarrow{\text{formación y CBF}} u_i^{\text{safe}} \xrightarrow{\text{unicycle/ruedas}} (v_i, \omega_i, \tau_i) \xrightarrow{\text{energía}} \dot{H}_{\text{mech}}, B_i^+.
 \end{aligned} \tag{92}$$

Esta cadena es la conexión concreta entre teoría de juegos, campos, torques e inercia. La geometría entrega firmas fuerza–torque; el wrench define qué falta físicamente; el mercado convierte ese déficit en precios de reclutamiento; Smith mueve masa decisional hacia las mejores contribuciones marginales; el campo predictivo penaliza congestión antes de que se materialice; y la capa port-Hamiltoniana audita que el movimiento no viole energía, saturación ni batería.

Las variables de cierre del motor son los residuos

$$\begin{aligned}
 \mathcal{R}_W &= \mathcal{W}_{\text{dem}} - \sum_{i \in C_k} G_{ik}(q)u_i, \\
 \mathcal{R}_Z &= D_k - Z_k^{\text{eff}}, \\
 \mathcal{R}_H &= \dot{H}_{\text{mech}} - \left(\xi_L^\top \mathcal{W}_{\text{act}} - \xi_L^\top D_L \xi_L - \sum_i \omega_i^\top D_i^\omega \omega_i \right), \\
 \mathcal{R}_B &= \min_i h_i^B, \quad \mathcal{R}_\rho = \max_x [\rho(x, t + \tau) - \rho_{\text{máx}}]_+.
 \end{aligned} \tag{93}$$

El primer residuo mide fuerza y torque no cubiertos; el segundo, capacidad económica pendiente; el tercero, error de balance energético; el cuarto, margen de retorno; y el quinto, congestión prevista. Una transición del controlador sólo es defendible si reduce el residuo que motivó la acción sin abrir residuos críticos en las demás capas.

Tabla 10. Contrato de integración: cada capa produce una variable consumible y una auditoría asociada.

Capa	Variable que produce	Ecuaciones que la fijan	Auditoría
Contorno de carga	Firma $\psi_s(\gamma)$	(126)	G4 verifica torque nulo en círculo radial y torque no nulo en cuadrado/rectángulo.
Wrench físico	Residuo $\mathcal{E}_W$ y factibilidad de agarre	(128), (135)	G3 detecta falsa factibilidad por cardinalidad; G4 valida la firma usada por el mercado.
Mercado económico	Payoff F_{ik}^{int}	(95), (130)	G4 comprueba que residual de fuerza y residual de torque seleccionan fases distintas.
Campo predictivo	Peaje Π_{cong} y densidad futura	(90), (129)	G4 comprueba que el peaje desplaza la fase sin perder utilidad de wrench.
Batería y retorno	Margen h_i^B y coste χ_B	(97), (95)	G4 comprueba que menor margen de batería reduce el payoff de asignación.
Port-Hamiltoniano	Balance $\dot{H}_{\text{mech}}$	(98), (100)	G4 comprueba balance de potencia y decaimiento pasivo con entrada nula.

Proposición 5.4 (Coherencia composicional del motor integrado). **[COND.+GATE]**
Supóngase que cada intervalo de decisión mantiene precios congelados, que las firmas $\psi_s(\gamma)$ son regulares, que el QP de seguridad es factible, que los torques respetan (100), que la batería conserva $h_i^B \geq 0$ o activa relevo, y que el peaje de congestión sólo penaliza

regiones con $\rho(x, t + \tau) > \rho_{\text{máx}}$. Entonces el bucle (92) es coherente en el siguiente sentido: una acción aceptada por el mercado produce una contribución medible a $-\mathcal{R}_W$, no aumenta el Hamiltoniano fuera de la potencia suministrada, conserva el simplex de Smith y mantiene explícitos los residuos que impiden declarar factibilidad global.

Esbozo. La firma $\psi_s(\gamma)$ transforma una fase de contacto en un vector de fuerza–torque, por lo que la utilidad marginal del mercado puede escribirse como proyección sobre $\mathcal{R}_W$. La dinámica de Smith conserva el simplex por el Lema de invariancia y mueve masa hacia payoffs mayores, de modo que no crea robots ni elimina masa decisional. La capa CBF sólo proyecta el comando nominal sobre el conjunto seguro; si el QP es factible, la acción ejecutada sigue siendo la acción más cercana al comando de mercado dentro del conjunto admisible. En la capa mecánica, la forma port-Hamiltoniana separa potencia suministrada y disipación, por lo que cualquier aumento de energía queda atribuido a un puerto físico o a un residuo $\mathcal{R}_H$. La batería y el peaje de congestión entran como costes explícitos en el payoff; por tanto una acción que parece útil por wrench puede ser rechazada si destruye retornabilidad o crea congestión futura. El gate G4 audita numéricamente estas igualdades algebraicas mínimas: firma de torque, selección de fase, peaje, penalización de batería y balance de potencia. $\square$

5.16.2. Estado aumentado y payoff económico–físico

El estado mínimo de un robot en el framework integrado no es sólo su posición ni su estrategia de tarea. Se agrupa como

$$\Xi_i(t) = (p_i, \theta_i, \dot{p}_i, \omega_i, y_i, B_i, \tau_i), \quad \Xi_L(t) = (q_L, p_L), \quad (94)$$

donde B_i es batería disponible, τ_i es el vector de pares de rueda o esfuerzo equivalente, y_i es la preferencia Smith y Ξ_L resume configuración y momento de la carga. La capa económica no decide sobre posiciones abstractas; decide sobre estados que tienen energía, saturaciones y vida útil.

El payoff integrado que ve el robot i para la tarea k se escribe como

$$F_{ik}^{\text{int}} = r_k \Phi(Z_k^{\text{eff}}, D_k) s_{ik} - c_T T_k(p_i) - c_E \widehat{E}_{ik} - c_\tau \widehat{\sigma}_{ik}^\tau - \chi_B(B_i, \widehat{E}_{i \rightarrow k}, \widehat{E}_{i \rightarrow \text{dock}}) - \Pi_{\text{cong}}(p_i, t) - \Pi_{\text{form}}(i, k). \quad (95)$$

El primer término conserva el water-filling de capacidad efectiva. Los términos $\widehat{E}_{ik}$ y $\widehat{\sigma}_{ik}^\tau$ estiman energía y saturación de par antes de enviar al robot. El término χ_B penaliza una asignación que deja al robot sin margen de retorno o recarga. El peaje de congestión y el coste de formación evitan que el robot elija una tarea rentable pero físicamente mala.

Lectura de (95). La ecuación no intenta maximizar sólo throughput. Un robot se recluta cuando aporta capacidad efectiva, llega con coste razonable, no satura motores, no rompe la formación, no agrava la congestión y conserva batería suficiente para completar o abandonar la tarea. La economía de tareas queda así conectada con la física del robot.

5.16.3. Batería como restricción económica y de seguridad

La batería debe aparecer como estado dinámico, no sólo como métrica posterior. Una aproximación útil es

$$\dot{B}_i = -\eta_i^{-1} [P_i]_+ - P_i^{\text{idle}} - P_i^{\text{comm}} + \eta_i^{\text{chg}} P_i^{\text{chg}} 1_{\text{dock}}, \quad P_i = \omega_i^\top \tau_i, \quad (96)$$

donde P_i es potencia mecánica de rueda, P_i^{idle} consumo basal, P_i^{comm} consumo de comunicación y el último término aparece sólo en recarga. El margen de retornabilidad se define como

$$h_i^B(t) = B_i(t) - B_{\text{mín}} - \widehat{E}_{i \rightarrow \text{dock}}(t). \quad (97)$$

Un robot es económicamente disponible para una tarea si, además de aportar capacidad, mantiene $h_i^B \geq 0$ o puede ser relevado antes de cruzar el umbral.

Uso en la tesis. El coste de batería permite comparar políticas que tienen el mismo número de entregas pero distinta vida útil. Una política que agota robots críticos puede parecer buena por throughput y mala por resiliencia. Por eso la batería debe entrar en el payoff y en las métricas, no sólo en la discusión final.

5.16.4. Capa port-Hamiltoniana con inercia, torques y formación

La capa mecánica integra carga, ruedas y formación en una energía extendida:

$$H_{\text{mech}} = H_L(q_L, p_L) + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \omega_i^\top J_i^{\text{eff}}(q_L, \alpha_i) \omega_i + U_{\text{obs}}(p_i), \quad (98)$$

donde J_i^{eff} recoge inercia propia, inercia de rueda y fracción de carga que el robot soporta durante el contacto. La formación alrededor de la carga se añade como energía geométrica:

$$E_{\text{form}} = \frac{k_f}{2} \sum_{i \in C_k} \|p_i - (X_L + \rho_f R(\theta_L) r_{\sigma_i})\|^2 + \frac{k_s}{2} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_C} \left(\|p_i - p_j\| - d_{ij}^* \right)^2. \quad (99)$$

El primer término mantiene a cada robot en un punto útil del contorno; el segundo evita que el anillo de formación colapse o se abra de forma incoherente. La formación deja de ser una plantilla visual: se convierte en una energía que compite con torque, fricción, obstáculos y batería.

Los torques ejecutables deben satisfacer

$$\tau_i = \tau_i^{\text{task}} + \tau_i^{\text{form}} + \tau_i^{\text{safe}}, \quad |\tau_{i\ell}| \leq \tau_{i\ell}^{\text{máx}}, \quad \widehat{\sigma}_{ik}^\tau = \max_{\ell} \frac{|\tau_{i\ell}|}{\tau_{i\ell}^{\text{máx}}}. \quad (100)$$

La métrica $\widehat{\sigma}_{ik}^\tau$ entra en (95). Así, una coalición no se acepta sólo porque tiene robots suficientes; se acepta si esos robots pueden aplicar los pares requeridos con margen.

5.16.5. Water-filling físico por admitancia

El water-filling probado en la Sec. 4.4.1 reparte masa o capacidad hasta igualar payoffs marginales. En el framework físico aparece una variante dinámica: la carga abre un pozo de atracción mientras no se mueve como debería. Definimos el error de admitancia

$$e_L(t) = \begin{bmatrix} V_d(t) - V_L(t) \\ \omega_d(t) - \omega_L(t) \end{bmatrix}, \quad \eta_L(t) = e_L(t)^\top R_L e_L(t), \quad (101)$$

y modulamos el coste local de la HJB mediante

$$Q_L^{\text{wf}}(x, v, t) = Q_{\text{base}}(x, v, t) - \eta_L(t)B_L(x, v, q_L) + \lambda_{\partial}\rho_{\partial L}(x, t). \quad (102)$$

Si la carga se frena, η_L crece y el pozo se profundiza; si la carga recupera su velocidad de referencia, η_L baja y el pozo se aplanan. El último término evita acumulación excesiva en el mismo arco de contacto. El exceso de densidad deja de ver esa carga como destino preferente y se derrama hacia otros pozos de mayor déficit.

Lectura de (102). Esta es la mutación física del water-filling. En lugar de contar capacidades por una subasta lógica, el sistema llena una demanda mecánica. La carga actúa como agregador analógico: su error cinemático informa si falta fuerza, torque o contacto útil. Esta formulación reduce la dependencia del consenso lógico para el reclutamiento local, pero no elimina la necesidad de comunicación en tareas múltiples, supervisión de seguridad y registro de métricas.

5.16.6. Campo medio aumentado con batería y potencia

Para que el MFG recoja vida útil, el estado continuo puede ampliarse con batería:

$$z = (x, v, b) \in \mathcal{X} \times \mathcal{V} \times [B_{\text{mín}}, B_{\text{máx}}], \quad \rho = \rho(x, v, b, t). \quad (103)$$

El coste integrado del agente infinitesimal se escribe como

$$Q_{\text{int}} = Q_L^{\text{wf}} + c_E [P(x, v, u)]_+ + c_B [B_{\text{safe}} - b]_+^2 + c_f E_{\text{form}}(x, q_L) + \Pi_{\text{cong}}(\rho). \quad (104)$$

Con ese coste, la pareja HJB–FPK de segundo orden toma la forma ampliada

$$\begin{aligned} -\partial_t U - v^\top \nabla_x U - \dot{b} \partial_b U - \sigma \Delta_v U + \frac{1}{2} \|\nabla_v U\|^2 &= Q_{\text{int}} + \frac{\delta \mathcal{E}_{\partial L}}{\delta \rho}, \\ \partial_t \rho + \nabla_x \cdot (v \rho) - \nabla_v \cdot (\rho \nabla_v U) + \partial_b (\dot{b} \rho) &= \sigma \Delta_v \rho, \\ u^*(x, v, b, t) &= -\nabla_v U(x, v, b, t). \end{aligned} \quad (105)$$

Esta ecuación no se declara como resultado experimental de la memoria. Se usa como framework completo: muestra cómo unificar asignación, formación, potencia, congestión

y batería en una sola densidad.

5.16.7. Funcional integrado y resultado de descenso

El objeto matemático que une las capas es un funcional de energía–coste:

$$\mathcal{F}_{\text{int}} = H_{\text{mech}} + E_{\text{form}} + \mathcal{E}_{\partial L} + \sum_i \chi_B(B_i) + \int_{\mathcal{X}} \Pi_{\text{cong}}(\rho) \, dx - \sum_k r_k G_k(Z_k^{\text{eff}}). \quad (106)$$

Los primeros términos son costes físicos; el último es beneficio económico de servicio. Minimizar $\mathcal{F}_{\text{int}}$ equivale a buscar servicio alto con energía, formación, batería y congestión controladas.

Proposición 5.5 (Descenso económico–físico del framework). **[CONDICIONADO]** *Supóngase que los precios permanecen congelados durante el intervalo considerado, que el acoplamiento de contacto es pasivo, que los torques satisfacen (100), que la formación se controla por gradiente de (99), que Smith asciende el potencial económico $\sum_k r_k G_k(Z_k^{\text{eff}})$ y que no hay llegadas exógenas de tareas. Entonces, para el flujo ideal continuo,*

$$\dot{\mathcal{F}}_{\text{int}} \leq -\mathcal{D}_{\text{Smith}} - \mathcal{D}_{\text{mech}} - \mathcal{D}_{\text{form}} - \mathcal{D}_{\text{bat}} + \mathcal{R}_{\text{sat}}, \quad (107)$$

donde las disipaciones son no negativas y $\mathcal{R}_{\text{sat}}$ agrupa errores de saturación, discretización, cambios de rol y estimación. Si esos residuos son nulos o están acotados por una zona muerta, el framework posee descenso práctico.

Esbozo. La derivada de (106) se separa por capas. La parte Smith produce $-\mathcal{D}_{\text{Smith}}$ porque asciende el potencial económico, que entra con signo negativo en $\mathcal{F}_{\text{int}}$. La parte port-Hamiltoniana produce potencia de puerto menos disipación mecánica; por pasividad, el contacto no crea energía gratis. La formación por gradiente produce $-\mathcal{D}_{\text{form}}$. La penalización de batería produce $-\mathcal{D}_{\text{bat}}$ cuando se fuerza retorno o relevo antes de cruzar el margen. Todo lo que rompe el flujo ideal -saturaciones, muestreo, cambios de rol, estimación de densidad y CBF activo- se agrupa en $\mathcal{R}_{\text{sat}}$. Por eso el resultado se interpreta como una garantía práctica bajo residuos acotados, no como una garantía global si el sistema discreto opera fuera de las hipótesis anteriores. $\square$

5.16.8. Métricas comparativas del framework

La comparación experimental debe reflejar que el framework ya no optimiza una sola salida. Se propone medir cada tratamiento a con el vector

$$\mathcal{M}_a = (-\Theta, \bar{T}, T_{\text{coal}}, D_{\text{tot}}, E_{\text{tot}}, E_{\tau}, \Delta H, \bar{e}_{\text{form}}, N_{\text{viol}}, -B_{\text{min}}^{\text{run}}, \Delta J, C_{\text{ctrl}}). \quad (108)$$

El signo negativo en throughput y batería mínima permite leer todas las componentes como costes. Para no esconder conflictos, la comparación principal debe ser de Pareto: un tratamiento domina a otro si no empeora ninguna componente y mejora al menos una. Si se necesita un único número para tablas, se usa una puntuación normalizada

$$\hat{m}_a^{(j)} = \frac{m_a^{(j)} - \min_b m_b^{(j)}}{\max_b m_b^{(j)} - \min_b m_b^{(j)} + \varepsilon}, \quad S_a(w) = \sum_j w_j \hat{m}_a^{(j)}. \quad (109)$$

Los pesos w_j no deben ajustarse después de ver resultados. La lectura honesta es reportar varias familias de pesos: productividad, energía, seguridad, batería y escalabilidad. Así se evita que una mejora en throughput o distancia oculte mayor saturación de torque, peor formación o menor vida útil.

Lectura integrada. La arquitectura, el payoff integrado, la batería, el funcional (106) y la métrica (108) producen una lectura común del sistema. El juego decide dónde hace falta capacidad; la mecánica decide si esa capacidad puede ejercerse; la batería decide si el compromiso es retornable; el campo medio decide cómo se escala la interacción; y las métricas multiobjetivo impiden declarar mejora si el throughput aumenta a costa de seguridad, vida útil o esfuerzo actuador.

5.17. Robustez estructural: red variable, wrench e información privada

El framework integrado debe ser robusto frente a tres efectos que no aparecen en el modelo ideal: topología de comunicación variable, capacidad vectorial de empuje e información privada de cada robot. Estos efectos no invalidan Smith-QR, pero sí obligan a refinar qué se estima, qué se recluta y cuándo se acepta una coalición como

físicamente útil.

5.17.1. DAC con Laplaciano variable

El consenso dinámico de media se apoya en un grafo de comunicación $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ cuyo Laplaciano $\mathcal{L}(t)$ cambia cuando los AGVs se ocultan detrás de racks, se alejan o cruzan zonas de baja cobertura. Si se denota por $Z_k(t)$ el agregado real de capacidad de la tarea k y por $\widehat{Z}_{ik}(t)$ la estimación local del robot i , el error de consenso puede escribirse como

$$e_{ik}^Z(t) = \widehat{Z}_{ik}(t) - Z_k(t).$$

Bajo conectividad conjunta por ventanas, conmutación acotada y señales de entrada Lipschitz, el DAC puede tratarse como un sistema ISS frente a variación de señal y variación de topología:

$$\|e^Z(t)\| \leq \beta_Z(\|e^Z(0)\|, t) + \gamma_Z \sup_{\tau \leq t} (\|\dot{Z}(\tau)\| + \nu_{\mathcal{L}}(\tau)), \quad (110)$$

donde $\nu_{\mathcal{L}}$ agrupa pérdidas de enlace, saltos del Laplaciano y retardo de actualización. La consecuencia de (110) es directa: el payoff alimentado por DAC no debe usarse como señal exacta cuando el grafo conmuta rápido. Si F_{ik} es L_F -Lipschitz respecto a Z_k , entonces

$$|\widehat{F}_{ik} - F_{ik}| \leq L_F |e_{ik}^Z|.$$

Por tanto, una regla de cambio de tarea robusta debe exigir un margen mayor que la incertidumbre de estimación:

$$\widehat{F}_{ik} - \widehat{F}_{i\ell} > 2L_F \varepsilon_Z + h_i, \quad \varepsilon_Z \geq \|e^Z\|_{\infty}. \quad (111)$$

El término $h_i > 0$ es histéresis de compromiso. Esta guardia evita que pequeñas oscilaciones del DAC produzcan *chattering* de coalición cuando la conectividad varía más rápido que la dinámica poblacional.

5.17.2. Capacidad vectorial en espacio wrench

La capacidad escalar c_i es insuficiente cuando la tarea requiere fuerza y momento sobre una carga rígida. Sea

$$d_k^W = \begin{bmatrix} f_k^d \\ \tau_k^d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

el wrench deseado de la carga k en el plano, y sea $G_{ik}(q)$ el mapa que transforma el esfuerzo admisible del robot i en wrench sobre la carga. La contribución útil del robot se define proyectando su wrench máximo sobre la dirección física que la carga necesita:

$$s_{ik}^W(q) = \left[\max_{u_i \in \mathcal{U}_i} \frac{\langle R_W d_k^W, G_{ik}(q) u_i \rangle}{\|d_k^W\|_{R_W}} - \lambda_{\perp} \left\| \Pi_{d_k^W}^{\perp} G_{ik}(q) u_i \right\|_{R_W} \right]_+. \quad (112)$$

La primera parte mide fuerza o torque útil; la segunda penaliza componentes perpendiculares que inducen deslizamiento, torsión parásita o lucha interna entre robots. El agregado físico de la tarea pasa a ser

$$S_k^W(q, y) = \sum_i y_{ik} s_{ik}^W(q), \quad \delta_k^W = [D_k^W - S_k^W(q, y)]_+. \quad (113)$$

Así, un robot fuerte colocado en el ángulo equivocado puede aportar poco o incluso cero servicio útil. La dinámica poblacional recluta capacidad alineada con el wrench, no masa nominal.

5.17.3. Información privada y contribución marginal

La batería, la temperatura de motor, la salud del actuador y el coste de desgaste son variables privadas del robot. Promediarlas en el DAC destruye precisamente la información que hace seguro o inseguro a un agente individual. Para conservar esa dimensión, cada robot comunica un certificado operativo

$$m_{ik} = (s_{ik}^W, \kappa_{ik}, B_i, h_i^{\text{health}}),$$

donde s_{ik}^W es contribución útil y κ_{ik} es coste de oportunidad energético y mecánico. Inspirado en mecanismos VCG (Clarke, 1971; Groves, 1973; Vickrey, 1961), el robot debe entrar o permanecer en una coalición sólo si su contribución marginal neta es

positiva:

$$\Delta_i^k(C_k) = V_k(C_k \cup \{i\}) - V_k(C_k) - \kappa_{ik} > \eta_{\text{piv}}, \quad (114)$$

con margen $\eta_{\text{piv}} \geq 0$. La función V_k mide valor físico de servicio: reducción de déficit wrench, aumento de velocidad de carga o disminución de riesgo. Si la carga ya se mueve al ritmo deseado, el valor marginal de otro AGV cae a cero y el robot se retira por coste de oportunidad. Esta regla estabiliza el reclutamiento porque internaliza batería, desgaste y redundancia física.

Tabla 11. Fallos estructurales del modelo ideal y correcciones integradas.

Fallo idealizado	Corrección matemática	Efecto esperado
Laplaciano casi estático	DAC ISS con guardia (111)	Menos cambios espurios de tarea bajo enlaces intermitentes.
Capacidad escalar	Contribución wrench (112)–(113)	Reclutamiento de fuerza y momento útiles, no sólo masa nominal.
Información simétrica perfecta	Regla marginal (114)	Retiro natural de robots redundantes o con alto coste de batería/desgaste.

5.18. Acoplamientos biofísicos: inferencia activa y fases

Los enfoques biofísicos aportan una lectura alternativa del mismo framework: el enjambre no sólo maximiza payoffs, sino que reduce errores físicos de predicción y sincroniza roles geométricos. Esta lectura no reemplaza Smith-QR; lo convierte en una capa económica que puede acoplarse a señales de error físico.

5.18.1. Inferencia activa como error físico de predicción

El principio de energía libre interpreta la acción como reducción de error de predicción (Friston, 2010). En transporte cooperativo, la creencia previa del sistema puede ser una velocidad deseada de la carga $\xi_L^d = (v_L^d, \omega_L^d)$, mientras que la percepción real es $\xi_L = (v_L, \omega_L)$. El error sensorial es

$$e_L = \xi_L^d - \xi_L.$$

Una energía libre operacional para la coalición puede escribirse como

$$\mathcal{F}_{\text{AIF}} = \frac{1}{2} e_L^\top R_L e_L + \frac{1}{2} \sum_i \|o_i - \widehat{o}_i\|_{\Sigma_i^{-1}}^2 + \sum_i \chi_B(B_i) + \sum_i \chi_{\text{safe}}(q_i). \quad (115)$$

La acción física desciende esta energía:

$$u_i^{\text{AIF}} = -K_i \nabla_{q_i} \mathcal{F}_{\text{AIF}}. \quad (116)$$

Para integrarlo con Smith-QR, el payoff puede aumentar cuando el robot reduce el error de predicción de la carga:

$$F_{ik}^{\text{AIF}} = F_{ik}^{\text{int}} + \alpha_A s_{ik}^W \frac{\langle R_L e_L, \widehat{\xi}_{ik} \rangle}{\|e_L\|_{R_L} + \varepsilon}. \quad (117)$$

Aquí $\widehat{\xi}_{ik}$ es la velocidad de carga que el robot induciría desde su punto de contacto. Si la carga se frena por fricción, el error e_L crece y recluta robots que pueden reducirlo; si la carga se mueve correctamente, el término desaparece. La señal de control deja de depender sólo de una recompensa artificial y pasa a medir error físico observable.

5.18.2. Sincronización de Kuramoto para formación alrededor de la carga

La distribución de robots alrededor de una carga rígida puede representarse mediante una fase de contacto θ_i sobre el contorno de la carga. El modelo de Kuramoto (Kuramoto, 1984) permite acoplar fases locales sin asignar roles discretos desde un supervisor:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + K_G \sum_j a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + K_L \sin(\theta_k^* - \theta_i) - K_O \frac{\partial U_{\text{obs}}}{\partial \theta_i}. \quad (118)$$

El término θ_k^* representa la fase preferida inducida por el wrench deseado de la carga; el último término desplaza fases que producirían colisión u obstrucción. El orden colectivo se mide con

$$r_k e^{i\psi_k} = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} e^{i\theta_i}, \quad (119)$$

donde r_k mide sincronía angular. Para evitar que todos los robots colapsen en el mismo punto de contacto, se usa una energía multi-pozo asociada a fases objetivo

$$\Theta_k = \{\bar{\theta}_{k1}, \dots, \bar{\theta}_{km}\}:$$

$$E_{\text{phase}} = -K_G \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \cos(\theta_i - \theta_j) + \kappa_{\Theta} \sum_i \min_{\bar{\theta} \in \Theta_k} (1 - \cos(\theta_i - \bar{\theta})) . \tag{120}$$

La sincronización de fases convierte el *caging* en un fenómeno emergente: los robots no reciben necesariamente un rol rígido, sino que convergen hacia zonas de contacto compatibles con el wrench, la seguridad y la geometría local.

5.19. Síntesis de resultados del framework

Resultado	Ecuación clave	Estado	Evidencia o condición	Función
Water-filling homogéneo	(78)	Probado + gate	gate de teoría fluida	Núcleo
Perturbación DAC	Prop. 4.2	Probado local	$\ \varepsilon\ _{\infty}$ acotado	Robustez
Energía maestra ideal	(80)	Probado + gate	gate de energía ideal	Estabilidad
Mercado heterogéneo fluido	(81)	Probado + gate	gate de extensiones fluido	Capacidad
Mercado de capacidad efectiva	(35)	Diseño + métricas	estimación física trazable	Mecánica
Límite de campo medio potencial	(85)	Condicionado	densidad normalizada y kernels suaves	Escalabilidad
Framework económico–físico integrado	(106)	Condicionado	energía, batería y torque medibles	Integración
DAC con topología variable	(111)	Condicionado	conectividad conjunta y error acotado	Comunica- ción
Capacidad wrench	(112)	Hipótesis extendida	mapa contacto–wrench calibrado	Contacto
Contribución marginal privada	(114)	Hipótesis extendida	certificados de batería/salud trazables	Incentivos
Inferencia activa física	(115)	Hipótesis extendida	medición de velocidad real de carga	Reclutamien- to

Sincronización de fases	(118)	Hipótesis extendida	fases de contacto y obstáculos acotados	Formación
Control vectorial finito	Alg. 2	Hipótesis extendida	gates de Tabla 15	Implementación
Transporte cooperativo amorfo	(161)	Hipótesis extendida	solución regular y contacto pasivo	Cap. 7
ISS práctica	(190)	Condicionado	error de payoff acotado	Robustez local
ORCA económico	(191)	Condicionado	semitplanos factibles o relajación penalizada	Seguridad
Retornabilidad y relevo	(197)	Hipótesis extendida	margen energético de retorno	Batería
Anticipatorio muestreado	(205)	Hipótesis extendida	horizonte pequeño y error acotado	Predicción
Densidad/eikonal predictiva	(210)	Hipótesis extendida	densidad suavizada y claridad geodésica	Congestión
Benchmark T1–T5	Sec. 9	Validación	comparación multi-tratamiento	Evaluación

Resultado	Hipótesis esenciales que deben acompañarlo
Teorema homogéneo	$\Psi \equiv 1$, comunicación global, robots homogéneos, sin transición de modo, balance exacto $N = Kn$ y paso pequeño si se discretiza.
Energía maestra	s_{ik} no depende de y al derivar, mapa fijo, flujo continuo, sin saturación, sin ORCA externo y sin mínimos locales usados como garantía global.
Mercado heterogéneo	Relajación fluida $a_k^p \in \mathbb{R}_+$, inactividad pagada por robot, G_k creciente, capacidades ordenadas y clearing entero tratado aparte.
Capacidad efectiva	Pesos w, d fijados antes de comparar, estimación física trazable a wrench, fricción, geometría y esfuerzo; no se declara superioridad sin comparar contra cardinalidad mínima.

Campo medio potencial	Masa individual $1/N$, densidad normalizada, kernels suaves, controles acotados, acoplamiento variacional y comparación explícita contra la simulación finita; no sustituye la validación con pocos robots.
Framework integrado	Precios congelados por intervalo, contacto pasivo, torques dentro de límites, formación controlada por gradiente, batería con margen de retorno y residuos híbridos acotados; no se declara descenso global si hay saturación no modelada.
Control vectorial finito	Superellipse regularizada, residual de wrench observable, fase Smith–Kuramoto acotada, grafo local suficientemente conectado, QP CBF factible, saturaciones de unicycle revalidadas y eventos con tiempo muerto positivo.
Transporte amorfo	Solución regular de HJB–FPK de segundo orden, contacto pasivo con la carga, traza de densidad bien definida y factibilidad del QP CBF; no se declara como resultado cerrado sin prototipo de grilla.
ISS práctica	Decaimiento nominal local, error de payoff acotado y equivalencia local entre W y la distancia al conjunto de Nash.
ORCA económico	$w_i > 0$, factibilidad par-a-par, semiplanos ORCA con intersección no vacía o relajación penalizada/parada segura.
Anticipatorio	Horizonte τ pequeño, suavidad local, error de muestreo acotado y amortiguamiento sólo en coordenadas agregadas.
Eikonal predictiva	Densidad suavizada, claridad geodésica local y separación explícita respecto a la prueba de energía estática.

La Sección 8 desarrolla estas ecuaciones con detalle: lift general de contribución efectiva, condición inversa de integrabilidad, curva de oferta por tramos, ISS explícita, ORCA económico, retornabilidad energética, handover dinámico, Smith anticipatorio muestreado y densidad predictiva de segundo orden. La Sección 6 baja el marco a un bucle finito de control con superellipse, wrench, rigidez, CBF y unicycle, mientras que el puente proceso finito–ODE queda fijado por el Teorema 4.2. La contribución se sostiene en tres capas: primero, el núcleo homogéneo probado; segundo, la validación experimental del bucle completo; tercero, la extensión heterogénea, energética y predictiva como framework integrado bajo hipótesis explícitas.

6. Control vectorial para cargas convexas

El marco integrado necesita una bajada finita que pueda ejecutarse en un simulador físico. Las secciones anteriores definen incentivos, capacidad efectiva, fases de contacto, wrench y seguridad; este capítulo ordena esas piezas en un bucle de control local para cargas convexas suavizadas. La contribución no sustituye a Smith-QR ni al límite de campo medio: define una capa intermedia, verificable por ciclo, que convierte la decisión distribuida en comandos de velocidad para AGVs diferenciales. El claim físico que carga peso en esta memoria es deliberadamente acotado: detectar coaliciones que satisfacen cardinalidad pero fallan factibilidad de wrench; las fases, la rigidez y el CBF ordenan la ejecución y la seguridad del controlador.

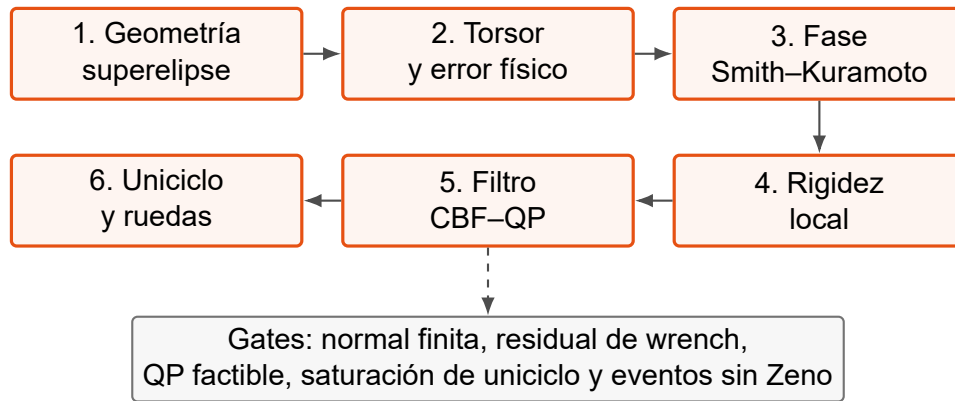


Figura 20. Bucle finito de control vectorial para bajar el marco integrado a una implementación tipo CoppeliaSim. Cada bloque produce una señal medible y un gate de verificación local.

6.1. Representación de carga mediante contornos de fase

Una carga circular, cuadrada o rectangular puede tratarse con la misma variable de fase si su frontera se representa como un contorno suave. El círculo es el caso regular directo; cuadrados y rectángulos se aproximan con una superelipse regularizada, que evita discontinuidades geométricas en esquinas. En coordenadas del cuerpo de la carga,

$$\Gamma_{a,b,p} = \left\{ r = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \left| \frac{x}{a} \right|^p + \left| \frac{y}{b} \right|^p = 1 \right\}, \quad p > 2, \quad (121)$$

donde a y b son los semiejes de la carga. Valores $p = 4$ o $p = 6$ aproximan una caja rectangular sin introducir una esquina ideal infinitamente abrupta.

Para implementar una fase continua $\gamma_i \in [0, 2\pi)$ se usa la potencia con signo suavizada

$$\text{sp}_{p,\epsilon}(s) = s(s^2 + \epsilon^2)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}}, \quad \epsilon > 0, \quad (122)$$

y el punto de contacto nominal

$$r_i^\Gamma(\gamma_i) = \begin{bmatrix} a \text{ sp}_{p,\epsilon}(\cos \gamma_i) \\ b \text{ sp}_{p,\epsilon}(\sin \gamma_i) \end{bmatrix}. \quad (123)$$

La regularización ϵ evita pendientes numéricamente explosivas cuando la fase pasa por regiones cercanas a las esquinas. La normal de empuje no se estima con diferencias finitas; se obtiene del gradiente de la frontera implícita:

$$n_i^\Gamma = \frac{\nabla F(r_i^\Gamma)}{\|\nabla F(r_i^\Gamma)\| + \epsilon_n}, \quad F(x, y) = \left| \frac{x}{a} \right|^p + \left| \frac{y}{b} \right|^p - 1. \quad (124)$$

El punto cartesiano deseado del robot se obtiene rotando y trasladando el contorno:

$$p_i^\star = X_L + R(\theta_L) \left(r_i^\Gamma + d_c n_i^\Gamma \right), \quad (125)$$

donde X_L y θ_L son posición y orientación de la carga, y d_c separa el centro del robot de la superficie para considerar radio de chasis y margen de contacto.

Lectura de (121)–(125). La fase γ_i no dice todavía qué tarea elige el robot; dice en qué parte del perímetro de una carga ya elegida debe ubicarse. La superelipse permite que un AGV recorra lados y esquinas con una variable continua. La normal n_i^Γ define la dirección de empuje y, por tanto, conecta geometría con capacidad mecánica.

6.2. Puente MFG–wrench–formación por contornos

La conexión entre MFG y control de torque aparece cuando la densidad continua se proyecta sobre el contorno de la carga. Sea $s \in \{\circ, \square, \text{rect}\}$ el tipo de geometría: círculo, cuadrado o rectángulo. Cada contorno se escribe como $r_s(\gamma)$, con normal $n_s(\gamma)$, tangente $t_s(\gamma) = \partial_\gamma r_s / \|\partial_\gamma r_s\|$ y brazo de palanca respecto al centro de masa. La firma

física de un punto de contacto es

$$\psi_s(\gamma) = \begin{bmatrix} n_s(\gamma) \\ \ell_s(\gamma) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \ell_s(\gamma) = r_s(\gamma)_x n_s(\gamma)_y - r_s(\gamma)_y n_s(\gamma)_x. \quad (126)$$

Si el robot empuja con magnitud normal f_i , su contribución es $\mathcal{W}_i = f_i \psi_s(\gamma_i)$. El tercer componente no es decorativo: es el brazo de torque que decide si la coalición puede girar la carga o solo trasladarla.

La densidad MFG no asigna robots individuales; asigna masa sobre regiones del espacio. Para conectarla con contacto físico se define una densidad de contorno

$$\rho_{\partial L}(\gamma, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_\epsilon(x - X_L - R(\theta_L)r_s(\gamma)) \rho(x, t) dx, \quad (127)$$

donde K_ϵ concentra masa alrededor del punto de contacto y $\rho(x, t)$ es la densidad espacial de robots. El wrench macroscópico inducido por la masa continua queda

$$\mathcal{W}_\rho(t) = \int_0^{2\pi} f(\gamma, t) \psi_s(\gamma) \rho_{\partial L}(\gamma, t) d\gamma. \quad (128)$$

Así, el MFG no reemplaza a los vectores de torque: los alimenta. El campo medio decide dónde debería estar la masa; el mapa $\psi_s(\gamma)$ traduce esa masa en fuerza y par.

El coste de campo medio que guía la densidad puede incluir directamente el error de wrench:

$$Q_W(\rho, q_L, t) = \frac{1}{2} \|\mathcal{W}_{\text{dem}}(t) - \mathcal{W}_\rho(t)\|_{R_W}^2 + \lambda_{\text{jam}} \Phi(\rho) + \lambda_{\text{bat}} \bar{c}_B(\rho). \quad (129)$$

El primer término recluta masa donde falta fuerza o torque; el segundo penaliza congestión; el tercero incorpora batería media y retornabilidad. Al discretizar (128), cada robot obtiene una fase objetivo

$$\gamma_i^* \in \arg \max_{\gamma} [\psi_s(\gamma)^\top R_W \mathcal{E}_W - c_{\text{nav}}(p_i, r_s(\gamma)) - c_{\text{bat},i}], \quad (130)$$

que después se estabiliza con Smith–Kuramoto. Esta es la bajada finita del MFG: el campo continuo genera una distribución deseada de contacto; los AGVs la implementan como fases discretas sobre el contorno.

Tabla 14. Geometría, firma de torque y formación esperada para tres tipos de carga.

Geometría	Contorno $r_s(\gamma)$	Torque normal $\ell_s(\gamma)$	Formación resultante
Círculo	$R(\cos \gamma, \sin \gamma)$	0 si el empuje es radial puro	Formación anular. Para girar la carga se necesita fricción tangencial, contacto no radial o pares diferenciales de rueda; solo empujar normal al centro traslada, no rota.
Cuadrado	Superelipse con $a = b$ y $p \in [4, 8]$	Cuatro lóbulos simétricos, máximos cerca de esquinas suavizadas	Caging de cuatro caras. Kuramoto separa fases y el coste de wrench decide qué esquinas o lados se activan para generar par.
Rectángulo	Superelipse con $a \neq b$ y $p \in [4, 8]$	Lóbulos anisótropos: los lados largos y cortos tienen brazos distintos	Roles asimétricos. El controlador recluta robots en caras con mayor brazo útil cuando falta torque y en caras frontales cuando falta fuerza de traslación.

Lectura de (126)–(130). El MFG entrega una densidad continua, pero la carga solo siente fuerza y torque. Por eso la variable puente es $\psi_s(\gamma)$: cada punto del contorno tiene una firma vectorial que dice cuánta fuerza y cuánto momento produce una unidad de empuje. En círculos, la firma revela una limitación física inmediata: el empuje radial puro no genera giro. En cuadrados y rectángulos, la firma muestra qué caras y esquinas son útiles para torque. La formación no se impone como dibujo; emerge al maximizar la reducción de residual wrench y se regulariza con separación de fases.

6.3. Torsor demandado, torsor aportado y error físico

La demanda de una carga no debe resumirse en masa. En el plano, el objeto pide un torsor o wrench $\mathcal{W} = (F_x, F_y, \tau)^\top \in \mathbb{R}^3$, compuesto por fuerza y momento respecto al centro de masa. Para una velocidad generalizada $\xi_L = (v_{Lx}, v_{Ly}, \omega_L)^\top$, una demanda operativa puede escribirse como

$$\mathcal{W}_{\text{dem}} = M_L \dot{\xi}_{\text{ref}} + D_L (\xi_{\text{ref}} - \xi_L) + K_L e_L^q, \quad (131)$$

donde M_L es la matriz inercial plana, D_L una amortiguación deseada, e_L^q el error de pose de la carga y K_L una rigidez virtual opcional. Si solo se regula velocidad, se toma $K_L = 0$.

Si el robot i empuja con una fuerza escalar normal $f_i \in [0, f_i^{\max}]$, su tursor aportado es

$$\mathcal{W}_i(\gamma_i, f_i) = \begin{bmatrix} f_i n_i \\ (Jr_i)^\top f_i n_i \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (132)$$

donde $r_i = R(\theta_L)r_i^\Gamma$ y $n_i = R(\theta_L)n_i^\Gamma$. El último componente representa el torque plano inducido por empujar fuera del centro de masa.

La variable de reclutamiento mecánico es el residual de wrench:

$$\mathcal{E}_W(t) = \mathcal{W}_{\text{dem}}(t) - \sum_{j \in C_k(t)} \mathcal{W}_j(\gamma_j(t), f_j(t)). \quad (133)$$

Para auditar si una coalición es físicamente suficiente no basta con sumar tursors nominales. Se construye la matriz de agarre planar de la coalición

$$G_C(q) = \begin{bmatrix} G_1(q) & \cdots & G_m(q) \end{bmatrix}, \quad G_i(q) = \begin{bmatrix} I_2 \\ (Jr_i)^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad (134)$$

donde $m = |C_k|$ y r_i es el brazo desde el centro de masa de la carga al punto de contacto. Si $g_i \in \mathbb{R}^2$ es la fuerza planar admisible del robot i y $g = (g_1^\top, \dots, g_m^\top)^\top$, la factibilidad de capacidad efectiva se escribe como el programa convexo

$$\text{FEAS}_k : \quad \exists g_1, \dots, g_m \quad \text{s.a.} \quad G_C(q)g = \mathcal{W}_{\text{dem}}, \quad \|g_i\|_2 \leq f_i^{\max}, \quad g_i^\top n_i \geq 0. \quad (135)$$

La última desigualdad se activa cuando el contacto solo permite empujar. Si (135) no es factible, el residuo mínimo de wrench queda definido por

$$\delta_k^G = \min_{\{g_i\}} \|G_C(q)g - \mathcal{W}_{\text{dem}}\|_{R_W} \quad \text{s.a.} \quad \|g_i\|_2 \leq f_i^{\max}, \quad g_i^\top n_i \geq 0. \quad (136)$$

Así, $\delta_k^G = 0$ significa que la coalición puede cerrar la demanda física, y $\delta_k^G > 0$ mide exactamente qué fuerza o momento no puede generar.

Esta señal puede estimarse con el estado de la carga, fuerzas medidas o identificación local de aceleración. No elimina la comunicación, pero desplaza parte de la coordinación hacia una señal física observable: si falta fuerza o torque, el residual crece.

Lectura de (131)–(133). El error ya no pregunta cuántos robots hay, sino qué fuerza y torque faltan. Un robot ubicado en el lado correcto puede reducir mucho $\mathcal{E}_W$; otro robot igual de potente, pero colocado en un ángulo que genera torque parasitario, puede aportar poco o incluso empeorar el transporte. El caso patológico queda ahora visible: una coalición con $|C_k| \geq n_k$ puede apiñarse en una misma cara de la carga, perder rango útil en $G_C(q)$ y fallar (135). Ese conteo de coaliciones aceptadas por cardinalidad pero rechazadas por wrench es el resultado medible de la extensión de capacidad efectiva.

6.4. Reclutamiento por proyección y fase Smith–Kuramoto

El payoff local se define como alineación entre el tursor que el robot puede aportar y el residual físico de la carga:

$$\pi_i(\gamma_i) = \mathcal{W}_i(\gamma_i, f_i)^\top R_W \mathcal{E}_W - c_i^{\text{bat}} - c_i^{\text{slip}}, \quad R_W \succ 0. \quad (137)$$

El producto interno ponderado R_W permite dar distinta importancia a fuerza longitudinal, fuerza lateral y torque. Durante un ciclo de control, el residual $\mathcal{E}_W$ se congela; así el robot puede calcular el gradiente

$$g_i^\gamma = \frac{\partial \pi_i}{\partial \gamma_i} = \left(\frac{\partial \mathcal{W}_i}{\partial \gamma_i} \right)^\top R_W \mathcal{E}_W. \quad (138)$$

La fase de contacto combina atracción Smith hacia posiciones útiles y repulsión Kuramoto para evitar que todos los robots ocupen el mismo lado de la carga (Kuramoto, 1984):

$$\begin{aligned} \dot{\eta}_i &= -\lambda_\eta \eta_i + g_i^\gamma, \\ \dot{\gamma}_i &= \text{sat}_{\dot{\gamma}_{\text{máx}}} \left(\alpha_\gamma \eta_i - \frac{K_\gamma}{|\mathcal{N}_i^c|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i^c} \sin(\gamma_j - \gamma_i) \right). \end{aligned} \quad (139)$$

El filtro η_i evita que ruido de fuerza o microdeslizamientos produzcan oscilación rápida de la fase. La saturación de $\dot{\gamma}_i$ convierte la ecuación teórica en una instrucción

cinemáticamente plausible para un uniciclo.

Lectura de (137)–(139). Si falta torque antihorario, los robots para los que $W_i^T R_W \mathcal{E}_W$ aumenta se desplazan hacia fases que generan ese torque. Si varios robots intentan ocupar la misma zona, el término Kuramoto repulsivo los separa angularmente. La formación emerge de un compromiso entre utilidad mecánica y distribución geométrica.

6.5. Rigidez local de la coalición

El caging por fases ordena posiciones sobre el contorno, pero no garantiza por sí solo que la coalición se comporte como un macro-sólido al esquivar obstáculos. Para cerrar esa brecha, se define un grafo local de contacto

$$\mathcal{E}_R(t) = \{(i, j) : i, j \in C_k(t), \|p_i - p_j\| < R_c\}, \quad (140)$$

y una energía de distancia inspirada en control de formaciones rígidas (Bullo et al., 2009):

$$V_{\text{rig}} = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_R} \left(\|p_i - p_j\|^2 - d_{ij}^{*2} \right)^2. \quad (141)$$

El gradiente local que necesita el robot i es

$$\nabla_{p_i} V_{\text{rig}} = \sum_{j \in \mathcal{N}_i^R} \left(\|p_i - p_j\|^2 - d_{ij}^{*2} \right) (p_i - p_j). \quad (142)$$

La velocidad nominal combina seguimiento de punto de contacto, movimiento de la carga y rigidez local:

$$u_{\text{nom},i} = v_L + \omega_L J(p_i^* - X_L) + k_p(p_i^* - p_i) - \beta_R \nabla_{p_i} V_{\text{rig}}. \quad (143)$$

Esta ley no exige conocer a toda la flota. Solo necesita vecinos dentro de R_c , el estado local de la carga y la fase propia.

Lectura de (140)–(143). La energía de rigidez actúa como barras virtuales. Si un robot se desplaza demasiado respecto a sus vecinos, el gradiente lo devuelve a una distancia compatible. Si un obstáculo obliga a un robot a corregir su trayectoria, la corrección

se propaga a la coalición como deformación elástica acotada, no como ruptura de la formación.

6.6. Seguridad mediante CBF y QP local

La velocidad nominal puede violar seguridad cerca de obstáculos, paredes o robots no cooperantes. En lugar de sumar campos repulsivos sin certificado, se filtra con funciones de barrera de control (Ames et al., 2017). Para cada restricción local $a \in \mathcal{A}_i(t)$ se define

$$h_{ia}(p_i) = \|p_i - p_a\|^2 - R_{ia}^2, \quad h_{ia}(p_i) \geq 0. \quad (144)$$

El comando seguro es la solución del QP

$$\begin{aligned} u_{\text{safe},i} = \arg \min_{u_i \in \mathcal{U}_i, \delta \geq 0} \quad & \frac{1}{2} \|u_i - u_{\text{nom},i}\|^2 + \frac{\rho_\delta}{2} \|\delta\|^2 \\ \text{s.a.} \quad & \nabla h_{ia}(p_i)^\top u_i \geq -\kappa_h h_{ia}(p_i) - \delta_a, \quad a \in \mathcal{A}_i(t). \end{aligned} \quad (145)$$

Si el QP es factible con $\delta = 0$, el conjunto seguro se mantiene invariante en tiempo continuo. Si aparece una relajación positiva, el ciclo queda marcado como evento de riesgo y debe registrarse como violación potencial en la evaluación.

Lectura de (144)–(145). El QP no planifica toda la misión. Solo corrige lo mínimo necesario para que el comando nominal respete seguridad local. Por eso es compatible con Smith, Kuramoto y rigidez: el controlador conserva la intención mecánica salvo cuando esa intención cruza una frontera de seguridad.

6.7. Mapeo al unicycle y comunicación por eventos

El QP produce una velocidad holonómica ideal para el punto adelantado del robot. Para un AGV diferencial con pose (x_i, y_i, θ_i) y distancia de look-ahead ℓ , se usa

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & \sin \theta_i \\ -\ell^{-1} \sin \theta_i & \ell^{-1} \cos \theta_i \end{bmatrix} u_{\text{safe},i}. \quad (146)$$

Después se aplican saturaciones de rueda. Si la saturación modifica de forma relevante $u_{\text{safe},i}$, la implementación debe revalidar las barreras o resolver el QP directamente en

variables (v_i, ω_i) .

La comunicación se limita a vecinos en R_c y se dispara por eventos, siguiendo la lógica de control event-triggered en sistemas embebidos (Tabuada, 2007). Si t_i^m es el último instante de transmisión del robot i , el siguiente envío se define como

$$t_i^{m+1} = \inf\{t > t_i^m + \tau_{\min} : \|p_i(t) - p_i(t_i^m)\| > \delta_p \vee \|\mathcal{W}_i(t) - \mathcal{W}_i(t_i^m)\|_{R_W} > \delta_W \vee \min_{a \in \mathcal{A}_i(t)} h_{ia}(p_i(t)) < \delta_h\}. \quad (147)$$

El tiempo muerto $\tau_{\min} > 0$ evita disparos tipo Zeno. El criterio transmite cuando cambia la geometría, el aporte físico o el margen de seguridad; en avance estacionario, la red permanece silenciosa.

Lectura de (146)–(147). La salida final del marco no es una asignación abstracta, sino el par (v_i, ω_i) que el simulador o el controlador de ruedas puede ejecutar. La comunicación por eventos hace que el grafo local se actualice cuando algo físico cambia, no en cada milisegundo por rutina.

6.8. Algoritmo de ciclo y gates de verificación

El bucle completo puede implementarse como un controlador local por robot. La clave es que cada bloque produce una señal verificable antes de pasar al siguiente.

Algorithm 2 Control vectorial local por ciclo para el robot i

Require: Pose q_i , estado local de carga (X_L, θ_L, ξ_L) , vecinos en R_c , obstáculos locales, fase γ_i

- 1: Calcular $r_i^\Gamma(\gamma_i)$, $n_i^\Gamma(\gamma_i)$ y p_i^* con (123)–(125)
 - 2: Estimar $\mathcal{W}_{\text{dem}}$, $\mathcal{W}_i$ y $\mathcal{E}_W$ con (131)–(133)
 - 3: Auditar capacidad efectiva resolviendo (135); si falla, registrar δ_k^G con (136)
 - 4: Actualizar γ_i mediante (139)
 - 5: Calcular $u_{\text{nom},i}$ con rigidez local mediante (143)
 - 6: Resolver el filtro CBF–QP (145) y obtener $u_{\text{safe},i}$
 - 7: Convertir $u_{\text{safe},i}$ a (v_i, ω_i) con (146); aplicar saturaciones y registrar eventos
 - 8: Transmitir solo si se cumple (147)
-

La lectura de la Tabla 15 es deliberadamente conservadora. El controlador solo debe declararse validado cuando cada bloque deja una traza medible: normal de contacto, rango de agarre, factibilidad de wrench, fase, error de rigidez, margen CBF, saturación

Tabla 15. Gates mínimos de verificación para el controlador vectorial finito.

Bloque	Condición verificable	Fallo que detecta
Superelipse	$\ \nabla F(r_i^\Gamma)\ > \epsilon_n$ y $\ \partial r_i^\Gamma / \partial \gamma_i\ < M_\Gamma$	Esquinas numéricamente singulares o fase mal parametrizada.
Wrench/SOCP	$\text{rank}(G_C) = 3$, (135) factible o δ_k^G reportado	Cardinalidad satisfecha pero coalición incapaz de generar fuerza o par útil.
Smith–Kuramoto	$ \dot{\gamma}_i \leq \dot{\gamma}_{\max}$ y $ \eta_i $ acotado	Chattering de fase por ruido de fuerza.
Rigidez	Error medio $e_R = \sum_{(i,j)} \ \ p_i - p_j\ - d_{ij}^*\ / \mathcal{E}_R $ acotado	Ruptura del macro-sólido local.
CBF–QP	QP factible, $\delta = 0$ en operación nominal y $h_{\min} \geq 0$	Obstáculos, paredes o robots externos demasiado cercanos.
Uniciclo/eventos	Saturaciones dentro de margen y $t_i^{m+1} - t_i^m \geq \tau_{\min}$	Comando no ejecutable o tormenta de comunicaciones.

y eventos de red. Si alguna condición falla, el resultado no invalida el framework teórico; identifica que la implementación debe degradar a parada segura, reducir velocidad, aumentar comunicación local o reajustar ganancias.

7. Transporte cooperativo amorfo

Este capítulo sustituye la lectura separada de asignación discreta, formación geométrica y transporte de carga por una dinámica de campo común. La flota se interpreta como una densidad inercial, la carga como un sólido rígido port-Hamiltoniano y el contacto como un acoplamiento fluido–estructura. El resultado no reemplaza a Smith-QR; lo generaliza cuando la pregunta deja de ser únicamente qué robot atiende qué tarea y pasa a ser cómo una masa de robots rodea, empuja y estabiliza una carga física.

7.1. Estado de fase y límite de segundo orden

El primer cambio consiste en abandonar la densidad sólo espacial y pasar al espacio de fase. Un AGV infinitesimal se describe por

$$z = (x, v) \in \mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{V} \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2, \quad (148)$$

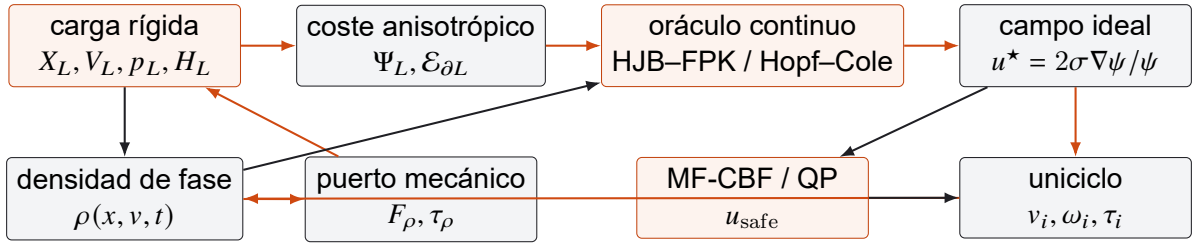


Figura 21. Arquitectura matemática del transporte cooperativo amorfo. La carga modifica el coste de campo medio; la densidad resuelve un flujo continuo; cada AGV discretiza ese flujo mediante un punto adelantado y un filtro CBF; el contacto resultante vuelve a inyectar fuerza en el puerto port-Hamiltoniano de la carga.

donde x es posición y v es velocidad. La dinámica microscópica idealizada es

$$dX_t = V_t dt, \quad dV_t = u_t dt + \sqrt{2\sigma} dW_t, \quad (149)$$

con control u_t en aceleración y difusión $\sigma > 0$. Esta difusión no se introduce para hacer el robot aleatorio por diseño, sino para representar incertidumbre de actuadores, fricción no modelada y una viscosidad matemática que regulariza el campo.

Lectura de (148)–(149). En el modelo de campo medio espacial, una partícula sólo tiene posición. Aquí se añade velocidad porque empujar una carga no es una decisión instantánea: una masa de robots con inercia necesita tiempo para frenar, rodear o cambiar el lado de empuje. La primera ecuación de (149) dice que la posición cambia con la velocidad; la segunda dice que la velocidad cambia con la aceleración elegida y con perturbaciones suaves. Este paso es el que convierte el problema de asignación en un problema dinámico.

La flota finita induce una medida empírica en fase:

$$\rho^N(x, v, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N K_x(x - p_i(t)) K_v(v - \dot{p}_i(t)), \quad \int_{\mathcal{Z}} \rho^N(z, t) dz \simeq 1. \quad (150)$$

En el límite de muchos robots, $\rho^N \rightarrow \rho$ y el estado colectivo deja de ser una lista de agentes para convertirse en una densidad $\rho(x, v, t)$. La diferencia respecto a la Sec. 5.14 es que ahora la inercia importa: una masa de AGVs que ya se mueve hacia una carga no puede reorientarse sin coste.

Lectura de (150). La medida empírica en fase coloca una campana espacial K_x y una campana de velocidad K_v sobre cada AGV. Dos robots en el mismo punto no son equivalentes si uno se mueve hacia la carga y otro se aleja; por eso la densidad vive en (x, v) y no sólo en x . El límite continuo resume cuánta masa hay en cada región del almacén y con qué tendencia de movimiento.

7.2. Carga como puerto port-Hamiltoniano

La carga se modela como un sólido rígido plano con configuración $q_L = (X_L, \theta_L)$, velocidad $\xi_L = (V_L, \omega_L)$ y momento generalizado $p_L = M_L(q_L)\xi_L$. Su Hamiltoniano mecánico es

$$H_L(q_L, p_L) = \frac{1}{2} p_L^\top M_L(q_L)^{-1} p_L + U_{\text{obs}}(q_L), \quad (151)$$

donde U_{obs} puede incluir penalizaciones suaves de obstáculos o pasillos estrechos. Una forma port-Hamiltoniana mínima es

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_L \\ \dot{p}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & -D_L(q_L, \xi_L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nabla_{q_L} H_L \\ \nabla_{p_L} H_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ G_L(q_L) \end{bmatrix} w_\rho, \quad (152)$$

con disipación $D_L \succeq 0$ y entrada de wrench $w_\rho = (F_\rho, \tau_\rho)$ producida por el enjambre. Esta ecuación conserva la lectura energética del capítulo anterior:

$$\dot{H}_L = -\xi_L^\top D_L \xi_L + \xi_L^\top G_L(q_L) w_\rho. \quad (153)$$

El enjambre sólo acelera la carga si inyecta potencia mecánica positiva; si la fricción crece, el mismo balance muestra por qué aparece un déficit físico que debe reclutar más densidad alrededor del contorno.

Lectura de (151)–(153). El Hamiltoniano H_L es la energía mecánica de la carga: energía cinética más penalización por obstáculos. La matriz port-Hamiltoniana separa tres efectos: intercambio reversible entre posición y momento, disipación por fricción y entrada externa del enjambre. El balance (153) es la frase física clave: la energía de la carga disminuye por disipación y aumenta sólo si el enjambre aplica potencia útil. Si una coalición tiene suficientes robots pero no genera potencia en la dirección correcta,

la ecuación muestra por qué no basta con cumplir un quorum.

7.3. Contacto como acoplamiento fluido–estructura

El término que cierra la brecha entre densidad y fuerza es una traza de contacto sobre el contorno de la carga. Sea $\partial\Omega_L(q_L)$ el borde del sólido y sea $r(s, q_L)$ el punto de contacto asociado al parámetro de arco s . Se define una densidad de contacto regularizada como

$$\rho_{\partial L}(s, t) = \int_{\mathcal{Z}} \chi_\epsilon(x - r(s, q_L(t))) \rho(x, v, t) dx dv, \quad (154)$$

donde χ_ϵ concentra masa en una banda de espesor ϵ alrededor del contorno. La fuerza distribuida que esa masa puede aplicar se aproxima por

$$f_\rho(s, t) = \kappa_n \rho_{\partial L}(s, t) n(s, q_L) + \kappa_t \rho_{\partial L}(s, t) t(s, q_L) - d_c (V_L + \omega_L R_{\pi/2} r_s - \bar{v}_\partial(s, t)), \quad (155)$$

donde n y t son normal y tangente locales, $r_s = r(s, q_L) - X_L$ y $\bar{v}_\partial$ es la velocidad media de robots cerca del punto de contacto. El wrench macroscópico queda

$$F_\rho(t) = \int_{\partial\Omega_L} f_\rho(s, t) dS, \quad \tau_\rho(t) = \int_{\partial\Omega_L} r_s^\perp f_\rho(s, t) dS. \quad (156)$$

Esta integral es la versión continua de los roles de empuje de la carga rectangular: no cuenta robots, sino distribución de fuerza y brazo de palanca.

Lectura de (154)–(156). La densidad de contacto $\rho_{\partial L}$ mide cuánta masa robótica está cerca de cada punto del contorno. La fuerza local f_ρ combina empuje normal, empuje tangencial y un término disipativo que compara la velocidad de la carga con la velocidad media de los robots de contacto. La integral final suma todas esas fuerzas y sus brazos de palanca. Así se pasa de “hay robots alrededor” a “hay fuerza y momento aplicados sobre la carga”.

7.4. Coste anisotrópico y energía de superficie

El campo medio debe reclutar robots donde la carga necesita potencia, no sólo donde la distancia al centroide es pequeña. Para ello se define el error de admitancia

$$e_v(t) = V_d(t) - V_L(t), \quad e_\omega(t) = \omega_d(t) - \omega_L(t). \quad (157)$$

Un coste anisotrópico de atracción al contorno puede escribirse como

$$Q_L(x, v, t) = a_d d_{\partial L}(x, q_L)^2 + a_v \|v - V_\partial(x, q_L, \xi_L)\|^2 - a_f b(x, q_L)^\top e_v - a_\tau \ell(x, q_L) e_\omega, \quad (158)$$

donde $d_{\partial L}$ es distancia al contorno, $b(x, q_L)$ mide la dirección útil de empuje y $\ell(x, q_L)$ el brazo de palanca respecto al centro de la carga. Si la carga se frena, e_v crece y el término direccional profundiza el pozo de coste detrás o a un lado de la carga, según haga falta fuerza o momento.

Lectura de (158). Los dos primeros términos atraen robots hacia el contorno y hacia la velocidad local que necesita la carga. Los dos últimos términos hacen que esa atracción no sea simétrica: si falta fuerza lineal, se favorecen zonas con buena dirección de empuje; si falta giro, se favorecen zonas con buen brazo de palanca. Esta es la diferencia entre rodear la carga como una figura geométrica y rodearla como una herramienta mecánica.

Para evitar que toda la masa se amontone en el mismo punto de empuje se añade una energía de superficie:

$$\mathcal{E}_{\partial L}(\rho, q_L) = \frac{1}{2} \int_{\partial \Omega_L} \int_{\partial \Omega_L} \rho_{\partial L}(s) K_{\text{rep}}(s, s') \rho_{\partial L}(s') \, dS \, dS' - \int_{\partial \Omega_L} B(s, e_v, e_\omega) \rho_{\partial L}(s) \, dS. \quad (159)$$

El primer término dispersa la densidad sobre el perímetro; el segundo atrae masa hacia zonas útiles para la maniobra. Con esta energía, el *caging* no se programa como una plantilla geométrica: aparece como distribución de equilibrio sobre $\partial \Omega_L$.

Lectura de (159). El doble integral penaliza que toda la masa se concentre en el mismo arco del contorno. La integral con B hace lo contrario: recompensa colocar masa en arcos que producen fuerza o momento útil. El equilibrio entre ambos términos genera

un cierre alrededor de la carga sin imponer de antemano roles discretos como “robot izquierdo” o “robot trasero”.

7.5. MFG de segundo orden acoplado a la carga

El funcional macroscópico que resume esfuerzo, congestión, contacto y energía de la carga es

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(\rho, u, q_L, p_L) = & \int_0^T \int_{\mathcal{Z}} \frac{1}{2} \|u(z, t)\|^2 \rho(z, t) \, dz \, dt \\
 & + \int_0^T \int_{\mathcal{Z}} Q_L(x, v, t) \rho(z, t) \, dz \, dt \\
 & + \int_0^T \int_{\mathcal{Z}} \lambda_\rho \log(\rho(z, t) + \varepsilon) \rho(z, t) \, dz \, dt \\
 & + \int_0^T \mathcal{E}_{\partial L}(\rho(t), q_L(t)) \, dt + \int_0^T H_L(q_L(t), p_L(t)) \, dt \\
 & + \int_{\mathcal{Z}} \Phi_T(z) \rho(z, T) \, dz.
 \end{aligned} \tag{160}$$

Esta acción suma todos los costes que el campo debe equilibrar. El primer bloque penaliza aceleraciones grandes; el segundo atrae la densidad hacia regiones útiles para la carga; el tercero penaliza concentración excesiva; el cuarto regula la distribución de contacto; el quinto incorpora la energía mecánica de la carga; y el último fija un coste terminal. Por eso (160) no es sólo una función objetivo matemática: es el lugar donde se unen asignación, navegación, contacto y transporte.

La condición de optimalidad de campo medio produce una pareja HJB–Fokker–Planck en espacio de fase:

$$\begin{aligned}
 -\partial_t U - v^\top \nabla_x U - \sigma \Delta_v U + \frac{1}{2} \|\nabla_v U\|^2 &= Q_L(x, v, t) + \lambda_\rho \log(\rho + \varepsilon) + \frac{\delta \mathcal{E}_{\partial L}}{\delta \rho}(x, v), \\
 \partial_t \rho + \nabla_x \cdot (v \rho) - \nabla_v \cdot (\rho \nabla_v U) &= \sigma \Delta_v \rho, \\
 u^\star(x, v, t) &= -\nabla_v U(x, v, t).
 \end{aligned} \tag{161}$$

Este sistema es el núcleo del transporte amorfo. La HJB decide qué aceleración conviene a una partícula infinitesimal; la FPK mueve la densidad resultante; la carga port-Hamiltoniana cambia el coste porque su velocidad y su fricción modifican Q_L ; y el contorno convierte la densidad en wrench físico mediante (156).

Lectura línea por línea de (161). La primera línea es la ecuación de decisión. Contiene transporte por velocidad ($v^\top \nabla_x U$), difusión en velocidad ($\sigma \Delta_v U$), coste cuadrático de acelerar ($\frac{1}{2} \|\nabla_v U\|^2$) y los costes físicos del lado derecho. La segunda línea es la ecuación de conservación de masa: la densidad se desplaza en posición por su velocidad y en velocidad por la política inducida. La tercera línea traduce el valor U en una aceleración ideal. Esta aceleración todavía no es un comando de rueda; es una intención dinámica que luego debe filtrarse por seguridad y cinemática.

Hipótesis de validez. El sistema requiere soluciones regulares, controles acotados, contacto pasivo y factibilidad de los filtros de seguridad. Bajo esas hipótesis, la formulación convierte asignación, formación y empuje en una sola ecuación de campo.

Proposición 7.1 (Emergencia de caging anisotrópico). **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]** *Supóngase que K_{rep} es positivo semidefinido, que $B(s, e_v, e_\omega)$ tiene máximos estrictos en los arcos de contorno que producen fuerza o momento útil, y que $\rho_{\partial L}$ conserva una masa de contacto mínima. Entonces todo minimizador regular de (160) distribuye la densidad de contacto resolviendo el compromiso entre dispersión superficial y utilidad mecánica. En particular, si $e_\omega \neq 0$, la solución favorece arcos con mayor brazo de palanca y aparece una configuración de empuje asimétrica sin imponer roles discretos.*

Esbozo. La variación de (159) respecto de $\rho_{\partial L}$ es

$$\frac{\delta \mathcal{E}_{\partial L}}{\delta \rho_{\partial L}}(s) = \int_{\partial \Omega_L} K_{\text{rep}}(s, s') \rho_{\partial L}(s') \, dS' - B(s, e_v, e_\omega).$$

En equilibrio, esta cantidad se iguala, salvo multiplicadores de masa y restricciones de no negatividad, al coste marginal de mover densidad hacia el arco s . El término repulsivo impide colapso en un único punto y B selecciona arcos mecánicamente útiles. Si el error angular domina, B crece donde $\ell(s, q_L) e_\omega$ produce momento, de modo que la densidad óptima se desplaza lateralmente. El cierre riguroso exigiría existencia y regularidad de la traza $\rho_{\partial L}$; por eso se declara como futuro. $\square$

7.6. Linealización Hopf–Cole y oráculo computable

Resolver (161) de forma exacta en cada paso no es realista. Sin embargo, bajo la condición estándar de emparejamiento entre coste cuadrático de control y ruido de actuación, la HJB admite una transformación de Hopf–Cole local. Definiendo la deseabilidad

$$U(x, v, t) = -2\sigma \log \psi(x, v, t), \quad (162)$$

y congelando ρ , q_L y p_L durante un horizonte corto, se obtiene la ecuación lineal

$$\partial_t \psi + v^\top \nabla_x \psi + \sigma \Delta_v \psi = \frac{1}{2\sigma} \left[Q_L + \lambda_\rho \log(\rho + \varepsilon) + \frac{\delta \mathcal{E}_{\partial L}}{\delta \rho} \right] \psi. \quad (163)$$

Los signos dependen de si se integra en tiempo físico o en tiempo restante al horizonte; lo importante es que el término cuadrático de la HJB queda absorbido por la transformación. La política ideal se recupera como

$$u^*(x, v, t) = 2\sigma \nabla_v \log \psi(x, v, t) = 2\sigma \frac{\nabla_v \psi(x, v, t)}{\psi(x, v, t)}. \quad (164)$$

Esta es la pieza computacional explotable: un nodo de borde puede resolver una ecuación lineal de reacción–difusión sobre una grilla gruesa y publicar ψ o su gradiente, mientras cada AGV evalúa localmente la política.

Lectura de (162)–(164). La transformación Hopf–Cole cambia una función de coste U por una deseabilidad ψ . Un punto con ψ alta es deseable; un punto con ψ baja es costoso. La ventaja es computacional: bajo las hipótesis indicadas, se pasa de una HJB no lineal a una ecuación lineal aproximada. Después, cada robot recupera la aceleración mirando el gradiente de $\log \psi$ en velocidad. Esto no prueba por sí solo el sistema completo, pero sí da una vía implementable para prototiparlo.

7.7. MF-CBF y retorno al unicycle

La política u^* es ideal: vive en aceleración de una partícula de fase. Cada robot real debe filtrarla por seguridad y por cinemática no holonómica. Para un conjunto seguro

$$C = \{(x, v) : h_a(x, v) \geq 0, a = 1, \dots, A\}, \quad (165)$$

el filtro de barrera en aceleración resuelve

$$\begin{aligned} u_{\text{safe}} = \arg \min_{u \in \mathcal{U}} \quad & \frac{1}{2} \|u - u^*\|^2 \\ \text{s. a.} \quad & \nabla_x h_a^\top v + \nabla_v h_a^\top u + \sigma \Delta_v h_a \geq -\alpha_h h_a, \quad a = 1, \dots, A. \end{aligned} \quad (166)$$

La lectura de campo medio es que el flujo no debe cruzar la frontera segura; la lectura embarcada es un QP local de baja dimensión.

Lectura de (166). El filtro no busca una política nueva desde cero. Busca la aceleración segura más cercana a la aceleración ideal u^* . Cada restricción exige que la función de seguridad h_a no decrezca demasiado rápido. Si el campo quiere atravesar un obstáculo o acercarse demasiado a otro robot, el QP corrige la aceleración mínima necesaria. Así se separa planificación colectiva y certificación local.

Para aplicar el vector seguro a un AGV diferencial se usa el punto adelantado

$$p_i = \begin{bmatrix} x_i + \ell \cos \theta_i \\ y_i + \ell \sin \theta_i \end{bmatrix}, \quad \dot{p}_i = u_{\text{safe}}(p_i, t). \quad (167)$$

La inversión cinemática exacta es

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & \sin \theta_i \\ -\ell^{-1} \sin \theta_i & \ell^{-1} \cos \theta_i \end{bmatrix} u_{\text{safe}}(p_i, t). \quad (168)$$

Si se requiere respetar límites de rueda, se añade un segundo QP sobre (v_i, ω_i) o directamente sobre pares τ_i , usando las restricciones ya definidas en la capa port-Hamiltoniana de ruedas.

Lectura de (167)–(168). El campo continuo genera un vector de velocidad para un punto del plano. Un robot diferencial no puede seguir cualquier velocidad lateral en su centro, por eso se usa un punto adelantado a distancia ℓ del chasis. La matriz de (168) convierte la velocidad deseada de ese punto en velocidad lineal y angular del uniciclo. Esta es la bajada concreta desde la PDE a comandos (v_i, ω_i) .

7.8. Lectura Wasserstein y discretización por partículas

El flujo de densidad también admite una interpretación de transporte óptimo. En una aproximación sobrearmortiguada de la marginal espacial

$$\bar{\rho}(x, t) = \int_{\mathcal{V}} \rho(x, v, t) dv, \quad (169)$$

un paso variacional tipo JKO se escribe como

$$\bar{\rho}^{m+1} = \arg \min_{\bar{\rho} \in \mathcal{P}_2(\mathcal{X})} \left\{ \frac{1}{2\Delta t} W_2^2(\bar{\rho}, \bar{\rho}^m) + \mathcal{E}_{\text{amorfa}}(\bar{\rho}, q_L^m, p_L^m) \right\}, \quad (170)$$

donde $\mathcal{E}_{\text{amorfa}}$ agrupa congestión, atracción al contorno, energía de superficie y coste de obstáculos. Esta expresión conecta con transporte óptimo (Villani, 2009): mover la flota no es elegir identidades, sino desplazar masa con coste mínimo.

Lectura de (170). El primer término mide cuánto cuesta mover la densidad desde el paso anterior; el segundo mide qué tan buena es la nueva densidad para empujar, evitar congestión y respetar obstáculos. El minimizador es la nueva distribución de masa. Esta lectura ayuda a explicar por qué el enfoque amorfo no necesita decidir identidades fijas: lo importante es transportar masa robótica hacia regiones funcionales.

La discretización por partículas aproxima (170) con AGVs reales. Si cada robot representa una partícula de masa $1/N$, una celda de responsabilidad $\mathcal{L}_i$ puede definirse por distancia ponderada al campo:

$$\mathcal{L}_i = \{x : \|x - p_i\|^2 - w_i \leq \|x - p_j\|^2 - w_j, \forall j\}. \quad (171)$$

Las celdas de Laguerre son, por tanto, una forma discreta de repartir masa espacial y

contacto sobre los robots. Esta conexión no prueba por sí sola optimalidad global del simulador, pero da una regla geométrica concreta para bajar el flujo continuo a una flota finita.

Lectura de (171). Cada celda $\mathcal{L}_i$ dice qué región del espacio queda representada por el robot i . Los pesos w_i permiten ajustar el tamaño de la celda según capacidad, batería, posición o disponibilidad. En una implementación, estas celdas pueden convertir una densidad continua en objetivos locales para robots concretos.

7.9. Algoritmo propuesto y gates de validación

La variante ejecutable mínima del capítulo se organiza en cinco pasos por ciclo de control:

1. Estimar $\rho^N(x, v, t)$ y la traza $\rho_{\partial L}$ con kernels locales.
2. Actualizar Q_L a partir de q_L, p_L, e_v, e_ω , obstáculos y congestión.
3. Resolver una aproximación lineal (163) en un horizonte corto y extraer u^* con (164).
4. Filtrar u^* con el QP (166) y mapearlo al uniciclo con (168).
5. Medir el wrench real, actualizar (152) y repetir.

La validación se organiza por fenómenos. Primero, una prueba de fricción dinámica debe mostrar que e_v aumenta, el campo recluta más masa de contacto y la velocidad de la carga se recupera. Segundo, una prueba de giro debe mostrar que $\rho_{\partial L}$ se desplaza hacia arcos con mayor brazo de palanca y que τ_p cambia de signo correctamente. Tercero, una prueba de cuello de botella debe comparar repulsión par-a-par contra campo continuo con peaje de congestión y MF-CBF. Cuarto, un barrido de N debe comprobar que las ganancias no se retocan al cambiar el número de robots, salvo por el error de discretización de partículas.

Teorema 7.1 (Framework de transporte cooperativo amorfo). **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]** Si existe una solución regular del sistema acoplado (152)–(161), si el acoplamiento de contacto (156) es pasivo respecto al puerto de la carga, y si los filtros (166) permanecen factibles, entonces la asignación de robots, la formación alrededor de la carga, la evasión de obstáculos y la aplicación de fuerza pueden formularse como un

único descenso de energía sobre una densidad inercial acoplada a un sólido rígido. La implementación con N AGVs es una discretización por partículas de ese flujo, no una jerarquía separada de asignación, formación y control.

Ruta de prueba. La HJB da la política óptima de una partícula infinitesimal para el coste (160); la FPK propaga la densidad inducida por esa política; la energía de superficie selecciona una distribución de contacto; y el puerto port-Hamiltoniano transforma esa distribución en potencia mecánica sobre la carga. Si el acoplamiento es pasivo, la energía de la carga sólo crece por potencia inyectada desde el enjambre y decrece por disipación. Si el QP CBF es factible, la discretización local no viola las restricciones de seguridad. La garantía completa exige existencia, unicidad o estabilidad práctica bajo saturaciones, discretización de grilla y número finito de robots; por eso el resultado se lee como framework matemático condicionado por hipótesis explícitas. $\square$

8. Desarrollos teóricos integrados

Esta sección integra las ecuaciones avanzadas que completan el marco teórico del Capítulo 5. El objetivo es mostrar cómo la asignación por teoría de juegos, la capacidad mecánica efectiva, la seguridad, la batería, la predicción de densidad y el transporte cooperativo pueden escribirse en una arquitectura matemática común. Los resultados se presentan con su hipótesis de validez: algunos quedan demostrados dentro del modelo fluido, otros requieren regularidad, conectividad o acotación de errores para aplicarse al sistema discreto de AGVs.

8.1. Lift general por contribución efectiva

El modelo homogéneo, la ocupación efectiva, la capacidad heterogénea y la ruta eikonal son casos particulares de una construcción más general: toda física relevante entra al juego como una contribución efectiva no negativa.

Definición 8.1 (Contribución efectiva general). Sea ξ_i el estado interno del robot i , η_k el descriptor de la tarea k , $\mathcal{M}$ el mapa o modelo compartido y t el tiempo. Una contribución

efectiva es una función

$$s_{ik} = s_{ik}(\xi_i, \eta_k, \mathcal{M}, t) \geq 0. \quad (172)$$

El agregado de servicio de la tarea k es

$$\tilde{Z}_k = \sum_i y_{ik} s_{ik}. \quad (173)$$

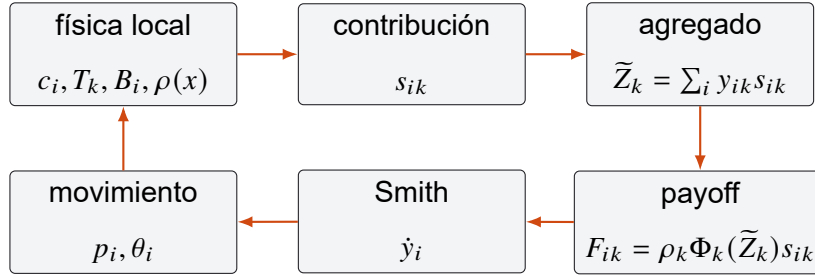


Figura 22. Lift por contribución efectiva. La física no entra como regla externa, sino como unidad de servicio s_{ik} que preserva la estructura de potencial.

Teorema 8.1 (Lift preservador de potencial por contribución efectiva). **[ADOPTADO]** Si s_{ik} no depende de y_i y el payoff se define como

$$F_{ik} = \rho_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}, \quad F_{i0} = \rho_0, \quad (174)$$

entonces el potencial

$$V(y, \xi) = \rho_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k \rho_k G_k(\tilde{Z}_k), \quad G'_k(z) = \Phi_k(z), \quad (175)$$

satisface

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = F_{ik}. \quad (176)$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = \rho_k G'_k(\tilde{Z}_k) \frac{\partial \tilde{Z}_k}{\partial y_{ik}} = \rho_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

La última expresión coincide con (174). El pago de inactividad se obtiene directamente de $\partial(\rho_0 \sum_i y_{i0})/\partial y_{i0} = \rho_0$. □

El teorema se interpreta con el estado físico ξ congelado al derivar respecto de y . Si s_{ik}

depende directamente de y , aparecen términos adicionales $\partial s_{jk}/\partial y_{ik}$ y la condición de potencial debe reanalizarse.

El caso homogéneo se recupera con $s_{ik} = 1$; la ocupación efectiva con $s_{ik} = \Psi(d_{ik})$; la capacidad heterogénea con $s_{ik} = c_i$; y el caso eikonal con $s_{ik} = c_i \Psi(T_k(p_i))$.

8.2. Condición inversa de integrabilidad

El lift anterior no es sólo una elección elegante. También aparece como condición necesaria para que el juego conserve un potencial exacto cuando el agregado y el payoff usan factores físicos.

Proposición 8.1 (Condición inversa de integrabilidad). **[ADOPTADO]** Sea

$$Z_k = \sum_i a_{ik} y_{ik}, \quad F_{ik} = \rho_k \Phi_k(Z_k) b_{ik}, \quad (177)$$

con $a_{ik} > 0$ y $b_{ik} > 0$. Para que exista un potencial exacto separable por tarea, las derivadas cruzadas deben satisfacer

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}, \quad i \neq j. \quad (178)$$

Si $\rho_k \Phi'_k(Z_k) \neq 0$, esta condición equivale a

$$a_{jk} b_{ik} = a_{ik} b_{jk} \iff b_{ik} = \alpha_k a_{ik} \quad (179)$$

para alguna escala $\alpha_k > 0$ dependiente sólo de la tarea.

Demostración. Derivando (177),

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = \rho_k \Phi'_k(Z_k) a_{jk} b_{ik}, \quad \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}} = \rho_k \Phi'_k(Z_k) a_{ik} b_{jk}.$$

Si el factor común no se anula, la igualdad de derivadas cruzadas equivale a $a_{jk} b_{ik} = a_{ik} b_{jk}$. Dividiendo por $a_{ik} a_{jk}$ se obtiene que $b_{ik}/a_{ik} = b_{jk}/a_{jk}$ para todo par i, j , por lo que existe una escala α_k con $b_{ik} = \alpha_k a_{ik}$. $\square$

Observación 8.1. Esta proposición formaliza por qué la ocupación efectiva no es una

corrección estética: el mismo factor físico que entra al agregado debe entrar al payoff marginal. Si el agregado usa $a_{ik} = \Psi_{ik}$ y el payoff usa $b_{ik} = 1$, la simetría cruzada falla. La equivalencia se lee por componentes activas: si algún factor se anula, o si $\Phi'_k(Z_k) = 0$ en una zona plana idealizada, la condición debe evaluarse sólo en las direcciones donde la derivada cruzada es informativa.

8.3. Oferta heterogénea por tramos

La función $h(Q)$ del Capítulo 5 puede escribirse de forma explícita. Sea

$$C_p = c^p N^p, \quad A_p = \sum_{q=p}^P C_q, \quad A_{P+1} = 0,$$

donde A_p es la capacidad acumulada desde la clase p hasta la clase más pesada. Se asume el orden $0 < c^1 < \dots < c^P$ y una relajación fluida de masa $a_k^p \in \mathbb{R}_+$. Con robots enteros, $h(Q)$ deja de ser la curva lineal por tramos y se obtiene una función escalonada asociada a un problema de selección discreta. Como los robots pesados se despliegan primero, si $Q \in [A_{p+1}, A_p]$ entonces

$$h(Q) = \sum_{q=p+1}^P N^q + \frac{Q - A_{p+1}}{c^p}. \quad (180)$$

La pendiente del tramo es

$$h'(Q) = \frac{1}{c^p}. \quad (181)$$

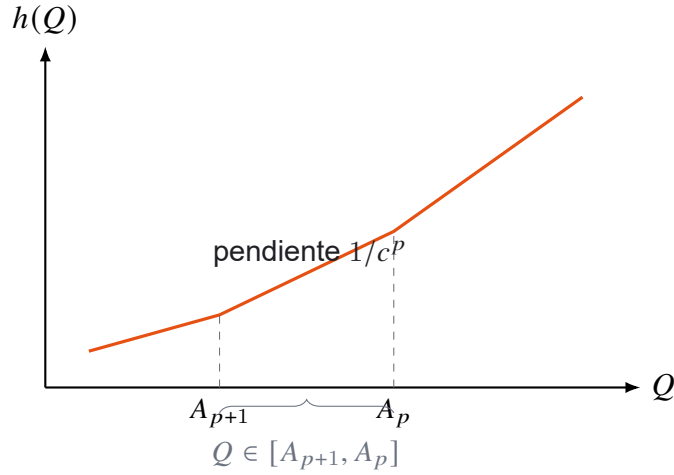


Figura 23. Forma explícita de $h(Q)$ por tramos. Cada tramo corresponde a la clase de capacidad marginal que todavía se está desplegando.

Con $\rho_p = \rho_0/c^p$, el orden de capacidades implica

$$\rho_P < \rho_{P-1} < \dots < \rho_1.$$

Para respetar el dominio del logaritmo, se define

$$W_k^M(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq \rho_k \Phi_k(0), \\ M_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{\rho_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < \rho_k \Phi_k(0), \end{cases}$$

y la demanda agregada

$$D(\lambda) = \sum_k W_k^M(\lambda),$$

los tres regímenes se escriben así:

Tramo. Si

$$A_{p+1} < D(\rho_p) < A_p, \quad (182)$$

entonces $\lambda^* = \rho_p$.

Kink. Si

$$D(\rho_p) \geq A_p \geq D(\rho_{p-1}), \quad (183)$$

entonces

$$Q^* = A_p, \quad D(\lambda^*) = A_p, \quad \lambda^* \in [\rho_p, \rho_{p-1}]. \quad (184)$$

Escasez total. Si

$$D(\rho_1) > A_1, \quad (185)$$

entonces

$$Q^* = A_1, \quad D(\lambda^*) = A_1, \quad \lambda^* \geq \rho_1. \quad (186)$$

8.4. ISS práctica del juego perturbado

El sistema implementado no recibe payoffs exactos. Usa estimaciones locales, mapas aproximados, discretización y ruido. Es útil escribir la robustez como una cota ISS.

Proposición 8.2 (ISS práctica por error de payoff). **[CONDICIONADO]** Sea

$$\widehat{F}(t) = F(t) + e(t), \quad \|e(t)\|_\infty \leq \bar{e},$$

y sea $W(y) = V^* - V(y)$ una función de error de potencial respecto al conjunto de Nash $\mathcal{N}$. Supóngase que el sistema nominal cumple localmente

$$\dot{W}_{\text{nom}} \leq -a d(y, \mathcal{N})^2, \quad a > 0. \quad (187)$$

Si la perturbación entra como

$$\dot{W} \leq -a d(y, \mathcal{N})^2 + b d(y, \mathcal{N}) \bar{e}, \quad (188)$$

entonces

$$\dot{W} \leq -\frac{a}{2} d(y, \mathcal{N})^2 + \frac{b^2}{2a} \bar{e}^2, \quad (189)$$

y, bajo equivalencia local entre W y $d(y, \mathcal{N})^2$,

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} d(y(t), \mathcal{N}) \leq C' \bar{e}. \quad (190)$$

Demostración. Aplicando Young al término cruzado,

$$b d \bar{e} \leq \frac{a}{2} d^2 + \frac{b^2}{2a} \bar{e}^2.$$

Sustituir en (188) da (189). La cota de limsup se obtiene con el argumento estándar

de estabilidad práctica: fuera de una vecindad proporcional a $\bar{\epsilon}$, el término negativo domina. $\square$

La cota abstracta se conecta con errores medibles mediante

$$\bar{\epsilon} = \bar{\epsilon}_{\text{DAC}} + \bar{\epsilon}_{\Psi} + \bar{\epsilon}_{\text{disc}} + \bar{\epsilon}_{\text{hyb}}.$$

Para el canal DAC homogéneo,

$$\bar{\epsilon}_{\text{DAC}} \leq r_{\text{máx}} \frac{\beta}{4} \bar{\epsilon},$$

y en el lift heterogéneo, si $s_{ik} \leq c_{\text{máx}}$ y el error agregado es $\bar{\epsilon}_Z$,

$$\bar{\epsilon}_{\text{DAC}} \leq c_{\text{máx}} r_{\text{máx}} \frac{\beta}{4} \bar{\epsilon}_Z.$$

8.5. ORCA económico completo

La evasión local de colisiones debe respetar la criticidad de cada robot para la coalición. La responsabilidad económica reparte la corrección relativa de ORCA usando pesos derivados de pérdida de potencial.

Proposición 8.3 (Responsabilidad económica par-a-par). **[CONDICIONADO]** Sea u_{ij} la corrección relativa mínima para que el par (i, j) sea seguro. Defínase

$$\alpha_{ij} = \frac{w_j}{w_i + w_j}, \quad \alpha_{ji} = \frac{w_i}{w_i + w_j}, \quad \alpha_{ij} + \alpha_{ji} = 1. \quad (191)$$

Las velocidades corregidas son

$$v_i^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} + \alpha_{ij} u_{ij}, \quad v_j^{\text{new}} = v_j^{\text{des}} - \alpha_{ji} u_{ij}. \quad (192)$$

Entonces

$$v_i^{\text{new}} - v_j^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} - v_j^{\text{des}} + u_{ij}, \quad (193)$$

por lo que la corrección relativa completa se conserva.

Demostración. Restando las dos ecuaciones de (192),

$$v_i^{\text{new}} - v_j^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} - v_j^{\text{des}} + (\alpha_{ij} + \alpha_{ji})u_{ij}.$$

Usando (191), el factor entre paréntesis es 1. □

En implementación conviene recortar la responsabilidad para evitar que un robot absorba toda la corrección por una diferencia extrema de pesos:

$$\tilde{\alpha}_{ij} = \text{clip}\left(\frac{w_j}{w_i + w_j}, \alpha_{\min}, 1 - \alpha_{\min}\right), \quad \tilde{\alpha}_{ji} = 1 - \tilde{\alpha}_{ij}. \quad (194)$$

El peso recomendado no mide tentación instantánea, sino pérdida finita de potencial:

$$w_i = \varepsilon + \sum_k y_{ik} \rho_k [G_k(\tilde{Z}_k) - G_k(\tilde{Z}_k - s_{ik})]_+. \quad (195)$$

Observación 8.2 (Por qué un peso escalar dentro del QP no basta). Si $w_i > 0$, entonces

$$\arg \min_{v \in C} w_i \|v - v_d\|^2 = \arg \min_{v \in C} \|v - v_d\|^2. \quad (196)$$

Multiplicar la función objetivo por un escalar positivo no cambia el minimizador. Por eso el peso debe entrar en el reparto de responsabilidad α_{ij} , no como simple factor de coste en un QP individual.

Observación 8.3 (Factibilidad multiagente). La garantía par-a-par no implica factibilidad global si la intersección de todos los semiplanos ORCA del robot está vacía. En ese caso se requiere una relajación penalizada, prioridad de parada segura o reducción temporal de velocidad.

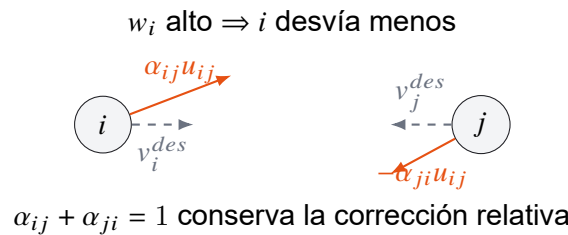


Figura 24. ORCA económico: el reparto de la corrección depende de la pérdida de potencial que causaría desviar a cada robot.

8.6. Retornabilidad energética y relevo dinámico

La batería por sí sola no mide seguridad. Un robot puede tener carga suficiente para seguir empujando pero no para regresar al cargador. La variable robusta es la retornabilidad:

$$h_i(p_i, B_i) = B_i - B_{\text{crit}} - E_{\text{return}}(p_i). \quad (197)$$

La recarga puede entrar como una tarea de supervivencia con payoff acotado:

$$F_{i,\text{ch}} = \rho_{\text{ch}} \sigma(h_{\text{safe}} - h_i) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)), \quad (198)$$

o como una variante saturada de barrera:

$$F_{i,\text{ch}} = \text{sat}\left(\frac{\omega}{h_i(p_i, B_i)}\right) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)). \quad (199)$$

Proposición 8.4 (Relevo dinámico inducido por déficit anticipado). **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]** Supóngase que un robot A debe salir a recarga y que

$$F_{A,\text{ch}} > F_{A,k}.$$

Entonces Smith induce localmente

$$\dot{y}_{A,\text{ch}} > 0, \quad \dot{y}_{A,k} < 0.$$

Si se predice

$$\widehat{\tilde{Z}}_k(t + \tau) = \tilde{Z}_k(t) + \tau \dot{\tilde{Z}}_k(t) \downarrow, \quad (200)$$

entonces $\Phi_k(\widehat{\tilde{Z}}_k)$ aumenta. Si existe otro robot B con margen

$$F_{B,k}^\tau > F_{B,\ell}^\tau + \eta, \quad \eta > 0, \quad (201)$$

entonces Smith transfiere masa de B hacia la tarea k . La salida anticipada de A abre déficit y recluta a B sin una regla explícita de relevo.

Demostración. La primera parte sigue directamente de los términos positivos de Smith:

si recarga paga más que la tarea k , hay flujo de masa desde k hacia recarga. La salida reduce $\hat{\tilde{Z}}_k$ por la contribución efectiva perdida, lo que aumenta la sigmoide decreciente de déficit. El margen (201) activa el mismo argumento de Smith para el robot B . $\square$

El relevo no queda garantizado por la batería sola. Es un relevo inducido bajo condición de margen: si no existe un robot candidato que satisfaga (201), la salida energética puede reducir el servicio sin reemplazo inmediato.

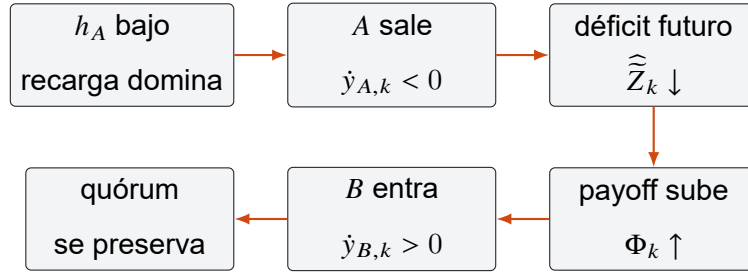


Figura 25. Relevo dinámico: la salida energética de un robot crea una señal de déficit que recluta reemplazo mediante el mismo payoff.

8.7. Smith anticipatorio en tiempo muestreado

La forma continua $F^\tau = F + \tau \dot{F}$ puede introducir un bucle algebraico porque $\dot{F}$ depende de $\dot{y}$. Una implementación muestreada evita ese bucle usando la derivada anterior:

$$F_m^\tau = \nabla V(y_m) + \tau \nabla^2 V(y_m) \dot{y}_{m-1} + e_m. \quad (202)$$

El error por muestreo es

$$e_m^\Delta = \tau \nabla^2 V(y_m) (\dot{y}_{m-1} - \dot{y}_m). \quad (203)$$

Si

$$\|\dot{y}_m - \dot{y}_{m-1}\| \leq L_\Delta T_s,$$

entonces

$$\|e_m^\Delta\| \leq \tau \|\nabla^2 V(y_m)\| L_\Delta T_s. \quad (204)$$

Proposición 8.5 (Cota candidata de Smith anticipatorio muestreado). **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]** Bajo suavidad local y error acotado, una cota de descenso práctico para un paso h toma la forma

$$W_{m+1} - W_m \leq -hc_\tau \|\dot{y}_m\|^2 + hC(\bar{e}^2 + T_s^2 + h^2). \quad (205)$$

En consecuencia,

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} d(y_m, \mathcal{N}) \leq K(\bar{e} + T_s + h). \quad (206)$$

Observación 8.4 (Condición implícita de contracción). Si se intenta resolver la forma implícita

$$\dot{y} = S(y, \nabla V + \tau \nabla^2 V \dot{y}),$$

con el operador

$$\mathcal{T}(v) = S(y, \nabla V + \tau \nabla^2 V v),$$

una condición tipo Banach es

$$\tau L_S \|\nabla^2 V\| < 1. \quad (207)$$

Esta es la condición correcta para hablar de contracción del bucle algebraico.

El término anticipatorio debe leerse como amortiguamiento en coordenadas agregadas: si una dirección microscópica de y preserva todos los agregados Z_k , la Hessiana del potencial no ve esa dirección y no puede amortiguarla.

8.8. Densidad predictiva completa

La predicción de congestión se basa en una densidad suavizada:

$$\rho(x, t) = \sum_i K_h(x - p_i(t)). \quad (208)$$

La primera derivada temporal es

$$\dot{\rho}(x, t) = - \sum_i \nabla K_h(x - p_i)^\top u_i. \quad (209)$$

La segunda derivada completa incluye el término convectivo:

$$\ddot{\rho}(x, t) = \sum_i \left[u_i^\top \nabla^2 K_h(x - p_i) u_i - \nabla K_h(x - p_i)^\top a_i \right]. \quad (210)$$

Si el campo de movimiento es $u_i = -\kappa \nabla_{p_i} U_i$, entonces una expansión útil para la aceleración es

$$a_i = -\kappa \left[\nabla_{p_i}^2 U_i u_i + \frac{\partial \nabla_{p_i} U_i}{\partial y_i} \dot{y}_i + \frac{\partial \nabla_{p_i} U_i}{\partial B_i} \dot{B}_i + \dots \right]. \quad (211)$$

La densidad futura se aproxima por

$$\rho^\tau = \text{clip} \left[\rho + \tau \dot{\rho} + \frac{\tau^2}{2} \ddot{\rho} \right], \quad (212)$$

lo que deforma la velocidad admisible y la eikonal:

$$v^\tau(x) = v_{\min} + (v_{\max} - v_{\min})e^{-\alpha \rho^\tau(x)}, \quad \|\nabla T_k^\tau(x)\| = \frac{1}{v^\tau(x)}. \quad (213)$$

Como T_k^τ depende de una densidad futura, esta construcción no comparte el mismo potencial estático que la energía maestra del cuerpo principal. Debe usarse como extensión predictiva **[HIPÓTESIS EXTENDIDA]** o como perturbación acotada, no como parte de la prueba de descenso ideal.

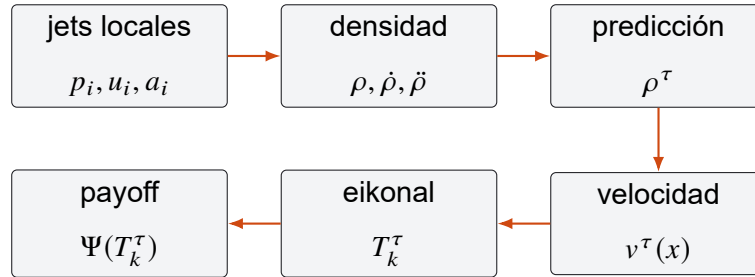


Figura 26. Densidad predictiva completa: los jets locales generan una eikonal futura que modula la contribución efectiva antes de entrar a Smith.

8.9. Claridad geodésica

La cota euclidiana para T sólo es válida bajo claridad local. En general debe usarse distancia geodésica ponderada:

$$|T(\hat{p}) - T(p)| \leq d_v(\hat{p}, p). \quad (214)$$

Si además

$$\|\hat{p} - p\| < \rho_{\text{clear}}, \quad (215)$$

y el segmento local no cruza obstáculos ni cambios de homotopía, entonces

$$|T(\hat{p}) - T(p)| \leq \frac{\|\hat{p} - p\|}{v_{\min}}. \quad (216)$$

Esta condición es la forma correcta que debe usarse al extender el presupuesto de percepción a rutas eikonaes.

9. Resultados y análisis

Esta sección presenta la evidencia cuantitativa disponible para contrastar el modelo. Los resultados se separan en seis niveles: gates analíticos H_1 – H_3 , comparación bajo comunicación degradada, baseline MARL-CTDE aprendido, actor neuronal CTDE, validación robótica mediante escenas CoppeliaSim y extensiones físicas del motor matemático. La lectura combina resultados positivos y negativos, porque ambos delimitan el régimen de validez de Smith-QR.

9.1. Protocolo organizado de validación

La validación final se organiza como una suite reproducible de protocolos. Cada protocolo declara una hipótesis o condición extendida, su H_0 , su H_1 , la fuente de evidencia, una métrica observable, un umbral de aceptación y una lectura de estado. Esta organización evita mezclar afirmaciones de distinta fuerza: los resultados probados por gates algebraicos, las comparaciones estadísticas y las hipótesis extendidas quedan separados pero trazados dentro de una misma matriz de evidencia.

La decisión usa tres capas. Primero, si existe prueba matemática o contraejemplo algebraico, se reporta la refutación de H_0 como resultado teórico. Segundo, si hay repeticiones por semillas, se aplica contraste unilateral o intervalo de confianza pareado con $\alpha = 0,05$. Tercero, CoppeliaSim aporta evidencia visual con datos exportados de escena; esa capa valida plausibilidad robótica, no reemplaza el contraste estadístico principal.

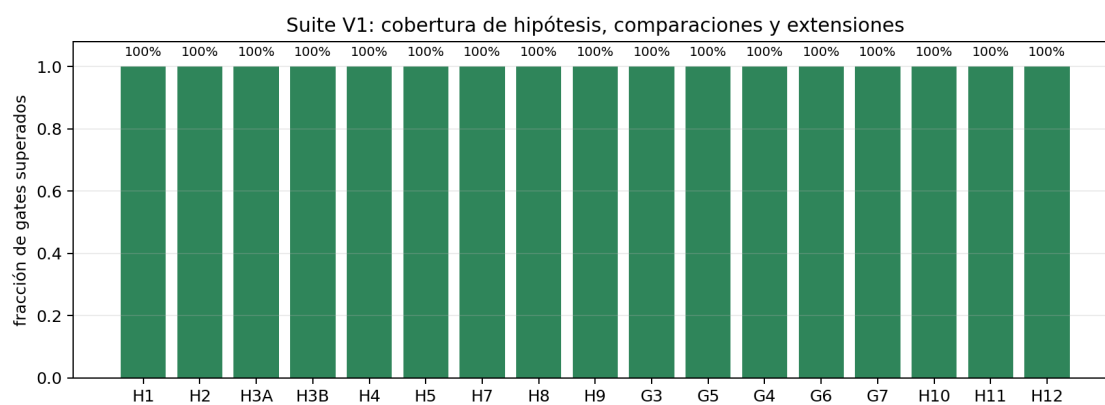


Figura 27. Cobertura de la suite V1. Cada barra resume la fracción de gates superados para una hipótesis, comparación o extensión del motor matemático.

Tabla 16. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 1–3. La decisión distingue prueba matemática, contraste estadístico y alcance del resultado.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
H1	Smith no reproduce water-filling en el caso homogéneo.	Smith converge al reparto water-filling en equilibrio homogéneo.	Equivalencia determinista de pendiente y R2.; n=5 puntos de control; p=n/a; IC95=n/a	H_0 refutada por prueba matemática y gate exacto. Válida bajo simetría, comunicación global y payoff homogéneo.
H2	La asignación fluida no genera conflicto entero relevante.	Existen coaliciones fluidas parciales que exigen clearing entero.	Binomial unilateral sobre conflicto fluido-entero.; n=252; p=<0.001; IC95=n/a	H_0 rechazada; el clearing entero queda justificado. Mide necesidad de clearing, no superioridad universal en navegación.
H3-A	El precio estático mejora o no empeora a Smith.	Existe régimen estático donde el precio empeora a Smith.	Contraejemplo con IC95 unilateral negativo.; n=20; p=0.013; IC95=[-0.0774, -0.0051]	H_0 de mejora universal rechazada. Resultado negativo: no invalida el precio temporal.
H3-B	El precio temporal no mejora captura bajo deadlines.	El precio temporal mejora captura bajo déficit y deadlines.	Delta pareado con IC95 positivo.; n=20; p=<0.001; IC95=[0.0029, 0.0121]	H_0 rechazada en el régimen temporal controlado. Válida para urgencia, no para equilibrio estático.

Tabla 17. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 4–6. La decisión separa estadística experimental y alcance operativo.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
H4	Smith original mantiene captura operativa en R3.	Smith original cae por debajo del umbral operativo en R3.	t unilateral contra captura mínima 0.20.; n=20; p=<0.001; IC95=[0.0650, 0.1427]	H_0 rechazada; R3 es régimen de fallo de Smith. Fallo operativo bajo comunicación degradada, no bajo conectividad global.
H5	Smith-QR no mejora captura frente a Smith en R3.	Smith-QR mejora captura frente a Smith en R3.	t pareado unilateral sobre 20 semillas.; n=20; p=<0.001; IC95=[0.1434, 0.2276]	H_0 rechazada; mejora estadísticamente declarable. Declaración limitada a captura de recompensa en R3.
H6	Smith-QR domina también en distancia desperdiciada frente a greedy.	La dominancia de Smith-QR no se extiende a todas las métricas.	t pareado unilateral sobre distancia desperdiciada.; n=20; p=0.600; IC95=[-24.2001, 31.4817]	H_0 no rechazada; se reporta límite operativo. Smith-QR es superior en captura, no dominante universal.

Tabla 18. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 7–9. La decisión separa evidencia robótica y MARL.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
H7	Las escenas robóticas incumplen despejes mínimos o no exportan datos.	Las escenas robóticas son plausibles y exportan métricas auditables.	Acceptance sampling muestral; sin inferencia poblacional.; $n=6$; $p=n/a$; $IC95=n/a$	H_0 muestral refutada; evidencia robótica observacional aceptada. No sustituye hardware ni benchmark estadístico principal.
H8	MARL-CTDE no mejora a una política proxy ni aporta comparador aprendido.	MARL-CTDE aprende una política compartida y mejora al proxy en al menos un régimen, sin dominar a Smith-QR.	t pareado unilateral por régimen y contraste global frente a Smith-QR.; $n=8$ escasez; 24 global; $p=<0.001 / 1.000$; $IC95=[0.1638, 0.2015]$; $[-0.2448, -0.0834]$	H_0 rechazada solo contra el proxy en escasez; no se declara superioridad global. Baseline aprendido real para contraste, no contribucion teorica principal.
H9	El actor neuronal CTDE no aporta evidencia adicional frente al proxy o al CTDE lineal.	El actor neuronal CTDE aprende una política compartida, mejora al proxy en escasez y reduce coste frente al CTDE lineal sin dominar a Smith-QR.	Contraste pareado por régimen y contraste global frente a Smith-QR.; $n=8$ escasez proxy; 8 escasez coste; 24 global; $p=<0.001 / 0.035 / 1.000$; $IC95=[0.1484, 0.1978]$; $[-14.3657, -0.6450]$; $[-0.2347, -0.1280]$	H_0 rechazada solo como baseline neuronal adicional; no se declara superioridad global. Aporta comparacion aprendida real; la contribucion principal sigue siendo Smith-QR y el motor matematico.

Tabla 19. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipotesis 10–12. La decision separa densidad predictiva, motor integrado y cobertura Coppelia.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
H10	El peaje de densidad predictiva no reduce congestion frente a Smith-QR.	El peaje de densidad predictiva reduce congestion sin degradar productividad.	Contraste pareado sobre 30 semillas sinteticas.; n=30; p=IC95; IC95=ver gates H10-DENS	H_0 rechazada en la campana sintetica de almacen. Valida congestion predictiva en un cuello de botella controlado; no sustituye hardware.
H11	La capacidad wrench no mejora el transporte frente a cardinalidad.	La capacidad wrench reduce residual y mantiene limites de torque, energia y bateria.	Contraste pareado y cotas IC95 sobre 30 semillas.; n=30; p=IC95; IC95=ver gates H11-INT	H_0 rechazada para el tramo critico simulado. Campana dinamica sintetica; debe ampliarse con ejecucion Coppelia o hardware.
H12	La validacion Coppelia no cubre los escenarios necesarios.	La validacion Coppelia exporta escenas, camaras y artefactos visuales por escenario.	Acceptance sampling de artefactos generados.; n=10; p=n/a; IC95=n/a	H_0 refutada como cobertura de artefactos. Estado fall-back_synthetic_render; no declara ejecucion headless real.

Tabla 20. Matriz inferencial H_0/H_1 para hipótesis extendidas del motor matemático.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
G3	Cardinalidad suficiente implica capacidad wrench.	La capacidad efectiva requiere rango y residual wrench.	No aplica; gate algebraico.; $n=2$ configuraciones; $p=n/a$; IC95= n/a	H_0 refutada por contraejemplo constructivo. Necesario para cargas que requieren torque planar.
G4	Mercado, campo y Hamiltoniano no comparten el mismo déficit.	Las tres capas consumen un déficit común verificable.	No aplica; identidad algebraica.; $n=gate$ algebraico; $p=n/a$; IC95= n/a	H_0 refutada hasta precisión numérica. Depende de las hipótesis del contrato de integración.
G5	La extensión dinámica viola los límites de energía/torque.	La extensión dinámica mantiene energía y torque acotados.	No aplica; gate de estabilidad acotada.; $n=gate$ algebraico; $p=n/a$; IC95= n/a	H_0 refutada en el caso controlado. Falta validar con campañas dinámicas de contacto realista.
G6	El peaje predictivo no cambia rutas congestionadas.	El peaje predictivo anticipa congestión y desvía flujo.	No aplica; gate determinista de ruta.; $n=1$ escenario controlado; $p=n/a$; IC95= n/a	H_0 refutada en el caso controlado. Hipótesis extendida; requiere campaña de congestión para generalizar.
G7	La batería no altera la asignación económica.	La batería actúa como restricción económica de retornabilidad.	No aplica; gate determinista de payoff.; $n=1$ escenario controlado; $p=n/a$; IC95= n/a	H_0 refutada en el caso controlado. Debe ampliarse con descarga temporal y rutas a cargador.

Tabla 21. Matriz de validacion por hipotesis base. Cada protocolo reporta una magnitud observable, un umbral de aceptacion y el estado del gate.

Protocolo	Criterio validado	Observado	Umbral	Estado
H_1 -G1	Smith reproduce water-filling homogéneo: R2 del ajuste	1.0000	≥ 0.9900	Pasa
H_1 -G1	Smith reproduce water-filling homogéneo: pendiente staffing observado/teórico	1.0000	≥ 0.9900	Pasa
H2-G2	El clearing entero reduce coaliciones parciales inútiles: reducción relativa de distancia desperdiciada	1.0000	≥ 0.2500	Pasa
H3A-G3A	El precio estático no es una mejora universal: delta de utilidad estática con precio	-0.0410	≤ 0.0000	Pasa
H3B-G3B	El precio temporal ayuda con deadlines y déficit persistente: delta de captura antes de deadline	0.2120	≥ 0.0500	Pasa
H4-R3	Smith original falla bajo comunicación R3: entregas medias de Smith	3.2500	≤ 4.0000	Pasa
H5-R3	Smith-QR rescata parcialmente R3: captura media Smith-QR	0.2893	> 0.1038	Pasa
H7-ROB	Las escenas robóticas validan plausibilidad geométrica: número de escenas generadas	6.0000	≥ 6.0000	Pasa
H7-ROB	Las escenas robóticas validan plausibilidad geométrica: separación inicial mínima humano-robot	6.2394	≥ 2.0000	Pasa
H7-ROB	Las escenas robóticas validan plausibilidad geométrica: separación inicial mínima robot-rack	3.3015	≥ 1.0000	Pasa
H8-MARL	MARL-CTDE supera al proxy en escasez: delta de captura frente a proxy	0.1827	> 0.0000	Pasa
H8-MARL	MARL-CTDE no domina a Smith-QR globalmente: delta global de captura frente a Smith-QR	-0.1641	≤ 0.0000	Pasa
H8-MARL	MARL-CTDE aprende una política compartida: ganancia de objetivo episódico	0.1480	≥ 0.0500	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal supera al proxy en escasez: delta de captura frente a proxy	0.1731	> 0.0000	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal reduce coste operativo frente al CTDE lineal: delta de distancia desperdiciada en escasez	-7.5053	< 0.0000	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal no domina a Smith-QR globalmente: delta global de captura frente a Smith-QR	-0.1813	≤ 0.0000	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal CTDE aprende desde retornos episódicos: ganancia de objetivo episódico	0.0520	≥ 0.0300	Pasa

Tabla 22. Matriz de validacion extendida para capacidad vectorial, dinamica, congestion, bateria y cobertura Coppelia.

Protocolo	Criterio validado	Observado	Umbral	Estado
G3-W	Cardinalidad no implica capacidad wrench: residual de coalicion apiñada	1.1990	≥ 0.2500	Pasa
G3-W	Distribucion de contacto restaura factibilidad: residual de coalicion distribuida	2.54e-16	$\leq 1.00e-08$	Pasa
G4-INT	Mercado, campo y Hamiltoniano consumen el mismo deficit: error maximo de balance de potencia	2.22e-16	$\leq 1.00e-09$	Pasa
G4-INT	La firma del contorno conecta geometria con torque: torque maximo en cuadrado supereliptico	0.5240	≥ 0.2500	Pasa
G4-INT	La firma del contorno conecta geometria con torque: torque maximo en rectangulo supereliptico	1.0856	≥ 0.6500	Pasa
G4-INT	La firma del contorno conecta geometria con torque: torque radial maximo en circulo	0.0000	$\leq 1.00e-08$	Pasa
G5-DYN	El contacto util mantiene esfuerzo dinamico acotado: salto Hamiltoniano normalizado	0.0430	≤ 0.1000	Pasa
G5-DYN	El contacto util mantiene esfuerzo dinamico acotado: saturacion maxima de torque	0.5000	≤ 0.8500	Pasa
G6-CONG	El peaje predictivo evita congestiones antes del atasco: cambio de ruta por peaje	1.0000	$= 1.0000$	Pasa
G6-CONG	El peaje predictivo evita congestiones antes del atasco: densidad maxima sin peaje	1.6200	> 1.0000	Pasa
G7-BAT	La bateria entra como restriccion economica: brecha de payoff por retornabilidad	0.7500	≥ 0.5000	Pasa

Tabla 23. Matriz de validacion aplicada H10–H12. Cada protocolo reporta evidencia estadistica, dinamica o visual exportable.

Protocolo	Criterio validado	Observado	Umbral	Estado
H10-DENS	La densidad predictiva no degrada productividad: captura media con peaje predictivo	1.0000	≥ 0.9700	Pasa
H10-DENS	La densidad predictiva reduce congestion aplicada: delta pareado de densidad maxima futura	-17.3637	< 0.0000	Pasa
H10-DENS	La densidad predictiva reduce congestion aplicada: delta pareado de pasos congestionados frente a Smith-QR	-1.62e+02	< 0.0000	Pasa
H11-INT	El motor integrado conserva margen de bateria: cota inferior IC95 de bateria minima	0.8201	≥ 0.7500	Pasa
H11-INT	El motor integrado mantiene energia acotada: cota superior IC95 de salto Hamiltoniano	0.2141	≤ 0.3500	Pasa
H11-INT	El motor integrado mantiene torque acotado: cota superior IC95 de saturacion de torque	0.4055	≤ 0.8500	Pasa
H11-INT	El motor integrado reduce residual wrench: delta pareado de residual wrench medio	-0.6351	< 0.0000	Pasa
H11-INT	El motor integrado completa el tramo critico: delta pareado de throughput frente a cardinalidad	0.9667	> 0.0000	Pasa
H12-COP	La campana Coppelia exporta artefactos visuales: fraccion de escenas con PNG y MP4	1.0000	$= 1.0000$	Pasa
H12-COP	Las escenas Coppelia tienen camaras de auditoria: fraccion de escenas con camara superior y oblicua	1.0000	$= 1.0000$	Pasa
H12-COP	La campana Coppelia cubre escenarios de validacion: numero de escenas generadas	10.0000	≥ 10.0000	Pasa

Tabla 24. Comparación principal bajo comunicación R3. Las métricas distinguen productividad de coste operativo.

Método	Captura media	IC95 captura	Entregas medias	Distancia desperdiciada
Centralizado limitado	0.061	[0.025, 0.097]	1.85	2.86
Smith	0.104	[0.065, 0.143]	3.25	16.86
MARL-proxy	0.237	[0.201, 0.273]	6.75	41.59
Greedy local	0.243	[0.205, 0.281]	7.05	37.44
Smith-QR	0.289	[0.268, 0.311]	8.25	41.08

Tabla 25. Evaluacion congelada del baseline MARL-CTDE aprendido. La lectura separa mejora frente al proxy y dominancia frente a Smith-QR.

Escenario	Caso	MARL-CTDE	Proxy	Smith-QR	Lectura
Comunicacion degradada	R3 sin perdida	0.238	0.238	0.313	empata al proxy en captura
Fallo de robot	fallo de cuatro robots	0.412	0.594	0.599	resultado negativo
Escasez prioritaria	adversarial	0.538	0.356	0.769	mejora al proxy; no domina a Smith-QR

Tabla 26. Evaluacion congelada del actor neuronal MARL-CTDE. La lectura separa actor neuronal, actor lineal, proxy y Smith-QR.

Escenario	Caso	Neural	Lineal	Proxy	Smith-QR	Lectura
Comunicacion degradada	R3 sin perdida	0.163	0.163	0.185	0.231	empata al actor lineal
Fallo de robot	fallo de cuatro robots	0.299	0.313	0.527	0.543	resultado negativo
Escasez prioritaria	adversarial	0.538	0.519	0.365	0.769	mejora al proxy; no domina a Smith-QR

Tabla 27. Contrastes pareados de Smith-QR frente a referencias en R3. La dominancia se declara solo cuando el IC95 del delta queda por encima de cero.

Comparación	Delta medio	IC95 bajo	IC95 alto	Lectura
Smith-QR vs. Smith	0.1855	0.1434	0.2276	mejora declarable
Smith-QR vs. Greedy local	0.0466	0.0047	0.0886	mejora declarable
Smith-QR vs. Centralizado limitado	0.2282	0.1891	0.2673	mejora declarable
Smith-QR vs. MARL-proxy	0.0527	0.0132	0.0923	mejora declarable

Las Tablas 16–20 son la lectura inferencial: explicitan qué H_0 se refuta, qué H_0 no se refuta y cuándo la evidencia es sólo robótica-observacional. Las Tablas 21–22 muestran

los gates operativos que respaldan esa lectura. H1 y H2 cubren el núcleo de *water-filling* y *clearing* entero; H3 separa el resultado negativo del precio estático de su utilidad temporal; H4–H6 delimitan la comparación R3; H7 mantiene la validación robótica como plausibilidad geométrica; H8 introduce MARL-CTDE como baseline aprendido con evaluación congelada; H9 añade un actor neuronal CTDE compartido; y G3–G7 auditan las extensiones de *wrench*, motor integrado, torque dinámico, congestión y batería. Las Tablas 24, 25, 26 y 27 fijan el criterio de comparación: Smith-QR o MARL sólo se declaran superiores cuando el intervalo de confianza del delta pareado queda completamente por encima de cero.

9.2. Controles mínimos H1–H3

El protocolo mínimo reproduce el motor esperado: H1 obtiene pendiente 1.0000 y $R^2 = 1$ en el caso de *water-filling*; H2 reduce el desperdicio aproximadamente un 32 % al activar el *clearing* entero. H3 se separó en dos partes. H3-A confirma el resultado negativo estático: el precio perturba un equilibrio que Smith ya resuelve por *water-filling*. H3-B es el ensayo temporal con llegadas y *deadlines*, que es el único régimen donde el precio puede tener valor operativo.

9.3. Smith-QR bajo comunicación degradada

Se comparó Smith-QR completo contra Smith original bajo la misma comunicación local. La variante completa incorpora memoria de descriptores, compromiso en ruta, guardia de *clearing*, patrullaje exploratorio y una proyección de quorum local cuando $R_{\text{com}} \leq 3.25$. Este último cambio es importante: en R3 se rompe el supuesto práctico de información distribuida suficiente, así que Smith-QR no intenta forzar el equilibrio fluido sino cerrar tareas localmente.

Tabla 28. Validación R3 con 20 semillas.

Método	<i>n</i>	Captura de recompensa (IC95)	Entregas	Distancia desperdiciada
Centralizado con comunicación limitada	20	0.061 [0.025, 0.097]	1.85	2.86
Smith	20	0.104 [0.065, 0.143]	3.25	16.86
Greedy local	20	0.243 [0.205, 0.281]	7.05	37.44
MARL-proxy	20	0.237 [0.201, 0.273]	6.75	41.59
Smith-QR	20	0.289 [0.268, 0.311]	8.25	41.08

El delta pareado de Smith-QR frente a Smith en R3 es positivo: +0.1855 en captura de recompensa, con IC95 [0.1434, 0.2276], y +5.0 entregas, con IC95 [3.80, 6.20]. Frente a greedy local, Smith-QR mantiene un delta de captura +0.0466 con IC95 [0.0047, 0.0886]; frente al proxy MARL inicial, el delta es +0.0527 con IC95 [0.0132, 0.0923]. La mejora no debe extrapolarse a todas las métricas: la distancia desperdiciada media no presenta una ventaja concluyente frente a greedy o al proxy MARL inicial. La afirmación defendible es más precisa: bajo R3, Smith-QR rescata a Smith y mejora captura/entregas en esta campaña, pagando un coste operativo que debe vigilarse con métricas de distancia, energía y batería.

9.4. MARL-CTDE aprendido

El baseline MARL se elevó de proxy determinista a política aprendida con entrenamiento centralizado y ejecución descentralizada. Cada robot usa una función compartida $Q_{\theta}(o_i, k)$ para puntuar cargas visibles a partir de observaciones locales: recompensa normalizada, precio, déficit de quorum, edad de la carga, cercanía, soporte local, estado de transporte, persistencia de asignación y presión de quorum. Los pesos θ se optimizan con retornos episódicos comunes de la flota y después se congelan para evaluación en semillas separadas.

El resultado H8 es deliberadamente conservador. El entrenamiento aumenta el objetivo episódico en +0.1480, lo que confirma que no se trata de una regla fija disfrazada de MARL. En evaluación congelada, MARL-CTDE mejora al proxy en escasez prio-

ritaria: $\Delta = +0.1827$ en captura, con IC95 $[0.1638, 0.2015]$. Sin embargo, no domina a Smith-QR globalmente: el delta agregado frente a Smith-QR es -0.1641 , con IC95 $[-0.2448, -0.0834]$. La lectura correcta es que MARL-CTDE aporta un competidor aprendido real y útil para contraste, pero no sustituye el mecanismo analítico Smith-QR en esta campaña.

9.5. Actor neuronal CTDE

El siguiente paso fue sustituir la función lineal $Q_\theta(o_i, k)$ por un actor neuronal compartido con término lineal residual y una capa oculta. La decisión metodológica es importante: no se etiqueta como MAPPO/PPO porque el simulador no registra todavía log-probabilidades por acción para estimar una política de gradiente con clipping. En su lugar, el actor se entrena con búsqueda centralizada sobre retornos episódicos completos de la flota y se ejecuta de forma descentralizada con las mismas observaciones locales que el MARL-CTDE lineal.

El gate H9 muestra una mejora de objetivo de entrenamiento de $+0.0520$ respecto a la inicialización lineal. En evaluación congelada, el actor neuronal mejora al proxy en escasez prioritaria con $\Delta = +0.1731$ en captura e IC95 $[0.1484, 0.1978]$. Frente al actor lineal, la mejora de captura en escasez es pequeña y no concluyente ($+0.0192$, IC95 $[-0.0054, 0.0439]$), pero sí reduce distancia desperdiciada en ese régimen: $\Delta = -7.5053$ con IC95 $[-14.3657, -0.6450]$. Globalmente sigue por debajo de Smith-QR en captura: $\Delta = -0.1813$ con IC95 $[-0.2347, -0.1280]$. Por tanto, el actor neuronal queda como baseline aprendido más fuerte que el proxy y útil para estudiar coste operativo, pero no como sustituto de la contribución analítica principal.

9.6. Resultado negativo: logit no rescata R3

El resultado con mutación/logit es negativo: añadir exploración estocástica a Smith no basta para resolver la parálisis de comunicación degradada. La mejor variante explorada no supera de forma limpia a las referencias locales fuertes, y el hallazgo refuerza la decisión de diseñar Smith-QR como mecanismo de quorum y comunicación, no como simple ruido exploratorio sobre la dinámica poblacional.

9.7. Coppeliasim industrial

Se generaron seis escenas reproducibles: nominal con Smith-QR, R3 con Smith, R3 con Smith-QR, fallo de robot, cruce de humanos y sensores degradados. Cada escena parametriza suelo industrial, racks, estaciones, cargas, operadores humanos, zonas ciegas, comunicación local y robots Pioneer 3-DX o una base diferencial equivalente. Las métricas offline quedan definidas para distancia mínima, colisión, saturación y eventos de quorum. La separación inicial mínima humano-robot es 6.24 m y robot-rack 3.30 m.

Estas escenas funcionan como entorno de integración robótica: conectan el modelo matemático con geometría industrial, sensores, comunicación local y riesgos de seguridad.

9.8. Métricas dinámicas de capacidad efectiva

La validación dinámica incorpora métricas físicas que no aparecen en una asignación por cardinalidad. Las figuras 6, 7 y 13 convierten la hipótesis física en variables medibles: energía port-Hamiltoniana $H(t)$, energía disipada E_D , esfuerzo de rueda E_τ , par máximo $\tau_{\max}$, salto energético ΔH y separación mínima real $d_{\min}^{\text{real}}$. Estas métricas permiten detectar un caso especialmente peligroso para la tesis: una coalición que parece correcta por throughput y factibilidad, pero que requiere pares no realistas o produce saltos de energía grandes al cambiar de rol.

La comparación clave de la extensión es cardinalidad mínima frente a capacidad efectiva. El resultado defendible a corto plazo no es demostrar toda la pasividad híbrida, sino mostrar que el test de wrench (135) detecta coaliciones físicamente malas que el criterio $|C_k| \geq n_k$ aceptaría. En la práctica, se espera una tabla por escenario con cuatro columnas adicionales: déficit efectivo medio $\bar{\delta}_k$, par máximo $\tau_{\max}$, violaciones N_{viol} y sobrerreclutamientos temporales. Un caso positivo sería que el método de capacidad efectiva reclute un robot extra solo durante el giro o el obstáculo, reduzca saturación de rueda y conserve el throughput sin incrementar de forma permanente el tamaño de coalición.

El gate G3 implementa esa comparación en el caso mínimo que un tribunal puede

auditar. Se demanda un wrench puro de giro $\mathcal{W}_{\text{dem}} = (0, 0, 1.2)^\top$ y se impone una cota normal $0 \leq f_i \leq 1$. La primera coalición tiene tres robots apiñados en una misma cara de la carga; por tanto pasa el quorum escalar $m \geq 3$, pero su matriz de contacto no puede generar el par sin introducir fuerza parásita. La segunda coalición distribuye cuatro robots en caras opuestas y cierra el mismo wrench dentro de la cota de fuerza.

Tabla 29. Gate G3: falsa factibilidad por cardinalidad frente a capacidad efectiva wrench.

Coalición auditada	m	$\text{rank}(G_C)$	Wrench factible	δ_k^G
Tres robots en una misma cara	3	2	No	1.1990
Cuatro robots distribuidos en caras opuestas	4	3	Sí	$2.54 \cdot 10^{-16}$

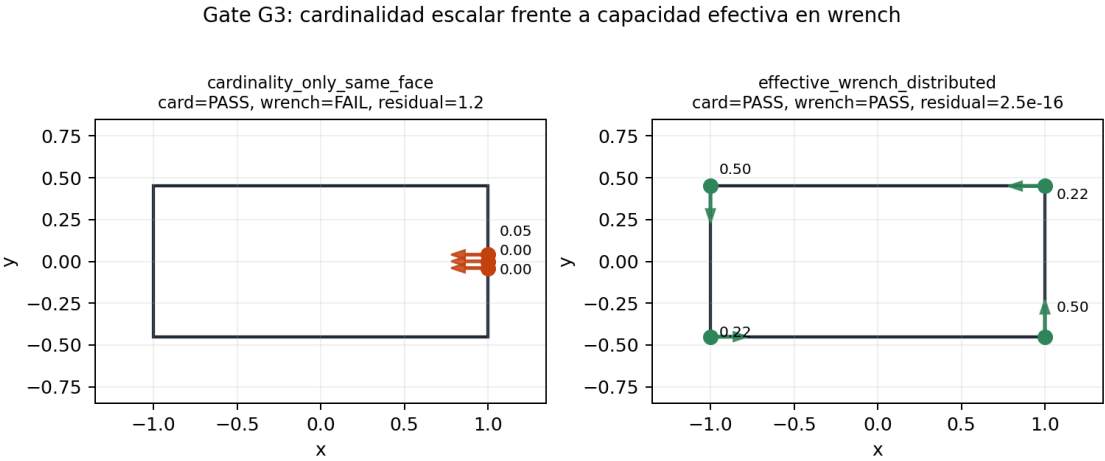


Figura 28. Gate G3. A la izquierda, el criterio de cardinalidad acepta una coalición incapaz de producir el par demandado; a la derecha, la distribución de contactos restaura el rango planar y hace factible el wrench.

La conclusión no depende de una escena compleja. Incluso con el mismo objeto y la misma demanda, $|C_k| \geq n_k$ puede declarar una tarea cerrada mientras (136) devuelve un residual físico positivo. Esta es la razón matemática para sustituir capacidad escalar por capacidad efectiva en espacio wrench cuando el transporte exige torque, giro alrededor de obstáculos o contacto anisotrópico.

El gate G4 añade una auditoría de coherencia del motor matemático completo. No simula una misión industrial completa; comprueba que las conexiones algebraicas mínimas del framework no son decorativas. El test evalúa nueve invariantes: firma de torque de círculo, cuadrado y rectángulo; separación entre fase útil para fuerza y

fase útil para torque; desplazamiento de fase por peaje de congestión; penalización de batería en el mercado; balance de potencia port-Hamiltoniano; y decaimiento pasivo con entrada nula.

Tabla 30. Gate G4: consistencia del motor matemático integrado.

Chequeo	Observado	Umbral	Estado
Torque radial nulo en círculo	0.0000	$\leq 10^{-8}$	Pasa
Torque no nulo en cuadrado superelíptico	0.5240	≥ 0.25	Pasa
Torque no nulo en rectángulo superelíptico	1.0856	≥ 0.65	Pasa
Separación fase fuerza–fase torque	1.0167 rad	≥ 0.35 rad	Pasa
Peaje desplaza fase en rectángulo	3.1416 rad	≥ 0.20 rad	Pasa
Peaje desplaza fase en cuadrado	1.5708 rad	≥ 0.20 rad	Pasa
Penalización de batería ordena payoffs	0.7500	≥ 0.50	Pasa
Error de balance port-Hamiltoniano	$2.22 \cdot 10^{-16}$	$\leq 10^{-9}$	Pasa
Derivada pasiva con entrada nula	0.0000	$\leq 10^{-9}$	Pasa

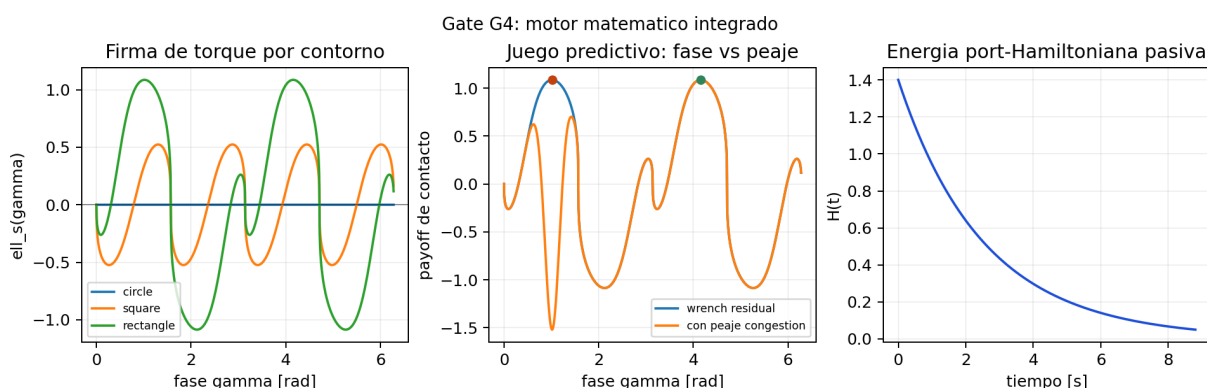


Figura 29. Gate G4. Izquierda: la firma de torque distingue círculo, cuadrado y rectángulo. Centro: el peaje predictivo mueve la fase de contacto hacia otra región útil antes de que la congestión se materialice. Derecha: la energía port-Hamiltoniana decae con entrada nula, como exige la pasividad.

La lectura del G4 es que el motor ya no asigna robots a tareas en abstracto. Asigna contribuciones vectoriales: fuerza, torque, margen de batería y ocupación futura. Si el residual dominante es fuerza, el mercado escoge una fase frontal; si el residual dominante es torque, escoge una fase con brazo de palanca; si esa fase se congestiona, el peaje predictivo desplaza la decisión a otra fase con utilidad mecánica. Esta evidencia no reemplaza una campaña física completa, pero sí cierra el punto lógico que faltaba: geometría, mercado, campo y Hamiltoniano consumen la misma señal de déficit.

9.9. Campañas aplicadas de densidad predictiva, motor integrado y CoppeliaSim

La suite extendida añade tres campañas reproducibles que convierten parte del marco avanzado en evidencia experimental. H10 evalúa densidad predictiva en un cuello de botella de almacén; H11 ejecuta un tramo dinámico con carga rectangular, wrench, energía, CBF y batería; H12 exporta escenarios CoppeliaSim con cámaras de auditoría y render sintético de respaldo cuando no se ejecuta el simulador en modo headless.

En H10, Smith-QR con densidad predictiva reduce los pasos congestionados frente a Smith-QR base con delta medio -161.7 pasos e IC95 $[-165.0, -158.4]$. También reduce la densidad futura máxima en el cuello de botella con delta medio -17.36 e IC95 $[-17.52, -17.21]$. La captura de recompensa se mantiene no inferior: la captura media del tratamiento predictivo es 1.000 bajo el margen de no inferioridad del 3 %. La lectura experimental es que el peaje no sólo existe algebraicamente: bifurca el flujo hacia la ruta alternativa antes del atasco.

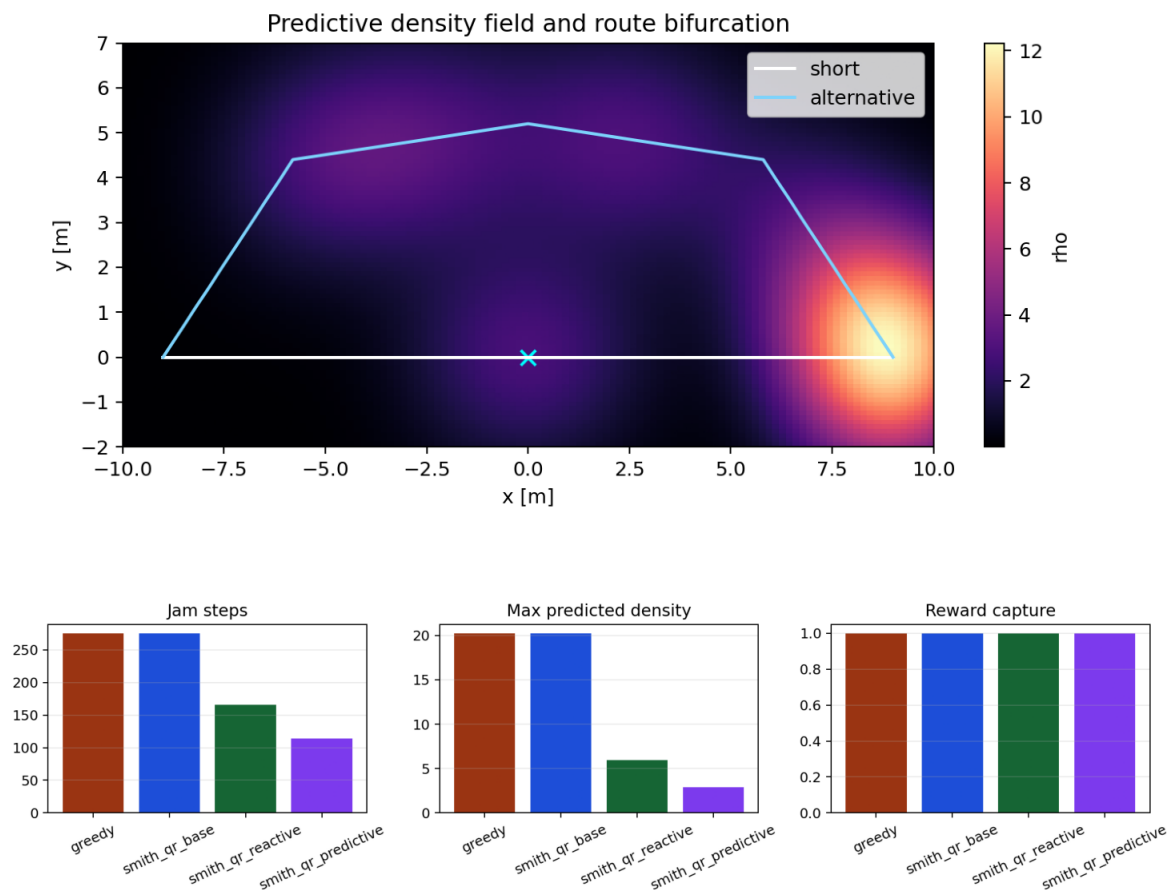


Figura 30. Campaña H10. Arriba: mapa de densidad suavizada y bifurcación de rutas. Abajo: comparación de pasos congestionados, densidad futura máxima y captura de recompensa.

En H11, la política con capacidad wrench reduce el residual medio frente a cardinalidad simple con delta -0.6351 e IC95 negativo. Además mantiene cotas operativas: la cota superior IC95 de saturación de torque es 0.4055 frente al límite 0.85 , la cota superior IC95 del salto Hamiltoniano es 0.2141 frente al límite 0.35 , y la cota inferior IC95 de batería mínima queda por encima de 0.75 . El resultado separa dos cosas que el conteo escalar confunde: tener suficientes robots y tener robots en fases de contacto físicamente útiles.

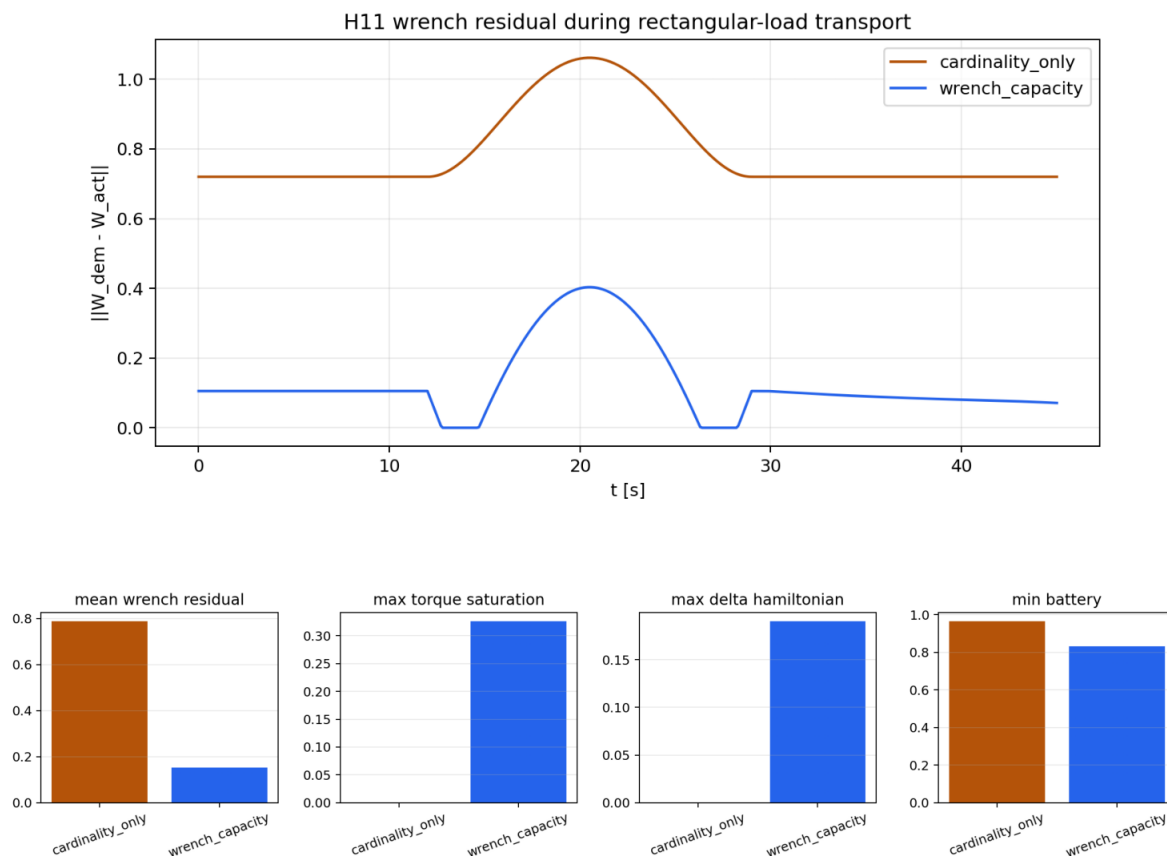


Figura 31. Campaña H11. La capacidad wrench reduce el residual físico durante el tramo crítico y mantiene torque, energía y batería dentro de cotas operativas.

En H12 se generan diez escenarios CoppeliaSim: nominal, R3 con Smith, R3 con Smith-QR, fallo de robot, cruce humano, sensor degradado, cuello de botella con densidad predictiva, carga rectangular con wrench, batería baja con retorno y escenario integrado. Cada escena exporta Lua/JSON, playback CSV, cámara superior, cámara oblicua, PNG y MP4 de respaldo. El estado se declara como *fallback synthetic render*: hay cobertura visual trazable y escenas listas para abrir, pero no se afirma ejecución headless real de CoppeliaSim.

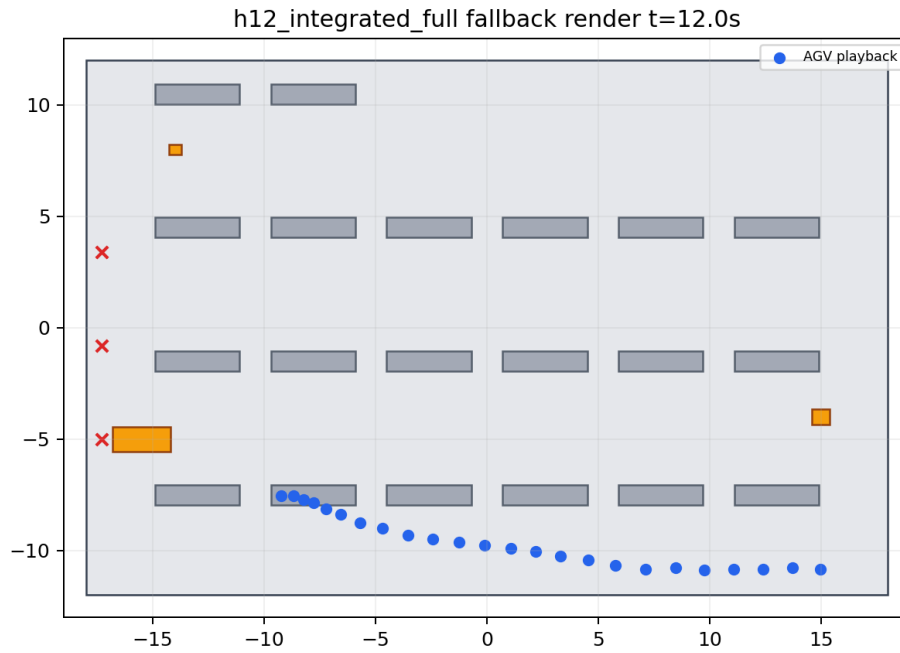


Figura 32. Campaña H12. Vista superior de respaldo del escenario integrado, con racks, robots, cargas y trayectorias de playback.

La validación de escalabilidad se divide en dos niveles. El nivel que sí cierra el puente teórico es el barrido de aproximación determinista del Teorema 4.2: para $N \in \{6, 12, 24, 48, 96\}$ se compara la ocupación empírica $X^N(t)$ con la ODE (61). La Figura 12 usa $N^{-1/2}$ como referencia conservadora; pendientes más negativas indican concentración más rápida en ese caso homogéneo. El nivel MFG aplicado se abre con H10: el mapa de densidad suavizada y su predicción corta $\rho(x, t + \tau)$ se usan como peaje virtual de congestión. Queda pendiente ampliar esta línea a escalados mayores de N y medir de forma sistemática el coste local $C_{\text{ctrl}}(N)$, pero la primera campaña ya comprueba que el peaje reduce deadlocks y densidad futura en un cuello de botella controlado.

El capítulo de transporte amorfo queda parcialmente cubierto por H11. El primer tramo dinámico ya mide si el residual wrench baja, si la energía port-Hamiltoniana permanece acotada y si la batería conserva margen durante una maniobra con carga rectangular. Lo que todavía queda fuera de esta campaña es resolver una PDE MFG completa con densidad de contacto $\rho_{\partial L}$ y transporte óptimo sobre el contorno. Esa extensión debe comparar si el coste Q_L desplaza masa hacia arcos útiles sin imponer manualmente la

formación.

La interpretación prevista es la siguiente. Si Smith-QR reduce el colapso de quorum en R3, debería observarse una trayectoria con menos reconfiguraciones bruscas y, por tanto, menores ΔH acumulados que Smith original bajo el mismo escenario. Si la carga rectangular se atasca frente a un obstáculo, el fallo debería aparecer como crecimiento de $\tau_{\text{máx}}$, violaciones de $h(q)$ o pérdida de roles antes de reflejarse en throughput. Esta lectura define las variables que debe registrar la variante dinámica para distinguir fallo de asignación, fallo mecánico y fallo de seguridad.

El framework integrado exige una comparación multi-métrica, no una tabla ordenada sólo por entregas. Para cada tratamiento se reportará el vector (108): productividad, tiempo, distancia, energía total, esfuerzo de torque, saltos de Hamiltoniano, error de formación, violaciones de seguridad, batería mínima, brecha frente a la referencia y coste de cómputo local. La comparación principal debe ser de Pareto; la puntuación escalar (109) se usará sólo como resumen secundario con pesos declarados antes de la campaña. Esta decisión evita una conclusión frágil: un método puede entregar más tareas y aun así ser peor si destruye batería, satura ruedas o rompe la formación.

La batería se validará con dos lecturas. La primera es operacional: ningún robot debería cruzar $h_i^B < 0$ sin relevo o retorno planificado. La segunda es económica: ante dos robots con igual capacidad efectiva, el payoff integrado (95) debe preferir el robot con mayor margen de retorno o menor coste energético previsto. La evidencia esperada no es sólo una curva de estado de carga, sino un cambio observable de asignación cuando la vida útil entra en conflicto con throughput inmediato.

9.10. Lectura experimental

Los resultados actuales soportan siete afirmaciones limitadas. Primero, el motor mínimo reproduce H1 y H2 y evita formular H3 como mecanismo estático. Segundo, Smith original se paraliza en R3 porque su equilibrio distribuido necesita conectividad suficiente para cerrar quorums enteros. Tercero, Smith-QR mejora ese límite operativo al cambiar a cierre local de quorum bajo comunicación degradada. Cuarto, greedy, el proxy MARL inicial, el MARL-CTDE lineal y el actor neuronal aprendido siguen siendo referencias fuertes en distintos regímenes; por tanto, la contribución defendible no es que Smith-

QR domine todo, sino que conserva una lectura teórica Smith y añade una transición robusta cuando se viola el supuesto de red. Quinto, la densidad predictiva ya se valida en un cuello de botella sintético mediante H10. Sexto, la capacidad wrench reduce residual físico y mantiene límites dinámicos en H11. Séptimo, H12 aporta cobertura visual reproducible de escenarios CoppeliaSim con artefactos PNG, MP4 y playback, aunque su estado se declara como fallback sintético y no como ejecución headless cerrada.

10. Conclusiones y recomendaciones

Este TFM formula la coordinación distribuida de coaliciones multi-AGV como un problema de juego poblacional con cierre físico de capacidad. La tesis central es que una flota industrial no debe decidir solo qué tarea es atractiva, sino qué coalición es capaz de servir una carga bajo restricciones de quorum, comunicación, energía, contacto, seguridad y esfuerzo actuador. Smith-QR aporta una solución explícita para ese problema: mantiene la interpretabilidad de las dinámicas de Smith y añade mecanismos de memoria, compromiso, patrullaje y cierre local de quorum cuando la conectividad cae por debajo de lo que exige el equilibrio distribuido ideal.

Las conclusiones principales son las siguientes.

1. El caso estático homogéneo queda explicado por la regla de *water-filling*. El protocolo mínimo reproduce pendiente 1.0000 y $R^2 = 1$, lo que confirma que Smith reparte masa hacia tareas deficitarias hasta igualar payoffs marginales.
2. El *clearing* entero es necesario porque una asignación fluida puede ser matemáticamente coherente y físicamente inútil. Al proyectar preferencias continuas a coaliciones enteras se reducen desplazamientos desperdiciados y se evitan sub-quorums incapaces de transportar una carga.
3. El precio temporal no debe interpretarse como una mejora universal. En equilibrio estático puede perturbar un reparto ya resuelto por Smith; su valor aparece cuando hay llegadas, *deadlines* y déficit persistente. Así, el precio se entiende como señal dinámica de urgencia, no como corrección permanente del equilibrio.
4. Smith original depende de conectividad suficiente. En el régimen R3 los robots pue-

den perseguir tareas compatibles con su información local, pero quedar repartidos en grupos que no cierran contacto físico. Smith-QR corrige esa debilidad al convertir la preferencia poblacional en cierre local de quorum.

5. En la campaña R3 de 20 semillas, Smith-QR mejora a Smith al pasar de 0.1038 a 0.2893 de captura media de recompensa. El delta pareado es +0.1855, con IC95 [0.1434, 0.2276], y el número medio de entregas pasa de 3.25 a 8.25. También supera en captura a greedy local y al proxy MARL de referencia en esta campaña, aunque la distancia desperdiciada no mejora de forma concluyente. La conclusión correcta es multiobjetivo: Smith-QR rescata la dinámica Smith y mejora captura bajo R3, pero debe evaluarse junto a coste de movimiento, energía y batería.
6. La exploración logit/mutation no resuelve por sí sola la parálisis de R3. El problema no es únicamente falta de ruido exploratorio, sino falta de cierre físico y comunicación suficiente. Por eso la solución robusta debe modificar la regla de quorum, no solo añadir aleatoriedad a la selección de tarea.
7. MARL aporta una referencia algorítmica relevante cuando se entrena y se evalúa como baseline real. La política MARL-CTDE lineal aprende pesos compartidos con entrenamiento centralizado y ejecución descentralizada; mejora al proxy en el régimen de escasez, pero no domina a Smith-QR globalmente. El actor neuronal CTDE añade una capa no lineal residual: mejora el objetivo de entrenamiento, supera al proxy en escasez y reduce distancia desperdiciada frente al actor lineal en ese régimen, aunque tampoco domina a Smith-QR. Esa conclusión es útil: Smith-QR no se compara sólo contra una heurística débil, sino contra competidores aprendidos cuya ventaja y límite quedan medidos con H_0/H_1 .
8. La extensión de capacidad efectiva transforma el criterio $|C_k| \geq n_k$ en una condición física $S_k(C_k, t) \geq D_k(t)$. Esta formulación permite incorporar masa, torque, fricción, geometría, obstáculos, batería, formación y saturación de actuadores. La coalición deja de ser un conteo de robots y pasa a ser un cierre de restricciones mecánicas.
9. La escalabilidad se separa en dos niveles. El nivel defendible en esta memoria es la aproximación determinista de la dinámica de Smith: bajo comunicación global y escalado $\beta_N = \tilde{\beta}/N$, la flota finita se concentra alrededor de la ODE con error $O_p(N^{-1/2})$. El nivel MFG queda como extensión algorítmica futura para campos escalares, densidad espacial y peajes dinámicos.

10. El transporte cooperativo amorfo completa la teoría para cargas rígidas. La flota se modela como densidad en espacio de fase; la carga, como sistema port-Hamiltoniano; y el contacto, como integral de wrench sobre el contorno. Con ello, asignación, formación, seguridad y empuje se escriben como partes de una misma energía acoplada.
11. El framework integrado conecta economía, batería, formación, inercia, torques, campo medio y métricas en el funcional $\mathcal{F}_{\text{int}}$. Su valor está en ordenar el problema por capas verificables: potencial de Smith para la decisión, pasividad para la carga, energía geométrica para la formación, retornabilidad para la batería, aproximación determinista para el puente finito-ODE y MFG como ruta futura de escalabilidad espacial. La nueva lectura por cadena de residuos (92)–(93) impide que esas piezas queden como ideas separadas: cada capa consume una señal de déficit y entrega una magnitud auditable a la capa siguiente.
12. La robustez del framework exige abandonar tres idealizaciones del modelo base: Laplaciano casi estático, capacidad escalar e información simétrica perfecta. La guardia anti-*chattering* del DAC, la capacidad en espacio wrench y la regla marginal inspirada en VCG convierten esas debilidades en condiciones de diseño medibles.
13. Los acoplamientos biofísicos ofrecen una lectura adicional del reclutamiento y la formación. La inferencia activa recluta robots cuando existe error físico de predicción en la velocidad de la carga; Kuramoto permite sincronizar fases de contacto para que el *caging* aparezca como patrón emergente alrededor del objeto. Ambos mecanismos complementan Smith-QR sin destruir su trazabilidad.
14. El control vectorial ejecutable convierte la teoría en un bucle implementable para CoppeliaSim. Los contornos circulares y superelípticos cubren cargas circulares, cuadradas y rectangulares; la firma fuerza-torque del contorno conecta MFG con wrench físico; el residual de wrench reemplaza el conteo escalar por déficit físico; Smith-Kuramoto ajusta fases de contacto; la rigidez local mantiene el macro-sólido; el QP CBF filtra seguridad; y el mapeo a unicycle entrega comandos (v_i, ω_i) verificables por ciclo.
15. Los gates G3 y G4 cierran la parte algebraicamente auditable del motor avanzado. G3 demuestra que el quorum escalar puede aceptar una coalición físicamente inútil para producir torque. G4 valida que geometría, mercado, peaje predictivo, batería y

port-Hamiltoniano usan señales compatibles: el círculo radial no genera torque, el cuadrado y el rectángulo sí producen firmas de torque, el peaje mueve la fase de contacto, la batería ordena payoffs y el balance energético respeta pasividad.

Como recomendación técnica, la validación debe mantenerse multiobjetivo. No basta medir entregas o distancia; también deben compararse energía total, potencia de rueda, saturación de torque, distancia mínima, violaciones de seguridad, vida útil de batería, tiempo de control y robustez frente a comunicación degradada. Un método que aumenta throughput a costa de saturar actuadores o consumir batería de retorno no resuelve el problema industrial completo.

La línea de trabajo más prometedora es una arquitectura híbrida: Smith-QR como núcleo interpretable de asignación y quorum; MARL-CTDE lineal y actor neuronal CTDE como módulos complementarios para exploración, ajuste de parámetros o selección de hiperpolíticas; capacidad wrench para decidir qué robots son físicamente útiles; inferencia activa para reclutar por error físico de carga; sincronización de fases para formación espontánea; control vectorial con CBF y unicycle para ejecutar la coalición finita; y campo medio para controlar congestión cuando la flota crece. Esa combinación mantiene ecuaciones defendibles y, al mismo tiempo, deja espacio para políticas aprendidas donde el modelado analítico sea demasiado costoso.

Referencias bibliográficas

- Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., and Tabuada, P. (2017). Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8):3861–3876.
- An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.
- Azadeh, K., De Koster, R., and Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4):917–945.
- Aziz, H., Chan, H., Cseh, Á., Li, B., Ramezani, F., and Wang, C. (2021). Multi-robot

task allocation: Complexity and approximation. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2103.12370>.

Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.

Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.

Benaïm, M. and Weibull, J. W. (2003). Deterministic approximation of stochastic evolution in games. *Econometrica*, 71(3):873–903.

Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.

Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1):1–41.

Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.

Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.

Clarke, E. H. (1971). Multipart pricing of public goods. *Public Choice*, 11(1):17–33.

Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., and Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7):1257–1270.

Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.

- Dorigo, M., Theraulaz, G., and Trianni, V. (2021). Swarm robotics: Past, present, and future. *Proceedings of the IEEE*, 109(7):1152–1165.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Fisher, M. L., Nemhauser, G. L., and Wolsey, L. A. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—ii. In *Polyhedral Combinatorics*, pages 73–87. Springer.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2):127–138.
- Gerkey, B. P. and Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954.
- Groves, T. (1973). Incentives in teams. *Econometrica*, 41(4):617–631.
- Huang, M., Malhamé, R. P., and Caines, P. E. (2006). Large population stochastic dynamic games: Closed-loop mckean-vlasov systems and the nash certainty equivalence principle. *Communications in Information and Systems*, 6(3):221–252.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Keith, R. and La, H. M. (2024). Review of autonomous mobile robots for the warehouse environment. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2406.08333>.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.

- Korsah, G. A., Stentz, A., and Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12):1495–1512.
- Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer.
- Kurtz, T. G. (1970). Solutions of ordinary differential equations as limits of pure jump markov processes. *Journal of Applied Probability*, 7(1):49–58.
- Lasry, J.-M. and Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1):229–260.
- Le-Anh, T. and De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1):1–23.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022b). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Ortega, R., van der Schaft, A., Maschke, B., and Escobar, G. (2002). Interconnection and damping assignment passivity-based control of port-controlled hamiltonian systems. *Automatica*, 38(4):585–596.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.

- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Tabuada, P. (2007). Event-triggered real-time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(9):1680–1685.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- van der Schaft, A. (2017). *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition.
- Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16(1):8–37.
- Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer.
- Wurman, P. R., D’Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.